Traduction. La version de référence est la version anglaise. English

South Pole–Aitken

Le centre pauvre en cratères

Zohar Duran · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 15 octobre 2026

Résumé

Les cratères sont l'archive du temps de la Lune. La densité de cratères d'une surface sert de mesure chronologique relative : une surface accumule des cratères tant qu'elle reste exposée au ciel, et ne les perd que si un processus les efface ou les remanie ; plus une surface a duré longtemps, plus elle porte de cratères. (La science actuelle attribue les cratères à des corps venus de l'espace ; dans cette série, ils ont été produits par de la matière éjectée de la jeune Terre, qui est revenue et s'est posée sur la coquille de la Lune, article 6. Dans un cas comme dans l'autre, une surface plus ancienne porte davantage de cratères.) South Pole–Aitken (SPA), sur la face cachée — la face que l'on ne voit jamais depuis la Terre —, est le bassin le plus grand, le plus profond et le plus ancien de la Lune, et il devrait porter l'une des archives de cratères les plus complètes. Pris dans son ensemble, il présente un déficit modéré de densité de cratères par rapport au reste de la Lune, mais en son centre le déficit est bien plus marqué. Un comptage des cratères en anneaux, du milieu du bassin vers l'extérieur, sur un terrain débarrassé des plaines de lave et des 34 mers de cette série (les plaines sombres de la face visible et les ouvertures situées dessous, article 5), montre une hausse continue de la densité du centre vers le rebord : la région centrale ne contient qu'environ la moitié des cratères que l'on trouve juste à l'extérieur du bassin. L'endroit où les cratères sont les moins nombreux — que nous appelons *le minimum* — se trouve à environ 270 km au nord-nord-est du centre du bassin, sur le méridien du point exactement opposé à Serenitatis, un grand bassin de la face visible (le point exactement opposé à un lieu donné, à travers le centre de la Lune, est son *antipode*). Ce sont les cratères de 20–40 km qui manquent le plus, et non les plus petits ; et les cratères qui subsistent sont moins profonds que ceux de la ceinture qui entoure le rebord, tandis que leurs rebords restent hauts : la différence se trouve dans les fonds, non dans les rebords. C'est le schéma de cratères dont les fonds sont remontés en fluant — qui ont subi une *relaxation* — au-dessus d'un terrain ramolli, et non celui de cratères érodés ou comblés par le haut.

> Nous proposons que le centre de SPA enregistre une source de chaleur sous la face cachée — le brûleur — du côté de la Lune opposé aux ouvertures de la face visible. Dans cette série, la jeune Lune a été construite alors qu'elle était encore attachée à la Terre, à partir de matière de la Terre montée par des ouvertures de sa face visible ; le brûleur est la chaleur qui s'est accumulée sous la face cachée, en face de ces ouvertures, et qui a chauffé par en dessous le terrain situé au-dessus. Il avait deux sorties, nommées d'après les ouvertures de la face visible qui leur font face : Imbrium, la principale, et Serenitatis, la secondaire. Il a fonctionné tant que le corps était attaché à la Terre, et s'est apaisé avec le relâchement de l'aplatissement, avant la libération ; à la libération, la Lune était ronde et sa coquille externe rigide (article 2 §B.7). La chaleur venait d'en bas et a atteint toute la région, sa partie épaisse comme sa partie mince, et les a fondues l'une et l'autre. La région, poussée et chauffée par en dessous, s'est soulevée en dôme, et la croûte ramollie a glissé vers l'extérieur ; la matière volatile, et aussi la matière moins volatile, a été chassée ; et les couches de matière de retour ont été cuites et compactées. De la matière porteuse de fer venue de l'intérieur de la Terre a atteint de nombreux endroits de la jeune Lune, dont la base de SPA ; là, elle a été chauffée et s'est refroidie sur place, et, à mesure que d'autres matériaux partaient, le fer restant s'est concentré — la masse dense située sous le sud de la région. Lorsque la chaleur a décliné, le dôme s'est refroidi, contracté et effondré en le bassin profond que l'on voit aujourd'hui. Le dôme se trouve au sud des deux sorties : la position de la connexion en forme de poire avec la Terre et les forces de la rotation de la Terre ont porté la chaleur au sud du point opposé, et l'arrondi du corps allongé — son passage, alors qu'il était encore attaché, d'une forme aplatie à une sphère (article 7) — a accru la distance, de 17–21° aux 24–29° d'aujourd'hui. Un changement de l'axe de la Terre après le détachement pourrait lui aussi faire paraître SPA hors de l'alignement avec le brûleur ; les axes sont laissés à des travaux futurs.

L'article examine SPA à travers dix-sept anomalies, chacune en six étapes, ainsi que cinq études qui nous sont propres. Sur les dix-sept anomalies, la science en explique six, en explique neuf en partie, une difficilement et une pas du tout ; le modèle est conforme pour seize, et pour une en partie, que les isotopes trancheront. Plusieurs archives indépendantes concordent entre elles. Les échantillons de Chang'e-6, à environ 210 km du minimum, montrent un manteau qui a perdu ses éléments volatils sous l'effet du chauffage, plus pauvre en oxygène que sous la face visible, avec des bains fondus qui s'étendent sur environ deux milliards d'années. Le magnétisme est effacé au centre, et ses maxima sont concentrés sur l'hémisphère arrière — du même côté que le croissant de thorium, mais pas au même endroit

(les maxima magnétiques se trouvent à environ 8° au nord du centre du thorium). La croûte qui a glissé du dôme repose en deux anneaux de croûte épaissie : un anneau extérieur, épais à l'est et absent à l'ouest, et un anneau intérieur en bordure du dôme.

Sa prédiction centrale est que la Lune ne contient presque aucune matière provenant de l'extérieur du système Terre–Lune : tout au plus des quantités infimes — de fins grains de poussière spatiale attirés plus tard par la gravité de la Lune dans la couche superficielle meuble, et peut-être une ou deux météorites tombées en quatre milliards d'années. Deux norites anciennes de SPA — de la matière cristalline solidifiée lentement à partir d'un bain fondu en profondeur, datée de 4.25 milliards d'années — portent de petits grains de métal fer–nickel. La science les lit comme des restes du corps impacteur ; le modèle les lit comme du fer venu de l'intérieur de la Terre. Les isotopes de ces grains de métal — les proportions d'atomes légèrement différents d'un même élément, qui varient entre des matières formées dans différentes parties du système solaire primitif — montreront d'où ils viennent. Une simple image en miroir des bassins de la face visible ne reproduit pas la forme du bassin, et ce résultat négatif est conservé. Toutes les positions sont données telles que la Lune fait face à la Terre aujourd'hui.

> **CE QUE PROPOSE CET ARTICLE**
>
> **La thèse.** Le centre pauvre en cratères de South Pole–Aitken enregistre une source de chaleur sous la face cachée — le brûleur — du côté de la Lune opposé aux ouvertures de la face visible. Il a fonctionné tant que le corps était attaché, et s'est apaisé avec le relâchement de l'aplatissement, avant la libération ; à la libération, le corps était rond et sa coquille rigide (article 2 §B.7). Il avait deux sorties : Imbrium, la principale, et Serenitatis, la secondaire. La chaleur venait d'en bas et a fondu la région, sa partie épaisse comme sa partie mince : la région s'est soulevée en dôme et sa croûte a glissé vers l'extérieur ; la matière volatile et aussi la matière moins volatile se sont évaporées ; les couches de matière de retour ont été cuites et compactées ; de la matière porteuse de fer venue de l'intérieur de la Terre est arrivée à la base du bassin et s'y est concentrée à mesure que d'autres matériaux partaient. Lorsque la chaleur a décliné, le dôme s'est refroidi et effondré en bassin. Le dôme se trouve au sud des deux sorties, dans une direction fixée par la poire et la rotation et accrue par l'arrondi (C.4).
>
> **Les nombres.** À moins de 10° du centre du bassin, sur un terrain débarrassé des plaines de lave, des 34 mers et d'un halo de 200 km autour de chacune : 126 cratères de 20 km et plus par million de km², soit 0.51 des 248 situés juste à l'extérieur du rebord — le

centre conserve environ la moitié de l’archive du terrain voisin. Le minimum : 45.4°S, 197.9°E, à environ 270 km du centre nominal. Cratères de 40–80 km dans les 20° centraux : 18% moins profonds que dans la ceinture extérieure au rebord (4–33%), sur le terrain nettoyé ; leurs rebords sont plus hauts que dans un groupe témoin apparié (hauteur du rebord normalisée à la taille du cratère : 1.35 contre 0.92) — des fonds peu profonds sous des rebords hauts, la marque de la relaxation et non de l’érosion. Sous SPA : $\Delta\mathrm{IW} = -1.93$ contre -0.80 sous la face visible. $\Delta\mathrm{IW}$ mesure la quantité d’oxygène disponible lors de la formation de la matière, par rapport au point de référence où le fer métal et l’oxyde de fer coexistent ; chaque unité de moins signifie environ dix fois moins d’oxygène, de sorte que le manteau sous SPA est plus réduit, comme un fort chauffage par en dessous l’aurait laissé. Autour : un épaississement de la croûte de 3.8–5.7 km à 50–55° du centre, épais à l’est et absent à l’ouest, et un anneau intérieur en bordure du dôme — la croûte qui a glissé du dôme.

CE QU’IL EXIGE

Ce qu’il exige. (1) *Une voie de conduction thermique.* Un lien physique continu qui porte la chaleur des ouvertures recouvertes de la face visible vers la région qui leur fait face sur la face cachée, le long d’un axe droit, la rotation focalisant et centrant le flux de chaleur. (2) *Temps et viscosité.* Assez de chaleur pour relaxer d’environ un cinquième des cratères de 40–80 km au cours de la période d’attache. Cette période a duré au moins environ 10^7 ans (article 3) — la borne utilisée pour l’estimation de la viscosité — et, dans le modèle, environ 600 millions d’années au total, du début du renflement à la libération il y a 3.873 milliards d’années. La viscosité est la résistance d’une matière à l’écoulement lent : plus elle est faible, plus le fond d’un cratère remonte vite en fluant. L’exigence est une viscosité effective d’environ 4×10^{21}–10^{22} Pa·s ou moins. Le terrain qui a subi la relaxation n’est pas un terrain sec, mais de la matière de retour saturée d’eau, déposée couche après couche tant que le corps était attaché ; sa viscosité est bien inférieure à cette borne, de sorte que l’exigence est satisfaite avec une large marge. (3) *Un apport de métal.* La matière qui a atteint la base du bassin portait du métal. À cette époque, la Terre n’avait ni vraiment de manteau ni vraiment de noyau — son intérieur était assez mélangé — et de la matière porteuse de fer est montée vers la Lune et aussi vers la base de SPA ; un silicate oxydé seul aurait oxydé le bassin au lieu de le réduire. (4) *Une barrière de potentiel effectif.* La barrière de potentiel effectif (l’énergie par kilogramme qu’une matière doit acquérir pour passer de la Terre, par la connexion, jusqu’à la face cachée, contre la

gravité et la rotation) et la pression de base réduite, telles que calculées pour un corps continu de la forme de l'article 3 (partie D). (5) *La stabilité de la Lune sur elle-même.* La Lune n'a pas tourné sur elle-même depuis qu'elle s'est détachée de la Terre. Le centre de la région du contact (24.1°N, 335.2°E, C.3) est la pointe de la poire, qui se trouvait à environ 22–24°N tant que le corps était attaché (C.4) ; il se trouve là où la poire l'a placé, et aucune rotation de la Lune n'est nécessaire pour l'y placer. (6) *Le décalage de la chaleur vers le sud.* La chaleur a quitté la face cachée au sud du point opposé, portée par la poussée horizontale à l'intérieur de la poire en rotation, et l'arrondi du corps allongé a accru cette séparation (C.4) ; un changement de l'axe de la Terre après le détachement pourrait s'y ajouter (travaux futurs). Toutes les positions sont ici données dans le référentiel d'aujourd'hui.

Les exigences du modèle, et ce qui les mettrait à l'épreuve, sont rassemblées dans l'article 13 (*Les exigences*).

L'ENVIRONNEMENT — DONNÉES ET POINTS DE RÉFÉRENCE

L'environnement. Les grandeurs ci-dessous fixent où se trouve le bassin, comment les cratères sont comptés, et à quels points de la face visible la face cachée est comparée. *Géométrie du bassin :* centre nominal 53°S, 191°E ; diamètre de 2,400 km, sous forme d'un cercle de 39.57° ; ellipse de $2,400 \times 2,050$ km (Garrick-Bethell & Zuber 2009). *Base du rapport :* 1.00 = l'anneau 39.57–50°, juste à l'extérieur du rebord ; toute densité de cratères de l'article est normalisée par la densité de cet anneau, de sorte qu'une valeur de 0.51 en représente environ la moitié. *Catalogues :* Robbins (2019), cratères de 20 km et plus (6,973) et de 40 km et plus (2,329) ; Wang et al. (2021) pour les profondeurs. *Protocole de masque :* le terrain retiré avant le comptage, parce que les jeunes plaines de lave ont perdu leurs cratères anciens pour une raison qui n'est pas ici en question — les polygones des mers de LROC, les 34 mers de l'article 5 (le cœur du dôme d'alimentation sous chacune) et un halo de 200 km autour de chacune. *Les ouvertures :* Imbrium 37°N, 341.5°E ; Serenitatis 25.4°N, 18.8°E (points antipodaux : 37°S, 161.5°E, et 25.4°S, 198.8°E). *Site d'atterrissage de Chang'e-6 :* 41.625°S, 153.978°W (206.022°E). *État de libération de la série :* un jour terrestre de 5.77 h et une ligne de corotation à 16,400 km (article 2, §B.1) ; tous deux entrent dans B9 et dans la partie D. La ligne de corotation est la distance à laquelle un corps qui accomplit un tour par jour terrestre se déplace déjà à la vitesse d'une orbite libre ; la Lune a commencé à se séparer lorsque son centre de masse l'a atteinte, et a été libérée environ 210 km au-delà, lorsqu'un peu

> plus de la moitié d’elle avait déjà franchi la ligne — tirée vers l’extérieur avec force, tandis que le contact résistait peu.

PART A

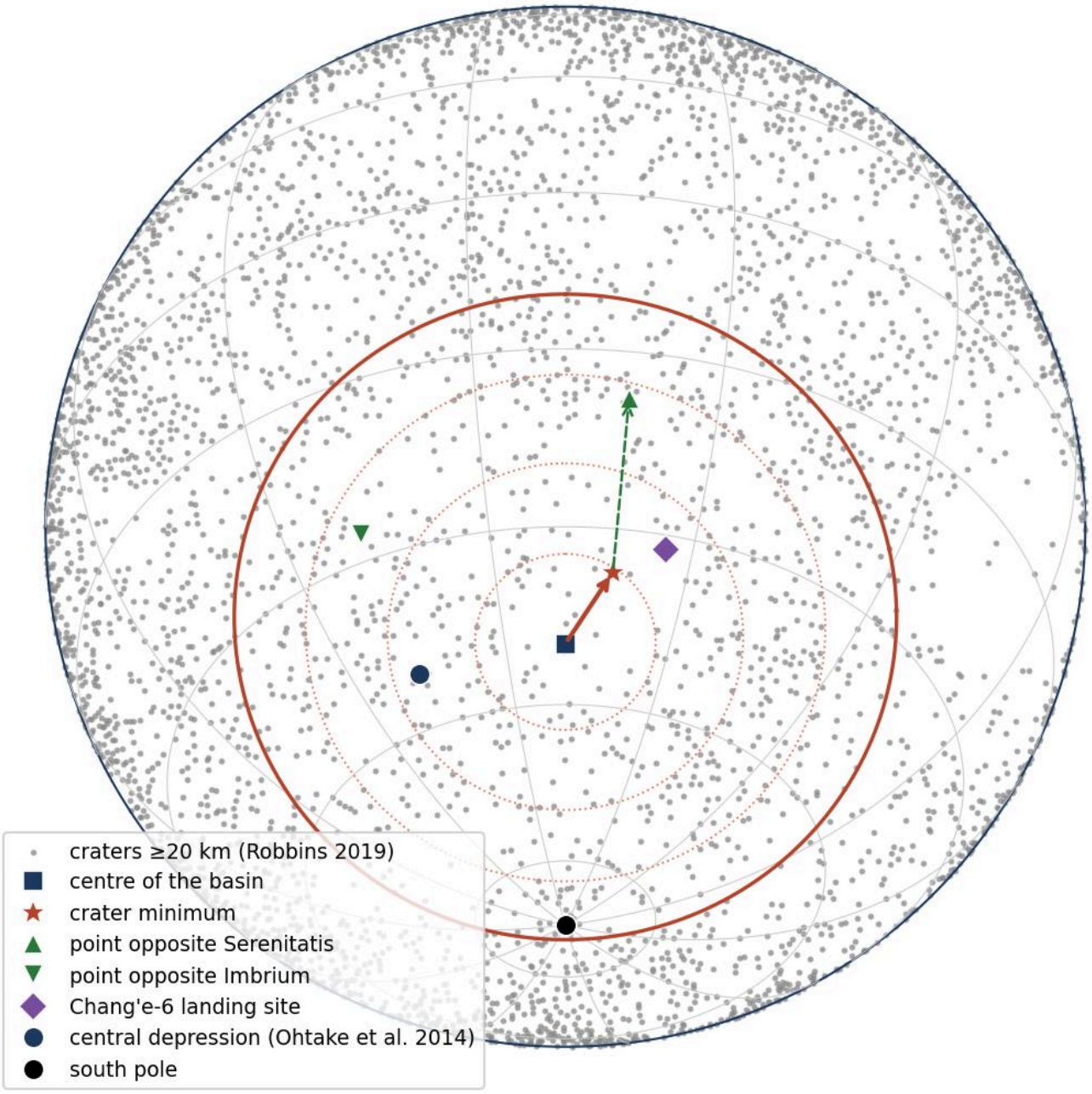
Introduction — le bassin et son énigme

Cette partie définit le bassin (A.1), expose ce qu’il a d’étrange (A.2), résume la façon dont la science le lit (A.3) et où cette lecture ne suffit pas (A.4), puis déploie le processus que propose l’article (A.5) et la façon dont les mesures des parties suivantes s’y accordent (A.6).

A.1 Le bassin

Sur la face cachée de la Lune, hors de vue depuis la Terre, se trouve le plus grand bassin de sa surface. Un bassin est une dépression large et à peu près circulaire, bien plus large que profonde, entourée de terrain surélevé. Celui-ci s’étend du pôle sud presque jusqu’au cratère Aitken, à environ 17° au sud de l’équateur, et tire son nom de ces deux extrémités : South Pole–Aitken, ou SPA. **Dimensions et profondeur.** Il mesure environ 2,400 km de long et 2,050 km de large — à peu près la distance de Paris à Moscou, et plus du cinquième de la circonférence de la Lune — et son fond se trouve 6–8 km sous les hautes terres environnantes, le terrain le plus profond de la Lune. **Âge.** C’est aussi le plus ancien grand bassin encore reconnaissable : des échantillons rapportés de son intérieur datent sa formation d’il y a environ 4.25 milliards d’années, lorsque la Lune n’avait que quelques centaines de millions d’années.

Une cible de recherche. Un bassin aussi grand atteint de grandes profondeurs. Son fond expose de la matière qui, ailleurs, est enfouie, et trois missions s’y sont rendues pour cette raison. La mission chinoise Chang’e-4 s’est posée sur son fond en 2019, dans le cratère Von Kármán, premier atterrissage sur la face cachée ; Chang’e-6 a collecté en 2024 les premiers échantillons de la face cachée, dans le bassin Apollo, au nord-est de SPA ; et la région du pôle sud, sur son rebord, est la cible des prochaines missions habitées. La figure 1 situe le bassin et les points qu’utilise l’article.



A.2 L’énigme

Les cratères sont l’horloge de la Lune. En l’absence d’air, d’eau et de météo pour les éroder, les cratères de la Lune s’accumulent tant que la surface existe ; la densité de cratères par unité de surface donne l’âge d’une surface par rapport à ses voisines, et un déficit de densité par rapport aux alentours indique une surface plus jeune, ou une surface remaniée. Étant la plus ancienne structure de son genre, exposée au ciel depuis plus de quatre milliards d’années, South Pole–Aitken devrait être dense en cratères. Son centre ne l’est pas. **Un déficit radial.** Lorsque l’on compte les cratères en anneaux, du milieu du bassin vers l’extérieur, le comptage est le plus bas au centre et augmente continûment vers le rebord ; le

centre ne contient qu'environ la moitié des cratères que l'on trouve juste à l'extérieur du bassin, et le point où les cratères sont les moins nombreux — *le minimum* — se trouve à environ 270 km au nord-nord-est du milieu. **Des fonds peu profonds, des rebords hauts.** Les cratères qui y subsistent sont moins profonds que ceux de la ceinture qui entoure le rebord, bien que leurs rebords restent hauts. Telle est l'énigme de l'article : le plus ancien bassin a un centre qui conserve l'archive d'une surface jeune, et la conserve dans des cratères peu profonds.

Un ensemble d'anomalies. Et l'archive des cratères n'est pas la seule chose qui distingue le bassin. C'est la région la plus profonde de la Lune ; sa croûte est mince et entourée de croûte épaissie ; son fond est riche en fer et en thorium (un élément radioactif qui se concentre dans les dernières fractions d'un bain fondu), et pourtant il porte peu de lave visible ; une masse dense se trouve profondément sous lui ; le manteau situé dessous a perdu ses éléments volatils (ceux qui s'évaporent facilement, comme le potassium) et est pauvre en oxygène ; du bain fondu y est monté pendant environ deux milliards d'années ; et le magnétisme crustal le plus fort de la Lune se concentre sur ses bordures. L'article demande si un seul processus les a tous produits.

A.3 Ce qu'en dit la science

La littérature reçue interprète South Pole–Aitken comme la cicatrice d'un impact géant survenu il y a environ 4.25 milliards d'années. Selon cette approche, l'impact était oblique — venant du nord dans la plupart des lectures, ou dirigé vers le sud (Andrews-Hanna et al. 2025) — a creusé profondément dans la croûte et peut-être dans le manteau supérieur, a répandu autour du bassin une épaisse couverture d'éjecta, et a laissé une nappe de bain fondu qui s'est séparée en couches en refroidissant. La chaleur de l'impact, le fer de l'impacteur et le volcanisme qui a suivi sont chacun invoqués séparément pour expliquer un ou plusieurs traits du bassin. Chaque anomalie a ainsi sa propre explication ; le déficit de cratères du centre n'a pas d'explication reçue.

A.4 Où la lecture reçue ne suffit pas

La lecture reçue explique chaque trait du bassin séparément, et plusieurs d'entre eux bien. Mais lorsque l'on réunit ces traits et qu'on les confronte aux mesures disponibles aujourd'hui, six points apparaissent qui ne sont pas expliqués ou dont l'explication est forcée.

Le déficit de cratères. Un bassin remis à zéro par un seul impact devrait présenter une densité uniforme et plus faible sur l'ensemble de son fond : l'impact nettoie le fond en un instant, puis le fond entier accumule des cratères au même rythme. Le constat est différent : le déficit est concentré au centre, diminue continûment vers le rebord, et s'accentue à mesure que l'on retire du comptage les plaines de lave et les bassins plus jeunes (B1a–B1d). Ce dernier point est important : le déficit n'est pas le produit d'une lave qui aurait recouvert le centre, puisque retirer la lave l'accentue au lieu de l'affaiblir. Il n'a pas d'explication reçue.

La sélectivité de taille et de position. Le minimum ne se trouve pas au centre du bassin, mais à environ 270 km au nord-nord-est de celui-ci, et le déficit est sélectif selon la taille : ce sont les cratères de 20–40 km qui manquent le plus, et ceux de 10–20 km ne manquent presque pas (B1e, B1h). À une surface plus jeune, il manque des cratères de toutes les tailles ; l'enfouissement retire d'abord les petits, car une couche qui comble un petit cratère ne fait qu'estomper un grand. Aucun de ces schémas ne convient : ici, ce sont les tailles moyennes qui manquent, tandis que les petits sont presque tous présents.

Le paradoxe du volcanisme visible. Le bassin le plus profond de la Lune, avec la croûte la plus mince, aurait dû favoriser le volcanisme, puisque le bain fondu montant d'en bas y a le chemin le plus court vers la surface ; et pourtant, seuls environ 4% de sa surface sont de la mer, contre 30% de la face visible (B8 ; une version antérieure donnait 32%). C'est une énigme connue.

L'asymétrie de l'anneau de croûte. Les éjecta d'un impact oblique se seraient accumulés dans la direction du mouvement, donnant une asymétrie nord–sud. L'anneau de croûte épaissie autour de SPA est asymétrique est–ouest, et son irrégularité suit un tout autre schéma (B4).

La durée de l'activité thermique. Les bains fondus datés sur le site s'étendent sur environ deux milliards d'années (B15). Un impact unique doit être suivi d'épisodes distincts et plus tardifs pour en rendre compte. Dans le modèle, cet intervalle est le refroidissement de l'intérieur de la Lune et de son noyau, qui a duré longtemps ; la marque de South Pole–Aitken elle-même a été produite par la chaleur de la Terre tant que le corps était attaché.

Le champ magnétique crustal. La convergence des éjecta et le fer de l'impacteur expliquent des champs forts à l'opposé des grands bassins de la face visible, mais ne donnent aucune raison pour que le champ soit faible précisément au minimum de cratères, comme il l'est effectivement (B16).

Chaque lacune peut peut-être recevoir une réponse séparée. La question est de savoir si elles ont une cause commune.

A.5 Le mécanisme LEF dans ses grandes lignes

Nous proposons un processus unique et unifié, décrit ici dans son ordre et sans ses détails.

Le contexte : les dômes d'alimentation et la poire. Dans cette série, la jeune Lune a été construite à partir de matière de la Terre, montée par des ouvertures de sa face visible — les mers (article 5) ; une mer est une ouverture au-dessus d'un dôme d'alimentation, par laquelle de la matière de la Terre est montée dans le corps en croissance. Le corps se tenait sur la pointe d'un long prolongement de la propre matière de la Terre, *la poire*, et tournait avec la Terre jusqu'à sa libération (articles 2–4).

Le brûleur. Sur la face cachée, en face de ces ouvertures, une source de chaleur a fonctionné longtemps : *le brûleur*. En termes simples, le brûleur est de la chaleur de l'intérieur de la Terre qui a traversé le corps attaché le long de la ligne des ouvertures et s'est accumulée sous la face cachée, où elle a chauffé le terrain par en dessous, comme une flamme chauffe le fond d'une casserole. Il avait deux sorties : Imbrium, le brûleur principal, et Serenitatis, le secondaire ; il a fonctionné tant que le corps était attaché et s'est apaisé avec le relâchement de l'aplatissement, avant la libération. SPA lui-même n'était pas une ouverture. Au milieu de la région a d'abord fonctionné une mer ordinaire et grande — une ouverture — qui éjectait de la matière ; ensuite, elle a été chauffée avec toute la région, cuite et effacée ; les âges du site s'étendent sur toute la période de la construction (B15), et une grande partie de sa lave est enfouie (B9).

Où il se trouvait. Au moment de l'arrondi, il se trouvait près de l'équateur de l'époque, sur la pente de l'extrémité lointaine du corps allongé : la partie du corps la plus éloignée au-delà du rayon de corotation, là où la rotation projetait la matière vers l'extérieur. (Le rayon de corotation est la distance au centre de la Terre à laquelle un corps qui tourne avec la Terre se déplace déjà à la vitesse d'une orbite libre ; au-delà, un terrain encore contraint de tourner avec la Terre est tiré vers l'extérieur, comme un enfant sur un manège se sent poussé vers l'extérieur d'autant plus qu'il est assis loin du milieu.) À l'époque du brûleur, sur la forme aplatie, SPA se trouvait à environ 27° de cette extrémité lointaine — le point opposé au centre de la région du contact (C.3) ; sur la sphère d'aujourd'hui, la même séparation se lit à environ 39.5° (à mesurer dans des travaux futurs ; B5). (Une version antérieure mesurait cette séparation à partir du point opposé à l'ancien point de référence 23°N, 320°E ; ses valeurs

sont données une fois dans B5.) La différence est le passage de la forme aplatie à la sphère, et non un déplacement de SPA à la surface.

La conservation de la relation antipodale. SPA est antipodal aux ouvertures de la face visible — son minimum se trouve sur le méridien de l'antipode de Serenitatis — et non à un point d'attache unique. Une relation antipodale se conserve aussi bien dans la rotation que dans l'arrondi : la rotation du corps entier, ou son arrondi autour de son centre, entraînent ensemble un point et son point opposé, de sorte qu'une paire de points qui se faisaient face à travers le centre se font encore face.

Soulèvement, cuisson et effondrement. La chaleur venait d'en bas et a atteint toute la région, sa partie épaisse comme sa partie mince, et les a fondues l'une et l'autre. La région, poussée et chauffée par en dessous, s'est soulevée en dôme, et sa croûte, ramollie, a glissé vers l'extérieur, sur les côtés ; la matière volatile, et aussi la matière moins volatile, a été chassée ; les couches de matière de retour ont été cuites et compactées ; de la matière porteuse de fer venue de l'intérieur de la Terre est montée jusqu'à la base de la région et s'y est concentrée à mesure que d'autres matériaux partaient ; et les cratères qui s'y trouvaient ont été effacés ou ont subi une relaxation. Lorsque la chaleur a décliné, le dôme s'est refroidi, contracté et effondré en le bassin profond que l'on voit aujourd'hui — comme un soufflé, que la chaleur fait monter, et qui retombe sous le bord du moule lorsqu'il sort du four — et les cratères formés ensuite se sont posés sur un terrain compacté. Voilà pourquoi le centre est à la fois profond et pauvre en cratères : la même chaleur qui a soulevé le terrain puis l'a fait retomber a effacé l'archive qu'il portait.

Le décalage vers le sud. Le dôme se trouve au sud des deux sorties : la position de la poire et les forces de la rotation ont envoyé la chaleur au sud du point opposé, et l'arrondi du corps allongé (article 7) a accru la distance (C.3, C.4). L'arrondi a eu lieu tant que le corps était attaché ; à la libération, la Lune était ronde et sa coquille externe rigide (article 2 §B.7).

Le référentiel. La Lune n'a pas tourné sur elle-même après le détachement : le centre de la région du contact se trouve là où la pointe de la poire l'a placé, à environ 22–24°N. Il est possible que l'axe de la Terre ait changé : les positions de cet article sont données dans le référentiel d'aujourd'hui, et le référentiel de l'époque est laissé à des travaux futurs. Dans la série, l'article 6 laisse ouverte l'origine de SPA, l'article 7 utilise SPA comme témoin, et l'article 13 met en garde contre l'usage de SPA seul pour tester l'asymétrie nord–sud ; le présent article en traite.

A.6 Comment cela s’accorde avec ce que l’on trouve

La partie B examine les anomalies une à une : pour chacune, la lecture LEF — le bras du processus qui la concerne — et ce qu’elle attend, puis ce que l’on observe. Dans les grandes lignes, les mesures répondent aux attentes de la lecture LEF de la façon suivante.

Corrélation spatiale. Les traits sont liés dans l’espace : le minimum de cratères, le fond inhabituel et le site de Chang’e-6 se trouvent au centre du bassin et dans son nord ; la croûte la plus mince, le terrain le plus bas et la masse dense se trouvent dans son sud (tous les centres sur une seule carte : figure C.1). **Corrélation de direction.** Le déficit et ses secteurs les plus pauvres font face à l’antipode de Serenitatis. **Corrélation dans le temps.** Le manteau sous-jacent a été asséché et réduit comme un fort chauffage par en dessous l’aurait laissé, et les bains fondus datés enregistrent le long refroidissement qui a suivi. **L’anneau de croûte.** La croûte autour du bassin est épaissie là où l’arrondi de la jeune Lune a comprimé la surface, et amincie là où il l’a étirée. Un impact unique fixerait chacun de ces traits par sa propre voie ; le brûleur les fixe ensemble, et c’est pourquoi ils s’alignent.

Sur les dix-sept anomalies, la science en explique six entièrement, neuf en partie, une difficilement et une — l’archive des cratères — pas du tout ; le modèle est conforme pour seize, et pour une en partie, en attente des isotopes qui la trancheront (B18).

PART B

Les anomalies de SPA

La partie A a présenté la thèse de l’article : le centre de South Pole–Aitken (SPA) enregistre une source de chaleur sous la face cachée — *le brûleur* — avec deux sorties, Imbrium la principale et Serenitatis la secondaire, qui a fonctionné alors que la jeune Lune était attachée à la Terre et s’est apaisée avec le relâchement de l’aplatissement, avant la libération. La partie B passe de la thèse à l’examen systématique des preuves. Elle demande, trait après trait, ce qui est effectivement mesuré dans SPA, et si cette mesure s’explique mieux par la lecture reçue du bassin ou par le processus du modèle.

Le protocole d’analyse. South Pole–Aitken diffère du reste de la Lune de nombreuses façons. Cette partie les passe en revue une à une, chacune en six étapes : l’anomalie — ce

qui a été mesuré et par qui ; l'énigme ; ce que dit la science ; où la science ne suffit pas, avec à la fin son verdict — explique, explique en partie, explique difficilement ou n'explique pas ; ce que dit le modèle — le bras du processus qui concerne la question et ce qu'il prédit ; et comment les mesures s'accordent avec le modèle, avec à la fin son verdict — conforme, conforme en partie ou ouvert. Chaque verdict figure dans son propre encadré : les encadrés de la science ne font pas de comparaison avec le modèle, et ceux du modèle n'en font pas avec la science. Là où l'article a mesuré l'anomalie lui-même, les six étapes sont suivies d'une étude en sept étapes (études 1–5). La première anomalie est l'archive des cratères.

Comment lire les six étapes. L'ordre est celui dans lequel un lecteur attentif voudrait rencontrer les preuves. L'étape 1 définit seulement ce qui est mesuré, avec sa source, avant toute interprétation. L'étape 2 dit en une ou deux phrases pourquoi la mesure est étrange. L'étape 3 donne l'explication reçue telle que la littérature la donne, et l'étape 4 confronte cette explication à la mesure, souvent dans un petit tableau « ce qu'elle prédit » contre « ce que l'on trouve ». Ce n'est qu'ensuite que l'étape 5 donne le récit du modèle, et que l'étape 6 lui confronte la même mesure. Les deux verdicts sont tenus séparés à dessein : chacun répond à la question « cette explication, à elle seule, rend-elle compte de ce qui est mesuré ? », de sorte que le lecteur peut juger chacun d'eux sans avoir à accepter l'autre. Les verdicts de toutes les anomalies sont rassemblés dans un seul tableau en B18. Là où l'article a effectué la mesure lui-même au lieu de la citer, les six étapes sont suivies d'une étude construite selon les sept étapes d'un rapport de recherche (question, contexte, hypothèse, protocole, données, analyse, conclusions), afin que la mesure puisse être vérifiée et répétée.

B1 L'archive des cratères

Le constat en bref. Le centre de South Pole–Aitken contient environ la moitié des cratères du terrain situé juste à l'extérieur. Le déficit s'atténue progressivement vers le rebord, se maintient aussi sur l'ellipse, et atteint son maximum au nord et au nord-est ; l'endroit où les cratères sont les moins nombreux se trouve à environ 270 km au nord-nord-est du centre, sur le méridien du point opposé à Serenitatis. Le déficit est sélectif selon la taille : les tailles moyennes manquent le plus, les plus petites ne manquent presque pas, et les cratères qui subsistent sont moins profonds que ceux de la ceinture du rebord, tandis que leurs rebords restent hauts.

Les cratères sont l'horloge de la Lune. Une surface les accumule tant qu'elle reste exposée au ciel, et ne les perd que si quelque chose l'efface ou la recouvre. Une région pauvre en cratères est donc jeune, ou bien quelque chose a agi sur elle. SPA est le plus grand et le plus

ancien des grands bassins, et donc, d'après l'horloge seule, son fond devrait être l'un des plus denses en cratères de la Lune. Cette section mesure à quel point son archive est réellement complète, et où elle ne l'est pas.

Comment cela a été mesuré. Les données de position et de diamètre des cratères sont tirées du catalogue de Robbins (2019) pour les cratères de 20 km et plus, et du catalogue de Wang et al. (2021) pour les tailles plus petites et pour les profondeurs. Toutes les comparaisons se font à l'identique, sur un terrain ancien. Pour garantir une comparaison homogène, trois types de terrain plus jeunes sont retirés des deux côtés, à la fois des comptages et des surfaces : les plaines de lave telles que cartographiées sur la carte LROC ; les 34 mers de l'article 5, chacune avec le cœur du dôme d'alimentation situé dessous ; et un halo de 200 km autour de chaque mer, parce qu'une mer active disperse des cratères autour d'elle et efface sa propre archive (article 5, §A.2). Ce qui reste est le terrain sur lequel a agi le brûleur. L'archive est exprimée comme l'*intensité de l'archive* : le rapport entre les cratères comptés et le nombre attendu à la densité de l'anneau situé juste à l'extérieur du rebord (39.6–50° du centre, 53°S 191°E).

Pourquoi ce nettoyage est important. Inclure les plaines de lave ou les planchers des mers dans le comptage créerait un biais systématique. Ces surfaces sont par nature plus jeunes : elles portent moins de cratères parce qu'elles ont été exposées moins longtemps, et non à cause de quelque chose qui serait arrivé au fond ancien de SPA. Si un tel terrain restait dans le comptage, le bassin pourrait paraître pauvre en cratères simplement parce qu'il contient de la lave. Le halo est retiré pour une raison du même ordre : dans le modèle, une mer est une ouverture au-dessus d'un dôme d'alimentation, et, tant qu'elle était active, elle a à la fois projeté de la matière autour d'elle et remanié le terrain voisin. Retirer ces mêmes types de terrain de SPA *et aussi* de toute surface à laquelle il est comparé maintient l'équité de la comparaison : un terrain ancien n'est comparé qu'à un terrain ancien.

Comment lire l'intensité de l'archive. Les distances au centre de SPA sont mesurées en degrés d'arc à la surface de la Lune, à partir du centre situé à 53°S, 191°E ; à cette échelle, le rebord du bassin, un cercle de 2,400 km de diamètre, se trouve à 39.6°. L'anneau 39.6–50°, juste à l'extérieur du rebord, est le terrain ancien le plus proche dans la même région ; il sert de base de comparaison, et sa densité de cratères est fixée à 1.00. Une intensité d'archive de 0.51 signifie donc qu'un lieu porte 51 cratères pour 100 qu'il porterait à la densité observée juste à l'extérieur du bassin — environ la moitié de son archive manque.

B1a Le déficit est concentré au centre

Le déficit de l'archive des cratères n'est pas réparti uniformément sur SPA ; il est concentré en son centre. Face au reste de la Lune, sur le même type de terrain, SPA dans son ensemble porte 213.9 cratères de 20 km et plus par million de km², contre 230.2 — un déficit modéré de 7%. Le manque vient du centre du bassin : l'anneau situé à moins de 10° porte 0.51 de la densité observée juste à l'extérieur du rebord, l'anneau suivant 0.81 (B1c). Un manque de 7% sur l'ensemble du bassin est modeste ; l'essentiel est qu'il ne se répartit pas uniformément. L'anneau central, à l'intérieur d'environ un quart du rayon du bassin, en porte la plus grande partie.

B1b Face à un témoin aux mêmes latitudes

La densité de cratères de la Lune n'est pas la même à toutes les latitudes ; un témoin plus équitable est donc le terrain situé aux mêmes latitudes que SPA. La comparaison avec le reste de la Lune entre 90°S et 13.4°S, sur le même terrain nettoyé, précise l'image : SPA porte 213.9 contre 239.5, un déficit global de 11%. Ce déficit sur l'ensemble du bassin est ce que produit un déficit fort concentré en son centre — et non un déficit uniforme.

B1c Le profil radial

Le comptage des cratères en anneaux concentriques, du centre du bassin vers l'extérieur, sur le terrain ancien nettoyé, montre que la densité augmente du centre vers le rebord :

Anneau	Zone	≥ 20 km	Rapport	≥ 40 km	Rapport
0–10°	intérieur	125.7	0.51	47.7	0.57
10–20°	intérieur	200.4	0.81	64.5	0.77
20–30°	intérieur	226.7	0.92	73.5	0.88
30–39.6°	intérieur	225.6	0.91	73.7	0.88
39.6–50°	extérieur	247.5	1.00	84.0	1.00

Cratères par million de km². Base du rapport : l'anneau 39.6–50° juste à l'extérieur du rebord. Les plaines de lave, les 34 mers et un halo de 200 km autour de chacune ont été retirés des comptages et des surfaces des deux côtés ; 29, 87, 182, 309 et 398 cratères de 20 km et plus dans les cinq anneaux. Les couleurs aident l'œil à lire la hausse depuis le centre ; elles ne sont pas un test de significativité.

Comment lire le tableau. Chaque ligne est un anneau autour du centre, du plus intérieur (en haut) jusqu'à l'anneau situé juste à l'extérieur du rebord (en bas). Les colonnes donnent la densité des cratères de 20 km et plus et de 40 km et plus, et après chacune son rapport à l'anneau extérieur. La couleur passe d'un jaune pâle, là où les cratères sont les moins nombreux, à un saumon profond, là où ils sont les plus denses ; lisez chaque colonne vers le bas, et la couleur s'approfondit vers le rebord. Les deux seuils de taille racontent la même histoire : le centre porte environ la moitié (0.51 et 0.57), l'anneau suivant environ les quatre cinquièmes (0.81 et 0.77), et à partir de 20° le bassin porte environ les neuf dixièmes de la densité extérieure. Le profil radial montre que le déficit n'est pas une marche abrupte au rebord du bassin, mais un creux graduel et profond en son centre.

À mesure que le nettoyage des données devient plus strict, le déficit central s'accentue : l'intensité de l'archive au centre descend de 0.59 sur l'ensemble du terrain à 0.56 sans les plaines de lave et les mers, et jusqu'à 0.51 lorsque l'on retire aussi le halo autour de chaque mer. Les surfaces jeunes estompent le déficit ; elles ne le causent pas. Cette séquence répond à la première objection qu'un lecteur risque de soulever — que le centre serait pauvre seulement parce que de la lave le recouvre. Si la lave en était la cause, retirer les surfaces de lave augmenterait la densité centrale et la rapprocherait de la valeur extérieure. En réalité, c'est la tendance inverse qui se produit : à chaque surface jeune retirée, l'anneau central devient plus pauvre, et non plus riche.

B1d Le déficit se maintient sur l'ellipse

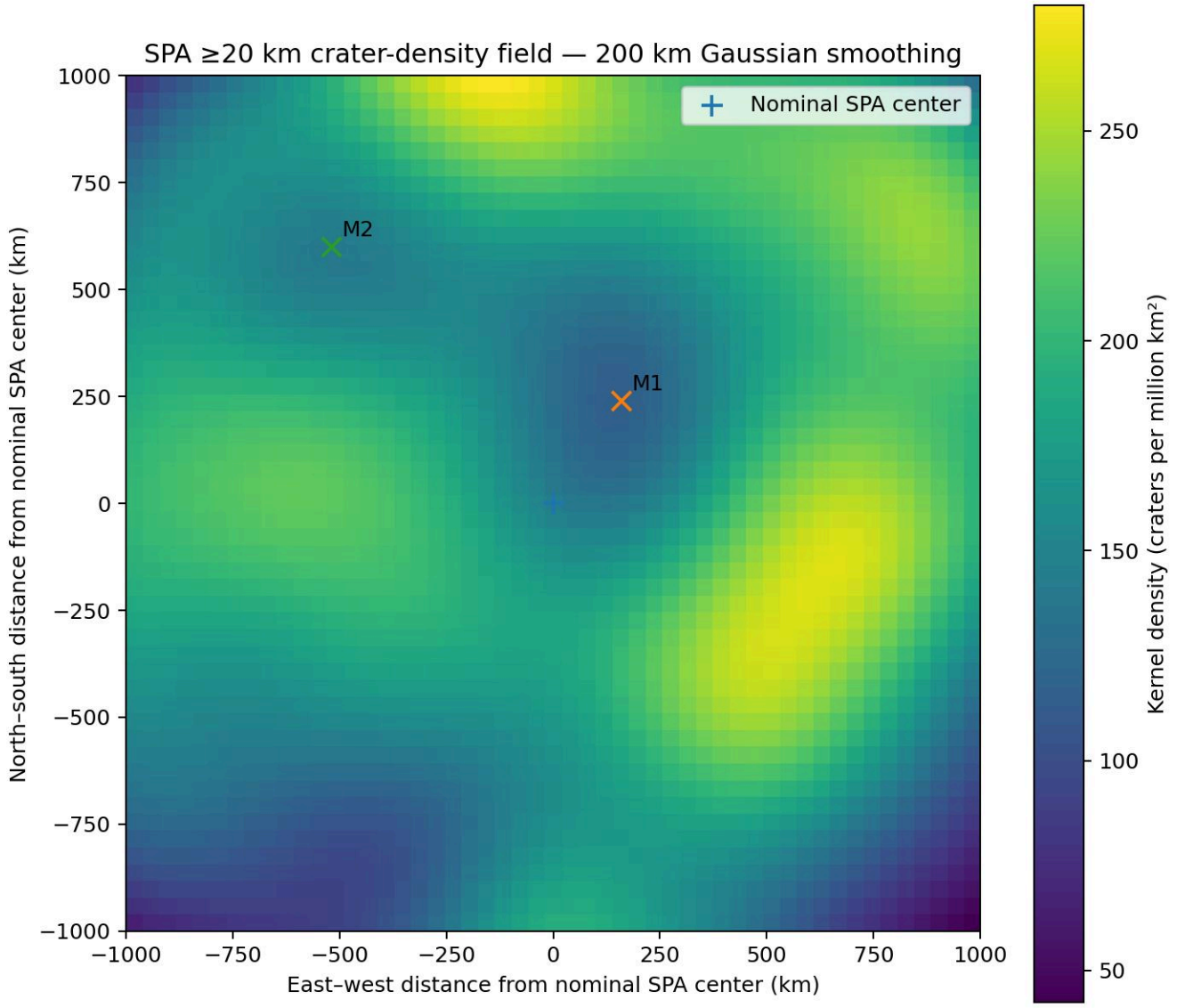
SPA n'est pas un cercle parfait mais une ellipse, plus longue dans une direction que dans l'autre ; une division en anneaux circulaires risque de mêler du terrain du centre à du terrain des flancs. Par vérification, le comptage a été refait sur l'ellipse elle-même. Lorsque la distance est mesurée comme une distance normalisée sur l'ellipse du bassin ($2,400 \times 2,050$ km) et non sur un cercle, sur le terrain nettoyé, le cœur reste pauvre : 122 et 132 cratères par million de km² à l'intérieur d'un quart des demi-axes, pour les deux orientations de l'ellipse publiées dans la littérature ($\pm 18.8°$), contre 230–235 dans sa moitié extérieure et 231–248 juste à l'extérieur. Le déficit central n'est pas un artefact géométrique dû au fait de traiter le bassin comme rond.

B1e Où les cratères sont les moins nombreux

Les anneaux montrent comment l'archive varie avec la distance, mais pas vers quelle direction penche le déficit. Pour en déterminer la direction, il faut une carte continue. Une carte

de densité continue — un noyau sphérique de 150–250 km, dans lequel le comptage est normalisé par la surface de terrain nettoyé située à l'intérieur du noyau — situe la densité la plus faible, *le minimum*, à 45.4°S, 197.9°E pour le noyau central de 200 km, et dans l'intervalle 44.6–47.1°S, 196.1–198.9°E pour les deux autres. Un noyau est une fenêtre mobile : en chaque point de la carte, on compte les cratères situés à l'intérieur d'un cercle de ce rayon et on les divise par la surface de terrain ancien située dans le cercle, de sorte qu'une fenêtre partiellement couverte de terrain masqué n'est pas comptée comme pauvre. L'usage de trois tailles de fenêtre protège contre un minimum qui n'apparaîtrait que pour un choix particulier ; ici, les trois montrent un accord spatial étroit et situent le minimum à quelques degrés près du même point.

Un décalage par rapport au centre. Le minimum est décalé d'environ 270 km vers le nord-nord-est par rapport au centre — la distance étant mesurée, comme toutes les distances de cette section, depuis le centre du bassin à 53°S, 191°E. À cette position, l'intensité de l'archive descend à 0.45 (111 cratères par million de km² contre 247.5 à l'extérieur du rebord). Le minimum se trouve sur le méridien du point opposé à Serenitatis (197.9° contre 198.8°), à 606 km de celui-ci et à 860 km du point opposé à Imbrium ; le site d'atterrissage de Chang'e-6 se trouve à 212 km de lui. Le *point opposé* à un lieu — son point antipodal (l'antipode) — est le point de l'autre côté de la Lune qu'atteint une ligne droite passant par le centre du corps ; un *méridien* (ligne de longitude) est une ligne d'égale longitude qui s'étend d'un pôle à l'autre. Se trouver sur le méridien de l'antipode de Serenitatis signifie donc se trouver exactement au sud de celui-ci, sur la même longitude, à moins d'un degré près.



Comment lire la figure B1.1. Chaque point de la carte est coloré selon la densité de cratères dans une fenêtre de 200 km autour de lui. La tache de faible densité est large — elle occupe une grande partie de la région centrale — mais elle n'est pas centrée au milieu du bassin : son point le plus bas est décalé vers le nord-nord-est. La mesure suivante demande si la même tendance apparaît lorsque le centre est simplement découpé en secteurs.

B1f Huit secteurs

La division des 20° centraux du bassin en huit secteurs, sur le terrain nettoyé, montre une asymétrie directionnelle nette : le déficit est le plus fort au nord et au nord-est :

Secteur	Cratères	par 10^6 km²
Nord	12	112

Secteur	Cratères	par 10^6 km²
Nord-est	1	45
Est	20	182
Sud-est	33	231
Sud	22	157
Sud-ouest	8	251
Ouest	6	144
Nord-ouest	14	202

Les secteurs nord-est et nord portent 45 et 112 cratères par million de km², contre 144–251 dans les autres secteurs. Les comptages de chaque secteur sont faibles (1–33 cratères) ; la direction concorde avec le minimum. Dans le tableau, les secteurs tournent dans le sens horaire à partir du nord, et la couleur passe à nouveau du pâle (pauvre) au profond (riche) : les deux cases les plus pâles sont le nord-est et le nord. Comme un secteur porte au plus quelques dizaines de cratères, un secteur à lui seul peut être pauvre par hasard ; ce qui donne du poids au résultat, c'est que cette division grossière et la carte continue de B1e, obtenues par des voies différentes, pointent dans la même direction.

B1g Les cratères du centre sont moins profonds que ceux de la ceinture du rebord

Le déficit concerne les cratères manquants. Cette mesure se tourne vers les cratères qui subsistent à la surface, et demande s'ils portent eux aussi une marque. L'indicateur morphométrique est le rapport entre la profondeur du cratère et son diamètre : la profondeur d'un cratère par rapport à sa largeur. Les cratères frais d'une taille donnée ont une valeur caractéristique ; une valeur plus faible indique un cratère comblé, ramolli ou aplati. D'après le catalogue de Wang et al. (2021), sur le terrain nettoyé, le rapport profondeur/diamètre est plus faible au centre (0–10°) que dans l'anneau extérieur au rebord, pour toutes les tailles :

Diamètre (km)	Centre 0–10°	Cratères	Hors du rebord	Cratères
10–20	0.075	129	0.078	1,013
20–40	0.066	17	0.076	257
40–80	0.045	9	0.061	96

Médianes ; les cratères dont le rebord touche les plaines de lave, une mer ou son halo ont été retirés.

Comment lire le tableau. Chaque ligne est une classe de taille ; les deux colonnes colorées donnent la médiane du rapport profondeur/diamètre au centre et à l'extérieur du rebord, et à côté de chacune le nombre de cratères mesurés. Plus pâle signifie moins profond. Dans chaque ligne, la valeur centrale est la plus pâle des deux, et l'écart croît avec la taille : quasi nul pour les petits cratères (0.075 contre 0.078), net dans la classe moyenne (0.066 contre 0.076), et le plus grand pour les cratères de 40–80 km (0.045 contre 0.061).

Dans un test plus strict — cratères de 40–80 km dans les 20° centraux face à l'anneau extérieur au rebord, en retirant tout cratère dont le rebord touche le terrain masqué — les cratères du centre sont **moins profonds de 18%** (bootstrap, rééchantillonnage, 95% : 4–33% ; 31 cratères à l'intérieur, 96 à l'extérieur). L'intervalle du bootstrap indique dans quelle mesure le résultat aurait pu changer si un autre groupe de cratères avait été mesuré par hasard : les cratères sont rééchantillonnés au hasard de nombreuses fois, l'écart est recalculé à chaque fois, et l'intervalle contient les 95 résultats centraux sur 100. Comme l'intervalle entier se trouve au-dessus de zéro, les cratères du centre sont moins profonds dans presque chaque rééchantillonnage. Ce constat concorde avec les observations de Sori et Zuber (2012), qui ont signalé des cratères anormalement peu profonds dans SPA après exclusion des structures contenant des mers visibles. Le contraste est mesuré face à l'anneau situé juste à l'extérieur du rebord, où les cratères sont exceptionnellement profonds ; face à un témoin apparié en latitude et en diamètre sur l'ensemble de la Lune, les fonds des cratères du centre ne sont que légèrement moins profonds et l'écart n'est pas décisif (B1k). Le contraste direct entre le centre et la ceinture du rebord est le résultat robuste.

B1h Le déficit selon la taille

Le déficit n'est pas le même pour toutes les tailles ; il est sélectif selon les classes de diamètre. Dans le catalogue de Wang, autour du centre, sur le terrain nettoyé (cratères par million de km²) :

Anneau	10–20 km	20–40 km	40–60 km	$\geq$ 60 km
0–10°	581	78	30.3	26.0
10–20°	530	134	32.2	41.5
20–30°	553	176	39.9	39.9

Anneau	10–20 km	20–40 km	40–60 km	≥ 60 km
30–39.6°	608	158	36.5	47.5
39.6–50°	638	165	42.3	49.1

Comment lire le tableau. Ici, chaque colonne est colorée selon sa propre échelle, la plus pâle là où cette classe de taille est la plus rare. Dans les trois classes les plus grandes, la case la plus pâle est l'anneau central, et la couleur s'approfondit vers l'extérieur, comme dans B1c. Dans la classe la plus petite (10–20 km), la colonne est presque plate — de 530 à 638 — et l'anneau central n'est pas le plus pâle : les petits cratères ne manquent presque pas au centre.

Une comparaison directe du centre avec l'anneau extérieur au rebord montre que le centre porte 0.91 des cratères de 10–20 km, 0.47 de ceux de 20–40 km, 0.72 de ceux de 40–60 km et 0.53 des plus grands. Le manque est le plus fort à 20–40 km ; la classe la plus petite n'est presque pas appauvrie. De ce fait, le rapport entre petits et plus grands cratères au centre est anormalement élevé : 4.62 cratères de 10–20 km pour chaque cratère de 20–80 km dans les 10° centraux (95% : 3.18–7.20), contre seulement 2.13 (1.99–2.28) aux mêmes latitudes hors de SPA ; dans les anneaux au-delà, 2.88, 2.39, 2.81 et 2.79. L'excédent est limité au centre. En termes simples : sur un terrain ordinaire, il y a environ deux petits cratères pour chaque cratère plus grand ; au centre de SPA, il y en a plus de quatre, et les deux intervalles ne se recouvrent pas. Le centre n'est pas simplement plus jeune — à une surface plus jeune, il manquerait à la fois des petits et des grands cratères — il a perdu une partie déterminée de son archive, les tailles moyennes, tandis que les petits cratères sont presque aussi nombreux qu'à l'extérieur.

B1i SPA et le pôle sud

L'archive des cratères de SPA a aussi des conséquences au-delà du bassin, puisque le bassin s'étend sur une partie notable de la région du pôle sud. Retirer SPA seul des calottes polaires sud augmente leur densité de cratères : de 250 à 348 à moins de 10° (+39%), de 215 à 305 à moins de 15° (+42%), de 207 à 280 à moins de 20° (+35%) ; une fois SPA retiré, les deux pôles sont égaux (article 7, D.4). Les parties de SPA situées à l'intérieur des calottes portent seulement environ 150 cratères par million de km², contre environ 305 à l'extérieur. Il s'ensuit que SPA ne crée pas l'excédent sud, mais au contraire — il en masque une partie. Autrement dit : le terrain polaire sud situé hors de SPA est aussi riche en cratères que le nord, et c'est le fond pauvre de SPA, situé à l'intérieur des calottes sud, qui fait baisser leur moyenne.

Pourquoi le centre du plus ancien grand bassin est-il pauvre en cratères, alors qu'une surface en accumule tant qu'elle existe ? Pourquoi l'endroit le plus pauvre ne coïncide-t-il pas avec le centre du bassin, mais en est-il décalé vers le nord-nord-est ? Pourquoi les tailles moyennes manquent-elles le plus, et les plus petites presque pas ? Et pourquoi les cratères qui subsistent sont-ils peu profonds, alors que leurs rebords restent hauts et ne sont pas affaissés ?

La littérature lit SPA comme la cicatrice d'un impact géant survenu il y a environ 4.25 milliards d'années, qui a remis son fond à zéro. Pour expliquer une archive de cratères faible, plusieurs processus sont avancés : la relaxation de la topographie des cratères au-dessus d'un intérieur chaud ; l'inondation par une lave tardive, qui enfouit des cratères ; l'enfouissement sous les éjecta de bassins plus tardifs ; une surface plus jeune, qui accumule moins de cratères ; la saturation, où de nouveaux cratères effacent les anciens dans un état d'équilibre (Fassett et al. 2012) ; et les cratères secondaires, qui ajoutent de petits cratères près des grands. La *relaxation* est l'affaissement lent d'un relief lorsque le terrain situé dessous est chaud et faible : sur une longue durée, le fond du cratère remonte en fluant et son rebord s'affaisse, comme une empreinte pressée dans un miel épais qui se nivelle lentement. La *saturation* est l'état dans lequel une surface est si dense que chaque nouveau cratère détruit à peu près autant d'anciens qu'il en ajoute, et le comptage cesse d'augmenter. Les *éjecta* (ejecta) sont la matière projetée hors d'un cratère lors de sa formation, qui peut recouvrir comme une couverture le terrain environnant.

Chacun des processus reçus prédit un schéma défini pour la répartition des cratères manquants. Le tableau place chaque prédiction à côté de ce qui a été mesuré dans B1a–B1k.

Explication	Ce qu'elle prédit	Ce que l'on trouve
Remise à zéro unique du bassin	Densité uniforme et plus faible sur l'ensemble du fond	Déficit concentré au centre, qui diminue vers le rebord (B1c)
Inondation par la lave	Déficit là où se trouve la lave	Le déficit s'accentue lorsque l'on retire les plaines de lave et les mers (B1c)
Enfouissement sous les éjecta	Les petits cratères disparaissent les premiers	Les petits cratères ne disparaissent presque pas ; les tailles moyennes disparaissent le plus (B1h)
Surface plus jeune	Moins de cratères à toutes les tailles	0.91 à 10–20 km contre 0.47 à 20–40 km (B1h)

Explication	Ce qu’elle prédit	Ce que l’on trouve
Saturation	Aucun lieu privilégié dans le bassin	Minimum au nord-nord-est du centre, secteur nord-est le plus pauvre (B1e, B1f)
Relaxation au-dessus d’un intérieur chaud	Fonds peu profonds et rebords bas	Fonds peu profonds avec rebords hauts (B1g, B1k)

Lisez chaque ligne dans sa largeur : chaque processus explique un trait de l’archive, mais chacun prédit un schéma que la mesure ne montre pas. Une remise à zéro unique ne laisse pas de creux au milieu ; la lave ne peut être la cause lorsque son retrait approfondit le déficit ; une couverture d’éjecta enfouit les petits cratères avant les grands ; et la relaxation abaisse les rebords en même temps que les fonds. La difficulté est que l’archive présente tous ses traits à la fois.

Verdict de la science : n’explique pas Aucun processus reçu ne donne un déficit concentré au centre, situé au nord-nord-est de celui-ci, où les tailles moyennes manquent le plus, avec des cratères peu profonds dont les rebords restent hauts.

Le brûleur a effacé et relaxé les cratères du centre. Sa chaleur est montée d’en bas et a fondu la région, ses parties épaisses comme ses parties minces (B3, B4), et, à l’intérieur de la zone de croûte mince, le déficit suit la direction du brûleur : la sortie de Serenitatis, la plus proche du point qui faisait face à la Terre, a alimenté la chaleur en direction de son antipode, au nord-nord-est du centre. Les cratères formés après l’apaisement du brûleur sont tombés sur un terrain cuit et compacté, où une moindre part de l’énergie de l’impact a servi à fermer des pores et une plus grande part aux forces qui construisent le rebord, de sorte que le rebord reste haut ; dans la ceinture du rebord, les couches de matière de retour ont conservé leurs pores, et ses cratères sont profonds. Les grands cratères sont la population la plus ancienne, formée par de grandes masses que la pression a poussées vers l’extérieur aux premières étapes ; les petits proviennent surtout de matière que la Terre a projetée après le détachement, des fragments petits et moyens dispersés uniformément sur toute la Lune, et peut-être aussi d’autres ouvertures de la Lune elle-même (D.3a) ; ils sont tombés par-dessus l’ancienne surface. Le modèle attend un déficit à l’intérieur de la zone de croûte mince qui survit au retrait des surfaces jeunes, dont l’endroit le plus pauvre penche vers l’antipode de Serenitatis, de nombreux petits cratères en proportion au centre et seulement là, et des rebords hauts sur des cratères peu profonds.

La lecture du brûleur en termes simples. Imaginez le fond du bassin comme une plaque de cire posée sur une plaque chauffante. Là où la plaque est la plus chaude, les marques pressées dans la cire se ramollissent et s'effacent ; sur les bords froids de la plaque de cire, elles restent nettes. Dans le modèle, le fond de SPA est cette plaque de cire, et le brûleur est la plaque chauffante située dessous : là où sa chaleur est montée d'en bas, les cratères déjà présents à la surface ont été effacés ou relaxés, et le déficit est le plus profond là où la chaleur était la plus forte. La chaleur a fait plus qu'effacer ; elle a agi de deux façons. Les couches de matière de retour qui construisent la face cachée étaient poreuses, pleines de pores ; chauffées par en dessous, elles ont cuit et se sont compactées, comme une couche de neige poudreuse chauffée par en dessous se tasse en une croûte plus dense. Ainsi se sont formés deux types de terrain dans le bassin : un fond cuit et dense au centre, et une ceinture poreuse, non cuite, au rebord. Les cratères arrivés après l'apaisement du brûleur enregistrent cette différence — sur le fond dense, une moindre part de l'énergie de l'impact sert à écraser la porosité et une plus grande part aux forces qui construisent le rebord, de sorte que les rebords restent hauts ; dans la ceinture poreuse, l'énergie est absorbée par l'écrasement des pores, et les cratères sont profonds. Enfin, la direction : la chaleur a été alimentée par la sortie de Serenitatis vers son antipode, de sorte que l'endroit le plus pauvre n'est pas au centre mais vers cet antipode. Le schéma des tailles découle de l'ordre d'arrivée : les tailles moyennes et grandes appartiennent à la population la plus ancienne et ont été effacées avec l'ancienne surface, tandis que la plupart des petits cratères sont arrivés plus tard, de la matière que la Terre a projetée après le détachement, par-dessus la surface que le brûleur avait déjà remaniée.

Les prédictions du modèle se vérifient dans quatre mesures distinctes. Le déficit est concentré au centre, 0.51 de l'environnement, et se renforce à mesure que l'on retire les plaines de lave, les mers et leurs halos. Le minimum se trouve sur le méridien du point opposé à Serenitatis (197.9° contre 198.8°). Le rapport entre petits et plus grands cratères est de 4.62 au centre contre 2.13 ailleurs, et seulement au centre. Les cratères du centre sont moins profonds que ceux de la ceinture du rebord, et leurs rebords restent hauts. Chacune des quatre prédictions de l'étape 5 se vérifie dans une mesure distincte : la position du déficit (B1c, B1d), sa direction (B1e, B1f), ses tailles (B1h) et la forme de ce qui subsiste (B1g, B1k).

Verdict du modèle : conforme Le déficit se trouve à l'intérieur de la zone de croûte mince, vers l'antipode de Serenitatis, avec le schéma de tailles et les rebords hauts que le modèle attend.

B1j L'observation

Les mesures de B1a–B1i sont réunies ici en un seul énoncé, sous la forme dans laquelle elles servent dans la suite de l'article.

> **RÉSULTAT**
>
> Une comparaison à l'identique, sur un terrain ancien débarrassé des plaines de lave, des 34 mers et d'un halo de 200 km autour de chacune, montre que SPA dans son ensemble porte 7% de cratères de moins que le reste de la Lune. Le déficit n'est pas réparti uniformément mais concentré en son centre : une large zone à 0.51 de la densité extérieure au rebord, qui se maintient sur l'ellipse, la plus forte au nord et au nord-est, dont le minimum se trouve à environ 270 km au nord-nord-est du centre, à 45.4°S, 197.9°E, sur le méridien du point opposé à Serenitatis. Ses cratères de 40–80 km sont moins profonds de 18% que ceux de la ceinture du rebord. Ce déficit n'est pas le creux topographique central (B2).

B1k Ce que l'archive des cratères peut et ne peut pas montrer

Les mesures ci-dessus décrivent les cratères que l'on peut encore identifier. Plusieurs lectures en ont été envisagées ; chacune est présentée ici avec le test qui la tranchera. Cette section réunit les limites des preuves de l'archive des cratères, afin que le lecteur voie quelles parties de B1 sont solides et lesquelles attendent une mesure supplémentaire.

Le catalogue ne voit que ce qui a survécu. Les catalogues ne recensent que les cratères qui ont conservé une forme identifiable. Un cratère fondu ou aplati au-delà de toute reconnaissance n'est pas dans le catalogue, et son absence est le déficit de densité lui-même. Les cratères mesurés à l'intérieur de SPA sont donc un mélange de deux populations : des cratères plus anciens qui ont survécu à la période de chauffage dans un état usé et aplati, et des cratères plus jeunes formés après elle. *Test :* séparer les cratères selon leur âge relatif et chercher deux populations à l'intérieur de SPA.

De nouveaux cratères sur un terrain compacté. La dynamique de l'impact dépend directement de la porosité du terrain qu'il frappe. Dans un terrain poreux, une part notable de l'énergie de l'impact sert à l'effondrement et à la fermeture des pores, et les cratères se forment avec des rebords plus bas ; dans un terrain dense, cuit et pauvre en porosité, l'énergie est canalisée vers l'excavation, et les rebords restent plus hauts (expériences de formation de cratères et modèles de cibles poreuses : Housen et al. 1999 ; Housen &

Holsapple 2003). Une empreinte de pas en donne l'image : dans une poudre meuble, le pied s'enfonce et repousse peu vers le haut autour de lui ; dans un sable humide et ferme, il soulève des bourrelets surélevés. Une analyse sur le modèle d'altitude de LOLA (LDEM_256, environ 118 m par pixel ; 1,058 cratères de 20–80 km) montre que les rebords des cratères situés à moins de 20° du centre se dressent plus haut au-dessus de leur environnement que dans le témoin apparié en latitude et en diamètre (normalisé : 1.35 contre 0.92). « Normalisé » signifie que la hauteur de chaque rebord est divisée par ce qui est caractéristique d'un cratère de ce diamètre, de sorte que l'on peut comparer grands et petits cratères sur une seule échelle ; une valeur supérieure à un correspond à un rebord plus haut que la normale. Le constat est stable et se maintient avec tous les fonds testés (1.5–2, 2–3 et 3–4 rayons de cratère, et un plan régional plus large), et l'environnement des cratères du centre n'est pas affaissé par rapport à ce plan : les rebords hauts sont une propriété morphométrique des cratères eux-mêmes, et non le produit d'un fond affaissé.

Les mesures sont relatives. Dans la même mesure, les fonds des cratères du centre se trouvent moins profondément sous leur environnement (normalisé 0.90 contre 1.03 dans le témoin, non décisif ; -952 m contre $-1,454$ m dans l'anneau extérieur au rebord). Lorsque la profondeur du fond est mesurée dans un anneau intérieur qui évite à dessein l'influence des pics centraux (0.3–0.6 rayon de cratère), les fonds du centre sont légèrement moins profonds que dans le témoin apparié, et l'intervalle de confiance inclut l'absence de différence. La question de savoir si les fonds ont changé reste donc ouverte.

La forme du rebord. Une chaleur venue d'en bas peut aplatir la crête du rebord et élargir sa base ; de petits impacts tardifs produisent le même effet morphologique au fil du temps. C'est pourquoi l'analyse de la forme à elle seule ne sépare pas le chauffage de l'âge. À la résolution de la topographie globale, la crête d'un cratère de 20–30 km n'est pas résolue ; une comparaison exploratoire ne montre pas d'aplatissement de la crête, et montre une base peut-être légèrement plus large, et ces deux constats ne sont pas décisifs. Le test de la crête attend une topographie à plus haute résolution.

Deux types de terrain. Les contrastes de forme des cratères dans SPA indiquent deux types de substrat. Au centre de SPA, la croûte stratifiée a cuit et s'est compactée (B2, B6) : ses cratères ont des rebords hauts et des fonds peu profonds. Dans la ceinture du rebord, les couches de matière de retour n'ont pas cuit et ont conservé leurs pores : ses cratères sont exceptionnellement profonds (profondeur normalisée 1.10–1.13 dans les anneaux à 30–45°). Le contraste entre le centre et la ceinture du rebord pourrait donc être un contraste entre deux types de terrain. *Test :* la porosité de la croûte à l'intérieur de SPA et autour de lui (B6).

Âges relatifs. La densité des petits cratères sur les éjecta proches du rebord de chaque cratère sert de mesure d'âge relatif, et elle a été essayée ici ; les rebords des cratères du centre restent plus hauts dans les trois groupes. Mais la chaleur qui a effacé les cratères a aussi effacé de petits cratères, de sorte qu'à l'intérieur de SPA cette mesure est influencée par le processus étudié lui-même ; une séparation selon l'âge véritable — des relations de recoupement cartographiées cratère par cratère — n'a pas encore été faite. Une relation de recoupement est la règle géologique simple selon laquelle un cratère qui en recoupe un autre est le plus jeune des deux.

De la matière de retour à des vitesses différentes. Pour les cratères de 20–80 km, le rapport morphométrique profondeur/diamètre est en grande partie fixé par l'effondrement des parois, qui dépend de la gravité et de la résistance du terrain ; les propriétés du terrain — compacté ou poreux — influencent la forme du cratère davantage que la vitesse de la matière de retour.

Ce dont nous disposons maintenant : sur un terrain ancien, le centre de SPA a perdu environ la moitié de son archive de cratères ; la perte s'approfondit à mesure que l'on retire les surfaces jeunes, penche vers l'antipode de Serenitatis, emporte surtout les tailles moyennes, et laisse des cratères peu profonds aux rebords hauts. L'étude ci-dessous détaille comment cela a été mesuré.

Le phénomène. Le cœur de South Pole–Aitken présente un déficit de cratères par rapport aux bordures du bassin et aux hautes terres qui l'entourent. **La lacune dans les connaissances.** Le déficit a été noté dans des études antérieures, mais il n'a pas été mesuré à l'identique sur un terrain ancien — en retirant les plaines de lave, les mers et le terrain que chaque mer a remanié, des deux côtés — et l'on n'a pas non plus examiné où il se situe, quelles tailles il emporte et ce qu'il fait aux cratères qui subsistent. **La question de recherche :** sur un terrain ancien, comment se répartit l'archive des cratères de SPA — selon la distance au centre, selon la direction et selon la taille — et en quoi les cratères qui subsistent diffèrent-ils de ceux qui entourent le bassin ?

SPA est lu comme un impact géant âgé d'environ 4.25 milliards d'années (Garrick-Bethell & Zuber 2009 ; Andrews-Hanna et al. 2025). Les densités de cratères superposés aux bassins servent à dater relativement les bassins et à tester la saturation (Fassett et al. 2012) ; sur le plan morphométrique, les cratères de SPA se sont révélés anormalement peu profonds une fois les mers visibles exclues (Sori & Zuber 2012). Les cibles poreuses donnent des cratères aux rebords bas (Housen et al. 1999 ; Housen & Holsapple 2003). **Ce qui est nouveau ici :** le

terrain ancien est défini à partir des mers de la série et du halo que chacune d'elles a remanié ; l'archive est cartographiée de façon continue, selon la direction et selon la taille ; et les rebords des cratères qui subsistent et leurs fonds sont mesurés face à un témoin apparié.

Le brûleur a effacé et relaxé les cratères là où sa chaleur a atteint la surface, à l'intérieur de la zone de croûte mince, vers l'antipode de Serenitatis. Il en découle quatre prédictions : un déficit concentré au centre qui se renforce, et ne s'affaiblit pas, sur un terrain plus propre ; un minimum au nord-nord-est du centre ; les tailles moyennes manquent le plus, et les plus petites presque pas ; et des cratères peu profonds aux rebords hauts.

Type de recherche : quantitative ; densités par anneau, par secteur et par taille, carte de densité continue par fenêtres mobiles et comparaison appariée de la forme des cratères. **L'échantillon :** les 6,973 cratères de 20 km et plus de Robbins (2019) ; les cratères de 10 km et plus de Wang et al. (2021) au sud de l'équateur ; 1,058 cratères de 20–80 km pour les rebords et les fonds. **Le témoin :** l'anneau 39.6–50° juste à l'extérieur du rebord ; le reste de la Lune aux mêmes latitudes ; pour la forme — des cratères appariés en latitude et en diamètre. **Les outils :** la carte des mers de LROC, les dômes d'alimentation de l'article 5, la topographie de LOLA, et un code qui pondère chaque cellule selon sa surface réelle. La pondération par la surface réelle importe sur une sphère : une cellule d'une grille latitude–longitude se rétrécit vers le pôle, et près du pôle sud, où se trouve SPA, compter les cellules comme égales donnerait un poids excessif au terrain polaire. Le tableau détaille chaque règle et sa raison.

Règle	Pourquoi, en termes simples
Les plaines de lave, les 34 mers et un halo de 200 km sont retirés, des deux côtés	Pour comparer un terrain ancien à un terrain ancien ; une mer active remanie le terrain qui l'entoure
Base du rapport : l'anneau juste à l'extérieur du rebord	Le terrain ancien le plus proche dans la même région
Cratères de 20 km et plus pour l'archive ; 10 km et plus pour les tailles	Le catalogue le plus grand est complet ; le plus petit donne le schéma des tailles
Fenêtres mobiles (noyaux) de 150, 200 et 250 km pour le minimum	Le minimum ne doit pas dépendre du choix du noyau

Le protocole de masque a été fixé avant le comptage des cratères. Cet ordre méthodologique est important : il empêche un biais dans le choix du terrain à retirer — on ne pouvait pas le choisir, même inconsciemment, de façon à obtenir la réponse attendue. Chaque cratère a été

attribué selon son centre ; dans les tests de forme, tout cratère dont le rebord touche le terrain masqué a été retiré. Les valeurs sont les tableaux de B1a–B1i.

Le profil. 0.51 dans les 10° centraux, puis 0.81, 0.92 et 0.91 dans les anneaux au-delà ; 0.57 pour les cratères de 40 km et plus ; 0.59 sur l'ensemble du terrain. *L'ellipse.* 122 et 132 dans le cœur contre 230–235 dans la moitié extérieure. *Le minimum.* 45.4°S, 197.9°E, stable à l'intérieur de 44.6–47.1°S, 196.1–198.9°E sur les trois fenêtres ; intensité d'archive 0.45. *Les secteurs.* Nord-est 45 et nord 112, contre 144–251 pour les autres. *Les tailles.* 0.91, 0.47, 0.72 et 0.53 de la classe la plus petite à la plus grande ; rapport petits/grands 4.62 (3.18–7.20) contre 2.13 (1.99–2.28). *La forme.* Cratères de 40–80 km moins profonds de 18% (4–33%) ; rebords 1.35 contre 0.92 dans le témoin apparié.

Résultat. L'hypothèse est étayée : le déficit est concentré au centre et se renforce sur un terrain plus propre ; son minimum se trouve au nord-nord-est du centre, sur le méridien du point opposé à Serenitatis ; les tailles moyennes manquent le plus ; et les cratères qui subsistent sont moins profonds que ceux de la ceinture du rebord, avec des rebords hauts. **Limites.** Les comptages au centre sont faibles (29 cratères de 20 km et plus dans l'anneau central, 1–33 par secteur) ; le contraste de forme repose sur 31 cratères et est mesuré face à une ceinture du rebord où les cratères sont exceptionnellement profonds ; le catalogue ne voit que ce qui a survécu ; les cratères secondaires pourraient s'ajouter aux petits cratères. **Pistes de recherche futures.** Séparer deux populations selon l'âge relatif, en cartographiant les relations de recoupement cratère par cratère ; la crête des rebords sur un modèle d'altitude à haute résolution ; et le test des petits cratères superposés à de grands cratères hôtes, préparé dans la partie F.

B2 Forme et profondeur

En bref. SPA est plus profond que ce que sa croûte mince explique à elle seule. La profondeur manquante est la plus grande au centre du bassin (1.1–1.8 km) et diminue vers le rebord, et le terrain le plus bas se trouve au-dessus d'une masse dense en profondeur.

B1 a lu la surface du bassin à travers ses cratères. B2 lit le bassin comme un tout : quelle est sa profondeur, et sa profondeur est-elle celle que sa croûte lui donnerait. La réponse montrera que quelque chose, au-delà de la croûte mince, a abaissé le fond, et que cette profondeur supplémentaire a un centre, comme le déficit de cratères.

SPA est le plus grand bassin de la Lune — une ellipse d'environ $2,400 \times 2,050$ km (Garrick-Bethell & Zuber 2009) — et sa région la plus basse. La profondeur absolue d'une structure de

cette échelle dépend de la définition du rebord à partir duquel on la mesure :

Définition	Profondeur	Source
Du fond (0–10° du centre) jusqu'à l'altitude moyenne du rebord	≈ 6 km	LOLA, cet article
Du fond jusqu'aux crêtes du rebord (95e centile)	≈ 9 km	LOLA, cet article
D'un fond typique jusqu'au rebord, SPA nord	8.5 km	Ivanov et al. 2018
Moyenne, du rebord jusqu'au fond	≈ 12 km	Zuber et al. 1994 (Clementine)

Le tableau montre pourquoi un nombre unique pour la profondeur de SPA est trompeur. Le rebord d'un bassin aussi grand n'est pas une crête nette à une seule altitude : lorsque la mesure est faite jusqu'à son altitude moyenne, le fond se trouve à environ 6 km en dessous ; lorsqu'elle est faite jusqu'aux crêtes les plus hautes (les 5% supérieurs des altitudes du rebord), à environ 9 km. Des estimations plus anciennes, tirées de données plus grossières, atteignent 12 km. Toutes les valeurs s'accordent sur l'essentiel — SPA est la région la plus profonde de la Lune — et cet article utilise la première définition, la moins sensible à quelques pics élevés et isolés.

Comment nous avons mesuré. Le premier examen a montré que de grands cratères profonds formés après le bassin contaminent la mesure d'altitude : ils creusent des fosses locales et abaissent l'altitude sans rapport avec le bassin lui-même. On ne mesure donc ici que les plaines situées entre les cratères. Chaque cratère de 20 km et plus a été retiré avec une marge d'un à deux rayons, ainsi que les plaines de lave et les ouvertures. Les résultats sont identiques pour toutes les largeurs de marge. (Les ouvertures sont les bassins jeunes qui ont creusé leurs propres fosses dans le fond de SPA ; les 36 ouvertures utilisées ici sont les repères d'origine de la série, utilisés dans le test de la croûte de l'article 5, et forment une liste différente des 34 mers du catalogue de l'article 5 retirées dans B1.) Le terrain qui reste après ce retrait — *les plaines intercratères* — est le fond du bassin lui-même, et non les fonds de cratères tardifs qui y sont enfoncés.

Le bassin est plus profond que ce que sa croûte mince explique à elle seule : son fond se trouve plus bas que ce que dicte l'équilibre isostatique d'une telle croûte, et l'excès de profondeur est concentré dans le cœur.

La littérature attribue la profondeur à la profondeur d'excavation de l'impact. La croûte restante est mince, et une croûte mince se tient bas. C'est l'équilibre isostatique (isostasie) : une croûte légère flotte sur un manteau dense, et plus elle est mince, plus elle se tient bas. Un bloc de bois flottant sur l'eau en donne l'image : une planche mince flotte bas, un bloc épais se tient haut, parce que chacun s'enfonce jusqu'à déplacer son propre poids. Sous le bassin, le manteau porte un excès de masse d'au moins 2.18×10^{18} kg, qui atteint des profondeurs de plusieurs centaines de kilomètres (James et al. 2019) ; il est interprété comme le reste du noyau de l'impacteur ou comme de la matière dense issue de la cristallisation de l'océan de magma.

À partir de l'épaisseur de la croûte (GRAIL, quatre modèles), nous avons calculé à quel point le bassin aurait dû se tenir bas du fait de sa seule croûte mince, et l'avons comparé à l'altitude observée sur les plaines intercratères. GRAIL est la mission de gravimétrie dont le champ, combiné à la topographie, donne l'épaisseur de la croûte ; quatre modèles de croûte publiés diffèrent par leurs hypothèses, et le calcul a été conduit sur les quatre afin que le résultat ne dépende pas des hypothèses d'un modèle unique. Le calcul est l'équilibre de flottaison de l'étape 3 : là où la croûte est plus mince qu'à l'extérieur du bassin, la surface doit se tenir plus bas, d'une quantité égale à l'épaisseur manquante multipliée par la différence de densité entre le manteau et la croûte, divisée par la densité du manteau. Avec les densités utilisées ici (croûte 2,550, manteau 3,220 kg/m³), ce facteur de conversion est d'environ un cinquième : pour chaque kilomètre de croûte manquante, la surface s'abaisse d'environ un cinquième de kilomètre.

Anneau depuis le centre de SPA	Observé (km)	Croûte seule (km)	Résidu (km)
0–5°	-7.0	-5.3 à -5.9	-1.1 à -1.8
5–10°	-6.9	-5.3 à -5.9	-1.0 à -1.6
10–15°	-6.4	-5.2 à -5.9	-0.6 à -1.2
15–20°	-6.5	-5.3 à -6.0	-0.5 à -1.2
20–25°	-5.1	-4.2 à -4.8	-0.3 à -0.9
25–30°	-4.0	-3.3 à -3.8	-0.2 à -0.7
30–35°	-2.7	-1.9 à -2.2	-0.5 à -0.8
35–39.6° (rebord)	-0.8	-0.5	-0.2 à -0.3

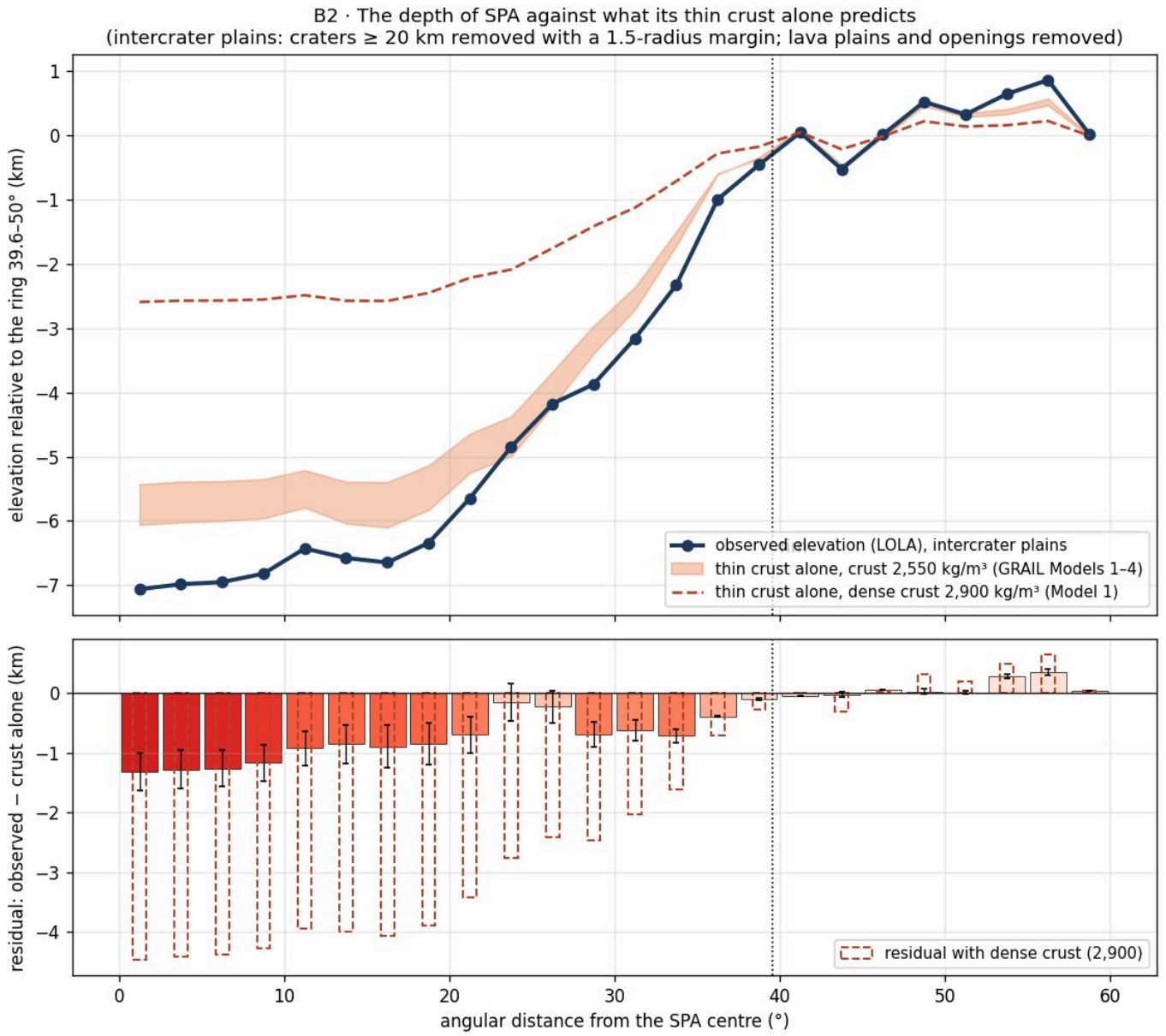
Résidu : ce que la croûte n’explique pas. Altitudes relatives à l’anneau 39.6–50°. Croûte 2,550 kg/m³, manteau 3,220 kg/m³. L’intervalle est celui des quatre modèles GRAIL et de marges de cratère de 1–2 rayons.

Comment lire le tableau. Chaque ligne est un anneau de 5° autour du centre, du milieu du bassin (en haut) jusqu’au rebord (en bas). La première colonne de nombres est l’altitude mesurée, par rapport au terrain situé juste à l’extérieur du rebord ; la deuxième est l’altitude que donnerait la croûte mince à elle seule ; la troisième, le résidu, est la différence — la profondeur que la croûte n’explique pas. Dans chaque anneau, le fond observé se trouve sous le fond que prédit la croûte, de sorte que chaque résidu est négatif. Lisez la colonne du résidu vers le bas : il est le plus grand dans les deux anneaux centraux (-1.1 à -1.8 et -1.0 à -1.6 km) et se réduit vers le rebord, où il n’est plus que de quelques centaines de mètres.

Le paradoxe de la croûte dense. Avec une densité de croûte ordinaire, il manque 1.1–1.8 km au centre. Le fond de SPA est riche en fer, et sa densité de grains est d’environ 3,000 kg/m³ (Huang & Wieczorek 2012). Avec une croûte dense de 2,900 kg/m³ (la valeur de la figure B2.1), l’écart s’aggrave : la croûte mince explique une part encore plus petite de la profondeur, et le résidu au centre croît jusqu’à environ 4.4 km. La raison est, là encore, l’équilibre de flottaison : une croûte plus dense est plus proche, par sa densité, du manteau qui la porte, de sorte que son amincissement abaisse moins la surface, et une plus grande part de la profondeur observée reste inexpliquée.

La croûte mince à elle seule n’explique pas la profondeur. Toutefois, la masse dense de James et al. peut combler l’écart, et le terrain intercratère le plus bas (61°S, 199°E, -5.5 km) se trouve à environ 35 km de son centre publié (62°S, 200°E ; une version antérieure donnait environ 50 km). Un corps dense en profondeur tire vers le bas la surface qui le surmonte, exactement comme un poids suspendu sous une planche flottante la fait flotter plus bas ; lorsque cette masse est incluse, la lecture reçue dispose du mécanisme dont elle a besoin.

Verdict de la science : explique La science explique la profondeur, à condition que la masse dense soit incluse dans le calcul.



Comment lire la figure B2.1. Le panneau supérieur est le tableau tracé comme un profil, du centre (à gauche) jusqu'au rebord (à droite). La ligne bleue, le fond mesuré, passe sous la bande orange de la prédiction de la croûte seule sur toute l'étendue du bassin, et le plus loin en dessous au centre ; la ligne pointillée de la croûte dense se tient encore plus haut et laisse un écart plus grand. Le panneau inférieur ne montre que l'écart, anneau après anneau, la couleur s'approfondissant à mesure qu'il croît : les barres les plus rouges se dressent au centre.

Une chaleur venue d'en bas a soulevé la région en dôme, et la croûte en a glissé sur les côtés. La source de chaleur s'est apaisée avec le relâchement de l'aplatissement, avant la libération ; après la libération, lorsque le corps s'est éloigné dans l'espace, le refroidissement s'est renforcé et a modifié la structure : la région soulevée s'est affaissée en dépression, et trois changements durables ont laissé le bassin bas.

En termes simples, le brûleur a fait au fond de SPA ce que la chaleur fait à un moule de pâte qui lève posé au-dessus d'une flamme : d'abord, il a gonflé la région vers le haut, et la croûte ramollie a glissé le long des flancs du gonflement ; ensuite, lorsque la flamme a été baissée et que la région s'est refroidie, le gonflement est retombé — et est retombé plus bas qu'au départ, parce que la chaleur avait transformé la matière pendant qu'elle agissait. On compte trois changements de ce genre.

Une croûte mince — par le glissement des couches ramollies sur les côtés et par la fusion de la base de la croûte.

De la matière perdue — l'exposition prolongée à la chaleur a évaporé de la matière volatile et aussi de la matière moins volatile, qui ne sont pas revenues (B11 ; Tian et al. 2026). Le fer ne s'est pas évaporé ; il est resté.

La compaction — les couches de matière de retour, pleines de pores, ont cuit par en dessous ; ensuite, dans la phase de refroidissement qui a suivi le détachement, elles se sont compactées et contractées. La compaction atteint son maximum au centre, là où la chaleur était la plus forte, et s'affaiblit progressivement vers le rebord.

Parallèlement, de la matière porteuse de fer venue de la Terre a atteint la base de la région et s'y est concentrée à mesure que d'autres matériaux partaient (B10) ; cette masse dense en profondeur tire vers le bas la surface qui la surmonte.

Le premier changement est la croûte mince mesurée par GRAIL, et l'équilibre de flottaison de l'étape 4 explique déjà la profondeur qu'elle donne. Le résidu de l'étape 4 est la profondeur qui reste, et, dans le modèle, il est le produit combiné de la matière perdue et de la compaction. Le fer concentré est la lecture du modèle pour la masse dense dont la science a aussi besoin.

Le modèle prédit une profondeur que la croûte mince à elle seule n'explique pas ; un résidu qui est le plus grand au centre et diminue vers le rebord ; et un terrain bas au-dessus de la masse lourde.

Le profil radial. Le résidu est grand au centre et diminue progressivement vers le rebord, de 1.1–1.8 km à moins de 10° jusqu'à 0.2 km au rebord, comme le prédit une compaction qui s'affaiblit vers l'extérieur à partir du centre.

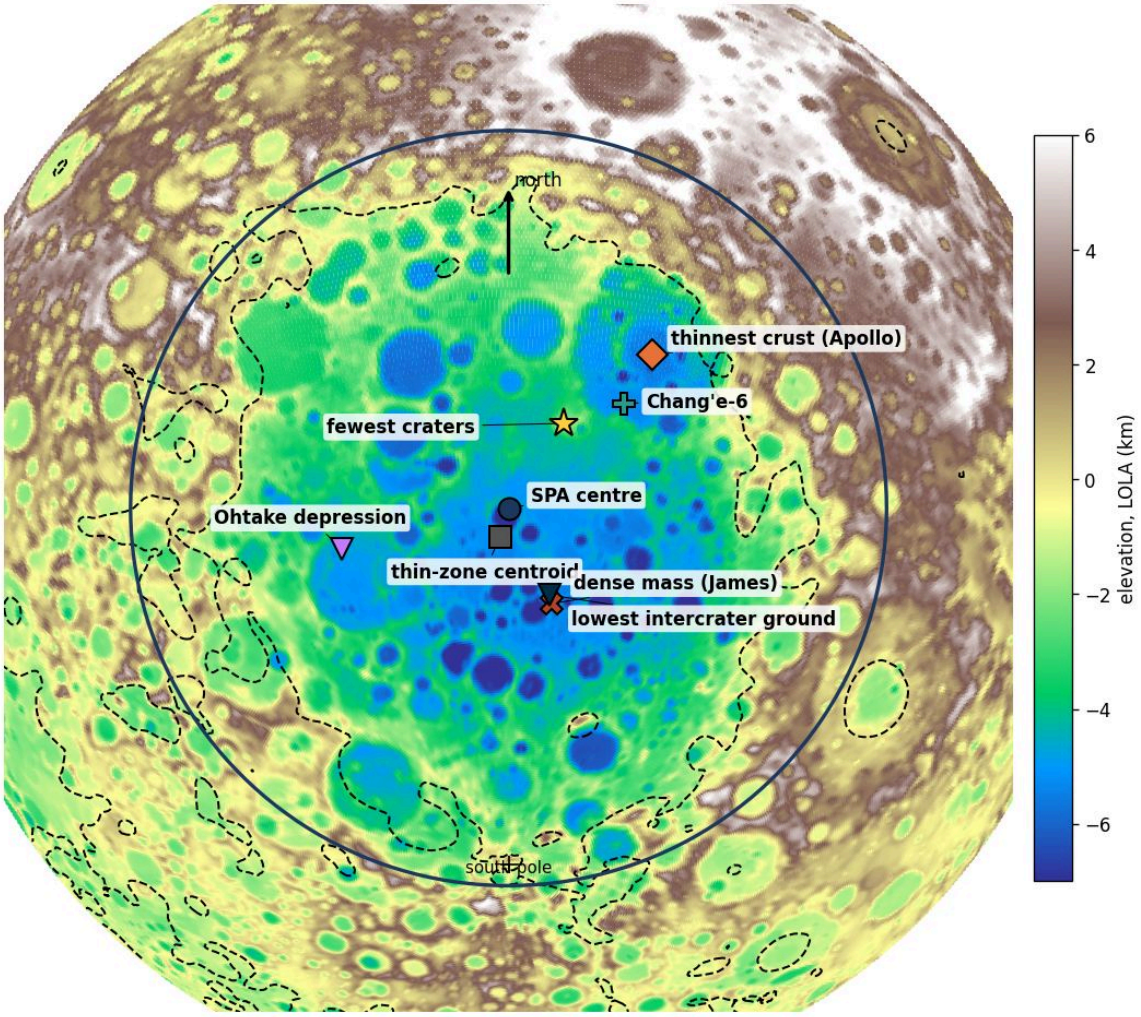
Robustesse méthodologique. Le résidu est identique pour toutes les largeurs de marge du masque ; il appartient donc au bassin, et non à des cratères tardifs.

L’ordre de grandeur. L’ordre de grandeur concorde : un résidu de 1.1–1.8 km correspond à une colonne de 9–15 km ayant perdu 12% de pores ; avec une croûte dense, environ 37 km. Le calcul est simple : une couche qui perd 12% de son volume lorsque les pores se ferment devient plus mince de 12%, de sorte qu’une colonne de 9 à 15 km s’abaisse de 1.1 à 1.8 km, et un écart d’environ 4.4 km exige une colonne d’environ 37 km ($4.4/0.12$; une version antérieure donnait environ 35 km).

La coïncidence avec la masse. Le terrain le plus bas se trouve au-dessus de la masse dense, comme le donnerait une concentration de fer en profondeur.

Verdict du modèle : conforme Le résidu est le plus grand au centre et diminue vers le rebord, appartient au bassin et non aux cratères, et a la grandeur que donne une compaction ; le terrain le plus bas se trouve au-dessus de la masse dense.

The centres of South Pole–Aitken — north: fewest craters, thinnest crust; south: lowest ground over the dense mass
Blue ring: SPA rim (39.6°). Dashed: crust thinner than 30 km (GRAIL Model 1). Colours: LOLA elevation (LDEM_4).
Lowest ground measured on intercrater plains only (craters ≥ 20 km removed with a margin of 1–2 radii; lava plains and openings removed)



Comment lire la figure B2.2. La carte place d’un seul regard les nombreux « centres » que SPA s’avère posséder. Suivez-les du nord au sud : d’abord le groupe du nord-est, là où les

cratères sont les moins nombreux et où Chang'e-6 s'est posée ; ensuite le centre géométrique du bassin ; puis, au sud, la masse dense et le terrain le plus bas. La figure est le premier regard sur un schéma auquel l'article revient : le bassin n'a pas un centre unique mais deux foyers, l'un au nord et l'autre au sud.

Ce que cela montre. La croûte mince ne suffit pas. Même avec une densité de croûte ordinaire, il manque de la profondeur au centre ; avec une croûte riche en fer, beaucoup plus. Les deux explications ont besoin de quelque chose au-delà de la croûte mince, et toutes deux le fournissent. Dans le modèle, deux choses agissent ensemble : une compaction générale, la plus forte au centre et qui s'affaiblit vers le rebord, et une masse lourde au sud qui tire la surface encore plus bas à cet endroit.

Deux foyers. SPA a deux foyers : au nord, l'effacement des cratères (la direction du brûleur) ; au sud, la profondeur et la masse (le fer concentré). Cette organisation à deux foyers relie B1 et B2 : la surface enregistre là où la chaleur est passée, et la profondeur et la masse enregistrent là où le fer s'est concentré. Les cratères contaminent les mesures d'altitude ; désormais, les altitudes sont mesurées sur les plaines intercratères. B2 ne tranche pas entre les explications, mais il montre qu'il faut plus qu'une croûte mince.

Données et code.

Données	Source
Altitude	LOLA LDEM_4 (4 pixels par degré, 7.6 km), PDS ; SHA-256 c04632eb…af476
Épaisseur de la croûte	GRAIL, les quatre modèles de Wieczorek et al. 2013, grille de 0.25°
Cratères pour le masque	Robbins 2019, ≥ 20 km, sans les bassins de plus de 300 km (2,546 cratères autour de SPA)
Lave et ouvertures	LROC ; les 36 ouvertures (échantillonnées sur notre carte, rayons tirés de catalogues)
Code	b2.py, b2plains.py, b2fig.py — dossier 19_B2_depth

Ouvert. Les rayons des 36 ouvertures doivent encore être vérifiés. La baisse du résidu vers 23–26° et sa remontée à 28–34° seront examinées comme un trait réel (la ceinture du rebord) ou comme du bruit. Le verdict de la science dépend de la masse de James et al. ; B10 examine sa position et sa profondeur.

Ce dont nous disposons maintenant : le fond de SPA se trouve en son centre 1.1–1.8 km plus profond que ce que donne sa croûte mince, la profondeur supplémentaire s'estompe vers le rebord, et le terrain le plus bas se tient au-dessus de la masse dense du sud. Avec B1, le bassin montre un foyer nord où des cratères ont été effacés et un foyer sud où le fond s'est affaissé.

Le phénomène. SPA est la région la plus basse et la plus profonde de la Lune. **La lacune dans les connaissances.** On n'a pas encore détaillé quantitativement quelle part de sa profondeur explique sa croûte mince en équilibre isostatique, anneau après anneau, lorsque la mesure est faite sur le terrain intercratère et non sur des cratères formés par la suite. **La question de recherche :** quelle est la profondeur de SPA par rapport à ce que prédit sa seule croûte mince, et comment le résidu varie-t-il du centre au rebord ?

La profondeur est lue comme la profondeur d'excavation de l'impact, la croûte mince flottant bas sur le manteau et une masse dense se trouvant sous le bassin (James et al. 2019) ; le fond est riche en fer, avec une densité de grains proche de 3,000 kg/m³ (Huang & Wieczorek 2012). **Ce qui est nouveau ici :** l'altitude n'est lue que sur les plaines situées entre les cratères de 20 km et plus, les plaines de lave et les mers étant retirées, face à la croûte des quatre modèles GRAIL, anneau après anneau.

La compaction des couches cuites, qui étaient riches en pores, a été la plus forte au centre, là où la chaleur était la plus forte ; c'est pourquoi le bassin est plus profond que ce que sa croûte mince explique, et le résidu est le plus grand au centre et diminue vers le rebord.

Type de recherche : quantitative ; altitude observée face à la prédiction isostatique, par anneau. **L'échantillon :** l'altitude de LOLA (LDEM_4) sur les plaines intercratères, en anneaux de 5° autour du centre. **Les outils :** les quatre modèles de croûte de GRAIL (Wieczorek et al. 2013), croûte 2,550 et manteau 3,220 kg/m³, avec une croûte dense de 2,900 comme test de sensibilité ; Robbins (2019) pour le masque des cratères, avec une marge d'un à deux rayons.

Les cratères de 20 km et plus ont été retirés avec leurs marges, ainsi que les plaines de lave et les mers ; les altitudes et la croûte ont été lues sur ce qui reste, par rapport à l'anneau 39.6–50°. Les valeurs sont le tableau de l'étape 4 et la figure B2.1.

Le résidu est négatif sur tout le profil : il est de -1.1 à -1.8 km à moins de 5°, -1.0 à -1.6 à 5–10°, et décroît progressivement jusqu'à -0.2 à -0.3 au rebord ; avec une croûte dense, il croît jusqu'à environ 4.4 km au centre. Il est identique pour toutes les largeurs de marge, et appartient donc au bassin et non aux cratères. Le terrain intercratère le plus bas (61°S, 199°E,

-5.5 km) se trouve à environ 35 km du centre publié de la masse dense de James et al. (2019).

Résultat. L'hypothèse est étayée : le bassin est plus profond que ce que sa croûte mince explique, et le résidu est le plus grand au centre et diminue vers le rebord, comme le produirait une compaction s'affaiblissant vers l'extérieur à partir du foyer chaud ; un résidu de 1.1–1.8 km correspond à une colonne de 9–15 km ayant perdu 12% de ses pores. **Limites.** Le modèle d'altitude résout 7.6 km ; le résidu dépend de la densité de croûte supposée ; la masse dense sous le bassin pourrait elle aussi combler l'écart. **Pistes de recherche futures.** La porosité en profondeur à l'intérieur du bassin et autour de lui (B6) ; la baisse du résidu à 23–26° et sa remontée à 28–34°.

B3 Croûte mince

B1 et B2 ont lu la surface de SPA : ses cratères et sa profondeur. B3 et B4 descendent d'une couche, vers la croûte elle-même — la coquille externe légère de la Lune, posée sur le manteau, plus dense qu'elle. B3 demande quelle est l'épaisseur de cette coquille à l'intérieur du bassin et où elle est la plus mince ; B4 demande ce qu'il est advenu de la croûte qui y manque.

En bref. La croûte à l'intérieur de SPA est la plus mince de toute la Lune. Lorsque l'on retire les ouvertures — des bassins jeunes qui y ont creusé leurs propres fosses — il apparaît que le centre de la zone de croûte mince de SPA lui-même se trouve à environ 150–190 km au sud du centre du bassin, et que son point le plus mince se trouve dans la partie sud du bassin, près du terrain le plus bas et de la masse dense.

Comment connaît-on l'épaisseur de la croûte. Comme aucun forage n'a jamais été effectué dans la croûte lunaire, son épaisseur est déduite de la gravité. La mission GRAIL (deux sondes qui ont volé en formation autour de la Lune) a mesuré le champ de gravité de la Lune à haute résolution. La croûte est plus légère que le manteau qui la porte, de sorte que les régions où la croûte est mince et où le manteau dense est plus proche de la surface présentent une attraction gravitationnelle un peu plus forte. La composante de la gravité que n'explique pas la topographie visible (mesurée par l'altimètre laser LOLA) — l'*anomalie de Bouguer*, la gravité une fois retirée l'attraction du relief de surface — est donc lue comme le relief de la base de la croûte : une anomalie de Bouguer forte marque une base peu profonde, et une faible une base profonde. **Éviter la dépendance à un modèle unique.** Convertir les données de gravité en épaisseur exige des hypothèses de base — les densités de la croûte et

du manteau, et l'épaisseur en un point de référence — et Wieczorek et al. (2013) ont publié quatre modèles de croûte qui diffèrent par ces choix. Un résultat qui se vérifie dans les quatre ne dépend pas d'eux ; c'est pourquoi chaque mesure de B3 et de B4 est donnée dans les quatre modèles, ou dans les deux modèles qui les encadrent (modèle 1 et modèle 4).

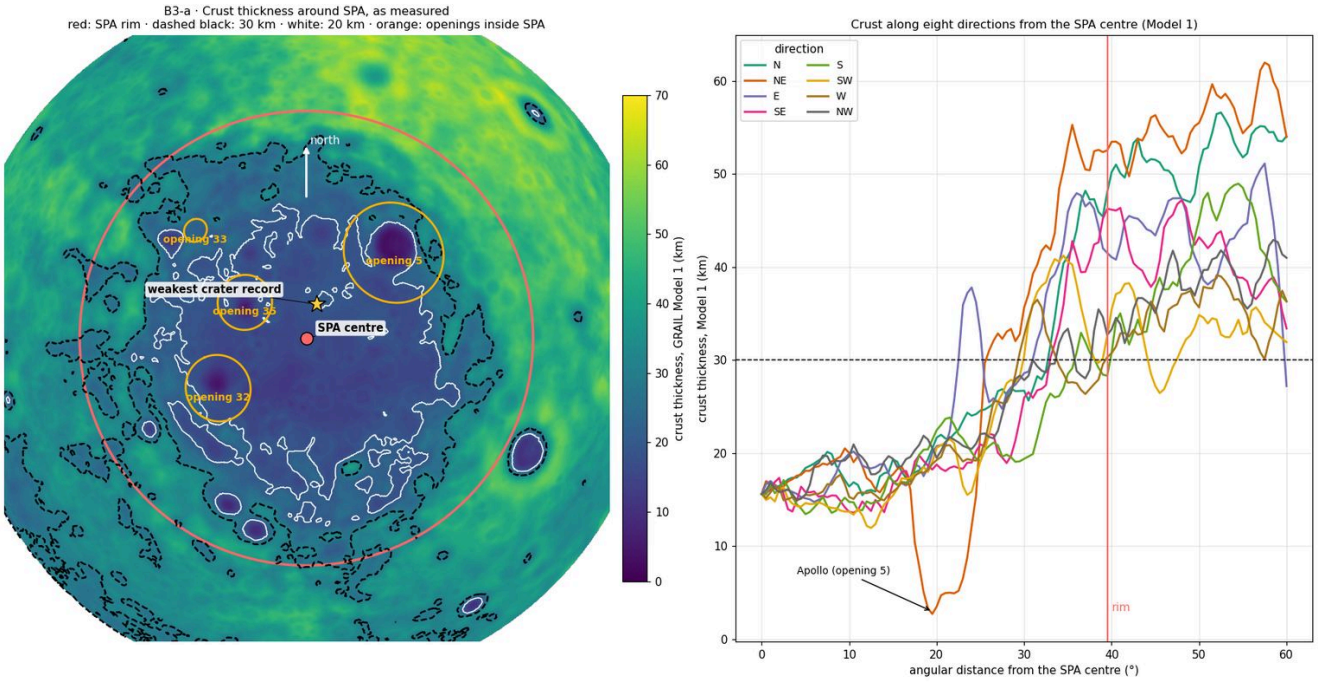
La croûte à l'intérieur de SPA est la plus mince de la Lune : 15–28 km au centre du bassin, contre 41–51 km à l'extérieur (les quatre modèles de croûte de GRAIL, Wieczorek et al. 2013). Le bassin a perdu environ la moitié de sa croûte, ou plus. Épaisseur moyenne de la croûte en anneaux autour du centre de SPA :

Anneau depuis le centre de SPA	Modèle 1	Modèle 2	Modèle 3	Modèle 4
0–5°	16.0	15.8	24.1	22.9
5–10°	16.4	16.3	24.5	23.4
10–15°	16.2	16.0	24.0	22.9
15–20°	17.5	17.4	25.3	24.2
20–25°	21.5	21.7	29.4	28.7
25–30°	26.5	27.0	34.7	34.2
30–35°	33.4	34.3	42.3	42.2
35–39.6° (le rebord)	39.5	40.9	49.2	49.5
39.6–45° (hors du bassin)	40.6	42.0	50.1	50.5
45–50°	41.9	43.4	51.5	51.9

km, tout le terrain. Plus la case est rouge, plus la croûte est mince.

Lisez le tableau de haut en bas. Les anneaux sont mesurés en degrés d'arc depuis le centre du bassin (un degré équivaut à environ 30 km à la surface de la Lune), et le rebord du bassin est le cercle situé à 39.6°. L'analyse radiale montre que, dans les quatre modèles, la croûte est plate et mince jusqu'à 15° (environ 16 km dans les modèles 1–2, et environ 23–24 km dans les modèles 3–4) ; elle s'épaissit ensuite progressivement sur 20–35°, atteint au rebord la valeur extérieure au bassin, et ne varie presque plus au-delà. Les quatre modèles diffèrent d'environ 8 km dans leur niveau général, mais la morphologie du profil — un fond mince et plat, une paroi qui monte, un plateau épais à l'extérieur — est identique dans les quatre. Les

couleurs passent du rouge en haut du tableau au pâle en bas : une seule direction de changement, du centre vers l'extérieur.



La carte de gauche montre où se trouve la croûte mince ; les profils de droite montrent que le fond mince est identique dans toutes les directions jusqu'à environ 20°. La seule exception, la chute brutale vers le nord-est, n'est pas la croûte de SPA lui-même mais la fosse qu'y a creusée un bassin plus jeune, Apollo. C'est ce qui a imposé le nettoyage décrit ci-dessous.

Comment nous avons mesuré : le protocole de nettoyage des données. La carte de la croûte montre que les bassins jeunes à l'intérieur de SPA — les ouvertures — ont creusé leurs propres « fosses » dans la croûte mince, et que celles-ci contaminent l'image de SPA lui-même. (Une ouverture, dans cette série, est une mer au-dessus d'un dôme d'alimentation : un lieu où de la matière est montée d'en bas et où la croûte s'est ouverte ; article 5.) Si on les laisse dans l'analyse, le point le plus mince de la carte brute tombe simplement dans la plus profonde de ces fosses, Apollo, un constat qui ne dit rien de SPA. Nous avons donc examiné la croûte de SPA sans les ouvertures et sans les plaines de lave. Les résultats sont identiques lorsque l'on retire en outre les cratères de 20 km et plus, et dans les quatre modèles.

Ce qui est mesuré — SPA lui-même	Résultat
Le point le plus mince (lissage de ≈ 300 km sur le terrain restant)	$\approx$ 61°S, 184°E ; 12–13 km (modèles 1–2), 18–20 km (modèles 3–4) ; $\approx$ 270–285 km au sud du centre
Centre de la zone où la croûte est plus mince que 30 km	$\approx$ 57–58.5°S, 185–191°E ; 150–190 km au sud du centre

Ce qui est mesuré — SPA lui-même	Résultat
Distance entre les deux	≈ 120 km — 5 % du diamètre du bassin
Surface de la zone plus mince que 30 km	1.8–2.9 millions de km² ; largeur équivalente $\approx 1,500$–1,900 km

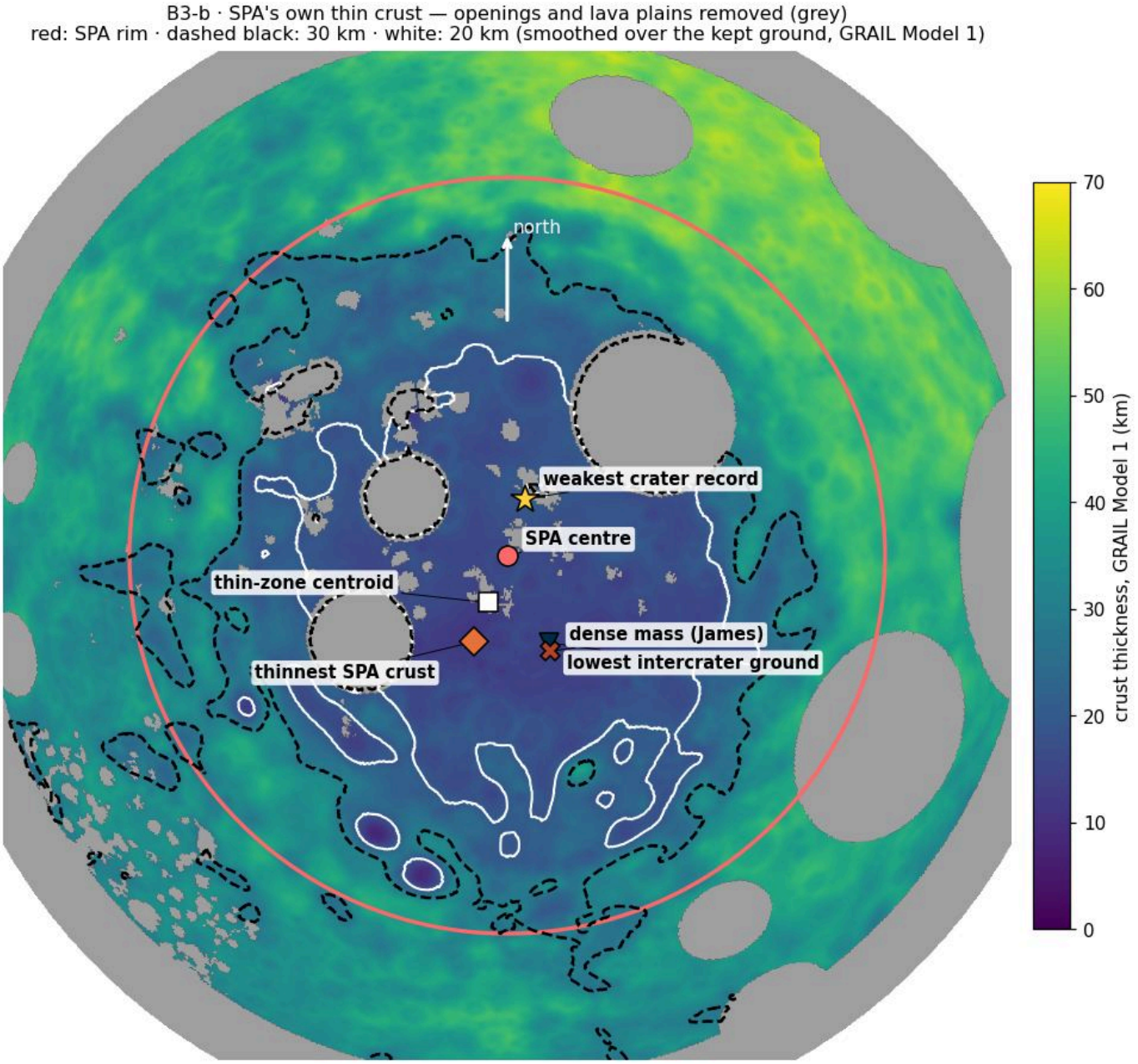
Le tableau donne deux méthodes indépendantes pour trouver le « milieu » de la croûte mince de SPA. **Repérage ponctuel.** La croûte est moyennée sur des fenêtres d'environ 300 km de large, de sorte qu'aucune petite fosse isolée ne domine le résultat, et l'on retient la fenêtre d'épaisseur minimale. **Repérage surfacique.** Tout le terrain où la croûte est plus mince que 30 km est délimité, et l'on calcule le centre de gravité de la forme obtenue, comme on trouve le centre de gravité d'une forme découpée. Les deux points se trouvent à environ 120 km l'un de l'autre — 5% d'un bassin de 2,400 km de large — et décrivent donc le même lieu, et tous deux sont décalés au sud du centre nominal (53°S, 191°E). La zone plus mince que 30 km couvre 1.8–2.9 millions de km², la surface d'un disque d'environ 1,500–1,900 km de large (une version antérieure donnait environ 1,900 km, la borne supérieure) : la plus grande partie de la surface du bassin.

La distance au centre à laquelle la croûte dépasse 30 km, selon la direction (médiane dans chaque secteur, SPA lui-même) :

Direction	Modèle 1	Modèle 4
Nord	30°	25°
Nord-est	24°	24°
Est	30°	23°
Sud-est	34°	32°
Sud	37°	27°
Sud-ouest	33°	27°
Ouest	32°	27°
Nord-ouest	29°	24°

Plus la case est rouge, plus la zone mince s'étend loin dans cette direction. Dans le modèle 1, elle est la plus large au sud (37°) et la plus étroite au nord-est (24°) ; dans les modèles 3–4, les différences sont plus faibles.

Ce tableau donne le contour géométrique de la zone mince. En allant du centre vers l'extérieur le long de chacune des huit directions, il note jusqu'où l'on va avant que la croûte ne devienne plus épaisse que 30 km. Si la zone mince était un cercle centré sur le centre du bassin, les huit nombres seraient égaux. Ils ne le sont pas : la zone mince n'est ni circulaire ni symétrique autour du centre du bassin. Dans le modèle 1, elle est la plus courte vers le nord-est (24°), dans le modèle 4 vers l'est et le nord-est (23–24°), et dans le modèle 1 elle va le plus loin vers le sud (37°). L'allongement vers le sud et le rétrécissement du côté nord-est sont la raison pour laquelle le centre de gravité de la zone mince est décalé au sud du centre du bassin.



La figure B3.2 place les deux points du sud sur une même carte, et avec eux, pour comparaison, l'archive des cratères de B1. L'étoile est l'archive de cratères la plus faible sur le

terrain de cette figure, dont on a retiré les ouvertures et les plaines de lave ; c'est une mesure différente du minimum de B1e (environ 270 km au nord-nord-est du centre), lu sur une carte de densité continue sur un terrain débarrassé des 34 mers et d'un halo de 200 km autour de chacune. Tous deux se trouvent du côté nord du centre, tandis que les points de la croûte se trouvent de son côté sud.

Pourquoi SPA a-t-il perdu environ la moitié de sa croûte pour devenir la région à la croûte la plus mince de la Lune, et pourquoi le centre de la zone mince n'est-il pas au centre du bassin mais au sud de celui-ci, avec son point le plus mince au sud ?

Dans la lecture reçue, SPA est un bassin d'impact, et sa croûte mince est la fosse laissée par l'excavation : l'impact qui a formé SPA a creusé la croûte et l'a projetée hors du bassin. Dans les modèles d'impact oblique se déplaçant vers le sud — la direction que proposent la plupart des travaux récents (Andrews-Hanna et al. 2025 ; Wakita et al. 2026) — la zone mince est allongée le long de la trajectoire et se rétrécit vers le sud, avec une transition graduelle du côté sud (voir aussi Citron et al. 2024). Un impact oblique, qui frappe en biais et non droit d'en haut, ne creuse pas une fosse symétrique : il creuse plus profond et plus long dans la direction d'avancée du corps, de sorte que la zone mince s'étire dans cette direction. Les modèles ne sont pas tenus de prédire un point le plus mince précis, mais la forme générale de la zone mince. La croûte presque inexistante dans Apollo s'explique par l'impact d'Apollo lui-même, plus tardif et plus petit, qui a creusé à nouveau à l'intérieur de SPA (Potter et al. 2018).

Ici, la science passe l'épreuve. Elle n'a aucune exigence que ses modèles ne satisfont pas, et aucun point qu'elle prédit et qui n'ait été trouvé.

Les encadrés de verdict qui closent les étapes 4 et 6 suivent le modèle établi au début de la partie B : la science est jugée selon ses propres critères (explique, explique en partie, explique difficilement, n'explique pas), le modèle selon les siens (conforme, conforme en partie, ouvert), et aucun encadré ne compare l'un à l'autre.

Verdict de la science : explique Une zone mince située au sud du centre et s'élargissant vers le sud concorde avec un impact se déplaçant vers le sud, et Apollo s'explique par son propre impact.

Dans le modèle, SPA est le lieu où la chaleur du brûleur a atteint la base de la croûte sur la face cachée : une source de chaleur sous la face cachée, en face des ouvertures de la face visible, Imbrium étant sa sortie principale et Serenitatis sa sortie secondaire (A.5). La croûte y

est mince parce que cette chaleur l'a retirée. La chaleur venue d'en bas a produit la croûte mince par trois mécanismes thermomécaniques combinés :

Le glissement depuis le dôme. La région, poussée et chauffée par en dessous, a été soulevée en une structure de dôme, et la croûte ramollie en a glissé sur les côtés sous l'effet de la gravité de la Lune. Une croûte chauffée perd sa rigidité ; sur une surface soulevée et inclinée, elle flue le long des pentes — comme une couche de cire ramollie qui coule le long des flancs d'un dôme chauffé.

La poussée vers l'extérieur par la chaleur. Une matière chaude presse plus fort qu'une matière froide : les particules rapides poussent les particules lentes. La matière chaude montée d'en bas s'est dilatée et s'est étalée sur les côtés sous la croûte, la poussant du centre du flux de chaleur vers les bordures plus fraîches.

La fusion sous-crustale. La base de la croûte a été fondue par la chaleur, et la croûte s'est amincie sur place.

Tandis que le premier et le deuxième mécanisme déplacent la croûte latéralement, du centre vers les bordures, le troisième la retire sur place, par en dessous. Deux d'entre eux sont présentés ci-dessous en chiffres, afin que le lecteur voie que chacun est physiquement possible dans le temps dont il disposait.

La physique de la poussée vers l'extérieur (mécanisme 2). *Pression thermique.* La température est une mesure de l'énergie cinétique des particules ; dans un gaz, $p = nkT$, et la pression croît avec la température. Dans une matière solide ou visqueuse, qui n'est pas libre de dilater son volume, le chauffage crée une pression :

$$\Delta p = \alpha \, K \, \Delta T$$

En mots : une matière chauffée de ΔT cherche à augmenter son volume d'une fraction $\alpha \, \Delta T$, où α est son coefficient de dilatation thermique. Si son environnement l'empêche de grandir, c'est comme si elle était recomprimée de la même fraction, et la pression nécessaire pour cela est cette fraction multipliée par le module d'incompressibilité K, la résistance de la matière à la compression. Il se passe la même chose lorsque l'on chauffe de l'eau dans un récipient étanche et entièrement plein : elle ne peut pas se dilater, de sorte que sa pression monte jusqu'à ce que le récipient cède. Le tableau donne les valeurs pour une matière silicatée :

Grandeur	Valeur pour une matière silicatée	Type
α — dilatation thermique volumique	2–4 $\times 10^{-5}$ par kelvin	valeur reçue

Grandeur	Valeur pour une matière silicatée	Type
K — module d'incompressibilité	70–100 GPa	valeur reçue
αK	1.4–4 MPa par kelvin	dérivée
Chauffage de 300 K	0.4–1.2 GPa	dérivée
Résistance à la compression	≈ 0.2 GPa	valeur reçue

Le calcul montre qu'un chauffage de quelques centaines de kelvins crée une pression 2–6 fois supérieure à la résistance à la compression (une version antérieure donnait αK de 2–3 MPa par kelvin, 0.6–0.9 GPa et un facteur 3–4, qui sont les valeurs centrales de ces intervalles) — la plus grande pression que la matière peut supporter avant de céder ; la matière ne peut y résister, et la matière chaude est poussée vers l'extérieur, du centre chaud vers le froid.

Étalement latéral sous la croûte. La matière chaude subit une baisse de densité thermique : $\Delta\rho = \rho\,\alpha\,\Delta T \approx 30$ kg/m³ pour un chauffage de 300 K. Une tête de matière chaude d'épaisseur h exerce une contrainte latérale $\sigma \approx \Delta\rho\, g\, h \approx 5$ MPa ($h = 100$ km, $g = 1.6$ m/s²). Une couche de matière plus légère posée sous un environnement plus lourd presse latéralement, comme une colonne d'eau presse sur les parois de son récipient ; σ est cette poussée latérale, fixée par la différence de densité, la gravité de la Lune g et l'épaisseur de la couche chaude. La vitesse à laquelle la matière répond à la poussée dépend de sa viscosité — sa résistance à l'écoulement, très élevée dans une matière solide chaude qui flue lentement sur de longues durées. Pour une viscosité de 10^{20} Pa·s, le taux de déformation est estimé à ≈ 1.5 par million d'années : en quelques millions d'années, la matière se déplace sur des distances de l'ordre de l'épaisseur de la couche chaude elle-même, et cela suffit pour transporter la croûte du centre vers les bordures.

La directionnalité du flux de chaleur. Le deuxième principe de la thermodynamique fixe la direction : la chaleur s'écoule du chaud vers le froid (loi de Fourier, $q = -k\nabla T$), et en parallèle se crée une différence de pression du chaud vers le froid ($\nabla p = \alpha K \nabla T$) qui pousse la matière dans la même direction. Les deux lois ont la même forme : là où la température décroît (∇T, le gradient de température), la chaleur s'écoule dans le sens descendant de ce gradient, et la pression décroît avec elle, de sorte que la direction de l'écoulement de chaleur et la direction de la poussée sur la matière coïncident — du centre chaud vers les bordures plus fraîches.

Diffusion thermique — l'effet Soret. Dans un mélange où règne une différence de température, les composants se déplacent aussi à cause de la température elle-même :

$$J = -\rho D \left(\nabla w + w \left(1 - w \right) S_T \nabla T \right)$$

Ici, J est le flux d'un composant, w sa fraction dans le mélange, D son coefficient de diffusion et S_T le coefficient de Soret. Le premier terme est la diffusion ordinaire, qui égalise les différences de composition ; le second est un flux entraîné par la seule différence de température, capable de créer des différences de composition. Dans les magmas silicatés, $S_T \approx 10^{-3}$–10^{-2} par kelvin (Lesher & Walker 1986). Le mécanisme a deux limites. **Une limite de vitesse.** Il est lent — $D \approx 10^{-11}$ m²/s déplace la matière, sur une distance d'environ $\sqrt{Dt}$, de quelques mètres seulement en dizaines de milliers d'années et d'environ un demi-kilomètre en un milliard d'années (une version antérieure donnait des centaines de mètres et des dizaines de kilomètres ; l'estimation par la racine carrée est encore plus petite, ce qui ne fait que renforcer la conclusion) — trop lent pour retirer une croûte à l'échelle d'un bassin, et ce n'est donc pas lui qui a poussé la croûte. **Un sens de séparation inverse.** Dans les expériences, la silice se concentre du côté chaud, tandis que le fer et le magnésium migrent vers le côté froid — l'inverse du fond riche en fer du centre de SPA, de sorte qu'il n'explique pas le fer. Son rôle se limite à une séparation locale de composition à l'intérieur de couches longuement cuites.

La physique de la fusion par en dessous (mécanisme 3). Le bilan énergétique de la fusion de la croûte est fixé par la conservation de l'énergie (le premier principe) et par la condition de Stefan pour le front de fusion. Pour fondre une croûte d'épaisseur h, il faut la chauffer jusqu'à la fusion puis la fondre :

$$E = \rho \left(c_p \Delta T + L \right) h, \qquad v = \frac{q}{\rho \left(c_p \Delta T + L \right)}$$

La première équation est un bilan : chaque kilogramme de croûte a besoin de $c_p \Delta T$ pour être chauffé jusqu'à son point de fusion (c_p est la capacité thermique massique, la chaleur nécessaire pour chauffer un kilogramme d'un kelvin), puis de L, la chaleur latente, pour passer de l'état solide au bain fondu ; multiplié par la densité ρ et l'épaisseur h, cela donne l'énergie E par mètre carré de surface. La seconde équation est la condition de Stefan : un flux de chaleur q arrivant d'en bas déplace le front de fusion vers le haut à la vitesse v, le flux divisé par l'énergie dont chaque mètre cube a besoin.

Grandeur	Valeur
L — chaleur latente de fusion	4×10^5 J/kg
$c_p \Delta T$ — chauffage de 800 K	8×10^5 J/kg
ρ — densité de la croûte	2,900 kg/m³

Grandeur	Valeur
Énergie pour fondre 20 km de croûte	$\approx 7 \times 10^{13}$ J/m²

Flux de chaleur par en dessous	Temps pour fondre 20 km
0.5 W/m² (25 fois le flux d'aujourd'hui)	≈ 4.4 millions d'années
0.1 W/m²	≈ 22 millions d'années

Le premier tableau construit le bilan ; le second le divise par deux flux de chaleur. Le temps est simplement l'énergie par mètre carré divisée par la chaleur qui arrive chaque seconde sur chaque mètre carré. Même le flux modéré, 0.1 W/m², fond les 20 km en environ 22 millions d'années.

Fondre 20 km de croûte par en dessous n'exige donc qu'une fenêtre de temps de quelques millions à quelques dizaines de millions d'années — bien plus courte que la durée pendant laquelle le brûleur a fonctionné ; le mécanisme est applicable même avec un flux de chaleur modéré.

Les valeurs sont des ordres de grandeur, avec des paramètres reçus pour une matière silicatée (dilatation, module d'incompressibilité, viscosité, flux de chaleur), marqués comme hypothèses (ADOPTED). Ils montrent que les mécanismes sont possibles ; ils ne calculent pas précisément ce qui s'est passé.

Ce qu'il est advenu de la croûte et du dôme. La croûte poussée vers l'extérieur s'est accumulée autour du bassin — l'anneau épaissi (B4). La chaleur était la plus forte au centre du dôme, sous lequel elle était montée ; elle a fondu les parties épaisses comme les parties minces de la région, et la croûte la plus mince est restée au sud, où la croûte d'origine était plus mince (B4). À la base de la région, la matière porteuse de fer venue de la Terre est restée, et s'est concentrée à mesure que d'autres matériaux partaient (B10). La source de chaleur s'est apaisée avec le relâchement de l'aplatissement, avant la libération de la Terre ; après le détachement, seule a agi une chaleur résiduelle, qui a décliné lentement. À mesure que le corps s'éloignait dans l'espace, le refroidissement s'est renforcé et a modifié la structure : les couches cuites se sont compactées et contractées, et la région soulevée s'est affaissée en dépression. La croûte mince est donc une marque de la chaleur, et non une condition préalable à celle-ci : le brûleur n'a pas cherché un endroit où la croûte était déjà mince ; il a rendu la croûte mince là où il a agi.

Les ouvertures à l'intérieur de SPA ont été fortement affectées par le brûleur et ont influencé leur environnement, de sorte que, sur le plan statistique, elles ressemblent parfois au centre du bassin ; elles sont un bruit qui masque la structure de SPA lui-même.

Le modèle prédit une croûte mince dans toute la région chauffée, la plus mince là où la croûte d'origine était mince, et là aussi le terrain le plus bas ; et du fer concentré à la base de la région.

Une convergence au sud. La structure de SPA se regroupe dans son sud : la croûte la plus mince de SPA ($\approx$ 61°S, 184°E), le terrain intercratère le plus bas (61°S, 199°E, B2) et la masse dense (62°S, 200°E, B10) se trouvent tous au sud, à moins de ≈ 230 km les uns des autres (une version antérieure donnait ≈ 200 km). Trois mesures indépendantes — l'épaisseur de la croûte tirée de la gravité, l'altitude tirée de l'altimètre laser sur le terrain intercratère, et une masse enfouie tirée du champ de gravité en profondeur — tombent dans une petite zone unique d'un bassin de 2,400 km de large.

Le centre de gravité de la zone mince et le point le plus mince coïncident presque — 5% du diamètre du bassin.

La nécessité du nettoyage. Retirer les ouvertures nettoie l'image, comme le modèle l'attend : sans les « fosses » des ouvertures apparaît la structure de SPA lui-même.

Un écart ouvert. Un point reste ouvert : l'archive de cratères la plus faible se trouve du côté nord de la zone mince, à ≈ 450 km du point le plus mince ; autour du point le plus mince, l'archive est forte (0.82–1.10) — c'est-à-dire 0.82 à 1.10 de la densité de cratères juste à l'extérieur du rebord, proche de la normale. La raison en reste ouverte ici ; B4 y revient.

Verdict du modèle : conforme La croûte la plus mince de SPA, son terrain le plus bas et la masse dense se trouvent ensemble au sud, à environ 230 km les uns des autres, à l'intérieur de la région chauffée, de son côté sud mince.

Ce que cela montre. Les ouvertures contaminent la mesure de la croûte exactement comme les cratères contaminent la mesure d'altitude : Apollo à lui seul a produit le « point le plus mince » de la mesure brute. SPA a un « sud structural » — la croûte la plus mince, le terrain le plus bas et la masse dense, tous trois ensemble — et B2 et B3 pointent vers le même lieu. Le nord appartient à l'archive de cratères faible, le sud à la structure ; tous deux se trouvent dans la même zone de croûte mince.

En supposant que le bassin s'est formé par un impact oblique se déplaçant vers le sud, la science explique bien B3 — la croûte mince et sa position au sud du centre. Cette explication dépend de l'hypothèse de l'impact ; B3 à lui seul ne tranche pas entre les explications, mais il montre où se trouve le corps du bassin.

Données et code.

Données	Source
Épaisseur de la croûte	GRAIL, les quatre modèles de Wieczorek et al. 2013, grille de 0.25°
Ouvertures et lave	Les 36 ouvertures (échantillonnées sur notre carte, rayons tirés de catalogues) ; LROC
Cratères (vérification supplémentaire)	Robbins 2019, ≥ 20 km, marge de 1.5 rayon
Vérification indépendante	Paper8_B3_Thin_Crust (30.9.2026) : centre de la zone mince à 103–112 km au sud-sud-ouest (tout le terrain) ; Apollo 3.9–8.5 km dans une fenêtre circulaire de 150 km
Code	b3clean.py, b3figs.py
Physique	Valeurs reçues pour une matière silicatée ; coefficient de Soret : Lesher & Walker 1986 (pas encore vérifié par rapport à la source)

Note méthodologique. La vérification indépendante a été faite sur l'ensemble du terrain, ouvertures comprises ; le centre de la zone mince s'y trouve à 103–112 km au sud-sud-ouest du centre du bassin — plus près du centre que sur le terrain nettoyé, mais dans la même direction — et la croûte d'Apollo, 3.9–8.5 km, est la plus mince de la carte brute : la contamination que le protocole de nettoyage retire.

Ouvert. Pourquoi l'archive de cratères la plus faible se trouve au nord et non au point le plus mince — cela reste ouvert à dessein. Le rayon de la zone mince au sud dépend du modèle : dans les modèles 3–4, la croûte dépasse 30 km dès 19.5° puis redescend (vérification indépendante). L'épaisseur de la croûte au point le plus mince dépend de la façon dont le lissage est défini. Les rayons des 36 ouvertures doivent encore être vérifiés.

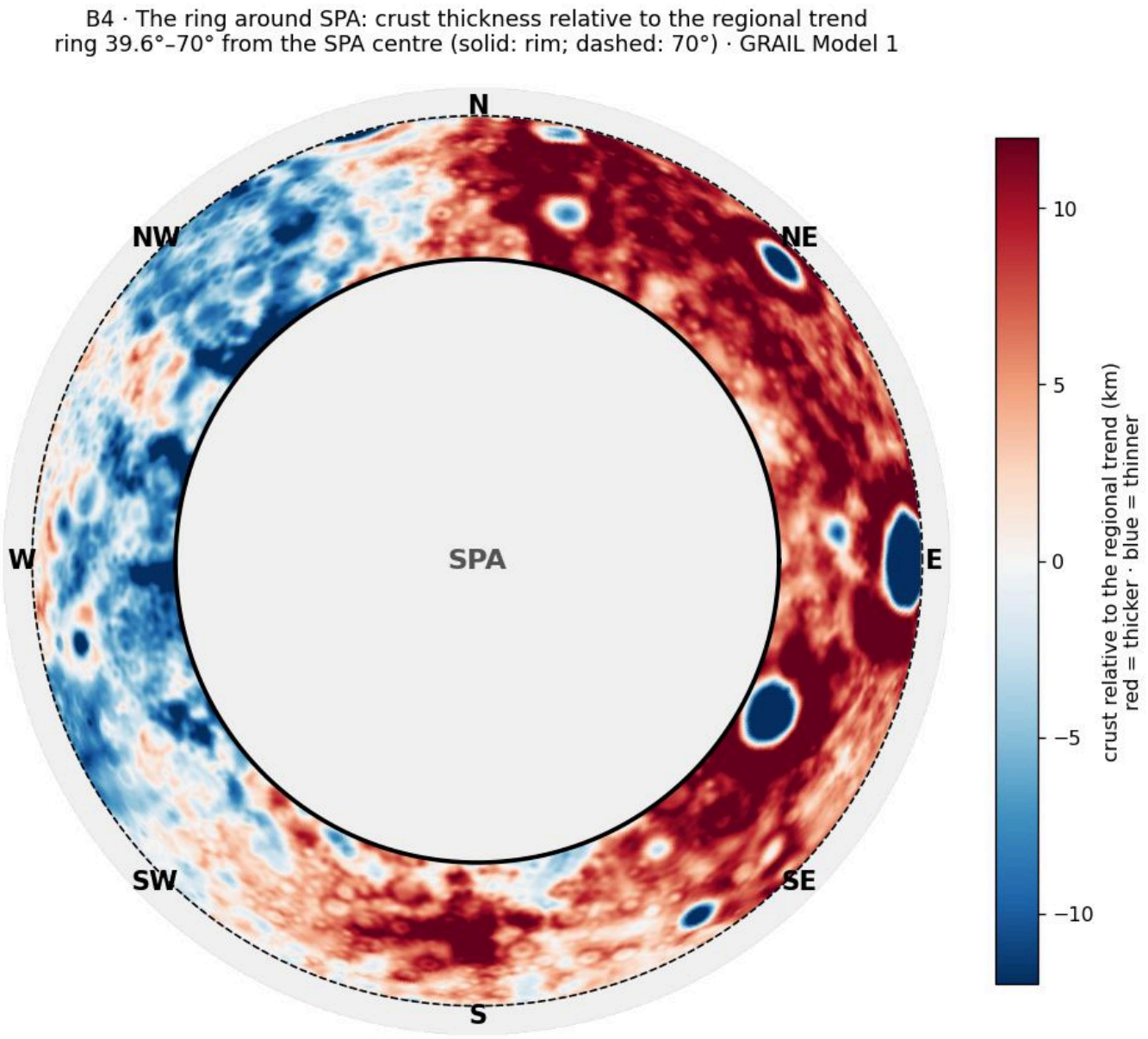
B4 L'anneau extérieur

B3 a trouvé que la croûte à l'intérieur de SPA est mince. Une croûte retirée d'un endroit doit aller quelque part, ou être détruite. B4 la cherche autour du bassin, et trouve un anneau de

croûte épaissie. Les deux lectures attendent un tel anneau : dans la lecture de l'impact, c'est la matière projetée hors du cratère ; dans le modèle, c'est la croûte ramollie qui a glissé et a été poussée vers l'extérieur depuis le dôme chauffé. Ce qui les distingue, c'est la forme de l'anneau — où il est épais et où il manque.

En bref. Autour de SPA, la croûte fait saillie en un anneau périphérique, à 50–55° de son centre. À l'intérieur du bassin, la croûte est uniforme dans toutes les directions (15–19 km), comme un réservoir d'eau de niveau ; à l'extérieur, la surface d'origine s'est conservée, épaisse au nord-est et mince au sud-ouest, et l'anneau en hérite. L'anneau est une saillie au-dessus de cette surface dans toutes les directions sauf à l'ouest.

Le nivellement de la tendance régionale. La croûte lunaire n'est pas uniforme même loin de SPA : de façon générale, elle est plus mince sur la face visible et plus épaisse dans les hautes terres de la face cachée. Pour isoler la signature locale du bassin, il faut d'abord retirer cette tendance large, comme on met de niveau une table inclinée avant d'y chercher une bosse.
Estimation du volume de matière manquante. Après le retrait de la tendance régionale de la face cachée, la croûte autour de SPA est plus épaisse que la normale dans les quatre modèles de croûte de GRAIL : l'épaississement atteint un maximum de 3.8–5.7 km, à 50–55° du centre du bassin, environ 320–470 km au-delà du rebord (une version antérieure donnait 350–430 km), le long d'une bande d'environ 450 km de large. Une analyse menée sur 18 secteurs de 20°, dans les quatre modèles, montre que l'anneau, qui s'étend jusqu'à 60°, ne contient qu'environ 37% de la croûte manquante du bassin. Autrement dit, si la croûte manquante à l'intérieur du rebord avait simplement été transportée vers l'extérieur et accumulée hors de celui-ci, elle aurait formé un anneau presque trois fois plus grand que celui qui a été trouvé.



La figure ne montre que la bande située hors du rebord, après le retrait de la tendance. La bande rouge est l'anneau ; il est large et continu du côté est et s'estompe du côté ouest.

La direction. Nous avons décomposé l'épaisseur dans l'anneau 45–60° selon la direction. En faisant le tour de l'anneau, l'épaisseur monte et descend, et cette variabilité spatiale peut se décomposer en schémas simples. La *composante unilatérale* est un anneau épais d'un côté et mince du côté opposé, comme une assiette inclinée ; son intensité est l'écart d'épaisseur du côté épais, et sa direction est celle vers laquelle le côté épais est tourné. La *composante bilatérale* est un anneau épais de deux côtés opposés et mince des deux côtés intermédiaires, comme une ellipse. On trouve une composante unilatérale forte — épaisse d'un côté et mince du côté opposé — et une composante bilatérale plus faible. Pour vérifier que le constat ne dépend pas de la géométrie par laquelle l'anneau est défini, nous l'avons aussi mesuré sur l'ellipse du bassin ($2,400 \times 2,050$ km), dans les deux orientations publiées :

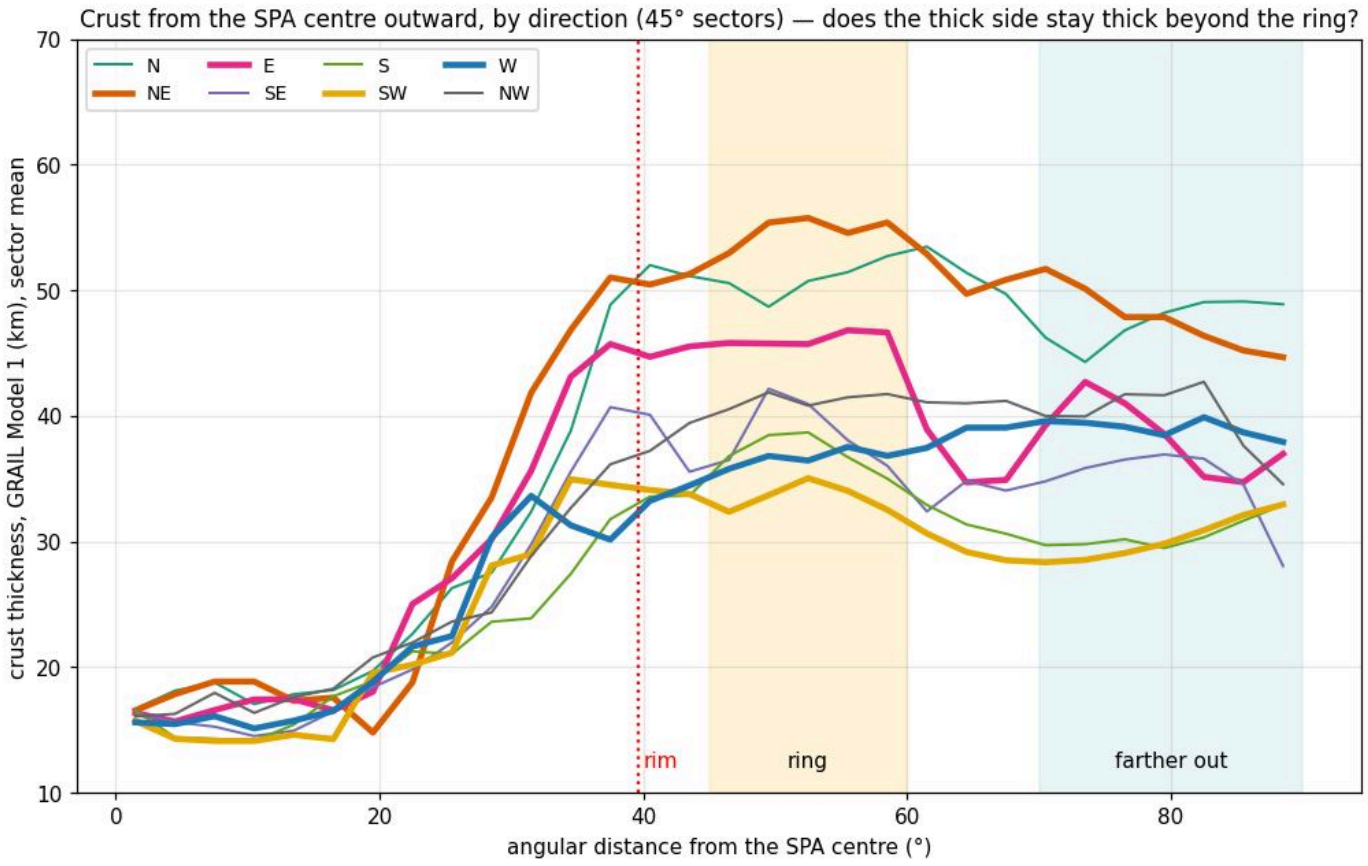
Forme de l’anneau	Composante unilatérale (km)	Direction du côté épais	Composante bilatérale (km)
Cercle (39.6°)	7.8–8.9	96–97°	2.9–3.3
Ellipse, grand axe $+18.8°$	8.0–9.1	98°	4.3–4.9
Ellipse, grand axe $-18.8°$	7.7–8.6	98–99°	3.5–4.0

Intervalle entre le modèle 1 et le modèle 4. La direction est mesurée depuis le nord (0°) en passant par l’est (90°). Plus la case est rouge, plus l’asymétrie est forte.

Chaque ligne trace l’anneau sous une forme différente : comme un cercle, et comme l’ellipse publiée du bassin, inclinée d’un côté puis de l’autre. Regardez la colonne du milieu : le côté épais est tourné vers 96–99° dans les trois lignes, c’est-à-dire presque exactement vers l’est. La composante unilatérale est de 7.7–9.1 km dans les trois, deux fois ou plus supérieure à la composante bilatérale.

L’analyse montre que l’asymétrie ne dépend pas de l’hypothèse sur la forme du bassin : sur le cercle comme sur l’ellipse, dans les deux inclinaisons, le côté épais est l’est (96–99°), avec une intensité presque identique.

La surface sur laquelle l’anneau s’est formé. La carte de la croûte montre que SPA se trouve en bordure des hautes terres de la face cachée — la croûte la plus épaisse de la Lune — au nord et au nord-est de lui. L’asymétrie tournée vers l’est pourrait donc n’être que le reflet de la pente des hautes terres, que l’anneau traverse par hasard, et non une propriété de l’anneau lui-même. Pour isoler la saillie de la pente, nous avons suivi la croûte du centre vers l’extérieur, jusqu’à 90°, dans chaque direction, et comparé l’anneau à la croûte plus éloignée dans la même direction :



Les huit lignes de la figure sont huit parcours radiaux vers l'extérieur du bassin. Près du centre, elles se superposent ; à l'extérieur, elles s'ouvrent en éventail, chacune vers l'épaisseur de la région dans laquelle elle entre. La question est de savoir si une ligne monte dans l'anneau et redescend au-delà — une saillie — ou ne fait que grimper vers son plateau régional.

Direction	L'anneau (45–60°)	Plus loin (70–90°)	Saillie de l'anneau
Nord	50.9	47.6	$+3.3$
Nord-est	54.8	47.4	$+7.4$
Est	46.2	38.4	$+7.8$
Sud-est	38.7	34.8	$+3.9$
Sud	37.1	30.6	$+6.5$
Sud-ouest	33.5	30.4	$+3.2$
Ouest	36.7	39.0	-2.3
Nord-ouest	41.3	39.7	$+1.6$

km, modèle 1 (le modèle 4 est semblable : moyenne $+4.4$). Plus la case est rouge, plus la saillie est grande ; bleu : l'anneau est plus mince que son environnement.

La dernière colonne est l'anneau moins la croûte plus éloignée dans la même direction. Comparer chaque direction à elle-même annule la pente des hautes terres : une direction épaisse parce que les hautes terres y sont épaisses est épaisse à la fois dans l'anneau et au-delà, et la différence s'annule. Le reste est la hauteur de la saillie elle-même. Sept des huit cases sont rouges ; seul l'ouest est bleu.

La surface elle-même est inclinée — épaisse au nord-est et mince au sud-ouest, bien au-delà de l'anneau ; l'anneau s'est formé à l'intérieur d'une pente qui existait déjà.

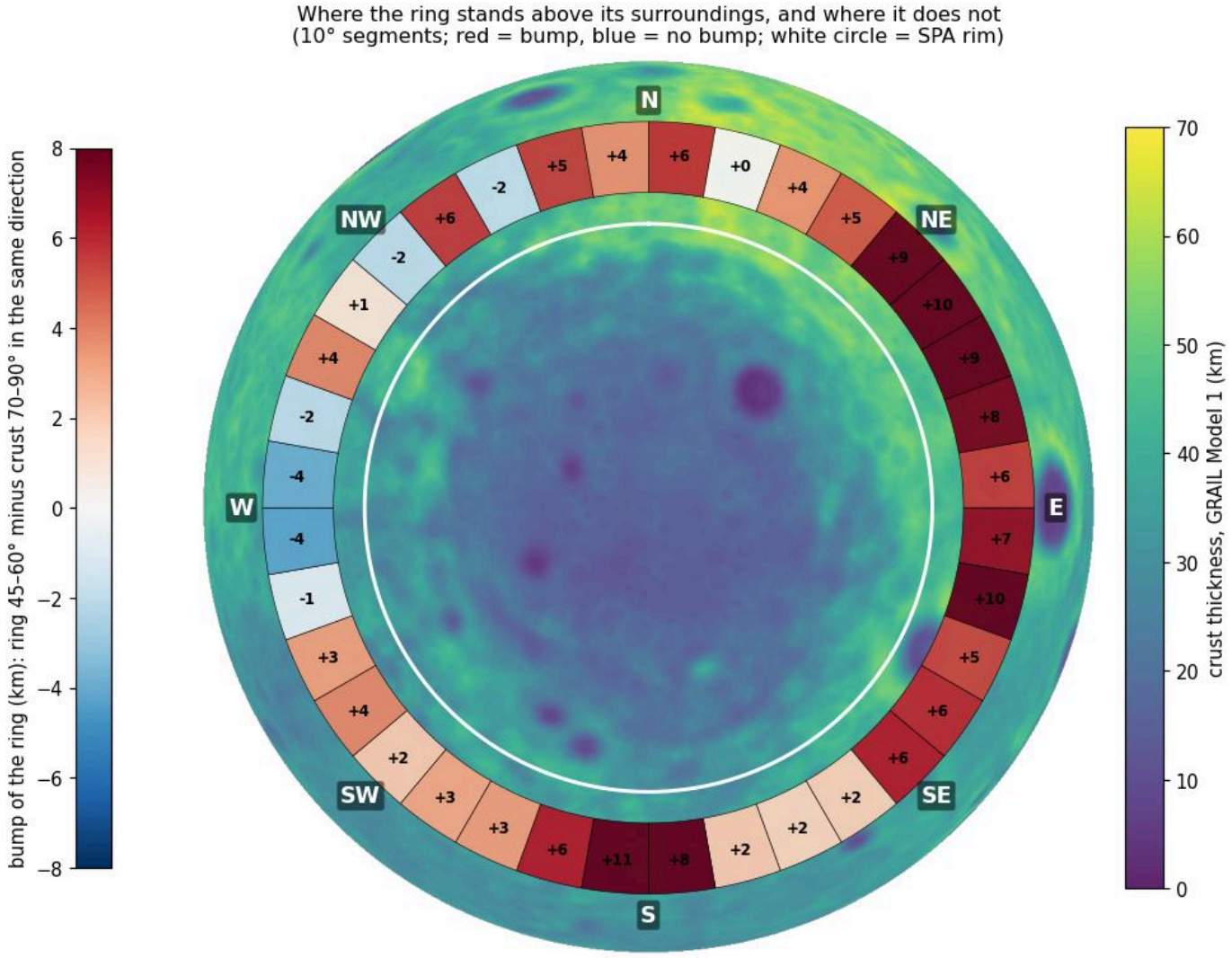
Les résultats montrent que l'anneau est une véritable saillie au-dessus de cette surface — 3.9–4.4 km en moyenne — dans sept directions sur huit.

L'asymétrie de la saillie elle-même est environ moitié moindre : 3.7–4.4 km (contre 7.8–8.9 km sur la ligne de base régionale), et toujours vers l'est. À l'ouest, il n'y a pas de saillie. Environ la moitié de l'asymétrie tournée vers l'est appartient donc à la surface sur laquelle l'anneau s'est formé, et environ la moitié à l'anneau lui-même.

Une vérification topographique indépendante. La saillie se voit aussi dans l'altitude, et pas seulement dans le modèle de croûte (LOLA, l'anneau face à 70–90° dans la même direction) :

Direction	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
Saillie en altitude (km)	$+0.98$	$+1.93$	$+1.59$	$+1.11$	$+1.17$	$+0.41$	-0.50	$+0.59$

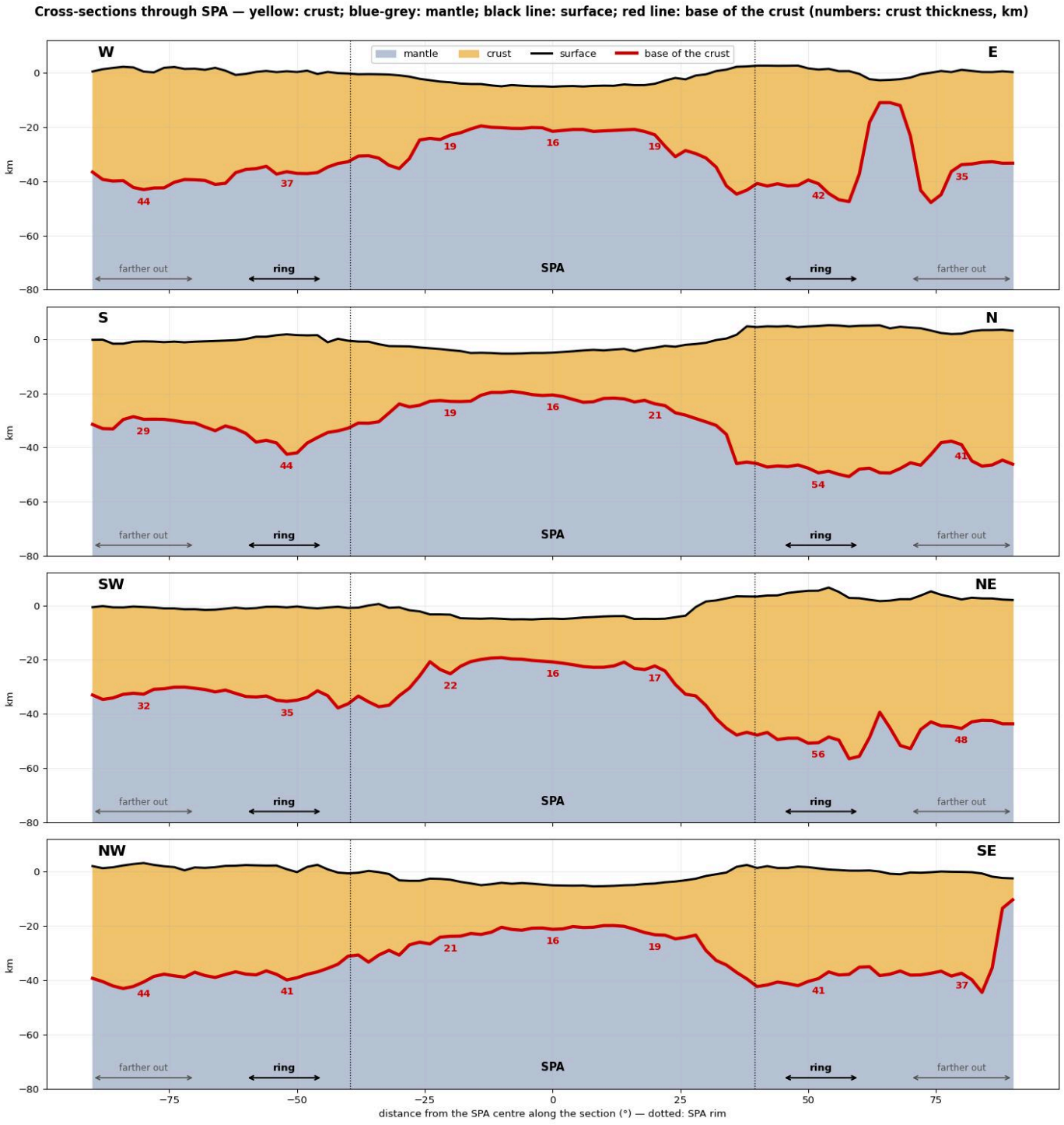
Cela a du poids, parce que l'épaisseur de la croûte est un modèle construit sur la gravité et sur des densités supposées, tandis que l'altitude est mesurée directement au laser, indépendamment des hypothèses de densité. Les deux sont indépendants, et ils concordent : la surface au-dessus de l'anneau est soulevée jusqu'à environ 2 km au-dessus de la surface située au-delà, avec un maximum au nord-est et à l'est, et à l'ouest elle se tient plus bas.



La figure reprend la comparaison du tableau par pas plus fins, 36 directions au lieu de huit, de sorte que l'on peut voir le manque à l'ouest comme un segment continu d'environ 40°, et non comme un secteur isolé malchanceux.

Corrélation avec la surface située derrière. La surface située hors de l'anneau ne fixe pas la hauteur de la saillie : sur 24 directions, il n'y a pas de lien entre la hauteur de la saillie et l'épaisseur de la croûte derrière elle (corrélation -0.04) ou l'altitude de la surface à cet endroit (-0.05). Une corrélation de $+1$ signifierait que la saillie croît exactement quand la croûte derrière elle croît, et -1 qu'elle décroît exactement ; des valeurs aussi proches de zéro signifient que les deux ne sont pas liées. Au sud, où la croûte derrière l'anneau est la plus mince (≈ 30 km) et la surface basse, la saillie est parmi les plus hautes ; à l'ouest, où la croûte est plus épaisse (≈ 39–41 km), il n'y a pas de saillie.

Les ouvertures de l'anneau ouest ne sont pas la cause de l'absence de saillie : les ouvertures 28 et 29 (Tsiolkovskiy) couvrent environ 44% de l'anneau ouest, mais lorsqu'on les retire avec un halo de 100 km, la saillie ne réapparaît pas (-3.5 km).



Les coupes tranchent le bassin comme on tranche un gâteau, pour montrer les couches de profil. La ligne supérieure est la surface du terrain, la ligne rouge est la base de la croûte ; le jaune entre les deux est la croûte.

La saillie est une racine qui s’étend vers le bas. Dans les coupes, la base de la croûte sous l’anneau s’enfonce dans le manteau puis remonte : au sud, 44 km dans l’anneau contre 29 km plus loin ; au nord, 54 contre 41 ; au nord-est, 56 contre 48 ; à l’est, 42 contre 35. À l’ouest (37 contre 44) et au nord-ouest (41 contre 44), il n’y a pas de racine ; la base de la croûte s’approfondit progressivement vers l’extérieur. Une croûte qui flotte sur un manteau plus

dense qu’elle porte un excès d’épaisseur surtout vers le bas, comme un iceberg porte l’essentiel de son volume sous la surface de l’eau ; c’est pourquoi l’anneau épaissi apparaît en haut comme une saillie basse de 1–2 km et en bas comme une racine crustale de 7–15 km.

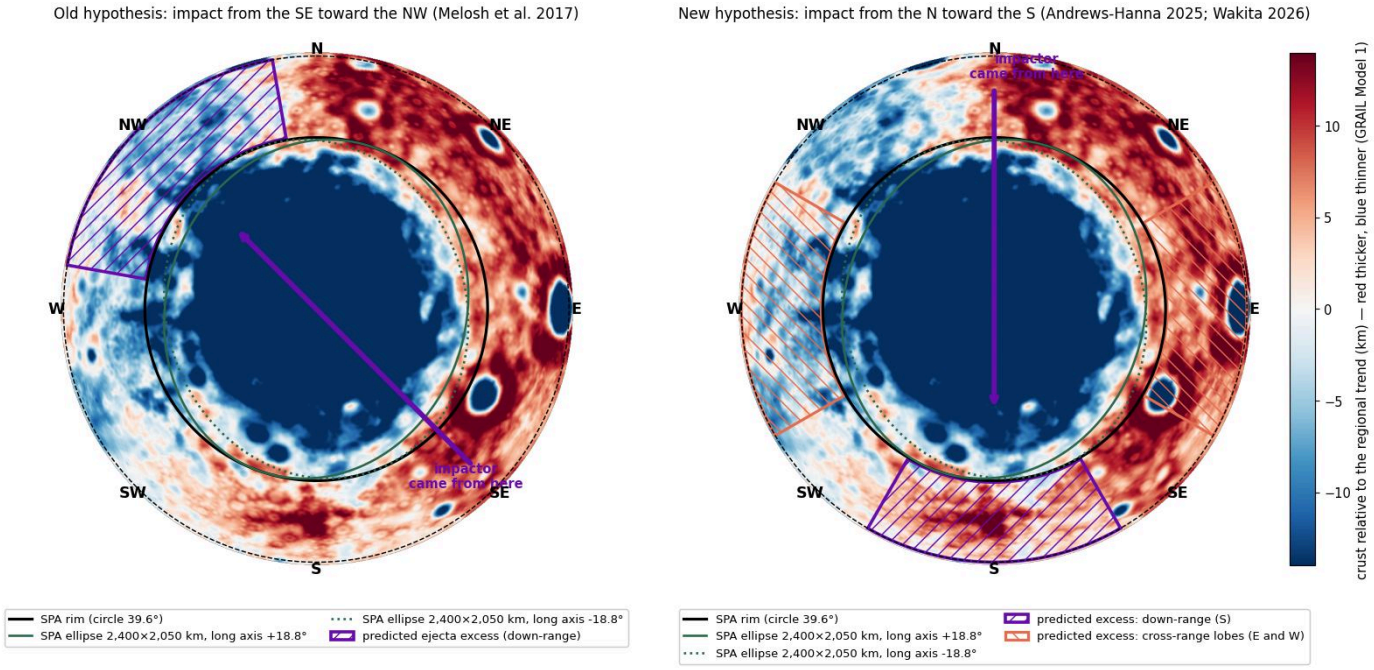
Il existe aussi un anneau intérieur, à 30–43° du centre, et les deux se complètent : là où l’anneau extérieur est faible — à l’ouest, au nord-ouest et au sud-ouest — l’intérieur est fort pour l’essentiel. L’anneau intérieur est traité comme une anomalie distincte (B5).

Pourquoi la croûte autour du bassin est-elle plus épaisse que la normale, et pourquoi l’asymétrie est-elle concentrée précisément dans sa moitié est, tandis que dans sa moitié ouest la croûte est mince ?

Dans la littérature, l’anneau est défini comme la couverture d’éjecta de l’impact : la croûte excavée de la cavité du bassin a été projetée vers l’extérieur et accumulée autour du rebord. Dans un impact oblique, l’essentiel de la masse est projeté vers l’avant, en aval de la direction de mouvement de l’impacteur. La littérature compte deux hypothèses principales pour la direction :

Hypothèse	Source	Où un excès de matière est attendu
Du sud-est vers le nord-ouest (l’ancienne)	Melosh et al. 2017 (corps de ≈ 200 km, ≈ 15 km/s, 45°)	Nord-ouest (en aval de la trajectoire) ; presque rien en arrière
Du nord vers le sud (la nouvelle)	Andrews-Hanna et al. 2025 ; Wakita et al. 2026	Sud (en aval de la trajectoire), et deux « ailes » latérales — est et ouest — selon un schéma en papillon ; ≈ 550 km en aval de la trajectoire, ≈ 650 km sur les côtés. Wakita et al. : matière du manteau jusqu’à ≈ 400 km à l’ouest, et une couche mince et plus proche à l’est

« En aval de la trajectoire » est la direction vers laquelle se déplace l’impacteur. Le tableau indique, pour chaque hypothèse, où ses propres simulations placent la matière projetée ; ce sont les prédictions face auxquelles l’anneau mesuré est placé à l’étape 4.



La figure superpose chaque prédiction à la croûte mesurée. Là où une zone hachurée ou colorée tombe sur du rouge, la prédiction se vérifie ; là où elle tombe sur du bleu, elle ne se vérifie pas.

L’ancienne hypothèse (du sud-est vers le nord-ouest) prédit l’inverse de ce qui est trouvé : dans la zone où l’excès de matière est attendu — au nord-ouest — on mesure une croûte mince.

La nouvelle hypothèse (du nord vers le sud) ne concorde qu’en partie : il y a une saillie au sud ($+6.5$ km), comme attendu, et à l’est ($+7.8$), comme attendu — mais à l’ouest il n’y a aucune saillie (-2.3), alors que les simulations exigent deux ailes semblables, et que la simulation de Wakita et al. place même davantage de matière à l’ouest.

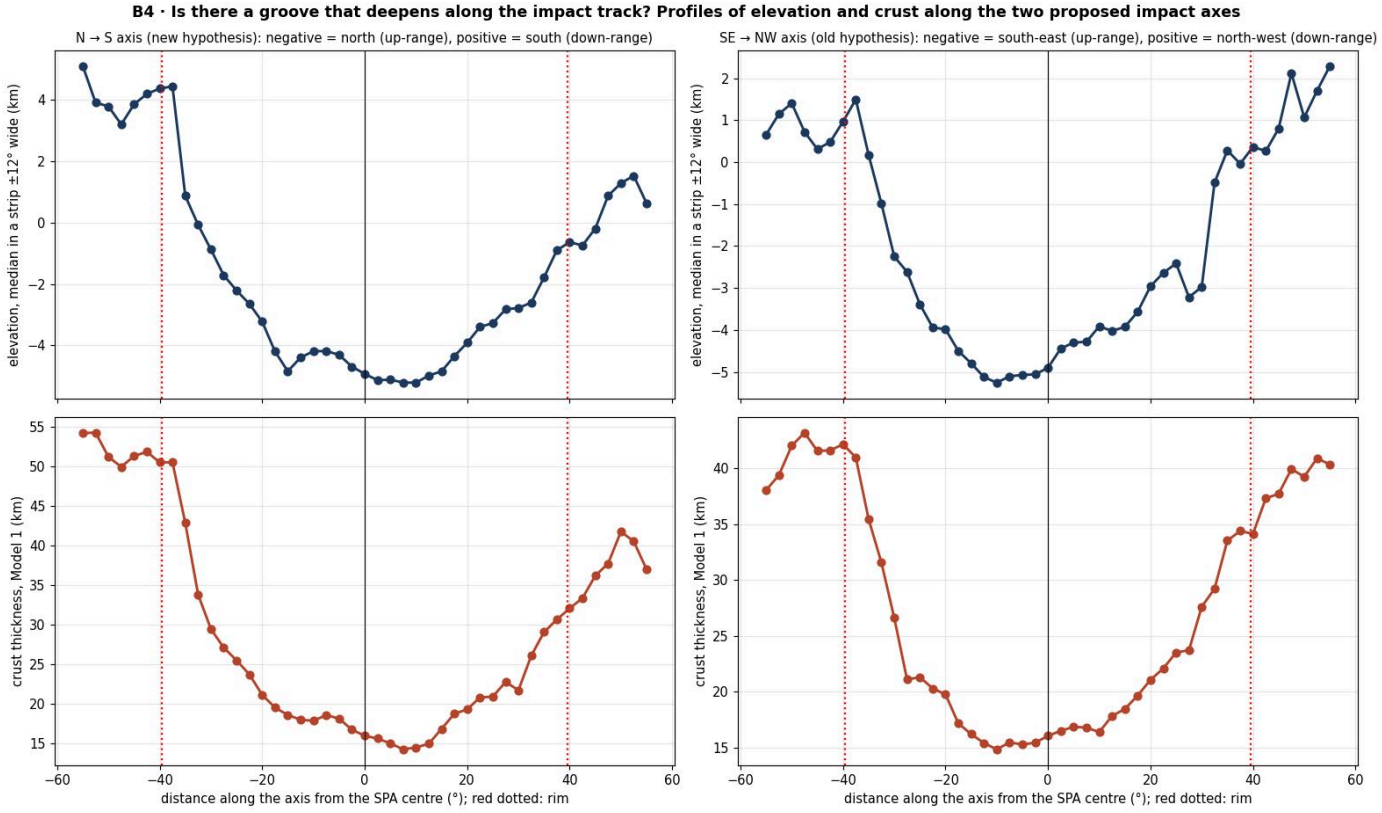
Nous n’avons trouvé aucune prédiction publiée du schéma « épais à l’est, mince à l’ouest » ; c’est une mesure nouvelle.

La quantité de matière. L’anneau jusqu’à 60° ne contient qu’environ 37% de la croûte manquante du bassin. Dans les simulations, une grande partie des éjecta est projetée loin ou fond ; ce constat ne contredit donc pas l’impact, mais il ne le soutient pas non plus.

Dans la lecture reçue aussi, l’intérieur est de niveau : un impact géant crée une grande nappe de bain fondu, qui se différencie et se nivelle en un fond plat, de sorte qu’un fond plat et une

croûte intérieure uniforme s'y expliquent aussi. Ce qui distingue les explications est la durée de la cuisson : un bain fondu d'impact refroidit assez vite (voir B11, B15).

Le profil du fond. Couper le bassin le long des deux axes d'impact proposés (figure B4.6) ne montre pas de sillon qui s'approfondisse le long de la trajectoire : le long des deux axes, le fond est large et plat, -4 à -5 km sur ≈ 900 km. Aux angles proposés pour SPA (30–45°), la science ne prédit pas de sillon ; un sillon ne se forme que lors d'un impact à angle très faible, au-dessous d'environ 15°. On trouve une nette asymétrie des bordures le long de l'axe nord–sud : un rebord nord haut et raide face à un rebord sud bas et graduel — l'argument sur lequel repose la nouvelle hypothèse.



La figure est un examen de la lecture de l'impact selon ses propres critères : elle cherche, le long de chaque trajectoire proposée, un sillon, et trouve à sa place un fond plat ; et elle montre la seule asymétrie que la nouvelle hypothèse utilise en sa faveur, le nord raide et le sud doux du rebord.

Verdict de la science : explique en partie Il y a un anneau, et l'épaississement au sud et à l'est concorde avec la nouvelle hypothèse ; la minceur à l'ouest et l'inégalité entre les ailes ne sont pas expliquées.

Dans B3, la croûte a glissé et a été poussée depuis le dôme chauffé. B4 demande où elle est allée, et pourquoi elle est allée davantage vers certains côtés que vers d'autres. La réponse

se trouve dans l'interaction entre la chaleur et l'hétérogénéité de la croûte que la chaleur a rencontrée autour du dôme.

La chaleur venait d'en bas et était la plus forte au centre du dôme souterrain. Elle a fondu la région de tous côtés, mais la croûte autour du dôme n'était pas uniforme : épaisse au nord-est, où les hautes terres de la face cachée bordent le bassin, et mince au sud-ouest. Au nord-est se trouve Apollo, la plus grande ouverture de SPA, une mer (ouverture) qui existait auparavant et a été réactivée par la chaleur venue d'en bas.

Ces différences d'épaisseur ont dicté la quantité de matière transportée et accumulée sur les bordures. **Le côté nord-est épais** a beaucoup fondu : une grande quantité de croûte y a été déplacée, et elle a laissé un anneau au nord-est. **Le côté ouest** a peu fondu et a fourni peu de matière, de sorte qu'aucun anneau ne s'y est formé. Au nord-est, la région chauffée est étroite et les anneaux se trouvent près du bassin ; à l'ouest et au sud-ouest, la région chauffée est large, et la distance entre les anneaux est grande.

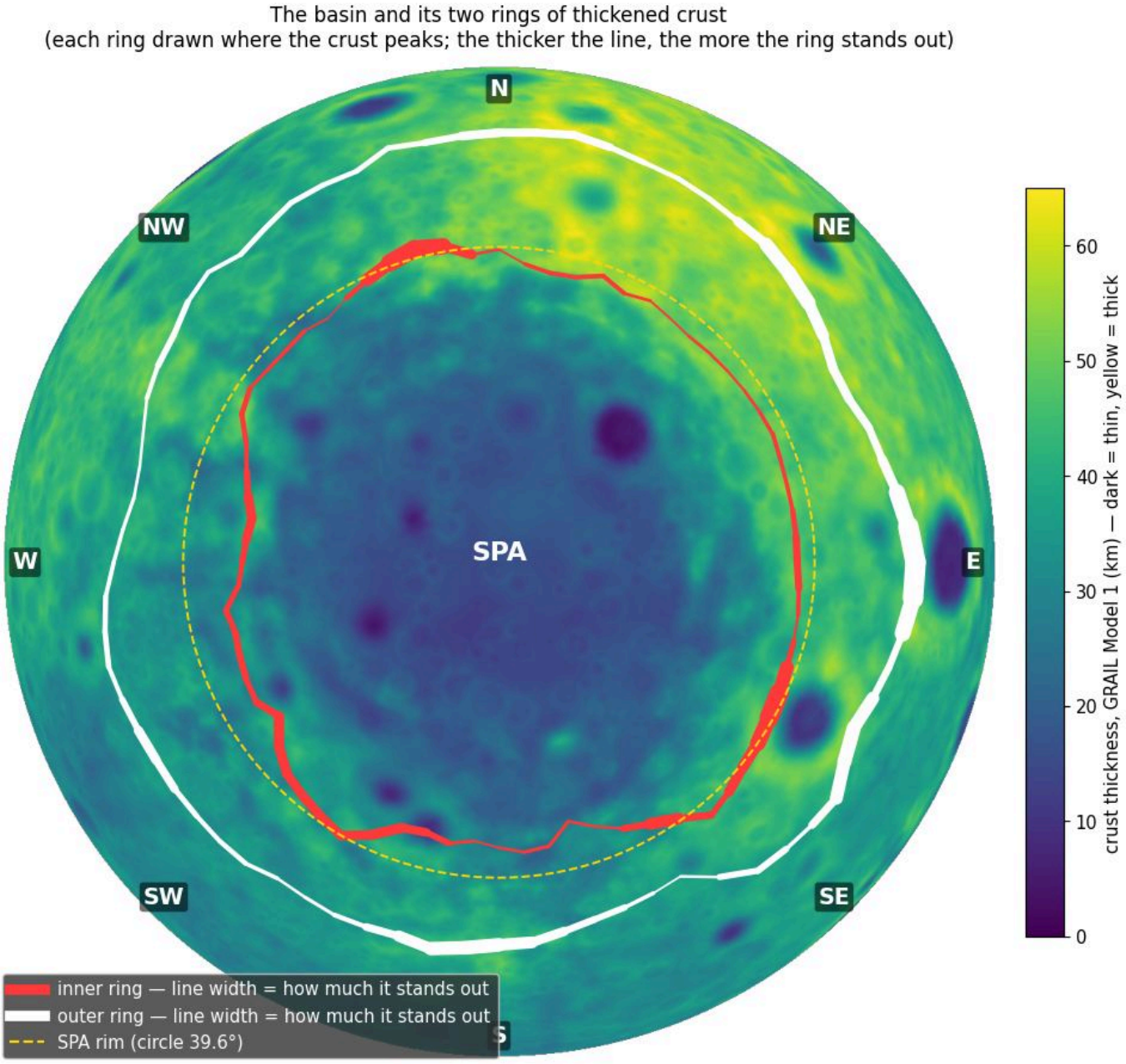
Pourquoi une colline est restée — un refroidissement différentiel de l'extérieur vers l'intérieur. Pendant le chauffage, la région s'est soulevée en un dôme plat. Lorsque la source de chaleur s'est apaisée, avec le relâchement de l'aplatissement avant la libération, le dôme a commencé à s'affaisser — mais le refroidissement n'a pas été uniforme. La partie extérieure, l'anneau, a refroidi la première et s'est « figée » en position soulevée, dans un long processus ; la partie centrale est restée chaude plus longtemps et ne s'est affaissée qu'à la fin. Ainsi est restée une colline en forme d'anneau autour d'une dépression, comme un gâteau dont les bords durcissent les premiers et restent hauts sur le pourtour tandis que son centre mou s'affaisse en refroidissant. Ce qui a refroidi en premier a aussi subi moins de compaction, de sorte que l'anneau a conservé davantage de son épaisseur (la racine visible dans les coupes, figure B4.4), tandis que le centre, resté chaud, s'est compacté et contracté (B2). À l'ouest, la croûte a peu fondu et peu de matière s'est accumulée ; les bordures se sont affaissées avec le centre, de sorte qu'il n'y a pas là de colline.

Une saillie n'est pas l'état par défaut. Une région chauffée, refroidie et affaissée donne une transition lisse et plate vers la surface d'origine — une « ligne zéro » — sans colline entre les deux. C'est la situation à l'ouest. La saillie dans les autres directions est un ajout : la croûte poussée et glissée depuis le centre et accumulée sur les bordures.

À l'intérieur du bassin, la chaleur a tout nivelé, comme un réservoir d'eau, à un niveau uniforme. À l'extérieur s'est conservée la surface d'origine — épaisse au nord-est, mince au sud-ouest. La croûte poussée vers l'extérieur depuis le centre et glissée du dôme (B3) s'est

accumulée sur les bordures — dans l'anneau extérieur ou, plus près, dans l'anneau intérieur (B5). Dans le refroidissement qui a suivi, tout s'est affaissé : les couches se sont compactées et contractées par rapport à leur épaisseur.

Le modèle prédit la chaleur la plus forte au centre du dôme ; un anneau là où la croûte épaisse du nord-est a beaucoup fondu, et aucun anneau à l'ouest, où la croûte a peu fondu ; une région chauffée étroite face au côté épais ; la croûte la plus mince du côté mince ; une croûte uniforme à l'intérieur du bassin ; la surface d'origine à l'extérieur ; et de la matière accumulée sur les bordures.



La figure trace les deux anneaux sur une même carte. Là où la ligne blanche est épaisse, l'anneau extérieur est fort ; là où elle s'amincit, à l'ouest, c'est l'anneau intérieur rouge qui est

fort, et l'écart entre les deux est large.

Le tableau ci-dessous place chaque prédiction de l'étape 5 à côté de la mesure qui la teste. La colonne de gauche est ce que le modèle exige ; la seconde colonne est ce qui a été trouvé, avec la section où cela a été mesuré.

Ce que prédit le modèle	Ce que l'on trouve
La chaleur la plus forte au centre du dôme	Le minimum de cratères se trouve à moins de 6° du centre du dôme (C.3) ; Chang'e-6, dont les échantillons montrent un chauffage prolongé (B11, B12, B15), s'est posée à 11.6° de lui, à l'intérieur d'Apollo
Un anneau là où la croûte épaisse a beaucoup fondu, et pas d'anneau là où elle a peu fondu	L'anneau est épais à l'est : composante unilatérale de 7.7–9.1 km vers 96–99° (étude 3) ; pas de saillie à l'ouest
Une région chauffée étroite face au côté épais	La zone mince la plus étroite au nord-est : la croûte dépasse 30 km dès 24°, contre 29–37° dans les autres directions (modèle 1 ; une version antérieure donnait 29–33° ; dans le modèle 4, l'est, 23°, est tout aussi étroit) (B3)
La croûte la plus mince du côté mince	Le centre de la croûte mince de SPA lui-même se trouve à 150–190 km au sud-sud-ouest du centre ; le terrain le plus bas et la masse dense se trouvent au sud (B2, B3)
Une grande distance entre les anneaux du côté ouest mince	Ouest et sud-ouest : ≈ 20–24° ; sud : ≈ 9–17°
Une croûte uniforme à l'intérieur	Jusqu'à $\approx 20°$ du centre, les huit directions convergent vers 15–19 km ; hors du bassin, 28–56 km (figure B4.2)
La surface d'origine à l'extérieur	Au nord-est, épaisse et qui reste épaisse ; au sud-ouest, mince et qui reste mince
Une colline restée là où les bordures ont refroidi les premières	Une colline de $+1$ à $+2$ km et une racine crustale du côté où beaucoup de croûte a fondu et s'est accumulée ; à l'ouest, où la croûte a peu fondu, pas de colline (-0.5 km) ni de racine
De la matière accumulée sur les bordures	L'anneau extérieur fait saillie dans sept directions sur huit (3.9–4.4 km en moyenne) ; à l'ouest, la matière s'est accumulée plus près, dans l'anneau intérieur

La répartition restée ouverte dans B3 — archive de cratères faible au nord, croûte mince au sud — se résout maintenant sans source distincte : la chaleur est montée sous le centre du dôme et a agi sur une croûte qui était épaisse au nord-est et mince au sud-ouest ; le nord conserve l'archive des cratères effacés (B1), le sud la croûte la plus mince, le terrain le plus bas et la masse dense.

Verdict du modèle : conforme Chaque prédiction du modèle — la chaleur la plus forte au centre du dôme, l'anneau là où la croûte épaisse a beaucoup fondu et son absence à l'ouest, la région chauffée étroite face au côté épais, l'intérieur uniforme, la surface extérieure conservée, la colline et la racine là où les bordures ont refroidi les premières, et la matière accumulée sur les bordures — se retrouve dans les mesures.

Données et code.

Données	Source
Épaisseur de la croûte	GRAIL, les quatre modèles de Wieczorek et al. 2013 ; ligne de base : polynôme de Legendre de degré 4 en distance au point subterrestre (vérification indépendante, SPA8_GRAIL)
Altitude	LOLA LDEM_4
Ellipse	Garrick-Bethell & Zuber 2009 — $2,400 \times 2,050$ km ; deux orientations, $\pm 18.8°$
Littérature sur la direction de l'impact	Melosh et al. 2017 ; Andrews-Hanna et al. 2025 ; Wakita et al. 2026 — par une revue de la littérature (30.9.2026)
Code	b4.py, b4full.py, b4groove.py ; profils par secteur et comparaison locale (30.9.2026)

La ligne de base est la tendance régionale retirée à l'étape 1 : une courbe lisse de l'épaisseur de la croûte en fonction de la distance au point subterrestre (le point de la Lune tourné vers la Terre), qui porte la transition de la face visible mince à la face cachée épaisse et rien de plus petit que cela.

Ouvert. Le lien avec l'anneau intérieur est présenté dans B5. **Un test par blocs pour l'arrondi :** le lien avec l'arrondi (corrélation $+0.58$ à $+0.62$; 5.7% des systèmes d'axes aléatoires l'atteignent) attend un test par blocs. L'arrondi est le passage de la jeune Lune d'une forme aplatie à une sphère (article 7), qui a comprimé la surface dans certaines directions et l'a étirée dans d'autres ; l'anneau est plus épais là où cette déformation a comprimé. Un système d'axes aléatoire atteint la même corrélation dans 5.7% des essais, ce

qui est suggestif mais pas encore décisif ; un test par blocs, qui garde ensemble les directions voisines lors du brassage, établira si le lien tient. **Retrait des bassins jeunes :** les bassins et cratères jeunes situés dans le domaine de l'anneau (les taches bleues) seront retirés, afin de vérifier que l'asymétrie demeure.

Le phénomène. La croûte autour de SPA présente une ceinture épaissie par rapport à la croûte régionale. **La lacune dans les connaissances.** L'épaississement est-il un anneau qui se dresse au-dessus de la surface environnante dans chaque direction, ou une pente de la face cachée que le bassin traverse par hasard, et dans quelle direction est-il non uniforme — cela n'a pas été mesuré direction par direction. **La question de recherche :** où, autour de SPA, la croûte est-elle épaissie, de combien au-dessus de la croûte plus éloignée dans la même direction, et dans quelle direction l'anneau est-il épais et dans laquelle mince ?

Dans la littérature reçue, l'anneau est lu comme la couverture d'éjecta d'un impact oblique, la plus épaisse en aval de la trajectoire : au nord-ouest pour un impact venant du sud-est (Melosh et al. 2017), au sud avec deux ailes égales à l'est et à l'ouest pour un impact venant du nord (Andrews-Hanna et al. 2025 ; Wakita et al. 2026). **Ce qui est nouveau ici :** l'épaisseur de l'anneau est mesurée face à la croûte plus éloignée dans la même direction, de sorte que la pente de la face cachée est retirée ; l'analyse est appliquée dans 8, 24 et 36 directions, sur le cercle et sur l'ellipse, en épaisseur de croûte et en altitude.

La croûte qui a glissé du dôme s'est accumulée sur ses bordures là où la croûte épaisse a beaucoup fondu, et non là où la croûte a peu fondu ; c'est pourquoi un anneau se dresse au-dessus de la croûte plus éloignée dans la plupart des directions, épais du côté de la croûte épaisse de la face cachée et absent du côté ouest mince.

Type de recherche : quantitative ; comparaison de l'épaisseur de croûte et de l'altitude par direction et par anneau. **L'échantillon :** les quatre modèles de croûte de GRAIL, après retrait de la tendance régionale (degré 4) ; la bande de l'anneau 45–60° face à 70–90° dans la même direction ; altitude LOLA. **Les outils :** un code qui décompose l'anneau en une composante unilatérale et une composante bilatérale sur le cercle et sur les deux ellipses, et qui trace le profil de la base de la croûte en coupes.

Les valeurs de l'anneau ont été mesurées dans chaque direction dans les quatre modèles ; par vérification, les ouvertures de l'anneau ouest ont été retirées avec un halo de 100 km. Les valeurs sont les tableaux et les figures B4.1–B4.6.

L'anneau. Un épaississement de 3.8–5.7 km à 50–55°, qui se dresse au-dessus de la croûte plus éloignée dans sept directions sur huit, 3.9–4.4 km en moyenne ; une racine crustale dessous au sud, au nord, au nord-est et à l'est. *La direction.* La composante unilatérale est de 7.7–9.1 km vers 96–99°, presque identique sur le cercle (7.8–8.9 km) et sur les deux ellipses ; la saillie elle-même, après retrait de la pente, est non uniforme de 3.7–4.4 km, et toujours vers l'est. *L'ouest.* Pas de saillie (-2.3 km ; -0.5 km en altitude), et elle ne réapparaît pas après le retrait des ouvertures. *La surface située derrière.* La hauteur de la saillie n'est liée ni à l'épaisseur de la croûte ni à l'altitude derrière elle (-0.04, -0.05).

Résultat. L'hypothèse est étayée : un anneau se dresse au-dessus de la surface environnante dans sept directions sur huit, épais à l'est et absent à l'ouest — une asymétrie est–ouest qu'aucune des deux directions d'impact proposées dans la littérature ne prédit. **Limites.** La ligne de base de la tendance régionale est un choix ; l'anneau ne contient qu'environ 37% de la croûte manquante du bassin ; les bassins et cratères jeunes à l'intérieur de l'anneau doivent encore être retirés. **Pistes de recherche supplémentaires.** L'anneau après retrait des bassins jeunes ; son lien avec la déformation de l'arrondi dans un test par blocs (article 7).

B5 L'anneau intérieur

En bref. Outre l'anneau extérieur (B4), SPA est entouré d'un second anneau de croûte épaissie, proche du bassin — à 28–44° de son centre — et c'est le plus net et le mieux défini des deux. Ce n'est pas un cercle : il s'étend plus loin au nord-est et à l'est, et se resserre plus près au sud-ouest et à l'ouest ; son centre est décalé de ≈ 110–120 km vers l'est-nord-est du centre de SPA. La paroi intérieure est la plus raide et la plus nette au nord et au nord-est, et la plus douce et la plus graduelle au sud et au sud-ouest.

Cette section pose trois questions sur l'anneau : existe-t-il réellement sur tout le pourtour, où est son centre, et de quel côté sa paroi est-elle raide. Les réponses ont du poids, parce que la forme du rebord d'un bassin conserve le processus qui l'a créé. Un impact laisse un schéma lié à la direction de vol ; un dôme soulevé sous l'effet de la chaleur et qui s'est étendu face à la croûte environnante laisse un schéma lié à cette croûte. La section explique aussi comment le passage de la jeune Lune de la forme aplatie à la sphère a changé les distances à sa surface, et avec elles les distances que nous mesurons aujourd'hui entre SPA et les points qui l'ont alimenté.

Le bassin et ses deux anneaux de croûte épaissie sont présentés à la figure B4.7. Un anneau de croûte épaissie est une ceinture autour du bassin où la croûte — la couche externe légère

de la Lune, qui flotte sur le manteau plus dense qui la porte — est plus épaisse que de part et d'autre. GRAIL, la paire de sondes qui a cartographié le champ de gravité de la Lune, donne l'épaisseur de cette couche en tout point : là où la croûte est épaisse, une matière légère prend la place d'un manteau dense, et l'attraction gravitationnelle est un peu plus faible. Sur la figure B4.7, l'anneau intérieur est la ligne rouge, et l'anneau extérieur de B4 est la ligne blanche ; le cercle jaune en pointillé est le rebord sous forme de cercle à 39.6° du centre. Un degré d'arc sur la Lune représente environ 30.3 km de surface, de sorte que 39.6° font environ 1,200 km.

Comment nous avons mesuré. Dans chacune de 24 directions (tous les 15°), nous avons cherché le maximum d'épaisseur de la croûte entre 28° et 44° du centre, et la mesure dans laquelle il s'élève au-dessus de ses voisins. La seconde grandeur est la *proéminence* (prominence) : comme la hauteur d'une colline au-dessus des cols situés de part et d'autre, elle mesure à quel point le maximum ressort, et non l'épaisseur de la croûte en termes absolus. On isole ainsi l'anneau réel du bruit de fond : un anneau réel doit montrer un maximum de proéminence nette dans la plupart des directions ; un anneau qui ne serait que du bruit donnerait des maxima de faible proéminence, dispersés en distance. Les constats sont entièrement cohérents entre le modèle 1 et le modèle 4 — deux des modèles de croûte de GRAIL publiés (Wieczorek et al. 2013), construits sur des hypothèses différentes — et ne dépendent donc pas du choix du modèle.

Le tableau détaille, pour chaque direction, la distance du maximum au centre, sa proéminence, l'épaisseur de la croûte au maximum, et pour comparaison l'épaisseur de la croûte sur le fond du bassin dans la même direction. Les directions sont mesurées depuis le nord (0°) dans le sens horaire, en passant par l'est (90°), le sud (180°) et l'ouest (270°).

	Distance du maximum		Proéminence		Croûte au maximum	Croûte du fond
Direction	Modèle 1	Modèle 4	Modèle 1	Modèle 4	Modèle 1 / 4	Modèle 1 / 4
0° nord	—	—	0.0	0.0	—	18 / 25
15°	44°	39°	6.2	10.5	57 / 71	19 / 26
30°	38°	38°	2.3	5.2	54 / 68	19 / 27
45° nord-est	36°	36°	2.6	4.4	52 / 66	18 / 25
60°	38°	38°	3.1	4.1	50 / 61	17 / 24
75°	37°	37°	2.8	2.8	49 / 60	18 / 25

90° est	37°	37°	8.1	11.3	48 / 59	17 / 25
105°	44°	44°	2.5	3.2	47 / 59	16 / 23
120°	38°	38°	23.9	30.3	47 / 59	15 / 22
135° sud-est	42°	42°	2.2	2.6	45 / 55	15 / 22
150°	43°	42°	4.1	6.2	40 / 51	15 / 21
165°	34°	34°	2.1	3.4	31 / 40	15 / 21
180° sud	42°	42°	1.9	3.8	36 / 46	15 / 21
195°	30°	30°	7.6	10.7	29 / 38	15 / 21
210°	28°	38°	5.3	7.3	26 / 48	14 / 20
225° sud-ouest	34°	34°	8.3	11.0	38 / 49	14 / 21
240°	34°	28°	5.1	6.7	35 / 39	15 / 22
255°	33°	33°	6.7	9.2	34 / 44	15 / 22
270° ouest	31°	31°	4.5	6.4	35 / 45	16 / 22
285°	30°	30°	9.5	13.9	40 / 52	16 / 22
300°	37°	37°	5.8	9.6	45 / 58	15 / 22
315° nord-ouest	35°	35°	5.5	8.2	34 / 44	18 / 26
330°	—	—	0.0	0.0	—	18 / 25
345°	40°	40°	6.8	10.2	49 / 62	17 / 24

Proéminence et croûte en km ; croûte du fond : moyenne jusqu'à 15° du centre. Distance : bleuté — loin du centre ; orange — proche. Proéminence : plus la case est rouge, plus l'anneau ressort. « — » : pas de maximum dans l'intervalle.

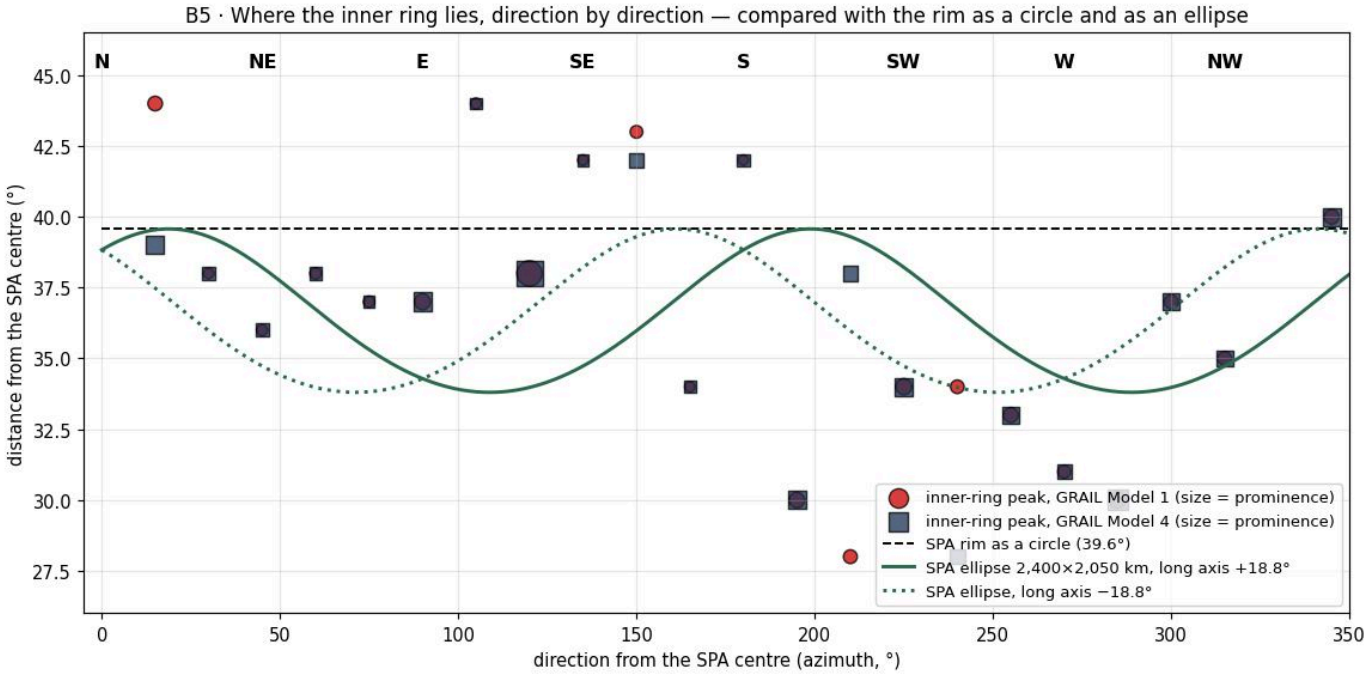
Comment lire le tableau. Suivez les colonnes de distance de haut en bas : la couleur passe du bleu (loin) dans la première moitié du cercle — au nord-est, à l'est et au sud-est — à l'orange (proche) dans la seconde moitié — au sud-ouest, à l'ouest et au nord-ouest. La répartition géographique est nette : l'anneau est décalé en bloc, et n'est pas dentelé. Dans les colonnes de proéminence, les cases rouge vif marquent où l'anneau ressort le plus. Les deux dernières colonnes montrent à quel point l'anneau est grand par rapport au fond du bassin : la croûte au maximum est de 26–57 km dans le modèle 1 et de 38–71 km dans le modèle 4,

contre 14–19 et 20–27 km sur le fond, de sorte que l'anneau est deux à trois fois plus épais que le fond voisin. Le modèle 4 donne systématiquement une croûte plus épaisse que le modèle 1, mais le schéma des distances et des proéminences est identique dans les deux.

Continuité. L'anneau existe sur presque tout le pourtour : dans 22 directions sur 24 (il ne manque qu'au nord, 0°, et au nord-nord-ouest, 330°).

Les foyers de proéminence. L'anneau est le plus fort dans le secteur sud-est, à 120° ($+24$ à $+30$ km), au nord-ouest, à 285° ($+10$ à $+14$), à l'est, à 90° ($+8$ à $+11$) et au sud-ouest, à 195°–225° ($+8$ à $+11$).

Distance. La distance de l'anneau varie : au nord-est et à l'est, 36°–44° ; au sud-ouest et à l'ouest, 28°–34°, c'est-à-dire à l'intérieur du cercle du rebord.



La figure B5.1 trace les mêmes maxima sur une carte vue d'au-dessus du bassin. Ce qu'il faut regarder : les symboles ne suivent ni le cercle en pointillé du rebord, ni les ellipses vertes. Ils se trouvent hors du cercle au nord-est et à l'est et à l'intérieur au sud-ouest et à l'ouest, de sorte qu'ensemble ils tracent leur propre cercle, dont le centre est repoussé vers l'est-nord-est.

Ajustement géométrique. Pour donner des chiffres à cette impression, nous avons ajusté un anneau aux 22 maxima : un cercle de centre et de rayon libres, autorisé aussi à être légèrement allongé. L'ajustement donne la forme de l'anneau intérieur (ajustement par direction) :

Indicateur	Modèle 1	Modèle 4
Rayon moyen	36.8° ($\approx 1,116$ km)	36.6° ($\approx 1,111$ km)
Position du centre de l'anneau par rapport au centre de SPA	≈ 118 km vers 68° (est-nord-est)	≈ 108 km vers 82°
Centre de l'anneau	$\approx$ 51.4°S, 196.8°E	$\approx$ 52.4°S, 196.8°E
Allongement	2.6° le long de l'axe 152°/332° (nord-nord-ouest – sud-sud-est)	2.5° le long de l'axe 155°/335°

L'ajustement géométrique révèle trois caractéristiques stables. L'anneau a un rayon d'environ 37°, légèrement à l'intérieur du cercle du rebord (39.6°). Son centre ne coïncide pas avec le centre du bassin mais se trouve à environ 110–120 km du centre de SPA, vers l'est-nord-est, dans les deux modèles. Et il conserve une forme presque parfaitement circulaire : la différence entre sa direction longue et sa direction courte n'est que de 2.5°–2.6°, environ 80 km pour un anneau de plus de 2,200 km de diamètre. L'anneau est décalé, mais pas étiré.

L'anneau intérieur n'est pas l'ellipse reçue. L'ellipse ($2,400 \times 2,050$ km) prédit un anneau proche sur l'axe étroit — à l'est et à l'ouest — et éloigné sur l'axe long — au nord et au sud ; l'anneau réel est éloigné au nord-est et à l'est et proche au sud-ouest et à l'ouest — comme un cercle dont le centre se trouve à l'est-nord-est du centre de SPA.

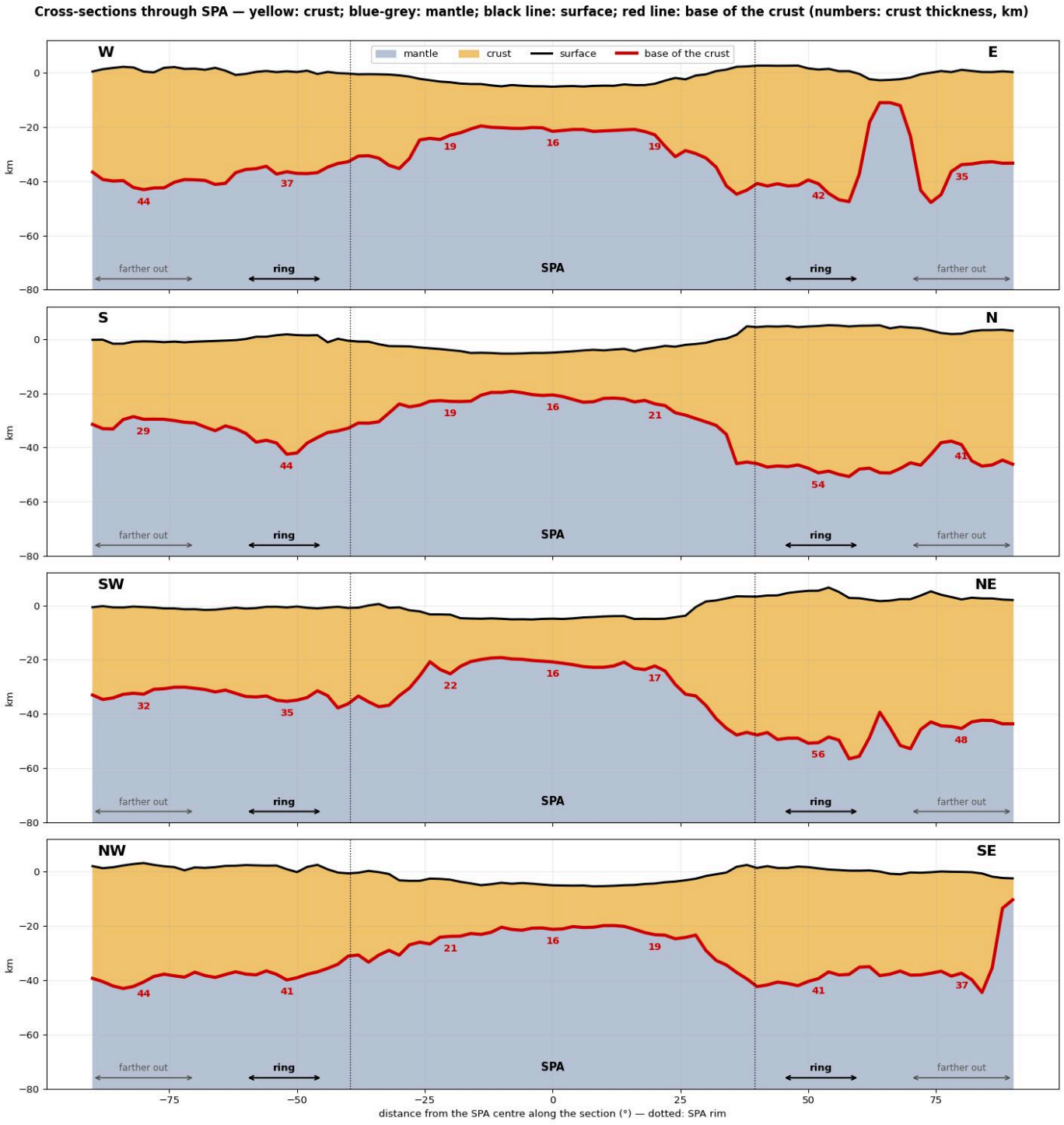
La paroi intérieure — la transition nette entre le fond du bassin et le maximum de l'anneau, la pente la plus raide entre les deux (attente : raide du côté qui résiste, douce du côté qui résiste moins). Par « côté qui résiste », on entend le côté où la croûte environnante est épaisse, froide et stable, et a arrêté la matière qui se déplaçait vers l'extérieur du bassin ; là, la surface grimpe d'un coup du fond à l'anneau, en une montée abrupte semblable à une falaise. Là où la croûte a moins résisté, la matière s'est étendue plus loin et la montée est graduelle. La raideur de la paroi est mesurée par deux indicateurs indépendants : le taux d'épaississement de la croûte d'après GRAIL (de combien de kilomètres la croûte s'épaissit pour 100 km de distance) et la pente de la surface d'après l'altimètre laser LOLA (de combien de mètres le terrain monte par kilomètre) :

Direction	En épaisseur de croûte (km pour 100 km)	En altitude (m par km)
Nord	10.5	25.3
Nord-est	9.3	30.7

Direction	En épaisseur de croûte (km pour 100 km)	En altitude (m par km)
Est	8.0	17.8
Sud-est	6.3	18.5
Sud	4.9	14.9
Sud-ouest	6.6	11.5
Ouest	7.3	16.0
Nord-ouest	4.4	20.8

Plus la case est rouge, plus la paroi est raide. La plus raide : nord et nord-est ; la plus douce : sud et sud-ouest.

Lisez les deux colonnes ensemble. Dans la croûte, le nord est le plus raide (10.5) et le nord-est le suit (9.3) ; en altitude, le nord-est est le plus raide (30.7 m par km, une montée d’environ 3 km sur 100 km) et le nord le suit (25.3). Dans les deux, le sud et le sud-ouest sont parmi les plus doux, avec de longues pentes. Les deux indicateurs proviennent d’instruments différents, et ils montrent un accord étroit sur le côté où la paroi est raide : le nord et le nord-est, où les hautes terres de la face cachée — la croûte la plus épaisse de la Lune — bordent le bassin (B4).



La figure B5.2 montre l'anneau en coupe, comme si la Lune était tranchée à travers le bassin. La couche jaune est mince sous le fond et s'épaissit d'un coup près du rebord pointillé ; cet épaississement brutal est l'anneau intérieur. Comparer les deux extrémités d'une coupe allant du nord-est au sud-ouest montre directement l'asymétrie de la paroi : une montée en falaise à une extrémité, et une pente longue, continue et graduelle à l'autre.

Pourquoi SPA est-il entouré de deux anneaux de croûte épaissie, pourquoi l'intérieur ne suit-il pas l'ellipse reçue mais a-t-il son centre à l'est-nord-est du centre du bassin, et pourquoi sa paroi est-elle raide au nord-est et douce au sud-ouest ?

Dans les grands bassins d'impact, le rebord est soulevé, et autour de lui s'accumule une ceinture de croûte épaissie — le collier crustal (crustal collar) : de la matière projetée et repoussée hors de la cavité, retombée juste au-delà de ses bordures. Dans les simulations tridimensionnelles de SPA, le collier apparaît, et il est même plus grand que celui qui est mesuré (Citron et al. 2024). Dans un impact se déplaçant du nord vers le sud, l'avant de la trajectoire — le côté vers lequel se déplace le corps (le sud) — est doux et graduel, et l'arrière de la trajectoire — le côté d'où il vient (le nord) — est raide (Andrews-Hanna et al. 2025). Dans cette lecture, l'asymétrie de la paroi est un enregistrement direct de la direction de vol de l'impacteur.

La paroi est raide au nord et douce au sud, ce qui concorde avec un impact du nord vers le sud.

L'axe de l'asymétrie. Mais la paroi la plus raide se trouve au nord-est (30.7 m par km) et la plus douce au sud-ouest (11.5) — un axe nord-est/sud-ouest, et non un axe nord/sud.

La direction du décalage. Le centre de l'anneau intérieur se trouve à ≈ 110–120 km à l'est-nord-est du centre de SPA, à peu près perpendiculairement à l'axe d'impact proposé. Un impact oblique décale la structure le long de la ligne d'avancée de l'impacteur, et non en travers.

Deux anneaux. Le collier des modèles est plus grand que celui qui est mesuré (Citron et al. 2024) ; ici il y a deux anneaux, et l'intérieur est fort au sud-est ($+24$ à $+30$ km).

Verdict de la science : explique en partie Dans les modèles d'impact, un collier crustal soulevé se forme autour du bassin, mais l'explication de sa forme a été construite après la mesure : la direction de l'impact a été choisie de façon à correspondre au rebord nord raide. Elle ne prédit ni un anneau intérieur dont le centre se trouve à l'est-nord-est du centre du bassin, ni un axe nord-est/sud-ouest pour la paroi.

Dans le modèle, SPA n'a pas été creusé ; il a été soulevé puis s'est affaissé. La chaleur des brûleurs, Imbrium et Serenitatis, sortie sur la face cachée et accumulée sous la région, l'a poussé vers le haut en dôme ; la croûte de celui-ci, ramollie par la chaleur, a glissé vers l'extérieur sur les côtés, et, lorsque la chaleur s'est apaisée, le dôme s'est refroidi et s'est affaissé en le bassin que nous voyons (A.5). Les anneaux sont les zones d'arrêt : les lieux où la matière qui glissait vers l'extérieur s'est arrêtée face à la croûte stable qui l'entourait.

L’anneau intérieur est la bordure du dôme soulevé. Il y a un anneau intérieur et un anneau extérieur — ni deux vagues ni deux événements — et tous deux sont façonnés par l’épaisseur de la croûte environnante. **Au nord-est**, le bassin borde les hautes terres de la face cachée, la croûte la plus épaisse ; le côté nord-est est raide dans les deux anneaux. Une croûte épaisse et froide est un mur stable : la matière pressée contre lui s’accumule près et en pente raide, comme la neige qu’un chasse-neige pousse contre le bord d’un trottoir. **Au sud-ouest**, la croûte est mince ; une croûte mince cède, et la matière s’étend plus loin et en pente douce.

L’arrondi change les distances à la surface ; il ne déplace rien à sa surface. La chaleur est montée le long d’un axe droit. Ensuite, la Lune s’est arrondie — le même mécanisme qui a produit l’excédent aux pôles (article 7) — et les distances à la surface ont changé. Avant l’arrondi, la face cachée était l’extrémité pointue d’un corps allongé (1 : 0.637 : 0.601) ; dans l’arrondi, ce qui était près de cette extrémité s’en est éloigné, et le bassin s’est étiré dans cette direction.

Le ballon allongé. On peut voir pourquoi les distances près de l’extrémité augmentent avec un ballon allongé, comme un ballon de rugby, sur la peau duquel, près de l’une de ses extrémités, on a dessiné des points. Vu du centre du ballon, les points situés sur la longue pente qui s’incurve doucement vers l’extrémité se trouvent tous dans un cône étroit de directions. Pressez le ballon en une boule ronde : l’extrémité est tirée vers l’intérieur et le corps s’arrondit, et ces mêmes points — toujours sur la même tache de peau, aucun n’ayant glissé — se trouvent maintenant dans un cône plus large. Leurs distances angulaires à l’extrémité ont augmenté. Pour la forme 1 : 0.637 : 0.601, l’augmentation locale près de l’extrémité est le rapport entre l’axe long et les deux axes courts, $1/0.637 \approx 1.57$ et $1/0.601 \approx 1.66$.

Près de l’extrémité, les distances ont augmenté d’un facteur local de 1.57–1.66 ; ce facteur vaut pour les petits angles près de l’extrémité, et n’est pas un multiplicateur constant pour tous les angles — pour les grands angles, on utilise la transformation complète de l’arrondi. Aux angles qui importent pour SPA, la transformation complète donne une augmentation plus faible, d’environ 1.4–1.5 : les distances du dôme aux sorties se sont étirées de 17.0° et 21.2° sur la forme aplatie à 24.1° et 29.2° sur la sphère (voir *Points de référence* ci-dessous), et la distance de SPA à l’extrémité lointaine — le point opposé au centre du contact — est passée d’environ 27° à 39.5°.

L’arrondi n’est pas une rotation rigide : une rotation rigide fait tourner toute la surface ensemble et conserve chaque distance entre deux points ; l’arrondi change les distances entre

les points de la surface. SPA ne s'est donc pas déplacé à la surface ; le passage de la forme aplatie à la sphère a changé les axes et les distances, et la position du centre de l'anneau est une apparence produite par ce changement de forme. En bref : environ 27° de l'extrémité lointaine à l'époque du brûleur, sur la forme aplatie ; environ 39.5° sur la sphère d'aujourd'hui (A.5). Les deux nombres décrivent le même lieu sur deux formes du corps.

Chronologie. L'arrondi a étiré le bassin tard dans la phase d'attache, après l'aplatissement : une fois que le centre de masse de la Lune a franchi la ligne de corotation, le corps aplati s'est arrondi et s'est séparé, et, à la libération, sa partie externe était déjà rigide et ronde (article 2, §B.7 ; article 7). L'étirement fait donc partie de la phase d'attache ; rien en lui n'exige que la Lune ait changé de forme après avoir quitté la Terre.

Points de référence. Le point de référence utilisé auparavant (23°N, 320°E, et son antipode à 23°S, 140°E) n'est pas la référence. À sa place viennent les sorties des deux brûleurs : Imbrium (le principal ; antipode à 37.6°S, 160.0°E) et Serenitatis (le secondaire ; antipode à 27.3°S, 198.4°E). L'antipode d'un point est le point situé exactement en face de lui, de l'autre côté de la sphère ; la chaleur montée sous Imbrium et Serenitatis a atteint la face cachée en ces deux points antipodaux, et ce sont eux que nous appelons les sorties. Le centre de l'anneau intérieur — le centre du dôme, 51.4°S, 196.8°E — se trouve à 29.2° (≈ 885 km) au sud-est de la sortie d'Imbrium et à 24.1° (≈ 730 km) au sud de la sortie de Serenitatis. Ce sont les distances d'aujourd'hui, sur la sphère. La distance angulaire initiale, avant l'arrondi, dépend de l'allongement : depuis l'ancien point de référence, 38° (1 : 0.637 : 0.601), 20° (1 : 0.3 : 0.28) et 7° (1 : 0.1 : 0.094) ; depuis les nouvelles sorties, avec la transformation complète de l'arrondi (1 : 0.637 : 0.601, l'axe long dirigé vers le centre de la région du contact, 24.1°N, 335.2°E), 21.2° (Imbrium) et 17.0° (Serenitatis) ; voir C.3 et la figure C.1. Lu dans ce sens, le calcul dit : plus le corps était allongé, plus le dôme se trouvait, à sa naissance, près de la sortie ; pour la forme qu'utilise la série, il se trouvait à environ 17°–21° des sorties, et l'arrondi a ouvert et étiré cela jusqu'aux 24°–29° mesurés aujourd'hui.

Petits dômes. La carte d'épaisseur de la croûte montre que, sous chacune des deux sorties, se trouve une croûte mince locale et distincte — Ingenii (12–16 km, à 5.7° de la sortie d'Imbrium) et le bassin Apollo (5–9 km, à 10° de la sortie de Serenitatis). Le grand dôme est la large zone mince au centre, au sud de ceux-ci. Chaque sortie a donc son propre petit dôme directement au-dessus d'elle, et le grand dôme se trouve au-delà des deux.

Un mécanisme de type charnière (hinge) a aussi été examiné pour la composante est–ouest, et il a été rejeté : dans une Lune attachée en rotation stable, il n'y a pas de force est–ouest, et

la force issue de la montée vers l'extérieur est plus petite d'un facteur d'environ 10^8 que celle qui serait nécessaire.

La reconstruction du mécanisme. La même transformation qui étire les distances change aussi la taille de chaque tache de surface, et avec elle le nombre de cratères par unité de surface dans cette tache : là où une tache se contracte, ses cratères se serrent (hausse de densité) ; là où elle s'étend, ils se raréfient. L'article 7 a mesuré cet effet sous forme de facteurs de densité ; la transformation de relâchement les reproduit : pôle $\times 1.208$ (1.21), côté $\times 1.14$ (1.14), le point tourné vers la Terre $\times 0.726$ (0.73) — les nombres entre parenthèses sont ceux de l'article 7. Une seule transformation donne donc une réponse combinée à la fois à l'excédent de cratères aux pôles et à l'étirement de SPA.

Le tableau place chaque affirmation du modèle à côté de la mesure qui la teste.

Ce que dit le modèle	Ce qui est mesuré
La distance de SPA à l'extrémité lointaine augmente d'un facteur d'environ 1.5 (transformation complète ; ~ 1.6 est le facteur pour les petits angles près de l'extrémité)	Aujourd'hui 39.5° du point opposé au centre du contact ; à l'époque du brûleur, environ 27°
Une poire dont l'extrémité, et sur elle la Lune, se trouvait à environ 22.5° décale la sortie du flux jusqu'à ~ 22.5° vers le sud (C.4) ; l'arrondi porte cela à ~ 33°	La composante sud de la séparation : ~ 22° sur la forme aplatie, ~ 33° aujourd'hui — comme prédit
La composante est à l'époque du brûleur ~ 15°	Aujourd'hui ~ 22° ; son origine n'est pas encore expliquée
L'anneau intérieur est la bordure du dôme ; les deux anneaux suivent l'épaisseur de la croûte	Anneau dans 22 directions sur 24 ; son centre à ~ 118 km à l'est-nord-est ; la paroi est raide au nord-est (30.7 m par km), douce au sud-ouest (11.5)

Note sur le système d'axes. Le calcul suppose que la direction du pôle de l'époque est proche du sud d'aujourd'hui ; c'est pourquoi la grandeur totale (27° $\rightarrow$ 39.5°) est plus fiable que sa décomposition en composantes. Les distances et les composantes sont mesurées depuis le point opposé au centre du contact (24.1°S, 155.2°E) dans la transformation complète de C.3 ; une version antérieure, mesurée depuis le point opposé à l'ancien point de référence 23°N, 320°E, donnait 34°–36° $\rightarrow$ 48.6°, une composante sud de 25° $\rightarrow$ 38° et une composante est de 20° $\rightarrow$ 30°.

La première ligne est l'arrondi de l'étape 5 en une seule ligne : la place de SPA sur la forme aplatie et sur la sphère. Le facteur ~ 1.6 donné dans des versions antérieures est le facteur des petits angles de l'extrémité ; la paire 27° $\rightarrow$ 39.5° est la transformation complète à la distance de SPA. La deuxième ligne décompose cette séparation en sa partie sud et sa partie est. La poire — le col de matière qui reliait la Lune à la Terre — avait une base qui se trouvait à peu près sur l'équateur de l'époque, et une extrémité sur laquelle reposait la Lune, à environ 22.5° ; son flux est sorti de la face cachée au sud du point opposé, jusqu'à la latitude de la Lune (C.4) ; la transformation complète donne une partie sud d'environ 22° sur la forme aplatie, que l'arrondi a portée à environ 33° aujourd'hui. La partie est a crû de la même façon, d'environ 15° à environ 22° ; pourquoi elle valait 15° au départ — cela reste ouvert. La dernière ligne est l'anneau lui-même, tel qu'il a été mesuré à l'étape 1.

Verdict du modèle : conforme L'anneau intérieur, présent dans 22 directions sur 24, est la bordure du dôme, et les deux anneaux suivent l'épaisseur de la croûte environnante ; l'arrondi fait passer la distance de SPA à l'extrémité lointaine d'environ 27° aux 39.5° d'aujourd'hui, avec une composante sud d'environ 33°, comme prédit.

Ce que cela montre. Il y a deux anneaux, et l'intérieur est le plus net et le plus précis ; sa distance au centre varie avec la direction. L'anneau intérieur est très probablement le véritable rebord du bassin : il ne s'accorde pas avec l'ellipse reçue dans la littérature, mais avec un cercle dont le centre est décalé à l'est-nord-est du centre de SPA. Ce qui compte n'est pas la quantité de résistance, mais l'endroit où elle se trouvait : à l'ouest, elle était proche, au rebord, de sorte que la matière a été arrêtée et s'est accumulée dans l'anneau intérieur ; dans les autres directions, elle était plus éloignée, et la matière a été repoussée plus loin et s'est accumulée dans l'anneau extérieur. Cela explique pourquoi l'anneau extérieur de B4 n'a pas de saillie à l'ouest, tandis que l'anneau intérieur s'y dresse près du centre. La paroi est raide du côté qui résiste (nord-est) et douce du côté qui résiste moins (sud-ouest), comme attendu et comme mesuré. Ce dont nous disposons maintenant : un seul rebord, dont le centre est décalé vers la croûte épaisse et qui est raide face à elle, et un arrondi qui a changé les distances autour de lui sans le déplacer.

Données et code.

Données	Source
Épaisseur de la croûte	GRAIL, modèles 1 et 4 (Wieczorek et al. 2013)

Données	Source
Altitude	LOLA LDEM_4
Ellipse	Garrick-Bethell & Zuber 2009
Code	b5.py (repérage des maxima dans 24 directions ; ajustement de forme), ringsmap.py, b4xsec2.py

Ouvert. L'origine de la composante sud est présentée en C.4 : la position de la poire et les forces de la rotation, que l'aplatissement a accrues ; les axes de l'époque restent à des travaux futurs. **Le nettoyage des bordures :** il faut mesurer à nouveau le maximum de proéminence au sud-est après le retrait de Mendel–Rydberg ; cela exige les données GRAIL et LDEM du second jeu de données de SPA. (Mendel–Rydberg est un bassin plus jeune situé sur la bordure de SPA ; son propre rebord pourrait s'ajouter au fort maximum du sud-est.) **La pente de l'anneau extérieur :** il faut mesurer la pente de la paroi de l'anneau extérieur dans chaque direction. Le calcul tridimensionnel complet, dans le système d'axes de l'époque de l'arrondi, est reporté à des travaux futurs. **Vérification dans la littérature :** un anneau intérieur distinct a-t-il été décrit dans SPA, que prédisent les simulations quant à la position du collier et à sa forme, et comment le centre de SPA déduit du collier se compare-t-il au centre déduit de la topographie. **Un second front de refroidissement :** il faut l'envisager, car dans l'anneau intérieur, le refroidissement de l'extérieur vers l'intérieur de B4 a agi avec une intensité moindre. **Le profil en dents de scie :** le fond entre 20° et 40° présente des maxima en dents de scie, interprétés comme une surface étirée en morceaux pendant la phase du dôme et plissée en dents lorsque le dôme s'est affaissé ; le test est le degré de dentelure de ce fond (la dispersion de l'épaisseur de la croûte et de l'altitude à des échelles de dizaines de kilomètres) par rapport au centre et à l'extérieur du bassin, et l'alignement éventuel des dents dans une direction (parallèle au rebord).

Le phénomène. Juste à l'intérieur du rebord de SPA, la croûte s'épaissit et se soulève brusquement. **La lacune dans les connaissances.** On n'a pas encore mesuré si cet épaississement est un anneau à part entière, où se trouve son centre, et comment la raideur de sa paroi intérieure varie d'une direction à l'autre. **La question de recherche :** existe-t-il un anneau intérieur distinct de croûte épaissie autour de SPA ; quelles sont sa forme et la position de son centre ; et dans quelles directions sa paroi atteint-elle son maximum de raideur ?

Les modèles de grands bassins d'impact prédisent un collier soulevé de croûte épaissie (crustal collar) autour des bordures du bassin ; les simulations de SPA produisent un collier

plus grand que celui qui est mesuré (Citron et al. 2024) ; et un impact venant du nord laisse une paroi nord raide face à une paroi sud douce (Andrews-Hanna et al. 2025). **Ce qui est nouveau ici :** le maximum d'épaisseur de la croûte est repéré dans 24 directions distinctes, un anneau y est ajusté, et sa paroi est mesurée direction par direction, à la fois en épaisseur de croûte et en altitude.

L'anneau intérieur est la bordure du dôme soulevé. Sa forme a été fixée par l'épaisseur de la croûte qui l'entourait : sa paroi est raide du côté nord-est, face à la croûte épaisse, et douce au sud-ouest, du côté mince ; et son centre est décalé vers la croûte épaisse du nord-est, face à laquelle la matière s'est accumulée.

Type de recherche : quantitative ; repérage de maxima et ajustement géométrique. **L'échantillon :** modèles 1 et 4 de GRAIL, maxima entre 28° et 44° du centre dans 24 directions ; profils d'altitude de LOLA pour la paroi. **Les outils :** un code qui identifie chaque maximum et calcule sa proéminence (prominence), ajuste un cercle allongé de centre libre, et mesure la pente la plus raide entre le fond et l'anneau.

Les points de maximum ont été extraits des deux modèles selon la même règle, et l'anneau y a été ajusté ; la raideur de la paroi a été lue dans huit directions. Les valeurs sont présentées dans les tableaux et les figures B5.1–B5.2.

L'anneau. Présent dans 22 directions sur 24 ; rayon moyen 36.6–36.8° ($\approx 1,111$–1,116 km) ; son centre est décalé de ≈ 108–118 km vers l'est-nord-est du centre de SPA, à 51.4–52.4°S, 196.8°E. *La distance.* Le contour de l'anneau varie entre 36° et 44° au nord-est et à l'est, et se resserre à 28°–34° au sud-ouest et à l'ouest. *La paroi.* La plus raide au nord et au nord-est (9.3–10.5 km pour 100 km en épaisseur de croûte ; 25–31 m par km en altitude), et la plus douce au sud et au sud-ouest.

Résultat. L'hypothèse est étayée : il existe un anneau intérieur ; il ne suit pas l'ellipse reçue, son centre est décalé à l'est-nord-est du centre du bassin, et sa paroi est la plus raide du côté nord-est. **Limites.** Les positions des maxima dépendent du modèle de croûte ; l'anneau manque dans deux directions ; la chronologie de l'étirement dans la phase de l'arrondi est déduite et non mesurée directement. **Pistes de recherche supplémentaires.** Les deux anneaux, intérieur et extérieur, ensemble face à l'épaisseur de la croûte de la face cachée, dans un modèle numérique d'un dôme qui refroidit de ses bordures vers l'intérieur.

B6 Densité et porosité

En bref. En surface, SPA présente une porosité qui correspond à celle des hautes terres. En profondeur, en revanche, les pores sont presque entièrement fermés, et la fermeture n'est pas uniforme : elle atteint son maximum au centre et diminue progressivement vers le rebord. C'est la même structure que l'affaissement de B2.

La porosité est la part du volume qui est vide : les fissures et les espaces entre les grains. Un terrain broyé est poreux, comme un tas de gravier ; un terrain chauffé et comprimé subit une cuisson et une compaction, comme une brique d'argile cuite au four, où la poudre fusionne et les pores se ferment. La porosité de SPA en profondeur est donc un enregistrement direct de ce qu'a subi son terrain : a-t-il été fracassé, ou cuit et compacté. Cette section lit cet enregistrement, et trouve que le terrain sous SPA s'est compacté, et surtout en son centre — le schéma que laisse une chaleur accumulée et conservée le plus longtemps sous le centre, et le même schéma que l'excès de profondeur du bassin dans B2.

La densité de grains, la densité globale en surface, la porosité en surface et sa variation avec la profondeur sont tirées de GRAIL (Wieczorek et al. 2013), combinées aux modèles de profondeur linéaire et exponentiel de Besserer et al. (2014), et à la densité de grains de Huang & Wieczorek (2012). Les termes sont simples. La *densité de grains* est la densité de la seule matière solide, sans vides ; sa valeur est fixée par la composition (les minéraux riches en fer sont plus lourds). La *densité globale* (bulk density) est la densité du terrain tel qu'il se présente, vides et fissures compris. Les deux sont liées par la porosité : densité globale = densité de grains $\times$ (1 $-$ porosité). GRAIL donne la densité globale près de la surface à partir de la façon dont la gravité suit la topographie, ainsi que le rythme auquel la densité croît avec la profondeur ; les modèles de profondeur prolongent cette hausse vers le bas, à un rythme constant (linéaire) ou en se stabilisant avec la profondeur (exponentiel). L'usage des deux montre si un résultat dépend de ce choix.

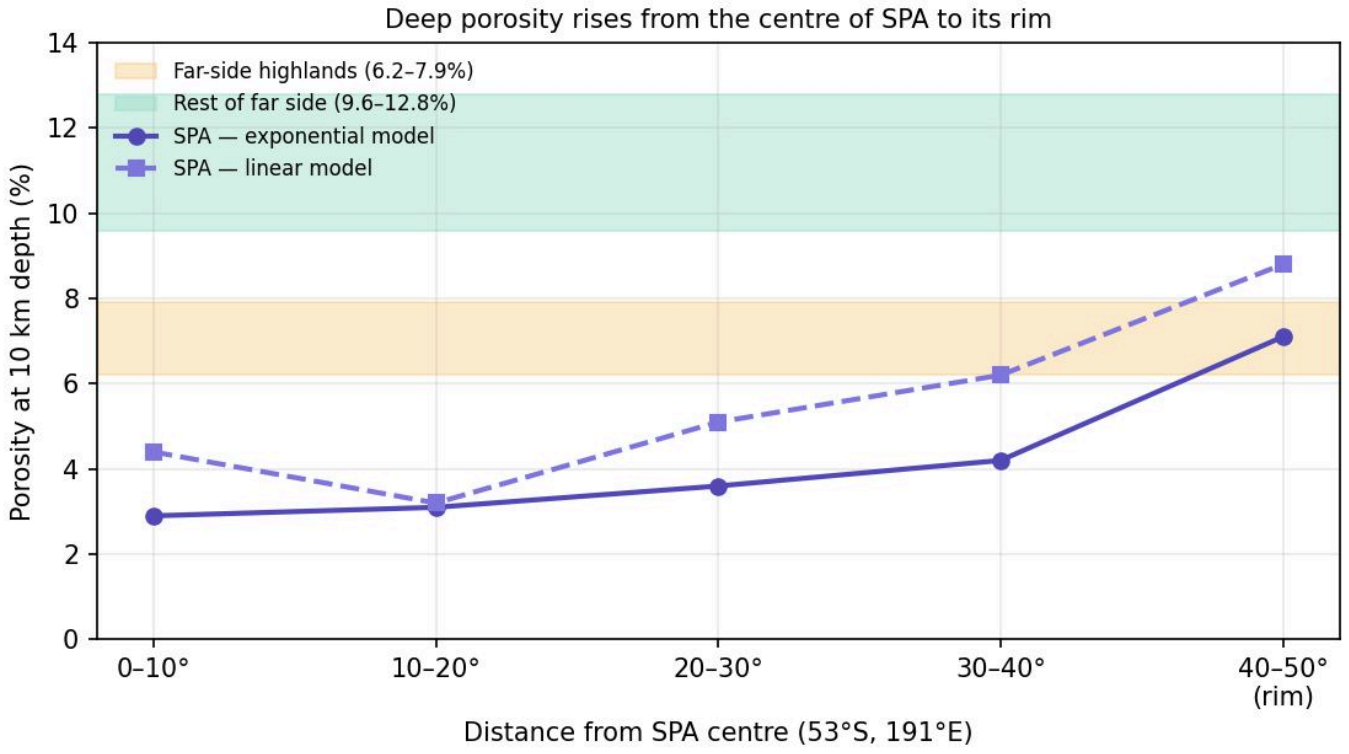
Les valeurs sont moyennées en anneaux autour du centre de SPA (53°S, 191°E) et comparées à deux régions de référence, toutes deux utilisées : les hautes terres de la face cachée (une calotte de 20° autour de 45°N, 180°E) et le reste de la face cachée (l'hémisphère caché hors de SPA, SPA étant pris comme 39.57° autour de 53°S, 191°E). Deux régions de référence protègent contre un choix fortuit : les hautes terres sont la croûte qui n'a pas été chauffée sous SPA, et le reste de la face cachée est la moyenne large. De la surface jusqu'à 10 km de profondeur (modèle linéaire), la porosité descend de 19.7% à 4.4% au centre de SPA, de 20% à 7.9% dans les hautes terres de la face cachée, et de 14.5% à 12.8% dans le reste de la face cachée. En surface, SPA et les hautes terres partent de la même porosité ; à

10 km, SPA a perdu près des quatre cinquièmes de sa porosité, et les hautes terres environ les trois cinquièmes.

Région	Densité de grains	Densité en surface	Porosité	Porosité à 10 km
	(kg m^{-3})	(kg m^{-3})	en surface	(exponentiel / linéaire)
SPA 0–10°	3,005	2,412	19.7%	2.9% / 4.4%
SPA 10–20°	2,991	2,411	19.4%	3.1% / 3.2%
SPA 20–30°	2,952	2,395	18.9%	3.6% / 5.1%
SPA 30–40°	2,917	2,353	19.3%	4.2% / 6.2%
SPA 40–50° (le rebord)	2,906	2,358	18.9%	7.1% / 8.8%
Hautes terres de la face cachée	2,897	2,310	20.3%	6.2% / 7.9%
Reste de la face cachée	$\sim$2,920	2,497	14.5%	9.6% / 12.8%

Vérification : la porosité en surface a été recalculée directement à partir de la carte GRAIL (porosity_l250-650) : 0–10° 19.746% (dans le tableau d'analyse, 19.745%), 10–20° 19.373% (19.373%), 30–40° 19.32% (19.35%).

Comment lire le tableau : chaque ligne est un anneau autour du centre de SPA (les cinq premières) ou une région de référence (les deux dernières). Les trois colonnes du milieu concernent la surface. La densité de grains augmente progressivement vers le centre, de 2,906 kg/m³ au rebord à 3,005 au centre : le centre est fait d'une matière plus lourde, riche en fer. La porosité en surface, en revanche, ne varie presque pas : 18.9–19.7% dans chaque anneau, proche des 20.3% des hautes terres. La relation ci-dessus peut être vérifiée sur chaque ligne : au centre, $2,412/3,005 \approx 0.80$, soit environ 20% de vide. La dernière colonne correspond à 10 km de profondeur, et là l'image change nettement : 2.9–4.4% au centre, qui augmentent anneau après anneau jusqu'à 7.1–8.8% au rebord, soit à peu près la valeur des hautes terres (6.2–7.9%). Dans le modèle exponentiel, la hausse est continue dès le premier anneau ; dans le modèle linéaire, les deux anneaux intérieurs sont proches (4.4 et 3.2%), et à partir de 10–20° la hausse est continue.



La figure B6.1 trace la dernière colonne du tableau en fonction de la distance. Ce qu'il faut regarder : les deux courbes se trouvent sous les deux bandes colorées des régions de référence sur toute la largeur du bassin, et les rejoignent au rebord. À l'intérieur de SPA, le terrain à 10 km de profondeur a moins de porosité que partout ailleurs autour de lui, et d'autant moins que l'on se rapproche du centre.

Pourquoi la surface de SPA conserve-t-elle une porosité qui n'est pas inférieure à celle de son environnement, alors qu'en profondeur les pores sont presque fermés ? Et pourquoi la fermeture n'est-elle pas uniforme, mais la plus forte au centre et de plus en plus faible vers le rebord ?

La littérature attribue la densité élevée du fond de SPA à la composition : une matière riche en fer et en pyroxène, d'une densité de grains d'environ 3,000 kg/m³ (kg m^{-3}) (Huang & Wieczorek 2012). (Le pyroxène est un minéral courant qui porte du fer et du magnésium, plus lourd que le feldspath des hautes terres.) La formation de la porosité dans la croûte lunaire est attribuée surtout à la fracturation par les impacts, et sa fermeture avec la profondeur s'explique par la pression et le fluage (Wieczorek et al. 2013 ; Besserer et al. 2014). Le fluage est l'écoulement lent d'une matière solide sous charge ; c'est lui qui permet au poids des couches supérieures de comprimer les espaces jusqu'à ce qu'ils se ferment, et il est bien plus rapide dans une matière chaude que dans une matière froide. Dans un grand impact, la croûte sous le bassin se fracture et devient plus poreuse ; un chauffage prolongé peut fermer les pores.

Ce qui concorde : la densité de grains élevée au centre, qui découle de la composition.

Ce qui ne concorde pas : **le paradoxe de la fracturation.** Un impact prédit une fracturation profonde et une hausse de la porosité sous le bassin ; en profondeur, on trouve la signature inverse, 2.9–4.4% au centre contre 6.2–12.8% dans l'environnement.

Ce qui ne concorde pas : **l'absence de mécanisme pour la continuité.** La fermeture s'affaiblit de façon continue du centre au rebord dans les deux modèles de profondeur ; un impact de courte durée n'a pas de mécanisme pour cela. La pression seule ne fournit pas non plus de mécanisme : à la même profondeur, le poids des couches supérieures est à peu près égal à l'intérieur et à l'extérieur du bassin, de sorte que la pression ferme les pores de façon uniforme partout. Ce qui les ferme davantage à un endroit qu'à un autre, c'est une chaleur qui a duré, et une fermeture maximale au centre exige une chaleur maximale au centre.

Verdict de la science : explique en partie La composition explique la densité ; elle n'explique pas une compaction en profondeur qui s'affaiblit progressivement du centre vers l'extérieur.

Les couches de matière de retour étaient pleines de pores. De la matière montée de la Terre, très chaude et riche en éléments volatils, s'est posée sur la jeune Lune encore et encore et s'est accumulée en couches restées saturées de pores lorsque leurs éléments volatils se sont échappés. La chaleur des brûleurs, sortie sur la face cachée et accumulée sous SPA, les a cuites de bas en haut, avec la plus grande intensité au centre, où elle s'est conservée le plus longtemps. **En profondeur :** une matière chaude flue, et sous le poids des couches supérieures les espaces sont comprimés et se ferment — le terrain a cuit et s'est compacté, comme l'argile au four. La source de chaleur s'est apaisée lorsque l'aplatissement s'est relâché, avant la libération, et lorsque la Lune s'est éloignée dans l'espace après la libération, le refroidissement a pris le dessus : les couches cuites se sont compactées et contractées, et les pores se sont fermés, surtout en profondeur et plus que partout au centre. Des pores fermés en profondeur sont donc la marque d'un terrain maintenu chaud longtemps ; plus ils sont fermés, plus il a été maintenu chaud, ou plus longtemps, et le gradient de fermeture du centre au rebord est la forme de la source de chaleur elle-même.

En surface : une sorte de suintement et d'évaporation a recréé des pores, de sorte que la surface de SPA ressemble aux hautes terres. Aucune matière fondue n'a fait éruption : les éléments volatils se sont évaporés et se sont échappés vers le haut par des passages qu'ils se sont ouverts, qui se sont refermés sous l'effet de la chaleur, et leur passage a laissé la couche supérieure pleine de pores, tandis qu'en profondeur rien n'a rouvert les pores fermés.

La prédiction du modèle : en profondeur, les pores sont plus fermés au centre et moins à mesure que l'on s'en éloigne. Elle est testée à l'étape 6.

Le tableau place chaque affirmation du modèle à côté de ce que montrent les valeurs de GRAIL.

Le modèle dit	Ce que l'on trouve
Les pores se sont fermés surtout en profondeur	Surface 19.7 % (comme dans les hautes terres, 20.3 %) ; à 10 km, 2.9–4.4 % (contre 6.2–7.9 % dans les hautes terres et 9.6–12.8 % dans le reste de la face cachée)
La fermeture est la plus forte au centre et s'affaiblit vers l'extérieur	Exponentiel : 2.9 $\rightarrow$ 3.1 $\rightarrow$ 3.6 $\rightarrow$ 4.2 $\rightarrow$ 7.1 % ; linéaire : 4.4 $\rightarrow$ 3.2 $\rightarrow$ 5.1 $\rightarrow$ 6.2 $\rightarrow$ 8.8 %
La compaction est l'affaissement de B2	La différence de porosité multipliée par l'épaisseur (0–20 km) donne $\sim$0.5–1.2 km ; le résidu de B2 est de 1.1–1.8 km à moins de 10° du centre, 0.5–1.2 km à 10–20° et 0.2–0.3 km au rebord (une version antérieure le citait comme 0.5–1.5 km). La compaction correspond au résidu de l'anneau 10–20° et donne entre environ un tiers et la totalité du résidu central, avec la même structure, maximale au centre
La surface a été reconstruite par une sorte de suintement des éléments volatils	Pas de porosité réduite en surface

La troisième ligne relie cette section à B2, et son calcul est simple. Lorsqu'une couche d'épaisseur H perd une fraction $\Delta\phi$ de son volume quand ses pores se ferment, et que la fermeture est absorbée selon l'axe vertical, sa surface s'abaisse de $\Delta\phi \times H$. La différence de porosité entre SPA et son environnement, sur les 20 km supérieurs, donne un affaissement d'environ 0.5–1.2 km. B2 a trouvé que le fond de SPA se trouve plus profond que ce que sa croûte mince explique à elle seule : de 1.1–1.8 km à moins de 10° du centre, de 0.5–1.2 km à 10–20°, et jusqu'à 0.2–0.3 km au rebord. Il en ressort que la compaction a la grandeur du résidu de l'anneau 10–20°, et représente entre environ un tiers et la totalité du résidu au centre ; le reste du résidu central, le modèle l'attribue à la matière perdue (B2). Les pores fermés sont l'essentiel de la profondeur qui manquait.

Verdict du modèle : conforme Les pores sont fermés en profondeur et non en surface, la fermeture s'affaiblit du centre au rebord comme prédit, et la compaction explique une part

notable de l’affaissement de B2.

Ce que cela montre. Les valeurs en profondeur sont calculées à partir de modèles (GRAIL mesure la surface et la variation avec la profondeur), de sorte que la preuve est indirecte ; elle est néanmoins cohérente dans les deux modèles de profondeur et face aux deux régions de comparaison. La compaction en profondeur et une part notable de l’affaissement de B2 sont une seule grandeur vue deux fois, avec la même structure du centre vers l’extérieur : une fois comme un déficit de porosité dans le champ de gravité, et une fois comme un déficit d’altitude dans la topographie. Ce dont nous disposons maintenant : un terrain sous SPA cuit et compacté par en dessous, surtout au centre, comme l’exige une chaleur accumulée sous le centre.

Données et code.

Données	Source
Densité et porosité en surface	GRAIL, Wieczorek et al. (2013) (porosity_l250-650)
Variation avec la profondeur	Modèles linéaire et exponentiel, Besserer et al. (2014)
Densité de grains	Huang & Wieczorek (2012)
Analyse des anneaux et des comparaisons	`density_analysis.py` et `results/*.csv` ; dossier d’archive `14_GRAIL_density_ring_chatgpt`

Ouvert. L’affaissement a été calculé à partir des moyennes par anneau ; un calcul exact directement à partir des cartes n’a pas encore été effectué (non bloquant).

Le phénomène. Le fond de SPA est dense. **La lacune dans les connaissances.** On n’a pas encore examiné, anneau après anneau et face à la face cachée qui l’entoure, si sa densité relève de la seule composition ou aussi de pores fermés en profondeur, et comment la fermeture varie du centre au rebord. **La question de recherche :** comment la porosité varie-t-elle en surface et en profondeur du centre de SPA à son rebord, face aux hautes terres de la face cachée et au reste de la face cachée ?

La densité de grains, la densité globale et la porosité sont fournies par GRAIL (Wieczorek et al. 2013), combinées à des modèles de profondeur (Besserer et al. 2014) et à une densité de grains tirée de la composition (Huang & Wieczorek 2012). Dans la littérature, la porosité de la croûte se forme par fracturation et se ferme avec la profondeur sous l’effet de la pression et du fluage. **Ce qui est nouveau ici :** les grilles publiées sont lues en anneaux autour du centre, et

comparées en surface et à 10 km de profondeur face à deux régions de référence et dans deux modèles de profondeur.

Les couches de matière de retour ont été cuites par en dessous et compactées, surtout en profondeur et surtout au centre ; c'est pourquoi, en surface, SPA est poreux comme son environnement, tandis qu'en profondeur ses pores sont fermés, surtout au centre et moins vers le rebord.

Type de recherche : quantitative ; valeurs par anneau face à des régions de référence. **L'échantillon :** les grilles GRAIL de densité de grains, de densité globale et de porosité, en anneaux de 10° autour du centre ; les hautes terres de la face cachée (une calotte de 20° autour de 45°N, 180°E) et le reste de la face cachée. **Les outils :** un code qui moyenne par anneau avec pondération par la surface (area weighting), dans le modèle de profondeur linéaire et dans le modèle exponentiel.

Chaque anneau et chaque région de référence ont été lus dans chaque grille ; par vérification, la porosité en surface a aussi été calculée directement à partir de la carte de porosité. Les valeurs sont réunies dans le tableau de l'étape 1 et dans la figure B6.1.

La surface. La porosité varie dans un intervalle étroit de 18.9–19.7% dans chaque anneau, comme dans les hautes terres de la face cachée (20.3%). *À 10 km.* 2.9–4.4% au centre, 3.1–3.2% à 10–20°, 3.6–5.1% à 20–30°, 4.2–6.2% à 30–40°, 7.1–8.8% au rebord ; contre 6.2–7.9% dans les hautes terres de la face cachée et 9.6–12.8% dans le reste de la face cachée. *Les grains.* 3,005 kg/m³ au centre contre 2,897–2,920 dans l'environnement.

Résultat. L'hypothèse est étayée : la surface est poreuse comme son environnement, et en profondeur les pores sont le plus fermés au centre, la fermeture s'affaiblissant de façon continue jusqu'au rebord, dans les deux modèles de profondeur. **Limites.** La porosité en profondeur n'est pas mesurée directement, mais extrapolée (extrapolated) à partir des inversions publiées, et dépend donc du modèle de profondeur ; la densité de grains elle-même est déduite de la composition. **Pistes de recherche supplémentaires.** Un modèle de porosité en profondeur fondé sur une inversion directe de la gravité de SPA, la densité de grains étant fixée d'après les échantillons rapportés.

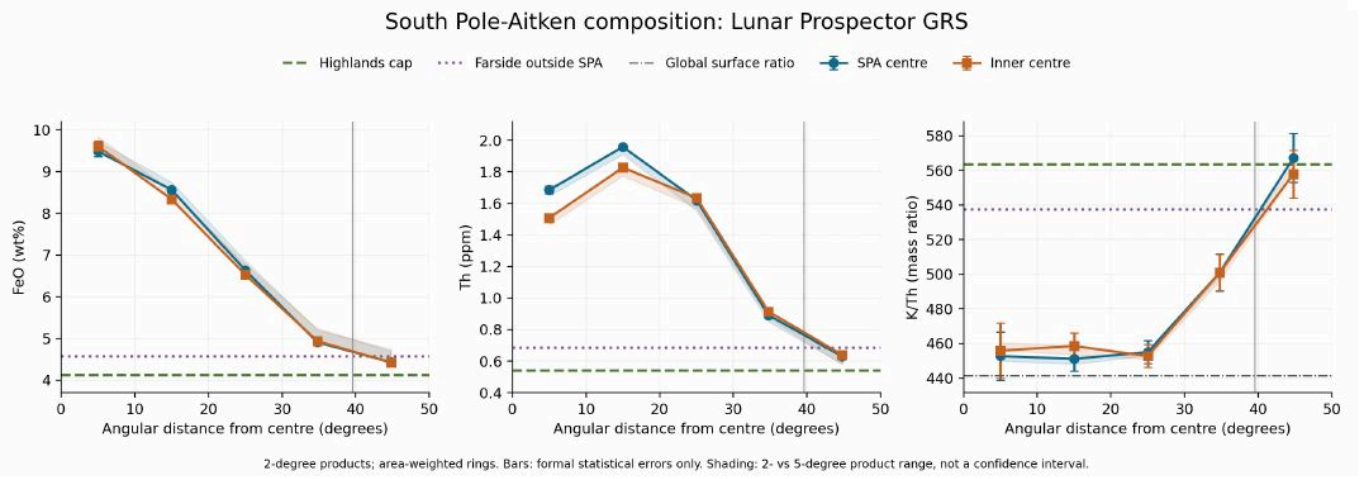
B7 Un fond inhabituel

En bref. Le fond de SPA est riche en fer, et le fer est concentré dans la zone centrale et diminue progressivement vers le rebord. Le thorium est enrichi d'un facteur 2.4–3.6, mais il ne

se trouve pas au centre : il est organisé en un anneau et en un croissant vers le nord-ouest. Le rapport entre le potassium (modérément volatil) et le thorium (réfractaire) est bas et uniforme dans tout l'intérieur du bassin. L'âge des norites est de 4.25 milliards d'années.

Les sections qui précèdent celle-ci ont lu la forme de SPA : ses cratères (B1), sa profondeur (B2), sa croûte (B3–B5) et la fermeture de ses pores en profondeur (B6). Cette section lit de quoi est fait le fond. Trois éléments portent le récit. Le *fer* est un élément lourd, qui provient surtout d'une matière profonde. Le *thorium* est un élément radioactif qui ne s'évapore pas même à très haute température (il est *réfractaire*, refractory), mais qui quitte le solide au profit du liquide chaque fois que le solide commence à fondre. Le *potassium* est *modérément volatil* : une chaleur forte et prolongée en chasse une partie sous forme de vapeur. Comme le thorium reste et que le potassium peut partir, le rapport entre les deux, K/Th, est un thermomètre d'un chauffage passé : plus il s'est perdu de potassium, plus le rapport est bas. Les *norites* sont une matière cristalline à gros grains, solidifiée lentement à partir d'un bain fondu en profondeur.

Nous utilisons les cartes GRS de Lunar Prospector (Prettyman et al. 2006 ; PDS LP_9001), moyennées en anneaux autour du centre de SPA et autour du centre du dôme, et comparées aux hautes terres de la face cachée et au reste de la face cachée (script d'analyse `analyze.py`). Le spectromètre gamma (GRS) de Lunar Prospector a mesuré depuis l'orbite les rayons gamma que chaque élément émet depuis les décimètres supérieurs de la surface, et en a tiré des cartes du fer, du titane, du thorium et du potassium sur toute la Lune. Une moyenne par anneau combine toutes les cellules de la carte situées à la même distance angulaire d'un centre, et isole ainsi la variation du centre vers l'extérieur au-dessus du bruit des cellules individuelles. Les deux régions de comparaison sont celles de B6 : les hautes terres de la face cachée, une croûte ancienne éloignée de SPA, et le reste de la face cachée hors de SPA. Elles montrent à quoi ressemble la face cachée sans le chauffage que le modèle place sous SPA.



Dans la figure, chaque courbe va du centre de SPA (à gauche) jusqu'au-delà de son rebord (à droite). Ce qu'il faut regarder : la courbe du fer descend régulièrement du centre au rebord et ne rejoint les lignes de comparaison qu'à cet endroit ; la courbe du thorium monte d'abord et atteint un maximum dans le deuxième anneau avant de redescendre ; la courbe de K/Th reste plate et basse sur tout l'intérieur et ne monte qu'au rebord. Les deux centres, celui de SPA et celui du dôme, donnent la même image, de sorte que le résultat ne dépend pas du choix du centre.

Anneau (autour du centre de SPA)	FeO (%)	TiO_2 (%)	Th (ppm)	K (ppm)	K/Th
0–10°	9.48	0.85	1.69	763	451
10–20°	8.56	0.65	1.96	884	451
20–30°	6.63	0.51	1.62	738	455
30–39.57°	4.91	0.34	0.89	447	501
39.57–50° (rebord)	4.43	0.36	0.63	358	567
Hautes terres de la face cachée	4.12	0.33	0.54	303	563
Reste de la face cachée	4.57	0.41	0.68	368	537

Vérification : le code d'analyse télécharge les cartes depuis le PDS et n'a pas été réexécuté ici (pas de connexion) ; les rapports et les pourcentages du tableau ont été vérifiés : $762.9/1.69 \approx 451$ (une version antérieure du tableau donnait 453) ; $446.8/0.89 \approx 502$; $303.3/0.54 \approx 562$ (les écarts d'une ou deux unités par rapport au tableau, 501 et 563, proviennent de valeurs de Th non arrondies) ; 19.6% et 15.8%.

Le tableau donne les mêmes anneaux en chiffres. FeO et TiO_2 sont l'oxyde de fer et l'oxyde de titane, en pourcentage massique ; Th et K sont le thorium et le potassium, en parties par million (ppm). Les 19.6% et 15.8% de la note de vérification sont les deux déficits de K/Th à l'intérieur de SPA, face aux hautes terres et face au reste de la face cachée, que le texte arrondit à 16–20%. Lisez chaque colonne de haut en bas : le fer diminue de moitié du centre au rebord ; le thorium est le plus élevé dans le deuxième anneau, et ne descend au niveau des régions de comparaison qu'au-delà de 30° ; K/Th reste autour de 450 jusqu'à 30°, et ce n'est qu'ensuite qu'il monte vers les 537–567 des régions extérieures.

Le profil des oxydes de fer. Le fer est concentré dans la zone centrale et décroît de façon continue jusqu'au rebord, autour des deux centres. Le centre de gravité du décile le plus riche en fer se situe dans la zone centrale, à environ 150–200 km du centre de SPA et du centre du dôme ; l'empreinte spatiale de l'instrument GRS est d'environ 150 km. C'est pourquoi nous parlons de zones. Le décile le plus riche est le dixième des cellules de la carte où il y a le plus de fer ; son centre de gravité est leur position moyenne. L'empreinte est la tache de terrain sur laquelle une mesure individuelle fait la moyenne. Une distance de 150–200 km ne représente qu'environ une empreinte, de sorte que la mesure situe le fer dans la zone centrale, mais ne peut y isoler un point unique.

Le profil du thorium et son asymétrie. Le thorium est enrichi d'un facteur 2.4–3.6 par rapport aux régions de comparaison à moins de 30° (une version antérieure donnait 2–3.6). La répartition n'atteint pas son maximum au centre : le maximum se trouve dans l'anneau 10–20°. La première harmonique pointe vers l'ouest-nord-ouest (280°) : un croissant également décrit par Moriarty et al. (2021), avec des points chauds jusqu'à $\sim$6 ppm. La première harmonique décrit comment le thorium d'un anneau varie lorsqu'on en fait le tour : si un côté de l'anneau est plus riche que l'autre, l'harmonique pointe vers le côté riche. Ici, elle pointe vers l'ouest-nord-ouest, c'est-à-dire que le thorium n'est pas réparti également autour du centre mais concentré d'un seul côté de celui-ci, en forme de croissant.

Le profil du rapport potassium/thorium. K/Th présente une valeur basse et stable de 451–455 dans tout l'intérieur du bassin jusqu'à 30°, un déficit uniforme de 16–20% par rapport aux régions de comparaison, et ne monte que vers le rebord. La planéité compte autant que la valeur basse : tout l'intérieur a perdu du potassium dans la même mesure, et le changement n'arrive qu'aux bordures.

La signature des échantillons de Chang'e-6. Le potassium est isotopiquement lourd (δ^{41}K ≈ 0 à $+0.09$; Tian et al. 2026) ; âge des norites $4,247 \pm 5$ millions d'années (Su et al. 2025). Un

isotope est une forme d'un même élément de masse différente. Lorsqu'une matière s'évapore, les atomes légers partent un peu plus facilement, de sorte que ce qui reste derrière devient un peu plus lourd. δ^{41}K mesure, en parties pour mille, de combien le potassium d'un échantillon est plus lourd qu'un étalon ; une valeur plus lourde indique du potassium perdu sous forme de vapeur. Les échantillons de Chang'e-6, rapportés en 2024 du bassin Apollo au nord-est de SPA, sont les seuls échantillons de la face cachée.

En coulisses. Le centre de la composition a d'abord été examiné au moyen de la densité de grains. Lorsqu'il est apparu que la densité de grains est elle-même calculée à partir du fer et du titane de ces mêmes cartes, l'examen a été transféré aux cartes des éléments elles-mêmes, et les résultats sont formulés au niveau des zones.

Pourquoi le fond est-il riche en fer, et le fer concentré dans la zone centrale et décroissant progressivement vers le rebord ? Pourquoi le thorium se trouve-t-il non pas au centre mais dans un anneau et dans un croissant tourné vers l'ouest-nord-ouest ? Pourquoi le rapport potassium/thorium est-il bas dans tout l'intérieur du bassin ?

La littérature reçue lit SPA comme un lac de fusion d'impact : l'impact a creusé profondément, jusqu'à la croûte inférieure et peut-être jusqu'au manteau, et a créé un lac de fusion qui s'est différencié ; les norites âgées de 4.25 milliards d'années en sont les produits (Su et al. 2025). Un lac de fusion se *différencie* lorsque, au cours de son refroidissement, des cristaux lourds coulent et des cristaux légers flottent, de sorte que se forment des couches de composition différente. Quatre zones minéralogiques entourent le centre (Moriarty & Pieters 2018). L'enrichissement en thorium s'explique par l'exposition et la dispersion d'un manteau stratifié et d'éjecta (Moriarty et al. 2021). La signature isotopique lourde du potassium est attribuée à l'évaporation lors de l'éclair de l'impact (Tian et al. 2026 ; un modèle de perte d'environ 2%).

La lecture de l'impact fournit une réponse à chacun des constats séparément, mais chaque explication tient seule et ne propose pas de mécanisme unifié : le fer d'un lac de fusion, le thorium d'un manteau stratifié, le potassium d'une évaporation instantanée.

La date de l'impact est fixée à partir des âges mesurés : l'explication ajuste l'impact aux époques que la science mesure.

La difficulté la plus nette se trouve dans le profil uniforme du potassium. L'évaporation par impact est brève ; sur tout l'intérieur du bassin, le rapport est uniformément bas. Un éclair instantané chauffe avec la plus grande intensité au point de frappe, et moins ailleurs ; une

perte uniforme sur une région d'environ 2,400 km de large exige une chaleur qui a atteint tout l'intérieur de façon égale.

Verdict de la science : explique Chaque constat a sa propre explication dans la lecture de l'impact : le fer d'un lac de fusion, le thorium d'un manteau stratifié et le potassium d'une évaporation.

La question pour le modèle est de savoir si un seul processus donne les quatre constats à la fois : le gradient du fer, l'anneau et le croissant de thorium, le K/Th plat et bas, et l'âge.

La source : le brûleur. La chaleur est entrée par deux brûleurs sur la face visible, Imbrium (principal) et Serenitatis (secondaire), et est sortie en face d'eux sur la face cachée, à 37.6°S, 160.0°E et à 27.3°S, 198.4°E. Ces deux sorties sont les antipodes des centres d'Imbrium (37.6°N, 340.0°E) et de Serenitatis (27.3°N, 18.4°E) ; les antipodes de l'encadré de l'environnement, 37°S, 161.5°E et 25.4°S, 198.8°E, sont ceux des points d'ouverture utilisés pour le comptage des cratères (Imbrium 37°N, 341.5°E ; Serenitatis 25.4°N, 18.8°E). Les deux paires sont distantes de 1.3° (Imbrium) et de 1.9° (Serenitatis). Le lac de fusion situé au-dessus du brûleur est la zone centrale au sud des deux sorties, où la chaleur s'est accumulée et conservée le plus longtemps (le grand dôme). Le centre de gravité des cratères à thorium se trouve à seulement 6.6° de la sortie d'Imbrium. Le *brûleur*, tel que présenté en A.5, est la source de chaleur du modèle : de la chaleur et de la matière montées de l'intérieur de la Terre tant que la Lune était attachée, passées par les ouvertures de la face visible, et sorties sur la face cachée en face d'elles.

Le mécanisme du gradient du fer. Le lac de fusion était la zone centrale où la chaleur des brûleurs s'est accumulée et conservée le plus longtemps, de sorte que tout ce qui s'y trouvait a fondu. Une matière lourde et profonde est montée avec la chaleur ; c'est la raison pour laquelle le fer est concentré dans la zone centrale et diminue progressivement vers l'extérieur. Le gradient suit la chaleur : là où le chauffage a été le plus fort et le plus prolongé, le plus de matière profonde a atteint la base de la croûte, et la quantité diminue avec la chaleur vers le rebord.

Le mécanisme du déplacement du thorium. Le thorium a été évacué du centre par deux voies combinées. La première est mécanique : il a été repoussé hors du dôme avec la croûte qui en a glissé (B3, les trois voies de l'amincissement de la croûte) ; c'est pourquoi il se trouve dans un anneau et non au centre. Un dôme qui monte rejette sa couche supérieure sur les côtés, comme un tas de sable sur une table soulevée par en dessous, qui s'étale vers l'extérieur ; ce qui était en haut au centre arrive dans l'anneau qui l'entoure.

La seconde voie est un drainage liquide : le thorium a aussi quitté le centre avec le liquide. Il y a eu un écoulement vers le croissant, et pas seulement des éjecta, et il a été dévié par la rotation. Le thorium ne s'évapore presque pas, mais il « s'échappe » vers le liquide : lors d'une fusion partielle, il passe presque entièrement dans le bain fondu. Dans une *fusion partielle*, seule une partie du solide devient liquide, et les éléments qui ne s'intègrent pas bien aux cristaux du solide (éléments incompatibles), dont le thorium, passent presque tous dans ce premier liquide. Au centre, là où la chaleur était la plus forte, s'est formé le plus de liquide ; le liquide s'est écoulé vers l'extérieur, a été dévié vers le côté du croissant et a emporté le thorium avec lui. Au centre est resté un résidu appauvri (1.7 ppm), et dans le croissant s'est accumulé un bain fondu enrichi (4–5 ppm dans les points chauds). À l'extrémité lointaine, la Lune étant attachée, la force de rotation qui agit sur un écoulement large et lent sur une pente douce est du même ordre de grandeur que la force de la pente. La force de rotation est ici la poussée latérale qu'un système en rotation exerce sur tout ce qui se déplace à travers lui. Un courant rapide sur une pente raide descend tout droit, parce que la pente domine ; un écoulement large et lent sur une pente douce ressent une force de pente aussi faible que la poussée latérale, et s'incline de côté, comme les courants larges et lents des océans de la Terre sont déviés par la rotation de la Terre. C'est pourquoi l'écoulement vers l'extérieur ne s'est pas réparti de façon symétrique, mais s'est incliné d'un côté.

Le mécanisme de la volatilisation uniforme du potassium. Un chauffage fort, concentré et prolongé a évaporé non seulement l'eau mais aussi des éléments modérément volatils comme le potassium. Le bassin entier est une région chauffée (B8) ; c'est pourquoi le rapport est bas dans tout l'intérieur, avec une transition aux bordures. La différence avec la lecture de l'impact est la durée : un chauffage prolongé par en dessous agit sur toute la surface qui le surmonte, et la perte est identique partout où la chaleur est parvenue ; hors de cette surface, la perte s'arrête, et le rapport monte au rebord.

Une vérification chronologique. L'âge de 4.25 milliards d'années est l'époque de la fusion au-dessus du brûleur ; il soutient l'idée que le brûleur a fonctionné à la période que fixe le modèle. Le modèle place la phase d'attache entre le début de la construction et la libération il y a 3.873 milliards d'années (B15) ; une fusion solidifiée lentement en profondeur il y a 4.25 milliards d'années se trouve à l'intérieur de cette période.

Le tableau place chaque affirmation du modèle à côté de la mesure qui la teste.

Le modèle dit	Ce que l'on trouve
Du fer concentré, qui diminue progressivement	9.5 $\rightarrow$ 8.6 $\rightarrow$ 6.6 $\rightarrow$ 4.9 $\rightarrow$ 4.4 % ; la même structure que dans B1, B6, B8
Le thorium repoussé vers l'anneau	Maximum à 10–20°, et non au centre
Le thorium a quitté le centre avec le liquide, et le liquide a été dévié vers le croissant	Centre 1.7 ppm ; points chauds dans le croissant 4–5 ppm
Une volatilisation sur toute la région chauffée	K/Th 451–455 dans tout l'intérieur, inférieur de 16–20 % aux régions de comparaison ; transition aux bordures ; potassium isotopiquement lourd dans Chang'e-6
Une fusion à l'époque du brûleur	Norites âgées de 4.25 milliards d'années

Verdict du modèle : conforme Le gradient du fer, l'anneau et le croissant de thorium, le K/Th uniformément bas et l'âge des norites découlent tous de la fusion et de la volatilisation au-dessus du brûleur.

Ce dont nous disposons maintenant. Un seul apport de chaleur, venu des deux brûleurs, conservé le plus longtemps sous le centre, fort et prolongé, donne les quatre constats ensemble : il a fait monter du fer profond au foyer de la chaleur, a repoussé le thorium vers l'anneau et le croissant avec la croûte qui glissait et avec le liquide qui s'écoulait vers l'extérieur, a chassé le potassium de façon égale sur toute la surface chauffée, et a fondu les norites à son époque.

Données et code.

Données	Source
FeO, TiO_2, Th, K	Lunar Prospector GRS, Prettyman et al. (2006) (doi:10.1029/2005JE002656) ; PDS LP_9001
Zones minéralogiques	Moriarty & Pieters (2018) (doi:10.1002/2017JE005364)
Le croissant de thorium	Moriarty et al. (2021) (doi:10.1029/2020JE006589)
Le fer dans le nord de SPA	Ivanov et al. (2018) (doi:10.1029/2018JE005590)
Potassium lourd	Tian et al. (2026), PNAS (doi:10.1073/pnas.2515408123)

Données	Source
Norites, 4.25 milliards d'années	Su et al. (2025), NSR (doi:10.1093/nsr/nwaf103)
Na/K dans les verres	Li et al. (2026), EPSL (doi:10.1016/j.epsl.2026.119980)
Code et rapport	`analyze.py` et `SPA_Composition_Report.pdf` ; dossier d'archive `B7_2026-10-04`

Ouvert. (1) Pourquoi le croissant de thorium est tourné précisément vers le nord-ouest. (2) Un rapport potassium/thorium bas peut aussi provenir d'un mélange de matières ; le test est un modèle de mélange commun de K, Th, FeO et de la minéralogie, qui établit s'il reste un déficit propre en potassium compatible avec les isotopes lourds. Le premier point est traité dans B9, où la direction du croissant est déduite de la rotation.

B8 Peu de lave visible

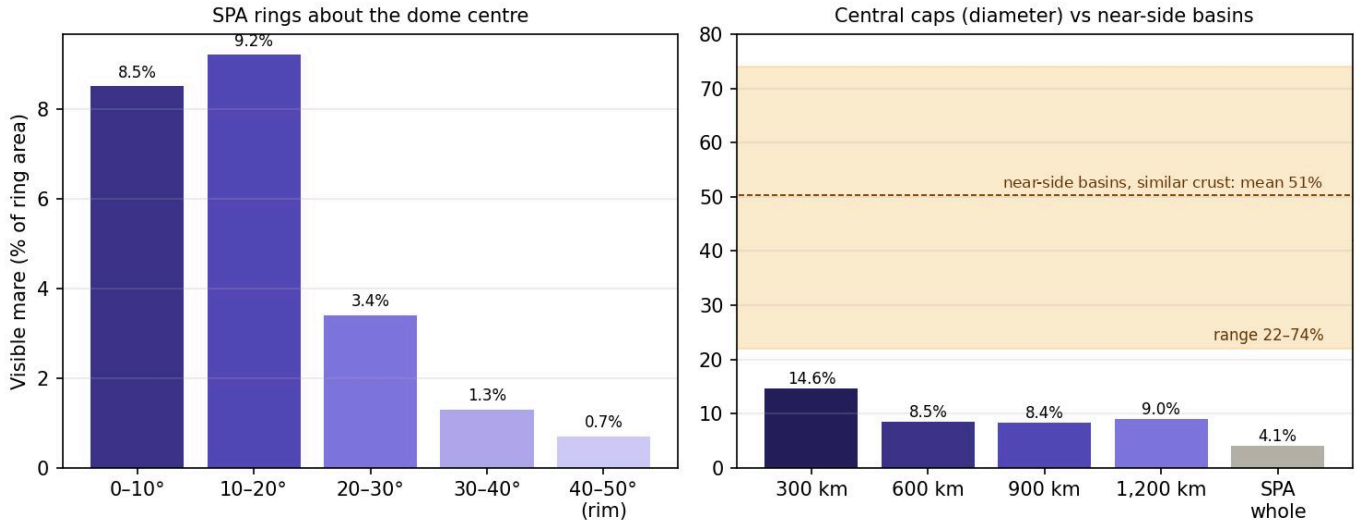
En bref. SPA, le bassin le plus profond, dont la croûte est aussi mince que dans les bassins de la face visible, n'est couvert que de 4% de lave visible. Ce qu'il y a n'est pas réparti uniformément mais concentré au centre. Dans le modèle, le bassin a subi un chauffage et une fusion par en dessous, et non un épanchement ; ce n'est qu'au centre, là où la chaleur était la plus forte, que de la matière est sortie.

La lave monte là où la croûte est mince et le terrain bas, et, sur la face visible, les bassins profonds à croûte mince sont inondés de plaines de lave sombres, les mers. SPA est le plus profond de tous les bassins et sa croûte est aussi mince que la leur ; selon cette règle, il aurait dû être parmi les plus inondés. Cette section mesure combien il porte peu de lave, où se trouve cette lave, et pourquoi.

Définition des termes de base. Nous parlons de « chauffage » et de « fusion par en dessous », et non d'épanchement de lave ni d'infiltration. La lave visible désigne les mers exposées aujourd'hui en surface ; la lave enfouie (cryptomare) désigne une lave recouverte plus tard par une matière claire, sujet de B9. La distinction est cruciale ici : un bassin peut contenir beaucoup de lave cachée à l'œil, si une matière plus claire est tombée dessus par la suite. Cette section ne compte que ce qui est visible ; B9 compte ce qui est caché.

Les sources de données. Nous utilisons la carte des mers de LROC (LROC_GLOBAL_MARE_180), moyennée en anneaux autour du centre du dôme (la région

de 51°S, 197°E, le centre de l’anneau intérieur, B5), et l’épaisseur de la croûte de GRAIL (modèle 1) aux centres des bassins. La carte LROC trace les contours de chaque mer exposée sur la Lune à partir des images de la caméra du Lunar Reconnaissance Orbiter ; GRAIL, une paire de sondes qui a cartographié le champ de gravité de la Lune, donne l’épaisseur de la croûte sous chaque point.

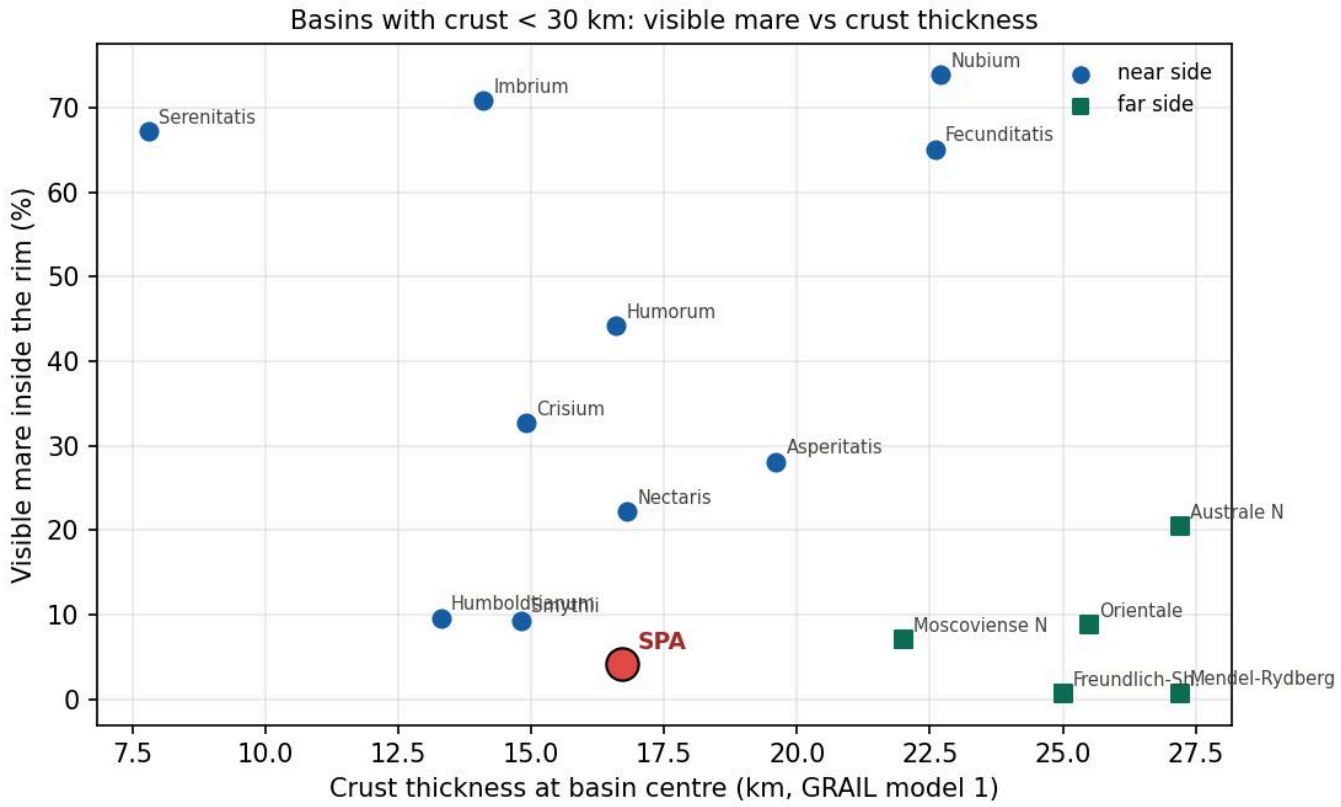


À gauche, la part de chaque anneau couverte de lave diminue du centre vers l’extérieur. À droite, plus la calotte autour du centre est petite, plus sa part de lave est grande ; mais même la calotte de la taille d’un bassin de la face visible reste sous toute la bande des bassins de la face visible à croûte semblable.

Région de SPA	Lave visible
Anneau 0–10°	8.5%
Anneau 10–20°	9.2%
Anneau 20–30°	3.4%
Anneau 30–40°	1.3%
Rebord 40–50°	0.7%
Les 300 km intérieurs	14.6%
Calotte centrale de ∼900 km de large (de la taille d’un bassin de la face visible)	8.4%
SPA entier	4.1%

Le tableau se lit en deux parties. Les cinq premières lignes sont les anneaux : environ 9% dans les 20° intérieurs, et une décroissance jusqu’à moins de 1% au rebord. Les trois

dernières lignes sont des surfaces de plus en plus grandes autour du centre : plus une surface inclut le bassin extérieur, plus sa part est faible, de 14.6% dans les 300 km intérieurs à 4.1% pour SPA entier.



La figure compare à l'identique : seulement des bassins dont la croûte au centre est plus mince que 30 km, de sorte que chacun d'eux aurait pu laisser passer la lave aussi facilement que SPA. Les cercles de la face visible se situent haut ; les carrés de la face cachée se situent bas ; SPA, en rouge, se trouve près du bas — seuls Freundlich-Sharonov et Mendel-Rydberg, avec une croûte de 25–27 km, en portent moins — bien que sa croûte soit parmi les plus minces.

Bassin	Face	Croûte au centre (km)	Lave visible
Serenitatis	visible	7.8	67.2%
Imbrium	visible	14.1	70.8%
Crisium	visible	14.9	32.7%
Humorum	visible	16.6	44.2%
SPA	cachée	16.7	4.1%
Nectaris	visible	16.8	22.2%

Bassin	Face	Croûte au centre (km)	Lave visible
Asperitatis	visible	19.6	28.1%
Fecunditatis	visible	22.6	65.1%
Nubium	visible	22.7	73.9%
Humboldtianum	visible (limbe)	13.3	9.6%
Smythii	visible (limbe)	14.8	9.3%
Moscoviense N	cachée	22.0	7.1%
Freundlich-Sharonov	cachée	25.0	0.6%
Orientale	cachée (limbe)	25.5	8.8%
Mendel-Rydberg	cachée	27.2	0.7%
Australe N	cachée	27.2	20.5%

Vérification : appliquer le code de cartographie à toute la Lune reproduit les valeurs de la littérature : lave visible sur toute la Lune 16.2% (dans la littérature, environ 16–17%) ; face visible 30.1% (environ 31%) ; face cachée 2.3% (environ 2%).

Le tableau énumère les bassins de la figure, triés par face et par épaisseur de croûte. SPA se situe entre Crisium, Humorum et Nectaris, avec une croûte de 15–17 km, et porte pourtant seulement un cinquième à un dixième de leur lave. La note de vérification confirme que la carte des mers reproduit les totaux de la littérature, de sorte que la valeur basse de SPA n’est pas un sous-produit de la carte.

Pourquoi SPA, la dépression la plus profonde, avec une croûte d’environ 17 km en son centre comme Crisium, Humorum et Nectaris, n’est-il couvert que de 4% de lave visible, alors que les bassins de la face visible à croûte semblable sont couverts à 22–74% ? Et pourquoi ce qu’il y a n’est-il pas réparti uniformément mais concentré au centre ?

La littérature reçue attribue le manque de lave sur la face cachée à une répartition inégale des sources de chaleur : la face cachée a moins de sources de chaleur (le KREEP est concentré sur la face visible), et le manteau sous SPA est appauvri ; c’est pourquoi moins de magma a atteint la surface. Le KREEP est une matière lunaire riche en potassium (K), en éléments des terres rares (REE) et en phosphore (P), et avec eux en thorium et en uranium, dont la décroissance radioactive chauffe le terrain qui les entoure. Un manteau *appauvri* est un

manteau dont on a déjà extrait du bain fondu, de sorte qu'il lui reste peu à fondre de nouveau. La lave existante se draine vers les lieux bas : le centre du bassin et les cratères profonds qu'il contient.

La cohérence de la tendance générale. L'explication reçue concorde avec la différence générale entre les deux faces : les bassins de la face cachée à croûte mince sont couverts en moyenne à 7%.

Une anomalie dans l'anomalie. Même sur la face cachée, SPA se trouve près du bas, sous tout bassin de la face cachée dont la croûte est plus mince que 25 km (seuls Freundlich-Sharonov et Mendel-Rydberg, avec une croûte de 25–27 km, en portent moins), bien qu'il soit le plus profond de tous ; et une calotte centrale de la taille d'un bassin de la face visible (8.4%) est moins couverte que tout bassin de la face visible à croûte semblable.

Verdict de la science : explique en partie La différence entre les deux faces explique pourquoi les bassins de la face cachée portent peu de lave ; elle n'explique pas pourquoi SPA, le plus profond, se trouve près du bas même sur la face cachée, ni pourquoi une calotte centrale de la taille d'un bassin porte moins que tout bassin de la face visible à croûte semblable.

SPA a subi un cycle prolongé de chauffage et de fusion par en dessous, et non un épanchement. L'essentiel du bassin est une région chauffée d'où aucune lave n'est sortie ; elle entre dans le dénominateur du calcul du pourcentage comme une surface immense et le dilue. Un pourcentage est de la lave divisée par une surface : la surface de SPA est plusieurs fois celle d'un bassin de la face visible, et presque toute la surface supplémentaire est un terrain chauffé qui n'a jamais fait éruption. La même lave, étalée sur un dénominateur bien plus grand, donne une part petite.

Du centre vers l'extérieur. Au centre, la matière a absorbé la chaleur la plus grande et la plus prolongée, la fusion a atteint un état semblable à de la lave, et c'est là que de la matière est sortie, pas au-delà des bordures. La chaleur décroissait du centre vers l'extérieur, et ce n'est que là où elle était la plus élevée que le bain fondu a atteint une viscosité assez basse pour parvenir à la surface ; plus loin, le terrain a été chauffé et n'a subi qu'une fusion partielle, et le bain fondu est resté en profondeur.

Aux premières étapes, il y avait au centre une mer ordinaire, et pas petite. La chaleur de toute la région l'a effacée ; ses traces enfouies sont le sujet de B9.

Le manteau sous SPA est appauvri parce qu'il y avait de la chaleur à sa base (voir B13). Une chaleur qui fond la base du manteau encore et encore en extrait le bain fondu à chaque fois, et laisse un résidu à qui il reste peu à donner.

La chaleur a aussi effacé l'archive des cratères ; les cratères présents sur SPA aujourd'hui sont de la matière de retour qui s'est posée après le refroidissement de la région (voir B1).

Le modèle dit	Ce que l'on trouve
Peu de lave visible : il n'y a pas eu d'épanchement	4.1 % sur SPA entier
La lave est concentrée au centre, là où la chaleur était la plus forte	14.6 % dans les 300 km intérieurs ; 8.5–9.2 % dans les anneaux intérieurs ; 0.7–1.3 % aux bordures
La dilution explique l'essentiel de l'écart	De 4.1 % pour le bassin entier à 8.4 % pour une calotte centrale de la taille d'un bassin : l'écart avec la face visible passe d'un facteur 5–18 à un facteur 2.6–9 (22.2/8.4 à 73.9/8.4 ; une version antérieure donnait 1.5–9)
L'écart restant est la mer centrale effacée	Prédiction pour B9 : une lave enfouie concentrée au centre
La même structure du centre vers l'extérieur	Comme dans la porosité en profondeur (B6), la matière lourde (B7) et le déficit de cratères (B1)

La troisième ligne est la clé : elle décompose l'effet du dénominateur. Comparer SPA entier à un bassin de la face visible compare des surfaces de tailles très différentes ; comparer une calotte centrale de la taille d'un bassin de la face visible élimine cette différence. L'écart se réduit environ de moitié, et ce qui reste est le sujet de la quatrième ligne : la lave qui était là et qui est maintenant cachée.

Verdict du modèle : conforme SPA porte peu de lave visible, et ce qu'il en a se trouve au centre, comme l'exigent un chauffage et une fusion par en dessous ; la dilution par la grande surface chauffée explique l'essentiel de l'écart avec les bassins de la face visible.

Données et code.

Données	Source
Mers	LROC Global Mare Map (LROC_GLOBAL_MARE_180), archive de données partagée

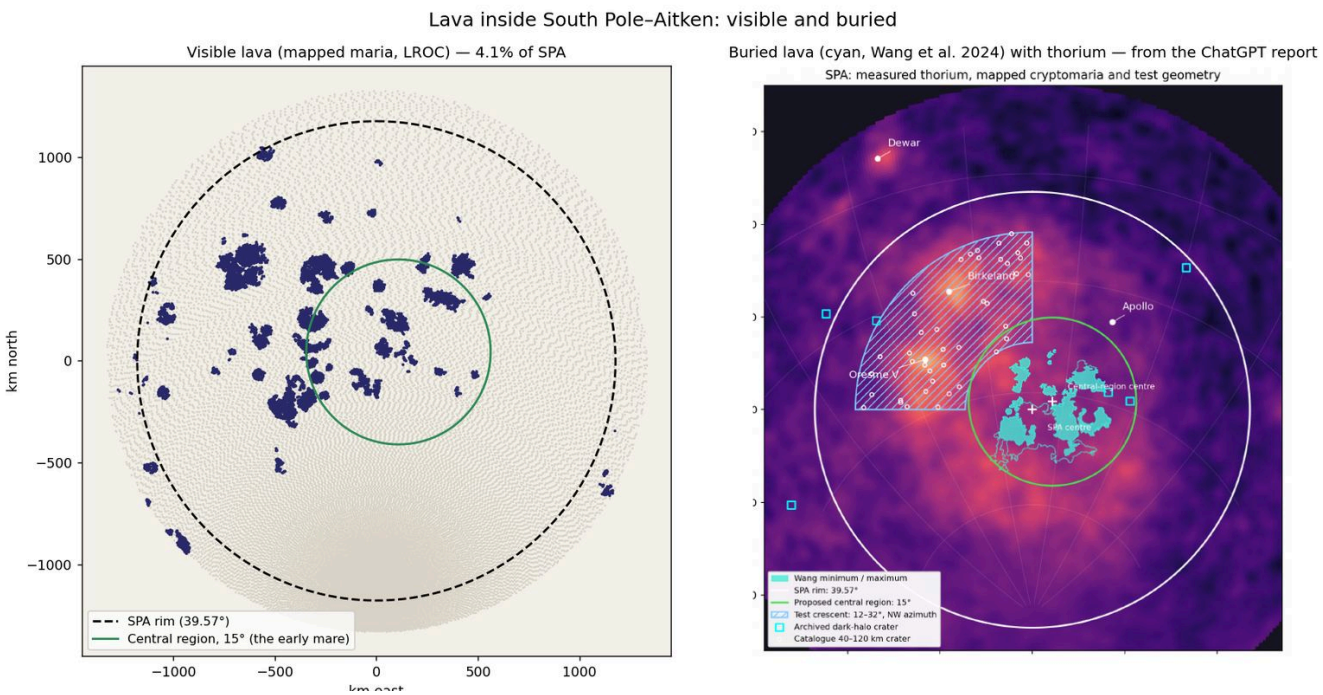
Données	Source
Épaisseur de la croûte	GRAIL, modèle 1 (Wieczorek et al. 2013) ; `grail_compact.npz`
Bassins	Neumann et al. (2015) (`neumann_basins_ge500.csv`)
Code	Rastérisation de la carte sur une grille de 0.25° ; anneaux et calottes autour du centre du dôme ; pondération par la surface (correction en cosinus de la latitude)

B9 Basaltes enfouis et la mer centrale

En bref. À l'intérieur du cercle central de 15°, il y a de la lave enfouie, et c'est là aussi que la lave visible est dense. À l'ouest-nord-ouest se trouve un large croissant de thorium, qui s'affaiblit avec la distance au centre. Dans le modèle, la lave enfouie est la mer centrale d'origine, l'ouverture qui a éjecté de la matière. La matière éjectée, tant que la Lune était attachée et tournait vite, est tombée en arrière d'un côté et a formé le croissant. Après la libération, la mer s'est apaisée ; elle est restée chaude et s'est figée lentement, et les dépôts datés, qui s'étendent sur environ 1.5 milliard d'années, enregistrent ce figement lent.

B8 a laissé un écart : même une calotte centrale de la taille d'un bassin de la face visible porte moins de lave visible que les bassins de la face visible, et le modèle prédisait que la part manquante est enfouie au cœur central. Cette section localise la lave cachée et la trouve à l'intérieur du cercle central. Elle lit ensuite le croissant de thorium de B7 comme de la matière que la mer centrale a éjectée pendant que la Lune était attachée et tournait vite, et elle met cette lecture à l'épreuve par une simulation de l'endroit où une telle matière retombe. Enfin, elle lit les âges de la lave comme la vie longue et déclinante de cette même ouverture.

Termes : la *fusion* est le processus par lequel la matière devient liquide ; elle peut refroidir et se solidifier lentement en profondeur sans percer jusqu'à la surface (gros cristaux, sans bulles de gaz, comme les norites rapportées par Chang'e-6). La *lave* est de la matière fondue qui est montée jusqu'à la surface, a coulé et s'est solidifiée (cristaux minuscules ou verre, bulles, plaines sombres). La *lave visible* désigne les mers sombres exposées aujourd'hui ; la *lave enfouie* (cryptomare) est de la lave qui a coulé en surface et a été recouverte plus tard. Les cristaux distinguent les deux grâce au temps de refroidissement : un bain fondu qui refroidit lentement en profondeur a le temps de faire croître de gros cristaux, tandis qu'un refroidissement rapide en surface fige la lave en cristaux minuscules ou en verre, et le gaz qui s'échappe y laisse des bulles.



Les deux panneaux placent côte à côte la lave visible et la lave cachée. Ce qu'il faut regarder : le cercle vert. Les taches cyan de la lave enfouie tombent presque toutes à l'intérieur, ainsi que la majeure partie de la lave visible ; hors du cercle, vers le bord, il y a peu de l'une comme de l'autre. La lave enfouie se repère depuis l'orbite par la matière sombre que de petits cratères creusent et remontent de sous la couverture claire, et par la chimie de la couverture elle-même ; Wang et al. (2024) donnent un contour minimal et un contour maximal, et les deux sont montrés.

Mesuré	Valeur	Source
Lave enfouie dans le cercle central de 15°	13.6–24.1% (étendue minimale / maximale)	Wang et al. (2024) ; intersection de cartes, analyse externe
Lave enfouie hors du cercle	Presque aucune	Figure B9.1
Lave visible dans SPA entier / dans les 300 km intérieurs	4.1% / 14.6%	B8
Volume des dépôts de lave visible dans SPA et autour	129 dépôts ; épaisseur ∼31–273 m ; volume ∼ 1–2,630 km^3 ; plus petits au centre de SPA que dans les grands cratères au nord	Pasckert et al. (2018)
Cratères à halo sombre (qui exposent la lave	2 dans le cercle central ; catalogue clairsemé, insuffisant pour conclure	Checketts et al. (2023) ; Izquierdo et al. (2024)

Mesuré	Valeur	Source
enfouie)		

Les deux premières lignes portent le résultat : d'un septième à un quart de la surface du cercle central cache de la lave enfouie, et au-dehors presque rien. Ajouté à la lave visible du même cercle, cela comble une bonne part de l'écart laissé par B8. La quatrième ligne montre que les dépôts visibles sont petits et minces, de quelques dizaines à quelques centaines de mètres ; la dernière ligne enregistre un second traceur, indépendant, trop clairsemé pour qu'on s'y appuie. Un *cratère à halo sombre* est un petit cratère qui a percé la couverture claire et projeté autour de son bord la lave sombre située dessous.

La chronologie des âges.

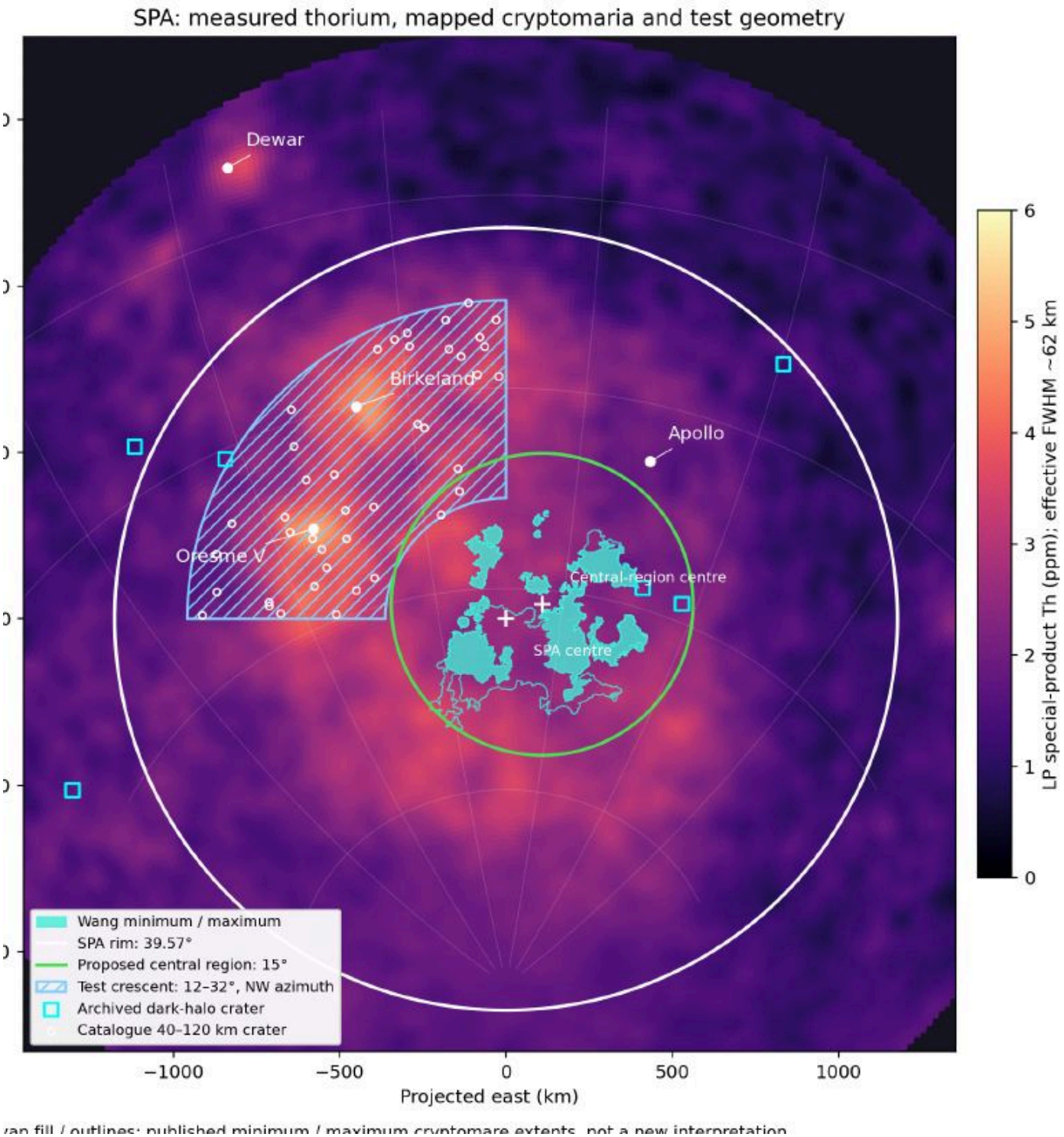
Méthode	Ce qui a été mesuré	Âge
Comptage de cratères (à distance)	101 des 129 dépôts de lave visible	2.2–3.7 milliards d'années ; pic 3.6–3.2
Comptage de cratères, site de Chang'e-6	La mer sud d'Apollo, partie ouest	2.98–1.54 milliards d'années
Laboratoire, Chang'e-6 (un seul site)	∼99% des fragments de basalte	∼2.8 milliards d'années
Laboratoire, Chang'e-6	Un fragment de basalte riche en aluminium, de composition différente, issu d'une autre source de magma	∼4.2 milliards d'années
Laboratoire, Chang'e-6	Norites : bain fondu solidifié lentement	4.25 milliards d'années (B7)

Le site d'atterrissage de Chang'e-6 (∼41.6°S, ∼206°E) se trouve à environ 11.6° du centre du dôme, à l'intérieur du cercle de 15°.

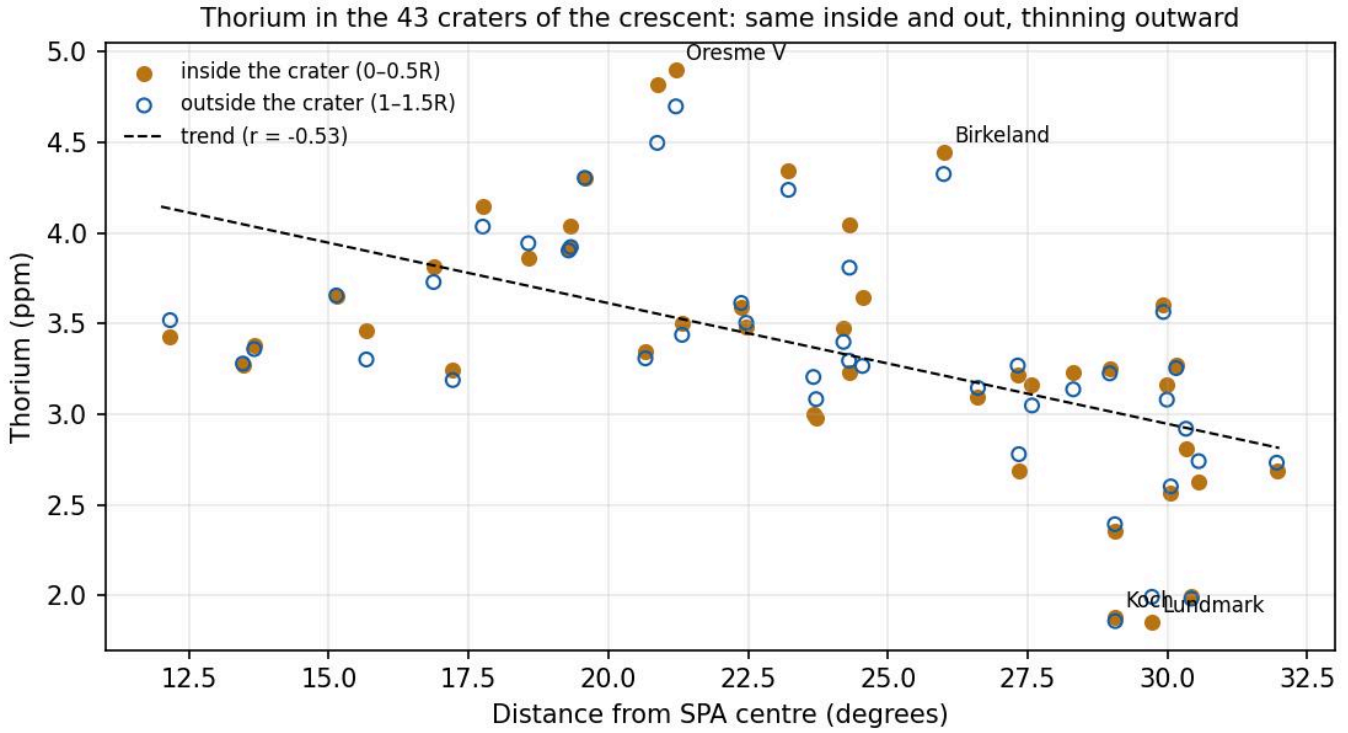
La chronologie repose sur deux sortes d'âge. Le *comptage de cratères* date une surface depuis l'orbite : plus une surface est exposée longtemps, plus elle accumule de cratères, si bien que la densité de cratères donne un âge ; il date le sommet du dépôt, la dernière coulée de lave qui y a coulé. Les âges de *laboratoire* sont tirés de la désintégration radioactive mesurée dans les échantillons rapportés, et datent le moment où le fragment s'est solidifié. Lu de bas en haut, le tableau va du plus ancien au plus jeune : les norites refroidies lentement, un fragment de basalte ancien issu d'une source riche, le corps principal des dépôts visibles,

et la dernière lave du site de Chang’e-6. La fenêtre de temps des dépôts visibles datés, de 3.7 à 2.2 milliards d’années, est l’« environ 1.5 milliard d’années » du paragraphe d’ouverture. B15 compte toute la matière fondue de la région, depuis les norites solidifiées en profondeur il y a 4.25 milliards d’années jusqu’à la dernière lave à 2.2 milliards d’années, et parle donc d’au moins 2 milliards d’années ; les deux nombres mesurent des choses différentes et ne se contredisent pas. Tous les âges de laboratoire proviennent de l’intérieur du cercle de la mer centrale.

Cartographie du croissant de thorium. B7 a trouvé que le thorium de SPA est concentré d’un seul côté, dans le secteur ouest-nord-ouest. Ici, le croissant est cartographié cratère par cratère, afin d’en établir la nature : une couche de couverture étalée sur le sol, ou de la matière creusée depuis le dessous.



La carte montre le croissant comme une bande de thorium élevé à l'ouest et au nord-ouest du centre, à 12–32° de celui-ci, hors du cercle de la lave enfouie. La zone hachurée est la zone testée ; les 43 cratères qu'elle contient forment l'échantillon utilisé ci-dessous.



Cette figure pose la question décisive. Si le thorium était une couche profonde que les cratères ont creusée et remontée, le fond de chaque cratère serait plus riche que le terrain qui l'entoure. La mesure montre autre chose : dedans et dehors, la concentration est presque identique. Le thorium est donc étalé sur la surface comme une couche de couverture, et les cratères formés plus tard dans celle-ci n'ont fait que la brasser et la mélanger sur place. Le second résultat est la pente : r est le coefficient de corrélation, qui va de -1 (décroissance parfaite) à $+1$ (croissance parfaite) en passant par 0 (aucune relation) ; $r = -0.53$ enregistre une nette décroissance du thorium avec la distance au centre, comme une couche de couverture éjectée depuis un foyer central s'amincit à mesure qu'elle s'étend.

Mesuré	Valeur
Cratères au-dessus de 3 ppm (dedans / dehors)	32 / 34 sur 43
Les points chauds les plus forts	Birkeland (4.45 ppm) et Oresme V (4.90 ppm) ; ainsi que Finsen, Davisson, Rumford (« points chauds », Moriarty et al. 2021)
Coordonnées vérifiées	Birkeland 30.17°S 174.01°E ; Oresme V 40.75°S 165.39°E ; Dewar 2.61°S 165.62°E (54.6° du centre, hors du bord)

Vérification : dans le tableau des 43 cratères, 32/34 confirmés ; la distance de Birkeland, 25.98°, confirmée. Le code complet de l'analyse externe n'a pas été réexécuté ici (les fichiers bruts manquent).

Trois cratères sur quatre du croissant dépassent 3 ppm, dedans comme dehors, soit plusieurs fois les 0.54–0.68 ppm des régions de comparaison de B7. Dewar se trouve loin hors du bord, et il est traité ci-dessous comme une source distincte.

Pourquoi la lave enfouie est-elle concentrée précisément dans le cercle central ? Pourquoi le thorium est-il organisé en un croissant d'un seul côté, à l'ouest et au nord-ouest, et s'affaiblit-il avec la distance ? Et pourquoi la lave de SPA s'étend-elle sur environ 1.5 milliard d'années, à partir de sources différentes, en petites quantités ?

La littérature interprète la lave enfouie comme un volcanisme ancien recouvert par les couches d'éjecta d'impacts plus tardifs (Whitten & Head 2015) ; au centre de SPA, de vastes dépôts sont interprétés comme de la lave enfouie (Wang et al. 2024 ; Chuang et al. 2025). Le croissant de thorium est défini dans la littérature comme l'exposition d'un manteau supérieur stratifié ou du résidu du lac de fusion, ré-excavé par de jeunes cratères (Moriarty et al. 2021 ; Wang et al. 2026). Le volcanisme de la face cachée a duré au moins 1.4 milliard d'années, à partir de sources de magma différentes, et a décliné à mesure que s'affaiblissaient les sources de chaleur internes (Li et al. 2024).

Cohérence. La lecture admise s'accorde avec l'existence d'une lave enfouie et avec un volcanisme long et déclinant.

La directionnalité du croissant. Le croissant unilatéral, dans une seule direction, à l'ouest et au nord-ouest, et qui s'affaiblit avec la distance au centre, n'a pas été prédit à l'avance. Dans l'explication admise, c'est une couche exposée à un endroit particulier ; la direction elle-même ne découle d'aucun mécanisme. **Dedans et dehors des cratères.** La figure B9.3 ajoute un second point : une couche ré-excavée par de jeunes cratères devrait être plus riche à l'intérieur des cratères qu'autour d'eux, et la mesure trouve les deux égaux.

Verdict de la science : explique La lave enfouie, un volcanisme long et déclinant et une couche exposée riche en thorium sont tous expliqués dans la lecture admise.

Le brûleur et ses sorties. Les brûleurs sont Imbrium (le principal) et Serenitatis (le secondaire), sur la face visible. Leurs sorties sur la face cachée se trouvent à 37.6°S, 160.0°E (près d'Ingenii) et à 27.3°S, 198.4°E (au nord de SPA, près d'Oppenheimer et d'Apollo). Le « point stratégique » et la mer centrale se situent dans la région centrale au sud des sorties (centre du dôme 51.4°S, 196.8°E ; l'enregistrement le plus faible de la figure B3.2, 47.5°S, 193.5°E, sur un terrain dont on a retiré les ouvertures et les plaines de lave — le minimum de B1e, sur un terrain nettoyé aussi des halos, est à 45.4°S, 197.9°E). Sous chaque sortie se trouve un

petit dôme de croûte mince (Ingenii ; Apollo). Des mers actives ont éjecté de la matière qui est retombée autour d'elles et a formé des cratères : en face des sorties on compte $\sim$220 cratères par million de km^2, à ce point le plus faible 90 (111 au minimum de B1e) ; Oppenheimer, un évent volcanique porteur de dépôts pyroclastiques, se trouve à 8.9° de la sortie de Serenitatis. Le *point stratégique* est l'endroit où la chaleur des brûleurs s'est conservée le plus longtemps ; il est défini plus bas. Les dépôts *pyroclastiques* sont des fragments de bain fondu projetés par des gaz qui s'échappent, la marque d'une ouverture explosive.

La mer centrale. Dans une première phase, le dôme contenait, entre 0° et 15°, une grande mer, ordinaire et agitée : l'ouverture. Par elle a été éjectée de la matière qui est retombée en divers endroits, pas nécessairement en elle-même. La chaleur régionale, que la poire a concentrée là, a fait fondre ses limites, et la mer a fondu avec l'ensemble de SPA à des degrés divers. Dans la série, une mer est une ouverture au-dessus d'un dôme d'alimentation (article 5) : une bouche par laquelle le bain fondu est monté et par laquelle de la matière a été projetée. La *poire* est l'extrémité allongée de la Terre sur laquelle reposait la Lune pendant qu'elle était attachée ; elle a conduit la chaleur jusqu'au brûleur.

La lave enfouie est la mer elle-même. À l'intérieur du cercle de 15°, nous voyons la lave enfouie, et c'est bien la mer enfouie, celle qui a éjecté. Le reste de SPA a subi une fusion sans lave ; seule la mer, située en surface, était de la lave, et une partie en a été enfouie. La mesure de la première phase devient ainsi un test : le modèle a placé la mer dans le cercle de 15° autour du dôme, et la lave enfouie a été trouvée dans ce cercle et presque nulle part ailleurs.

Le croissant est ce que la mer a éjecté, retombé en arrière d'un seul côté. La matière a été projetée, a pris du retard et est retombée sur le côté ouest de la mer. Les points chauds sont des endroits où la matière est tombée directement. Dewar, un lac de lave enfoui hors du bord, est une source indépendante. Une couche de couverture tombée d'en haut explique le résultat de la figure B9.3 : le thorium est étalé sur la surface, identique à l'intérieur des cratères et hors d'eux, et s'appauvrit avec la distance à la mer qui l'a éjecté.

Le thorium a quitté le centre avec le liquide. Comme montré en B7, il y a eu un écoulement vers le croissant, et pas seulement de la matière projetée, et cet écoulement a été dévié par la rotation. Le thorium ne s'évapore presque pas, mais il « s'échappe » dans le liquide : lors d'une fusion partielle, il passe presque entièrement dans le bain fondu. Au centre, là où la chaleur était la plus forte, s'est formé le plus de liquide ; le liquide a coulé vers l'extérieur, a été dévié vers le côté du croissant et a emporté le thorium avec lui. Au centre est resté un résidu

appauvri (1.7 ppm), et dans le croissant s'est accumulé un liquide enrichi (4–5 ppm aux points chauds). À l'extrémité éloignée, quand la Lune est attachée, la force de rotation qui agit sur un écoulement large et lent sur une pente douce est du même ordre de grandeur que la force de la pente. L'écoulement vers l'extérieur du thorium et la simulation du croissant ci-dessous sont conservés, et le barycentre des cratères à thorium, à 6.6° de la sortie d'Imbrium, est conservé comme observation. Les deux voies, l'éjection par les airs et l'écoulement à la surface du sol, agissent dans la même direction, parce que la même rotation les dévie toutes deux du même côté.

La vitesse de rotation à partir du croissant. À partir du croissant, on peut déduire la vitesse de rotation de la Terre. La matière projetée depuis un corps en rotation prend du retard par rapport à la rotation. La raison est la même que pour la patineuse sur glace qui écarte les bras et ralentit : la matière projetée vers l'extérieur, loin du centre de rotation, conserve son moment cinétique, et donc, à sa distance plus grande, elle tourne plus lentement que le sol qu'elle a quitté ; le sol la « dépasse » par-dessous pendant le vol. Elle retombe derrière son point de départ, du côté *arrière*. Quand la Lune est attachée, la gravité effective à l'extrémité éloignée s'annule presque, la matière reste en l'air environ 35–40 minutes, et la rotation la dévie tout entière d'un seul côté. L'extrémité éloignée se trouvait au-delà de la ligne de corotation, où la poussée de la rotation vers l'extérieur l'emporte sur l'attraction de la Terre ; cet excédent tire loin de la Lune et agit contre la gravité de la Lune elle-même, de sorte que la matière projetée ne retombe que lentement. Plus le temps de vol est long, plus le sol tourne sous elle, et plus la retombée est unilatérale. Au moment du détachement, la Lune était ronde et sa coquille extérieure rigide ; au moment des éjections, elle était encore allongée vers la Terre.

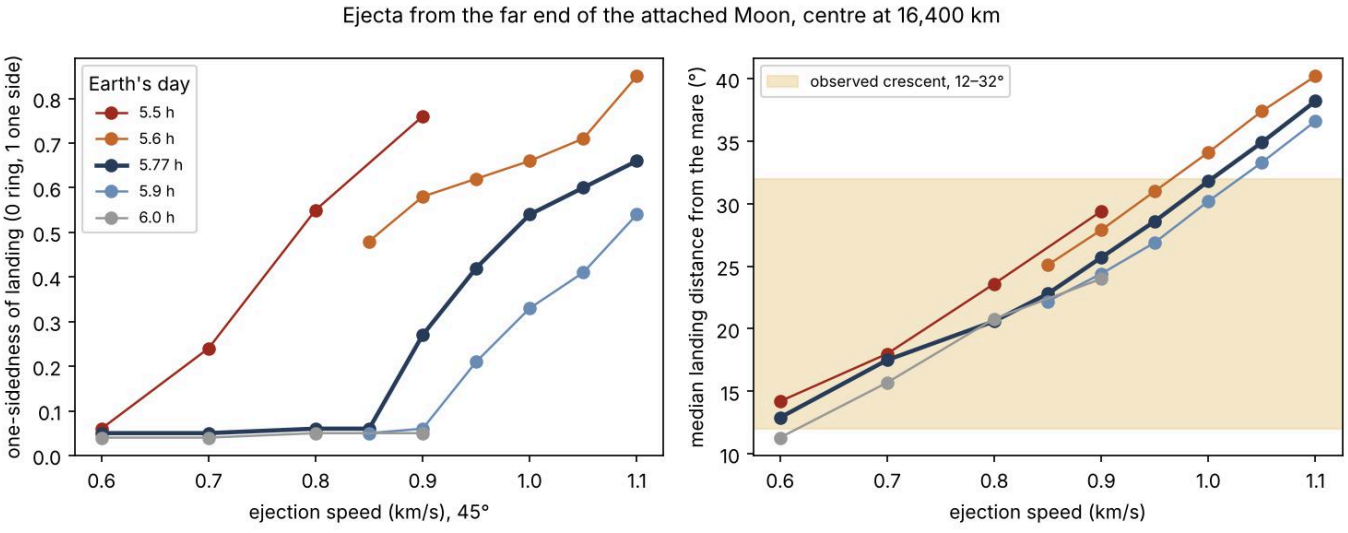
Deux phases. **La phase attachée et la rotation rapide :** éjections violentes, le croissant et la lave enfouie. **Après le détachement :** la pression de la Terre n'atteignait plus la Lune, et avec elle les éjections ont cessé ; la mer s'est apaisée, est restée chaude et s'est figée lentement sur place, et les âges datés de 3.7–2.2 milliards d'années enregistrent ce lent figement de ce qui restait là. C'est pourquoi il n'y a pas de croissant de cette époque : après la libération, la Lune ne tournait plus avec le jour rapide de la Terre, son extrémité éloignée ne se trouvait plus au-delà de la ligne de corotation, et rien n'était projeté qui puisse être dévié de côté.

Le point stratégique. Le brûleur a fonctionné avant le détachement, depuis la Terre, par le flux le long de la poire. Le point stratégique est l'endroit où sa chaleur s'est conservée et accumulée le plus longtemps (croûte mince, ouvertures existantes et chaleur accumulée) ; après le détachement, il s'est figé en dernier, et c'est pourquoi les âges les plus jeunes y sont

concentrés. La lave figée tardivement est elle aussi de la « lave venue de la Terre » : le manteau de la Lune est de la matière terrestre (article 3, C.10). Comme le centre d'une marmite de soupe épaisse retirée du feu, qui reste chaud en dernier, l'endroit où la chaleur s'est accumulée est le dernier à durcir.

Peu de lave, et c'est la plus jeune qui a été mesurée. Les taches de lave visible sont rares et petites : une faible quantité de lave a fait éruption. L'âge mesuré en laboratoire est celui de la dernière lave d'un seul site, et des laves plus anciennes reposent à côté. Un échantillon raclé à la surface prend la couche supérieure, qui est la dernière à avoir coulé ; l'âge de 2.8 milliards d'années reflète donc la fin de l'activité sur ce site, non son début.

La simulation : le croissant comme boussole de la rotation. Si le croissant est de la matière qui a pris du retard par rapport à la rotation, sa distance et son caractère unilatéral dépendent de la vitesse à laquelle tournait la Terre. La simulation examine si le jour de l'état de libération de la série donne un croissant à l'endroit observé. De la matière est projetée sous un angle de 45° depuis l'extrémité éloignée de la Lune attachée (rayon 1,890 km), dont le centre se trouve sur la ligne de corotation de l'état de libération de la série, à 16,400 km du centre de la Terre, avec un jour terrestre de 5.77 h (article 2, §B.1) ; la Lune tourne avec la Terre. Chaque exécution projette 72 paquets de matière dans toutes les directions de la boussole et enregistre où ils retombent. La *ligne de corotation* est la distance à laquelle une orbite libre dure exactement un jour terrestre ; un corps qui s'y trouve, tournant avec la Terre, se déplace à la vitesse orbitale. Soixante-douze paquets, un tous les 5° d'azimut, couvrent chaque direction de façon égale, de sorte que toute asymétrie du lieu de retombée vient de la rotation et non du lancer.



Chaque courbe correspond à une durée du jour terrestre. À gauche, l'indice d'unilatéralité reste proche de zéro aux faibles vitesses, où les paquets retombent en un anneau régulier, et monte à mesure que la vitesse croît et que le vol s'allonge. À droite, la distance de retombée croît avec la vitesse. Un croissant comme celui qui est observé exige les deux à la fois : une retombée nettement unilatérale et une distance comprise dans la bande ombrée.

Vitesse d'éjection	Ce qui se passe à 5.77 h
0.6–0.85 km/s	Anneau symétrique, à 13–23° de la mer
0.9 km/s	L'anneau commence à devenir unilatéral (0.27) ; deux tiers du côté arrière
0.95–1.0 km/s	**Croissant** : unilatéralité 0.42–0.54, 74–96% du côté arrière, à 29–32° de la mer
1.05–1.1 km/s	Croissant, à 35–38° de la mer, au-delà de celui qui est observé

Avec un jour plus rapide (5.5–5.6 h), le croissant se forme à des vitesses d'éjection plus faibles, 0.8–0.9 km/s, à 24–29° de la mer ; à 6.0 h et pour des jours plus lents, il ne se forme pas dans la plage testée. Code : `sim577.py`, dossier `B9_crescent_5.77h_2026-10-14`.

Le tableau suit le jour de l'état de libération, 5.77 h, à mesure que le lancer se renforce. Aux faibles vitesses, les paquets retombent en un anneau régulier ; à partir de 0.9 km/s, l'anneau commence à pencher ; à 0.95–1.0 km/s, la majeure partie de la matière retombe du côté arrière, en un croissant à la distance observée ; des lancers encore plus rapides la portent au-delà de la bande observée. Une Terre plus rapide fait tourner davantage le sol pendant chaque vol, et le croissant apparaît donc à des vitesses plus faibles ; une Terre plus lente ne le fait pas tourner assez vite.

Le croissant se forme dans l'état de libération de la série : à 5.77 h, la matière projetée à environ 1 km/s retombe d'un seul côté, le côté arrière, dans la partie extérieure du croissant observé.

Le modèle dit	Ce qui a été trouvé
La mer centrale dans le dôme, 0–15°	La lave enfouie se trouve presque entièrement dans le cercle de 15° (13.6–24.1% de celui-ci)
La mer était de la lave ; le reste de SPA a subi une fusion sans lave	Laves visible et enfouie concentrées au centre ; presque rien au-dehors
Un écoulement de liquide, dévié par la rotation, a lui aussi porté du	Le centre appauvri (1.7 ppm), le croissant enrichi (4–5 ppm)

Le modèle dit	Ce qui a été trouvé
thorium vers le croissant	
Le croissant est de la matière éjectée qui a pris du retard d'un seul côté	Thorium d'un seul côté, ouest et nord-ouest ; une couche (dedans = dehors), qui s'affaiblit avec la distance ($r = -0.53$)
Un croissant seulement pendant que la Lune est attachée et tourne vite	Dans la simulation, dans l'état de libération de la série (5.77 h, 16,400 km), un croissant pour une éjection à 0.95–1.0 km/s, retombée à 29–32° de la mer, aux marges extérieures du croissant réel (12–32°)
Après la libération, pas d'éjection, donc pas de croissant de cette époque	La lave visible se trouve au centre et au nord de celui-ci, pas dans le croissant
Éjection pendant la période attachée ; après la libération, la mer s'est figée lentement sur place	$\sim$4.2 milliards d'années (une seule source) $\rightarrow$ 3.6–3.2 (pic) $\rightarrow$ 2.8–2.2 (dernière, autre source) ; petits dépôts

Les lignes retracent l'histoire dans l'ordre : où était la mer, ce qu'elle a éjecté, comment la matière éjectée et le liquide qui s'est écoulé vers l'extérieur ont été déviés d'un seul côté, et comment l'ouverture s'est apaisée et s'est figée lentement sur place après la libération.

Verdict du modèle : conforme La lave enfouie se trouve dans le cercle de la mer centrale, le croissant de thorium a la direction unilatérale qu'une rotation rapide de la Lune attachée confère à la matière éjectée, et les âges de la lave enregistrent le lent figement d'une chaleur conservée longtemps au centre.

Ce que cela montre. La mer centrale agitée, fondue à des degrés divers, réunit B1, B6, B7, B8 et B9 en un seul compte : une ouverture qui a éjecté, a fondu et a été enfouie, et c'est la structure du centre vers l'extérieur qui revient dans chaque mesure. Elle transforme une observation de la littérature (lave enfouie au centre) en une prédiction réalisée : la lave enfouie se trouve exactement dans le cercle de la mer. Le retard de la matière éjectée fournit un mécanisme pour la direction unilatérale du croissant de thorium, une propriété que la lecture admise ne dérive pas.

Le croissant fournit aussi un test nouveau et indépendant : dans l'état de libération de la série (5.77 h), il se forme pour une éjection à environ 1 km/s, et un jour plus rapide le produit à des vitesses plus faibles ; il relie ainsi SPA à l'article 2. L'allongement vers la Terre au moment des éjections justifie une Lune arrondie autour de la mer dans la simulation. Le passage en deux

phases, attachée et rapide puis libre et apaisée, explique pourquoi les dépôts jeunes n'ont pas formé de croissant, une prédiction que la carte confirme. Le point stratégique explique pourquoi les âges les plus jeunes sont concentrés au même endroit : c'est là que la chaleur s'est conservée le plus longtemps et s'est figée en dernier, sans second brûleur après le détachement (lien avec B15). Peu de lave, la plus jeune étant celle qui a été mesurée, renvoie aux âges mesurés à distance (2.2–3.7 milliards d'années) et au fragment de 4.2 milliards d'années comme lave de l'époque du brûleur. Le test de la source des cratères, applicable à toutes les mers, passe aux articles 6 et 7.

Ce dont nous disposons maintenant. B7, B8 et B9 forment désormais un seul compte du fond du bassin. La chaleur des brûleurs, accumulée sous le centre, a chauffé tout le bassin et l'a fondu par le dessous (B7, B8) ; seulement en son centre une ouverture, la mer centrale, a fait monter de la lave jusqu'à la surface. Pendant que la Lune était attachée et tournait vite, cette mer a éjecté de la matière qui a pris du retard par rapport à la rotation et est tombée dans le croissant de thorium, et un liquide qui a quitté le centre a été dévié dans la même direction. La chaleur a ensuite fondu la mer et l'a enfouie : c'est la lave cachée du cercle central. Après la libération, la mer s'est apaisée : elle est restée chaude et s'est figée lentement sur place, sans croissant.

Données et code.

Données	Source
Lave enfouie au centre de SPA	Wang et al. (2024), JGR Planets (doi:10.1029/2023JE008176) ; données : zenodo.8435503
Lave enfouie, synthèses	Whitten & Head (2015), Icarus (doi:10.1016/j.icarus.2014.09.031) ; Chuang et al. (2025), PSJ (doi:10.3847/PSJ/ada4a6)
Cratères à halo sombre	Izquierdo et al. (2024) (doi:10.1029/2023JE007867) ; zenodo.7823630
Lave visible, âges et volumes	Pasckert et al. (2018), Icarus (doi:10.1016/j.icarus.2017.07.023)
Basaltes de 4.2 et 2.8 milliards d'années	Zhang et al. (2025b), Nature (Chang'e-6) ; Cui et al. (2024), Science (doi:10.1126/science.adt1093)
Thorium	Moriarty et al. (2021) (doi:10.1029/2020JE006589) ; Wang et al. (2026), EPSC2026-624 ; Lunar Prospector, produit au demi-degré
Cratères	Robbins (2019) (doi:10.1029/2018JE005592) ; IAU/USGS

Données	Source
Survie de la matière de l'impacteur (littérature)	Avdellidou et al. (2016) (doi:10.1093/mnras/stv2844) ; Zhu et al. (2019) (doi:10.1038/s41586-019-1359-0)
Analyse et code	`analysis.py`, `all_craters.py`, `all_crater_apertures.csv` et le rapport d'analyse ; `sim2.py`, `sim577.py` (simulation du croissant)

Ouvert. La simulation du croissant doit être refaite de façon indépendante, avec une Lune allongée vers la Terre, comme elle l'était au moment des éjections, une gamme d'angles de lancer, et le centre de la Lune sous la ligne de corotation, comme il l'était avant la libération. L'âge de la lave enfouie du cercle central doit être mesuré directement : est-elle aussi ancienne que l'époque du brûleur ? Le croissant marque le côté arrière de cette époque, et il doit être comparé au système d'axes de cette époque (travail futur). Le test de la source des cratères sera appliqué à un cas propre (Dionysius, Mare Tranquillitatis) dans les articles 6 et 7.

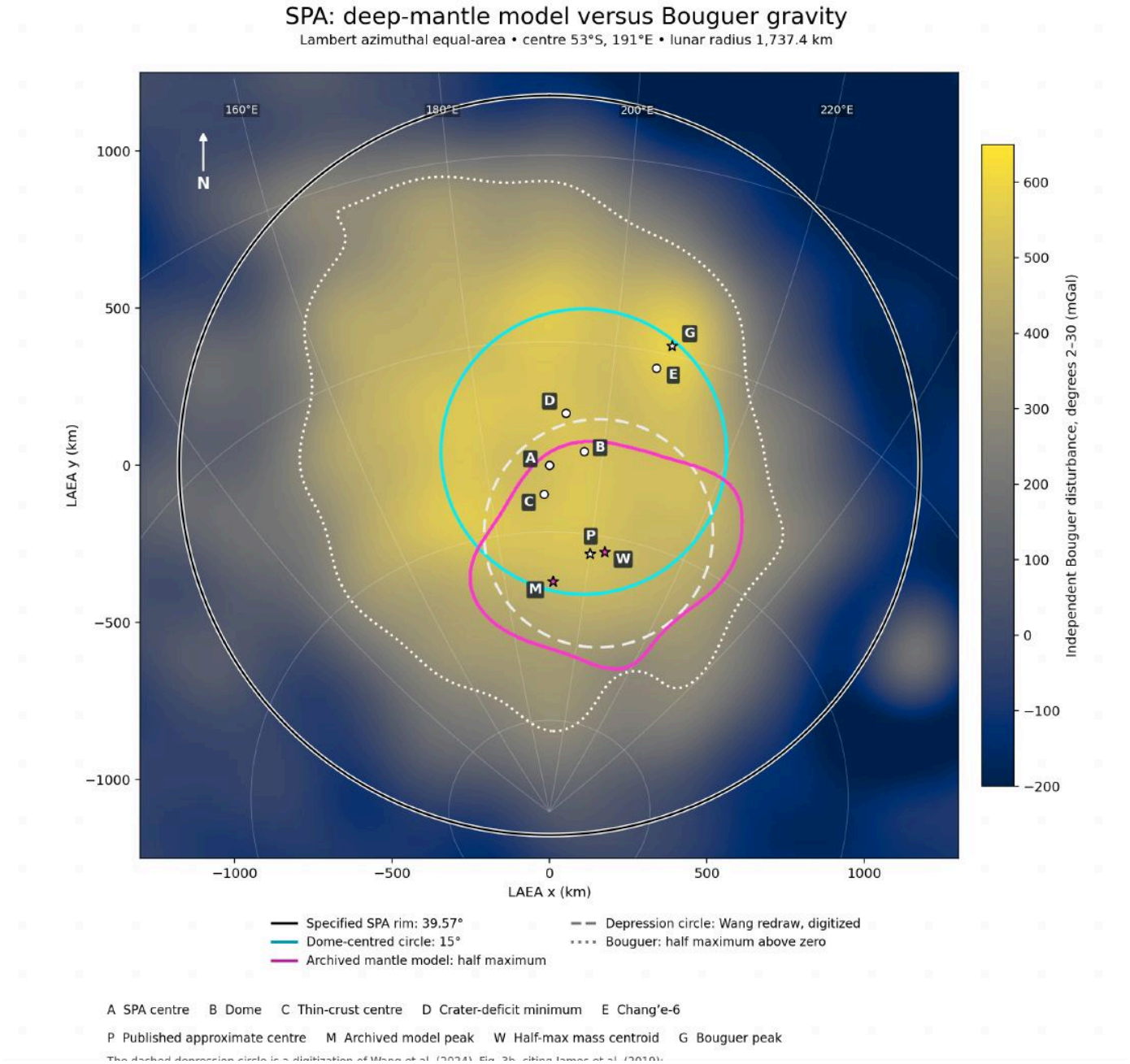
B10 La masse dense

En bref. Sous la moitié sud de la zone de la mer, en profondeur, se trouve un excès de masse d'au moins 2.18×10^{18} kg, réparti sur une surface diffuse d'environ 850×700 km. Dans le modèle : de la matière porteuse de fer venue de la Terre est arrivée à la base de SPA, comme elle est arrivée en de nombreux endroits de la Lune. SPA n'était pas une mer active : aucune matière n'a été amenée par lui depuis le dessous, et il n'existait donc pas de mécanisme par lequel quelque chose aurait pu s'enfoncer. La matière qui se trouvait sur place a été chauffée, cuite et transformée ; à mesure que s'échappaient les autres matériaux chassés par la chaleur, le fer restant s'est concentré dans la zone de la mer, et s'est figé sur place quand la zone s'est refroidie.

Les sections B1–B9 ont lu la surface de SPA : ses cratères, sa forme, sa croûte et sa lave. Les sections B10–B14 descendent sous la surface, vers ce que contient le manteau situé sous le bassin et vers ce dont sont faits ses échantillons : une masse lourde visible dans la gravité (B10), un manteau qui a perdu ses éléments volatils (B11), un manteau pauvre en oxygène (B12), une source de lave lessivée (B13), et des grains de métal dans les échantillons datés les plus anciens (B14). Les cinq sont lus ensemble, parce que dans le modèle ils sont l'œuvre d'une seule source de chaleur et d'un seul apport de fer venu de la Terre. La *zone de la mer* utilisée tout au long de ces sections est le cercle de 15° autour du centre du dôme (51.4°S, 196.8°E), où se trouvait la mer centrale (B9).

Comment voir une masse cachée. Un engin en orbite est attiré un peu plus fortement au-dessus des endroits qui ont davantage de masse sous eux. C'est sur ce principe que repose la mission GRAIL : ses deux sondes ont volé l'une derrière l'autre et ont mesuré avec une grande précision la distance variable qui les séparait, affectée par les différences locales de gravité ; à partir d'elle est cartographié le champ de gravité de toute la Lune. Une partie de ce champ vient simplement de la forme de la surface — une montagne attire, une dépression attire moins — et cette forme est donnée par LOLA, l'altimètre laser du Lunar Reconnaissance Orbiter. Pour isoler la composante profonde, on retire l'effet du relief visible, et ce qui reste est la gravité de ce qui se trouve *à l'intérieur* : une croûte plus mince ou plus épaisse, et une matière plus dense ou plus légère dans le manteau. Ce résidu est l'anomalie de *Bouguer* (ici, la perturbation de Bouguer).

L'analyse de James et al. (2019), fondée sur la gravité de GRAIL et la topographie de LOLA, a identifié dans le manteau sous SPA un excès de densité large et diffus d'au moins 2.18×10^{18} kg ; la borne inférieure privilégiée dans leur modèle se trouve à plus de 300 km de profondeur (ce n'est pas la profondeur moyenne). Leur modèle original et leurs données sont conservés dans l'archive Zenodo (doi:10.5281/zenodo.2551813). La gravité mesurée depuis l'orbite dit combien de masse excédentaire il y a et à peu près où, mais elle ne fixe pas la profondeur de façon unique : la même attraction peut venir d'un excès petit et peu profond ou d'un excès grand et profond, et le résultat est donc défini comme une borne inférieure et comme une plage de profondeurs. Nous avons analysé sa position et sa taille par rapport aux points de référence de cet article (figure B10.1 et tableau ci-dessous).



La carte est tracée de sorte que des surfaces égales sur la Lune apparaissent comme des surfaces égales sur la page, si bien que les tailles des contours peuvent être comparées directement. « Degrés 2–30 » signifie que seule la partie large du champ de gravité est conservée — des structures à l'échelle de centaines de kilomètres et plus, l'échelle d'une masse profonde — et que les détails fins, d'origine crustale, sont omis. « Demi-maximum » est le contour où l'excès tombe à la moitié de sa valeur de pic : il isole le corps principal de la masse de ses marges faibles. Ce qu'il faut regarder : le contour magenta (la masse profonde) se trouve à l'intérieur du cercle cyan (la zone de la mer), sur son côté sud, et les trois marques P, M et W de son centre se trouvent toutes au sud de B, le centre du dôme. Le pic de la gravité totale, G, se trouve ailleurs, vers Apollo ; il inclut la croûte et n'est pas la masse profonde.

Définition	Position	Depuis le centre du dôme
Le centre publié (P)	62°S, 200°E	10.7° (326 km), vers le sud
Pic du modèle original (M)	65.2°S, 191.9°E	14.0° (425 km), vers le sud
Barycentre de la zone de demi-maximum (W)	61.6°S, 203.2°E	Vers le sud
Étendue (demi-maximum)	∼444,500 km² ; rayon équivalent ∼377 km (12.4°) ; 50–73.5°S	

Toutes les définitions du centre tombent à l'intérieur du cercle de 15°, sur son côté sud. La masse est large et diffuse, pas un bloc. Si elle est métallique, elle équivaut à une sphère de diamètre ∼95 km ; la gravité seule ne distingue pas le métal des oxydes. Vérification : la distance du centre du dôme au centre publié est de 10.7°.

Comme une masse large et étalée n'a pas de centre unique évident, le tableau donne son centre de trois façons : le centre indiqué dans la publication, le point le plus fort du modèle conservé, et le barycentre de la surface comprise dans le contour de demi-maximum. Les trois définitions convergent vers la même réponse : le centre se trouve à 10.7°–14.0° au sud du centre du dôme, à l'intérieur du cercle de 15°. La dernière ligne donne la taille. Une surface d'environ 444,500 km² est celle d'un disque de rayon ∼377 km, soit 12.4° d'arc sur la Lune — proche du rayon de 15° de la zone de la mer. La note sous le tableau donne une idée de l'échelle : si tout l'excès était comprimé en métal pur, il ne remplirait qu'une sphère de ∼95 km de diamètre ; étalé tel qu'il est, c'est un excès ténu réparti dans un très large volume de manteau.

Quelle est cette matière lourde, comment est-elle arrivée dans la profondeur du manteau et s'y est-elle installée, pourquoi s'y est-elle arrêtée au lieu de couler jusqu'au noyau, et pourquoi se trouve-t-elle précisément sous la moitié sud de la zone de la mer ?

La littérature propose deux explications distinctes : soit du métal du noyau de l'impacteur, dispersé dans le manteau et resté en suspension dans celui-ci ; soit des oxydes denses issus de la dernière phase de cristallisation de l'océan de magma — bien que leur concentration précisément sous SPA n'ait pas encore été expliquée (James et al. 2019). La première lecture suit le modèle d'impact : un corps à noyau de fer a percuté la Lune, et une partie de son fer

s’est mêlée au manteau lunaire. La seconde lecture relève du refroidissement de la Lune primitive : lorsqu’une couche globale de bain fondu (l’océan de magma) a cristallisé, les derniers minéraux formés étaient riches en fer et en titane, et donc lourds.

Ce qui s’accorde : la science explique avec succès une matière lourde restée en suspension dans un manteau rigide. *Ce qui ne s’accorde pas :* l’origine dépend de l’hypothèse d’un impacteur doté d’un noyau ; dans l’explication par les oxydes, la concentration sous SPA reste une question ouverte ; et la position dans la moitié sud n’est pas dérivée.

Verdict de la science : explique en partie La science explique une matière dense maintenue dans un manteau rigide, mais son origine dépend d’un impacteur doté d’un noyau ou laisse ouverte la concentration sous SPA, et la position au sud n’est pas dérivée.

Concentrée sur place, puis figée. SPA n’était pas une mer active (B17). Rien n’a été amené par lui depuis le dessous : aucun flux n’a porté de matière vers le haut pour la laisser retomber, et il n’y avait donc pas de mécanisme par lequel quelque chose aurait pu s’enfoncer. La matière en place ne pouvait que chauffer, cuire et se transformer ; il y a eu un chauffage, puis un refroidissement. La chaleur prolongée a chassé de la matière volatile et aussi de la matière moins volatile (B11, B12) ; le fer n’est pas parti, et à mesure que les autres matériaux s’échappaient, le fer restant s’est concentré. Quand la chaleur s’est apaisée et que la zone s’est refroidie, la concentration s’est figée sur place. L’image est celle d’une sauce qu’on fait réduire longtemps à petit feu : l’eau s’évapore et s’en va, rien n’est ajouté, et ce qui reste dans la casserole devient de plus en plus concentré.

La source est du fer venu de la Terre. À cette époque reculée, la Terre n’avait encore ni vrai manteau ni vrai noyau ; son intérieur était assez mélangé, et de la matière porteuse de fer est montée avec le flux le long de la poire et est arrivée en de nombreux endroits de la Lune, dont la base de SPA (article 3, C.10 ; B12).

Diffuse, non rassemblée. Comme la concentration s’est développée sur place, la matière ne converge pas en un seul bloc compact ; elle est étalée sur une large surface. C’est ce que montre la gravité : un excès de densité large, non un bloc compact.

Formée dans la zone de la mer, sur son côté sud. Les dimensions sont semblables : rayon de la masse $\sim$12.4°, contre 15° pour la zone de la mer. Chaque définition de son centre se trouve à 10.7°–14.0° au sud du centre du dôme, à l’intérieur du cercle de 15°, du côté mince de la zone (B4, B5), et la croûte la plus mince et le sol le plus bas de SPA se trouvent à environ 230 km d’elle (B2, B3). La masse ne s’est pas déplacée pour y arriver ; elle s’est formée là où la

matière porteuse de fer reposait à la base de la zone. Pourquoi cet endroit se trouve du côté sud reste ici ouvert.

Examiné et écarté. Deux causes possibles de la position au sud ont été examinées et mises de côté. La marée de la Terre, pendant que la Lune était attachée, aurait tiré vers le nord, vers la plaine — la direction opposée. L'arrondi du corps déplace la profondeur avec la surface : le passage de la forme aplatie à la sphère emporte ensemble la masse profonde et la zone de la mer au-dessus d'elle, et ne peut donc pas les séparer.

Pourquoi la masse est restée là où elle s'est formée. La réponse du modèle ne repose pas sur la rigidité du manteau. SPA n'était pas une mer active : aucune matière n'a été amenée du dessous, et il n'y avait donc pas de mécanisme capable d'emporter quelque chose vers le bas ; la matière en place a été chauffée, cuite et transformée, et le fer s'est concentré quand les autres matériaux sont partis. La concentration est donc restée là où elle s'est formée. Le tableau ci-dessous donne l'échelle de l'enfoncement là où un tel mécanisme existe — dans une mer active alimentée par le dessous. Il examine à quelle vitesse un corps dense s'enfoncerait à travers le manteau pour différentes viscosités, selon la loi de Stokes, la règle d'une sphère qui descend lentement dans un fluide épais : la vitesse de descente croît proportionnellement à la différence de densité et au carré du rayon du corps, et elle est inversement proportionnelle à la viscosité. La *viscosité*, mesurée en pascals-secondes (Pa s), mesure la résistance d'un matériau à l'écoulement ; le manteau solide s'écoule, mais très lentement, et sa viscosité est très sensible à la température — un manteau chaud est plus mou de nombreux ordres de grandeur qu'un manteau froid.

Viscosité du manteau (Pa s)	Corps de 20 km de rayon	Corps de 50 km de rayon
10^{19} (chaud)	∼1.5 million d'années	∼250,000 ans
10^{21}	∼150 millions d'années	∼25 millions d'années
10^{22}	∼1.5 milliard d'années	∼250 millions d'années
10^{23} (froid)	Au-delà de l'âge de la Lune	∼2.4 milliards d'années

Le temps pour descendre de 300 km (loi de Stokes, différence de densité de 500 kg/m³, gravité en profondeur ≈ 1.4 m/s²). Ces temps valent pour des corps portés dans une mer active alimentée par le dessous, comme Moscoviense (B17) ; sous SPA, qui n'était pas une mer active, il n'y avait pas de mécanisme d'enfoncement.

Le tableau se lit de haut en bas à mesure que le manteau refroidit : la couleur passe du rouge (chaud, mou) au bleu (froid, rigide). Chaque ligne vers le bas augmente la viscosité, et le temps de descente croît du même facteur : dans un manteau chaud et mou, un corps de 50 km de rayon traverse 300 km en seulement un quart de million d'années environ ; dans un manteau froid, le même trajet prend des milliards d'années. Un grand corps descend plus vite qu'un petit, comme le montrent les deux colonnes. Ces vitesses de descente valent pour une mer active alimentée par le dessous, comme Moscoviense (B17) : là, de la matière est montée puis est redescendue, et un corps lourd porté par cet écoulement s'enfonce au rythme que donne le tableau — vite tant que le manteau est chaud, lentement une fois qu'il s'est refroidi. SPA n'était pas une telle mer. Rien n'a été amené par lui depuis le dessous, et rien n'a donc été mis dans un mouvement capable de s'enfoncer ; la matière en place a été chauffée, cuite et transformée, le fer s'est concentré quand les autres matériaux sont partis, et quand la zone s'est refroidie la concentration s'est figée sur place. C'est le « figé » du modèle, et il répond à la question de savoir pourquoi la masse n'a pas atteint le noyau : à SPA, il n'y avait tout simplement pas de mécanisme pour l'y emporter.

Ce que dit le modèle	Ce qui a été trouvé
Matière lourde sous la zone chauffée	Un excès de masse sous SPA, à l'intérieur de la zone de la mer
Formée dans la zone de la mer	Tailles semblables : $\sim$12.4° contre 15°
Diffuse ; concentrée sur place puis figée ; pas une mer active, donc pas de mécanisme d'enfoncement	Un excès de densité diffus dans le manteau, pas dans le noyau
Du côté mince de la zone (observation ; la cause reste ouverte)	Dans la moitié sud — le même côté que la croûte mince et la paroi douce (B3, B5)

Chaque ligne place une exigence du modèle à côté de la mesure qui y répond : le lieu (sous la zone chauffée), la taille (comme la zone de la mer), la forme et la profondeur (diffuse, maintenue dans le manteau) et le côté (le sud, avec la croûte la plus mince et le sol le plus bas).

Verdict du modèle : conforme Une masse lourde diffuse sous la zone de la mer, de taille semblable, maintenue dans le manteau et non dans le noyau — c'est ce qu'exige la séquence du modèle : du fer arrivé de la Terre, concentré sur place par le chauffage dans une zone qui n'était pas une mer active, et figé au refroidissement ; et elle se trouve du même côté que la croûte la plus mince et le sol le plus bas.

Données et code. James et al. (2019), *GRL* 46, 5100–5106 (doi:10.1029/2019GL082252), données doi:10.5281/zenodo.2551813 ; Wang et al. (2024), *JGR Planets* (doi:10.1029/2023JE008176) ; gravité de GRAIL de la série du GSFC, telle qu'utilisée par James et al. (2019) (GRGM900C, Lemoine et al. 2014, doi:10.1002/2014GL060027 ; degré 1200, Goossens et al. 2020) et LOLA (Smith et al. 2010, doi:10.1029/2010GL043751) ; analyse et code : `SPA_Mass_Anomaly_Report.pdf`, `analyze.py` (dossier de données et de code B10_2026-10-04).

Ouvert. La raison pour laquelle la masse se trouve précisément du côté sud de la zone de la mer, avec la croûte la plus mince et le sol le plus bas, reste pour l'instant ouverte en tant que donnée d'observation ; un modèle numérique de chauffage et de refroidissement sur place sous SPA, sans flux montant, reste à faire.

B11 Un manteau qui a perdu ses volatils

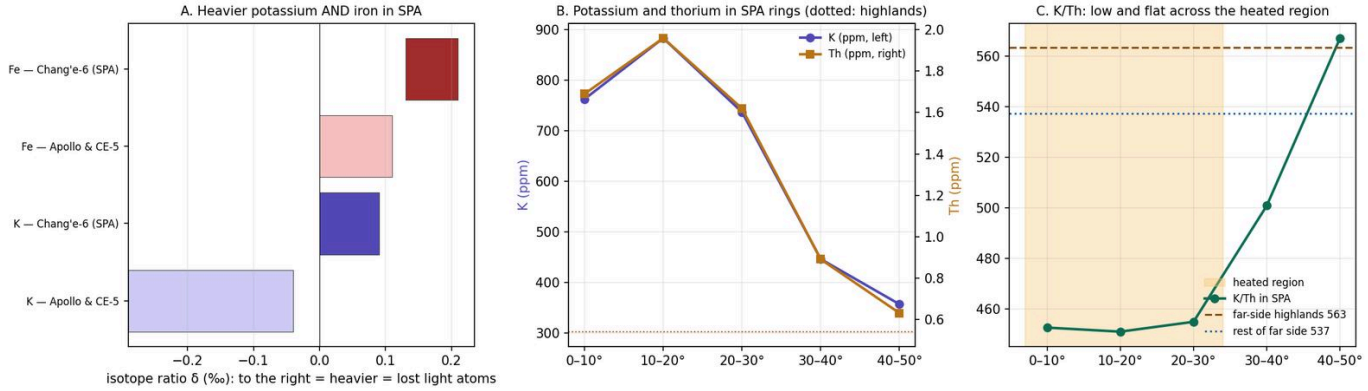
En bref. Dans toute la zone chauffée de SPA, le rapport entre le potassium (modérément volatil) et le thorium (réfractaire) est bas et plat. Dans les basaltes de Chang'e-6, le potassium comme le fer sont isotopiquement lourds : les atomes légers ont été perdus. Le fer ne s'évapore que sous une forte chaleur ; un impact est très chaud mais bref, tandis que le brûleur est moins chaud mais prolongé — et il agit sur toute la zone.

B10 a trouvé la matière lourde arrivée à la base de SPA. Cette section demande ce que la chaleur a fait à la matière restée sur place : ce qu'elle en a chassé.

Volatil et réfractaire. Les éléments chimiques diffèrent par la facilité avec laquelle ils quittent une matière chaude sous forme de vapeur. L'eau, le sodium et le potassium partent facilement et sont dits *volatils* (le potassium est *modérément* volatil) ; le thorium ne part presque pas et est dit *réfractaire*. Le fer se situe dans l'intervalle : il ne s'évapore que sous une forte chaleur. L'évaporation demande de la chaleur, et une matière qui a perdu ses éléments volatils est donc une matière qui a été chauffée.

Les isotopes comme enregistrement de l'évaporation. La plupart des éléments ont plusieurs *isotopes*, des atomes d'un même élément qui ne diffèrent que légèrement par leur poids. Lors de l'évaporation, les atomes légers s'échappent un peu plus facilement, et le résidu est enrichi en atomes lourds. Le décalage s'exprime par l'indice δ, en parties pour mille (‰) par rapport à un étalon de référence : δ^{41}K compare le potassium-41 au potassium-39, plus léger, et δ^{56}Fe compare le fer-56 au fer-54, plus léger. Une valeur plus élevée (plus positive) indique une matière isotopiquement lourde, qui a perdu ses atomes légers. Deux enregistrements

indépendants parlent donc ici : combien de potassium reste par rapport au thorium, et à quel point sont lourds le potassium et le fer restants.



Ce qu'il faut regarder : dans le panneau A, les points sombres (SPA) se trouvent à droite des points clairs (face visible) pour le potassium comme pour le fer — les échantillons de SPA sont plus lourds pour les deux. Dans le panneau C, le rapport reste à un même niveau bas du centre vers l'extérieur sur toute la zone chauffée ombrée, et ne remonte au niveau des comparaisons qu'aux marges.

Ce qui a été mesuré	Valeur	Source
K/Th dans les anneaux 0–30°	451–455 : 16%–20% sous les hautes terres (563) et le reste de la face cachée (537) ; 567 aux marges	Lunar Prospector GRS (B7)
δ^{41}K dans les basaltes de Chang'e-6	0 à $+0.09$ (Apollo et Chang'e-5 : -0.29 à -0.04)	Tian et al. 2026
δ^{56}Fe dans les mêmes basaltes	0.13–0.21 (Apollo et Chang'e-5 : 0–0.11)	Tian et al. 2026
Exclu par les auteurs	Effets du rayonnement cosmique et matière d'impacteur	Tian et al. 2026
Sodium et potassium dans les verres	Évaporés puis recondensés sur la matière fondue	Li et al. 2026
Dessiccation anormale à SPA, sans isotopes étrangers	—	Article en hébreu (citation à vérifier)
Site d'échantillonnage	∼11.6° du centre du dôme, dans la zone de la mer centrale ; ∼210 km du minimum des cratères (une version antérieure donnait ∼320 km, la distance au point le plus faible de la figure B3.2)	

La première ligne est la carte depuis l'orbite : le spectromètre à rayons gamma (GRS) de Lunar Prospector a compté les rayons gamma émis par le potassium et le thorium de la surface, et leur rapport vaut 451–455 partout dans un rayon de 30° autour du centre — environ un sixième à un cinquième de moins qu'à l'extérieur. Utiliser le rapport, et non le potassium seul, neutralise une grande part de l'effet d'un simple mélange avec plus ou moins de la même matière : les deux éléments tendent à se déplacer ensemble dans les bains fondus, et une baisse de leur rapport indique donc du potassium retiré. Les deux lignes suivantes sont les échantillons : les basaltes de SPA sont plus lourds en potassium et en fer que tout basalte de la face visible mesuré. La quatrième ligne est importante pour la lecture : Tian et al. ont examiné et exclu les deux scénarios alternatifs d'un enrichissement isotopique lourd — l'exposition au rayonnement cosmique en surface, et une matière provenant d'un corps étranger. Ce qui reste est l'évaporation.

Pourquoi comparer à ce qui se trouve hors de SPA. Pour savoir ce qu'il y avait là avant le chauffage, on utilise les voisins : la même Lune, la même face cachée, la même croûte ancienne — sans le brûleur. Si SPA diffère d'eux, la différence est née en lui. Il y a deux comparaisons (comme établi en B6) : les hautes terres et le reste de la face cachée. Pour les isotopes, la comparaison se fait avec les basaltes de la face visible, parce que Chang'e-6 est le seul échantillon de la face cachée. Ce n'est pas une comparaison parfaite ; une comparaison propre exigera un basalte de la face cachée prélevé hors de SPA.

Pourquoi le rapport K/Th est-il uniformément bas sur toute la zone chauffée ? Et pourquoi les échantillons montrent-ils un enrichissement isotopique lourd non seulement pour le potassium volatil, mais aussi pour le fer — qui ne s'évapore que sous une chaleur très forte ?

La littérature attribue la perte à l'évaporation pendant l'impact qui a créé SPA ; selon le modèle de Tian et al. (2026), environ 2% du potassium ont été perdus ainsi. Après l'évaporation, une partie des vapeurs est revenue se condenser sur la matière (Li et al. 2026).

Ce qui s'accorde : la science explique avec succès un potassium lourd comme produit de l'évaporation. *Ce qui ne s'accorde pas :* un impact est un événement très chaud mais bref ; le rapport est uniforme sur toute la zone chauffée, et pas seulement autour d'un point ; et le fer aussi — qui ne s'évapore que sous une chaleur forte et prolongée — est lourd. La différence entre les deux sortes de chauffage ressemble à celle entre un chalumeau de soudure passé une fois au-dessus d'une poêle et une flamme basse et constante laissée dessous pendant des heures : le premier est plus chaud à son pic, mais la seconde dessèche toute la poêle.

Verdict de la science : explique en partie L’évaporation par impact explique un potassium lourd, mais un événement bref n’explique pas aisément un déficit uniforme sur toute la zone ni un fer isotopiquement lourd.

Un chauffage fort, concentré et prolongé. L’eau et les matières semblables se sont clairement évaporées ; l’essentiel est qu’un chauffage fort, concentré et prolongé a aussi évaporé des éléments moins volatils. Il s’ensuit que le potassium a perdu ses atomes légers. Le fer lui-même ne s’est pas évaporé et est resté, mais la longue fenêtre de temps du chauffage lui a pris une petite part de ses atomes les plus légers, et le fer restant est isotopiquement lourd. La chaleur prolongée a agi sur le fer, et peut-être aussi sur d’autres matières moins volatiles.

Sur toute la zone chauffée (B8). Le bassin entier est une seule zone chauffée, et le rapport est donc bas et plat sur tout l’intérieur, avec une transition aux marges.

En surface, une évaporation qui a créé des pores (B6). Les gaz qui ont quitté la matière vers le haut y ont ouvert des pores — la forte porosité de la croûte supérieure trouvée en B6.

La dessiccation anormale correspond au brûleur, et aucun isotope étranger n’a été trouvé.

Le thorium a quitté le centre avec le bain fondu. Tandis que le potassium s’évaporait et que le fer restait en place, le thorium s’est comporté autrement. Il y a eu un écoulement vers le croissant — pas seulement de la matière projetée — dévié par la rotation. Le thorium ne s’évapore presque pas, mais il « s’échappe » dans le bain fondu : lors d’une fusion partielle, il passe presque entièrement dans la matière fondue. La *fusion partielle* signifie qu’une partie seulement de la matière fond, comme lorsqu’on chauffe un mélange gelé et que le premier liquide qui apparaît porte les matières qui fondent le plus facilement ; le thorium, dont le gros atome s’intègre mal dans les cristaux, part avec ce premier liquide. Au centre, là où la chaleur était la plus forte, s’est formé le plus de bain fondu ; le bain fondu a coulé vers l’extérieur, a été dévié vers le côté du croissant et a emporté le thorium avec lui. Le centre s’est vidé et il y est resté un résidu appauvri (1.7 ppm), et dans le croissant s’est accumulé un bain fondu enrichi (4–5 ppm en ses foyers). (Les ppm, parties par million, sont des grammes par tonne.) À l’extrémité éloignée, pendant que la Lune était attachée, la force de rotation sur un écoulement large et lent sur une pente douce était du même ordre de grandeur que la force de la pente ; c’est la raison pour laquelle l’écoulement n’a pas descendu tout droit la pente mais s’est incurvé d’un côté.

Pourquoi le thorium est l’indicateur. Son atome est lourd (masse atomique 232), mais il ne s’évapore presque pas, et il se déplace avec le bain fondu, non selon son poids. Un potassium

qui s’est évaporé laisse le thorium derrière lui, et le rapport baisse. Le fer, en revanche, est resté en place et s’est concentré quand d’autres matières sont parties (B10) : les deux se sont séparés parce qu’ils se sont comportés de façons opposées — le thorium a suivi le liquide, le fer est resté en place.

Ce que dit le modèle	Ce qui a été trouvé
Évaporation sur toute la zone chauffée	K/Th 451–455 sur tout l’intérieur, 16%–20% sous les comparaisons
Chauffage fort et prolongé — le fer aussi	δ^{56}Fe lourd (0.13–0.21)
Échantillons de la zone de la mer centrale	Chang’e-6 $\sim$11.6° du centre du dôme
Le thorium a quitté le centre avec le bain fondu	Centre 1.7 ppm ; anneau 10–20° 2.0 ppm ; foyers du croissant 4–5 ppm

La dernière ligne se lit comme un gradient vers l’extérieur : le thorium monte de 1.7 ppm au centre à 2.0 ppm dans l’anneau de 10–20° et à 4–5 ppm dans les foyers du croissant — un centre qui s’est vidé et des marges qui se sont remplies, comme l’exige un écoulement de bain fondu vers l’extérieur.

Verdict du modèle : conforme Un chauffage prolongé sur tout le bassin donne le déficit uniforme en potassium et le potassium et le fer isotopiquement lourds, tandis que le thorium, porté par le bain fondu du centre vers le croissant, enregistre l’écoulement vers l’extérieur.

Données et code. Lunar Prospector GRS (B7) ; Tian et al. (2026), *PNAS* (doi:10.1073/pnas.2515408123) ; Li et al. (2026), *EPSL* (doi:10.1016/j.epsl.2026.119980).

Ouvert. Le bilan des vapeurs : ont-elles été expulsées dans l’espace par l’ouverture, se sont-elles recondensées aux marges du bassin (où le rapport revient seulement au niveau des hautes terres), ou une combinaison des deux ? Combien a été perdu : une petite perte (quelques pour cent) sur une surface immense, ou une grande perte ? Un rapport bas n’est pas une quantité perdue, parce que le mélange l’affecte aussi. La source en hébreu sur la dessiccation anormale doit être citée. Un test mélange contre évaporation : un modèle conjoint de K, Th, FeO et de la minéralogie, qui établira s’il reste un déficit en potassium cohérent avec la signature isotopique.

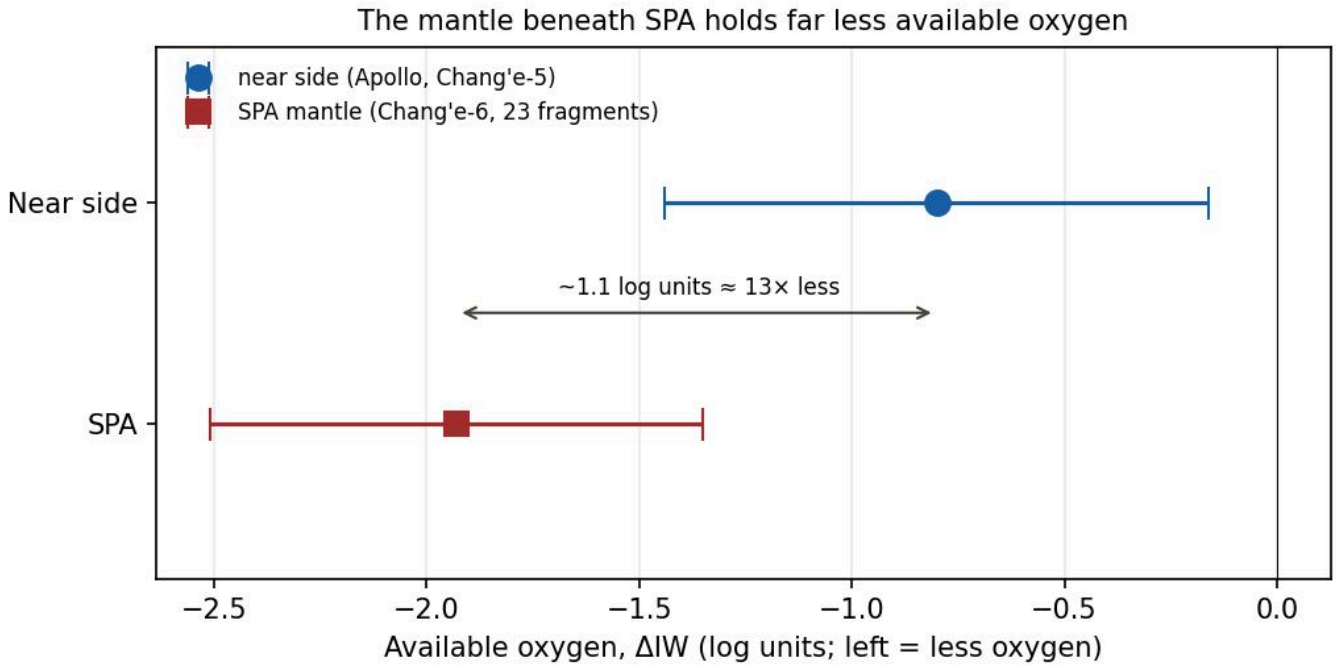
B12 Un manteau pauvre en oxygène

En bref. La source mantellique des basaltes de Chang'e-6 est environ 13 fois plus pauvre en oxygène disponible que le manteau situé sous la face visible. Dans le modèle : une chaleur prolongée, le dégazage et l'évaporation ont éliminé les matières porteuses d'oxygène, et le fer venu de la Terre, arrivé à la base de SPA, a fixé ce qui restait de l'oxygène et s'y est concentré quand les autres matières sont parties. Au refroidissement, l'état s'est verrouillé.

B11 a montré que la chaleur a chassé les éléments volatils. Cette section montre une seconde trace de la même chaleur, et la première trace chimique du fer de B10 : le manteau sous SPA a perdu une grande partie de son oxygène disponible.

Ce que signifie « réduit ». Dans une matière chaude, le fer peut exister sous deux formes : comme métal libre, ou combiné à l'oxygène comme oxyde de fer. Laquelle l'emporte est dicté par la quantité d'oxygène libre disponible pour la réaction — la *fugacité* de l'oxygène, qui représente en pratique sa pression chimique. Une matière riche en oxygène libre est dite *oxydée* ; une matière pauvre en oxygène est dite *réduite*. Les géochimistes la mesurent par rapport à une ligne de référence fixe, le tampon fer–wüstite (IW) : le niveau d'oxygène auquel le fer métallique et l'oxyde de fer (wüstite, FeO) peuvent tout juste coexister. ΔIW est la distance à cette ligne en unités logarithmiques, de sorte que chaque unité est un facteur dix. Une valeur négative indique un environnement pauvre en oxygène par rapport à la ligne : des conditions dans lesquelles le fer métallique est stable et ne rouille pas.

Zhang et al. (2025a) ont appliqué deux méthodes indépendantes — le vanadium dans les cristaux de spinelle et l'europium dans les cristaux de pyroxène — à 23 fragments de basalte de Chang'e-6. Les deux méthodes reposent sur des éléments qui changent de charge électrique selon l'oxygène disponible : le vanadium et l'europium prennent une forme différente dans un bain fondu réduit et dans un bain fondu oxydé, et les cristaux qui ont crû dans le bain fondu (spinelle et pyroxène) fixent et enregistrent la forme qui était présente. L'accord entre les deux indicateurs indépendants rend le résultat robuste.



Ce qu'il faut regarder : les échantillons de SPA se placent à gauche des échantillons de la face visible, d'environ une unité logarithmique. Comme l'échelle est exponentielle, une différence de $\sim$1.1 unité correspond à un facteur d'environ 13, et non à un facteur de 1.1.

Où	ΔIW
Sous SPA (Chang'e-6)	-1.93 ± 0.58
Sous la face visible (Apollo, Chang'e-5)	-0.80 ± 0.64

La couleur indique la direction : bleu pour le manteau le plus réduit, rouge pour le plus oxydé. La différence entre les deux valeurs centrales, -1.93 contre -0.80, est le facteur d'environ 13 de la figure.

Terminologie. ΔIW mesure la quantité d'oxygène disponible pour les réactions chimiques dans la matière — non l'oxygène sous forme de gaz. Dans la jeune Lune, l'oxygène était lié à la matière. Le site d'échantillonnage se trouve dans la zone de la mer, à $\sim$11.6° du centre du dôme. Les basaltes eux-mêmes sont âgés de $\sim$2.8 milliards d'années, et ils enregistrent l'état de leur source mantellique au moment de la fusion : quand un manteau fond, le bain fondu hérite de la fugacité de l'oxygène du lieu d'où il vient, et un basalte est donc un échantillon de sa source mantellique, prélevé au moment de son éruption.

Des études complémentaires sur la même source mantellique l'ont trouvée « particulièrement sèche » (He et al. 2025) et « particulièrement appauvrie » (Zhou et al. 2025 ; B13).

Pourquoi le manteau profond sous SPA est-il si pauvre en oxygène disponible par rapport au manteau de la face visible ?

La littérature propose deux mécanismes possibles (Zhang et al. 2025a) : (1) une cristallisation asymétrique de l'océan de magma — un plus grand volume de fer a coulé vers le noyau sous la face visible, et le manteau y est devenu oxydé ; (2) une libération de soufre et de monoxyde de carbone lors de l'impact qui a créé SPA, qui a réduit le manteau sous-jacent. Les auteurs écrivent qu'il reste difficile de confirmer l'un ou l'autre des deux mécanismes.

Ce qui s'accorde : il existe deux mécanismes possibles. *Ce qui ne tranche pas :* les auteurs eux-mêmes ne les départagent pas ; un dégazage lors d'un impact est limité à une courte fenêtre de temps.

Verdict de la science : explique en partie Deux mécanismes peuvent produire un manteau réduit, mais les auteurs ne peuvent pas encore les départager, et le dégazage par impact est un événement bref.

Chaleur, dégazage et évaporation — et, en plus, du fer. Une température prolongée, le dégazage et l'évaporation repoussent l'oxygène vers d'autres zones ; la chaleur chasse l'oxygène et le brûle. Plus précisément : une chaleur prolongée, le dégazage et l'évaporation ont éliminé les matières porteuses d'oxygène, et le fer a fixé ce qui restait — deux mécanismes issus de la même source de chaleur.

Le fer venu de la Terre : l'absorption de l'oxygène. De la matière porteuse de fer issue de l'intérieur de la Terre est montée jusqu'à la Lune, y compris jusqu'aux couches profondes sous SPA, et ce fer a eu des effets thermodynamiques : le fer métallique « absorbe » l'oxygène. Le fer métallique et l'oxygène libre ne restent pas séparés dans un milieu chaud ; le fer se combine à l'oxygène en oxyde de fer, comme un tampon de laine d'acier laissé dans l'eau rouille et prend l'oxygène de l'eau qui l'entoure. Un apport important de métal abaisse donc la fugacité de l'oxygène de la matière environnante.

Il a pris l'oxygène au centre, et il y est resté. Sous SPA n'a agi aucun flux montant qui aurait porté le fer vers le haut et vers le bas ; il y a eu chauffage et refroidissement. Le fer a pris l'oxygène là où il reposait, et quand la chaleur a chassé les autres matières, le fer restant s'est concentré, avec l'oxygène lié en lui. C'est la masse profonde de B10.

Au centre il y a le moins d'oxygène, et l'état s'est verrouillé. L'oxygène arrivé plus tard n'était plus absorbé ; la matière est restée pauvre en oxygène pendant qu'elle refroidissait. Une fois

la matière durcie, son état d'oxygène se fige.

Une exigence. Ce qui est arrivé à la base de SPA portait du métal. À cette époque, la Terre n'avait ni vrai manteau ni vrai noyau : son intérieur était assez mélangé, et de la matière porteuse de fer est montée jusqu'à la Lune et aussi jusqu'à la base de SPA (article 3, C.10). L'argument est direct. Si la matière venue de la Terre avait été uniquement du silicate oxydé, elle aurait apporté de l'oxygène et élevé le ΔIW sous SPA au-dessus de celui de la face visible, au lieu de l'abaisser. Un manteau 13 fois plus pauvre en oxygène ne peut naître que d'une matière qui prend l'oxygène, et c'est le métal ; la matière porteuse de fer arrivée à la base de SPA l'a fourni.

Ce que dit le modèle	Ce qui a été trouvé
Un manteau pauvre en oxygène sous la zone chauffée	ΔIW -1.93 contre -0.80 sur la face visible
Le moins d'oxygène au centre de la zone de la mer	Le site de Chang'e-6 se trouve dans la zone de la mer — le manteau le plus pauvre en oxygène connu
La même source de chaleur : l'évaporation aussi	Un manteau particulièrement sec ; potassium et fer isotopiquement lourds (B11)
Le fer a fixé l'oxygène et s'est concentré sur place	La masse profonde (B10)

Le tableau relie B12 à ses voisines : les deux premières lignes sont la mesure de cette section elle-même, la troisième la relie à l'évaporation de B11, et la quatrième à la masse profonde de B10. Le modèle réunit ainsi trois mesures distinctes — gravité, isotopes et oxygène — et les lit comme l'œuvre d'une seule source de chaleur et d'un seul apport de fer.

Verdict du modèle : conforme Une seule source de chaleur prolongée, qui a chassé l'oxygène et a fourni du fer pour fixer le reste, donne le manteau le plus pauvre en oxygène connu au centre de la zone de la mer, ainsi que le manteau sec, les isotopes lourds et la masse profonde.

Ce que cela montre. *Une prédiction à tester :* des échantillons rapportés à l'avenir de l'intérieur de SPA mais hors de la zone de la mer devraient montrer davantage d'oxygène disponible que Chang'e-6 ; des échantillons de l'intérieur de la zone de la mer devraient en montrer aussi peu que Chang'e-6, ou moins. La prédiction découle de la structure spatiale du modèle, du centre vers l'extérieur : le fer et la chaleur ont été concentrés dans la zone de la

mer, et la perte d'oxygène doit donc y être la plus forte. *Lien avec B16 (magnétisme) :* de minuscules cristaux d'hématite et de maghémite — des produits d'oxydation formés dans des vapeurs transitoires — ont été trouvés dans les échantillons de Chang'e-6, et ont été proposés comme porteurs des anomalies magnétiques aux marges de SPA. Dans le modèle, ils sont l'empreinte de l'oxygène repoussé vers d'autres zones ; cela est examiné en B16.

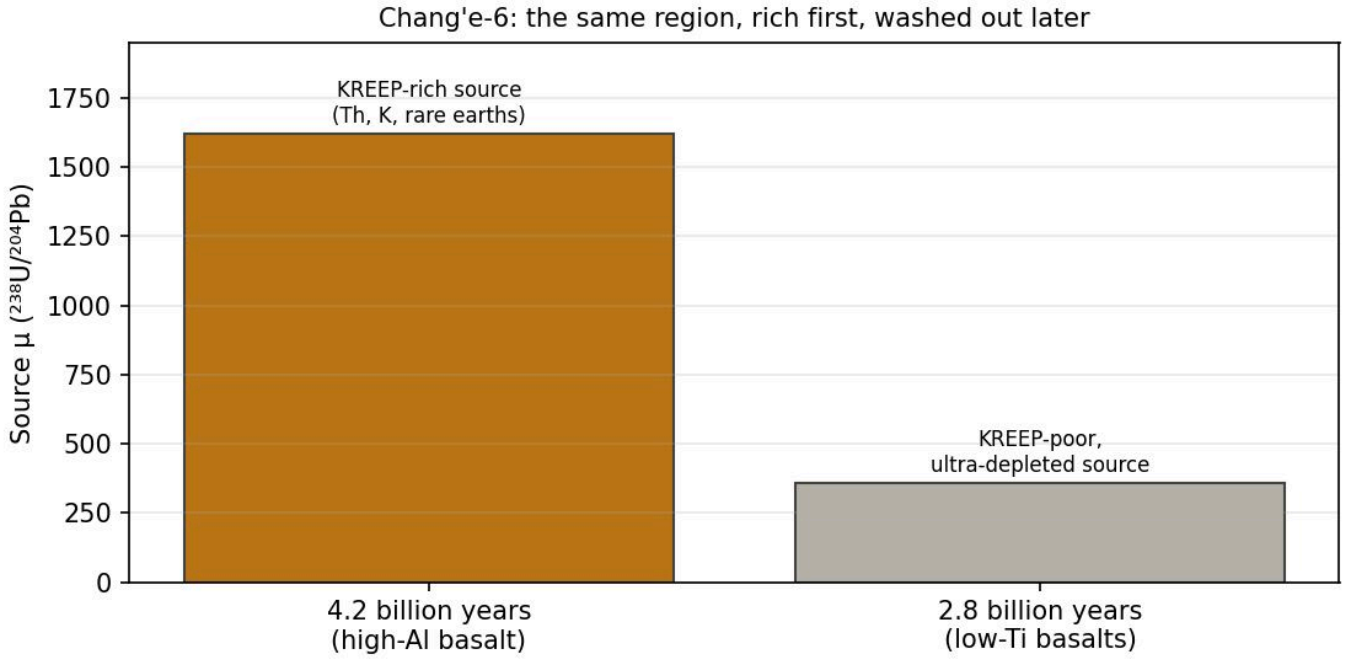
Données et code. Zhang et al. (2025a), *Nature Communications* 16 (doi:10.1038/s41467-025-62341-5) ; Zhou et al. (2025), *Nature* 643, 371–375 (manteau particulièrement appauvri ; doi:10.1038/s41586-025-09131-7) ; He et al. (2025), *Nature* (manteau sec ; doi:10.1038/s41586-025-08870-x).

B13 Une source appauvrie

En bref. Le basalte ancien de SPA (4.2 milliards d'années) provient d'une source riche en thorium, en potassium et en terres rares ; les basaltes jeunes (2.8 milliards d'années) de la même région proviennent d'une source particulièrement appauvrie. Dans le modèle : la matière est arrivée riche de la Terre, et une chaleur venue du dessous l'a appauvrie pendant que la Lune était attachée — le bain fondu est parti encore et encore en emportant les éléments qui s'échappent.

B11 et B12 ont lu ce que la chaleur a chassé sous forme de vapeur. Cette section lit ce que la chaleur a pris par une autre voie : par la fusion. Elle compare deux basaltes du même lieu, formés à 1.4 milliard d'années d'intervalle, et demande ce qui a changé dans leur source entre les deux.

Terminologie : source riche contre source appauvrie. Les éléments qui n'entrent pas dans les cristaux — les éléments incompatibles (thorium, potassium, terres rares) — s'échappent dans le bain fondu chaque fois qu'une matière fond. Un manteau appauvri est un manteau que le bain fondu a déjà quitté — un résidu « lessivé ». C'est comme un sachet de thé : la première tasse prend le goût fort, et chaque tasse suivante faite avec le même sachet est plus faible, parce que ce qui se dissout facilement est déjà parti. Dans la littérature lunaire, ces éléments qui s'échappent sont regroupés sous un seul nom, *KREEP* : K pour le potassium, REE pour les terres rares, P pour le phosphore. Une source *riche en KREEP* les détient encore ; une source *pauvre en KREEP* les a perdus.



L’indice utilisé dans la figure, μ, est le rapport entre l’uranium-238 et le plomb-204 dans la source. L’uranium appartient aux éléments qui s’échappent et part avec le bain fondu ; le plomb-204 n’est pas un produit de désintégration, et sa concentration reste donc constante. Un μ élevé marque donc une source qui détient encore ses éléments qui s’échappent, et un μ bas une source qui les a perdus. Ce qu’il faut regarder : le même lieu a d’abord donné une source à μ élevé, puis plus tard une source à μ bas.

Quoi	Ce qui a été trouvé	Source
Les basaltes jeunes (2.8 milliards d’années)	Appauvrissement extrême : ^{87}Sr/^{86}Sr initial 0.699237–0.699329 ; εNd 15.80–16.13	Zhou et al. 2025
Les mêmes basaltes	Source pauvre en KREEP, $\mu \approx 360$	Zhang et al. 2025b
Le basalte ancien ($4,203 \pm 4$ millions d’années)	Source riche en KREEP, $\mu \approx 1,620$	Zhang et al. 2025b
Signification (selon la littérature)	La source appauvrie et réfractaire freine la fusion : peu d’éruptions malgré la croûte mince	Équipe de Xu (Cui et al. 2024)

L’orange marque la source riche, le bleu la source lessivée. Les valeurs du strontium et du néodyme de la première ligne sont deux indicateurs supplémentaires du même appauvrissement, lus à partir de la désintégration radioactive. Le rubidium, qui part avec le bain fondu, se désintègre lentement en strontium-87 ; une source qui a perdu tôt son rubidium produit peu de strontium-87, et son ^{87}Sr/^{86}Sr reste bas — comme ici. Le néodyme s’échappe

dans le bain fondu plus facilement que le samarium, qui se désintègre en néodyme-143 ; une source qui a perdu tôt son néodyme reste relativement riche en samarium et produit du néodyme-143 supplémentaire. εNd mesure ce supplément en parties pour dix mille par rapport à une référence non appauvrie, et une valeur positive élevée, ici environ 16, marque donc une source lessivée longtemps avant l'éruption de ses basaltes. Les deux valeurs de μ, $\sim$1,620 et $\sim$360, montrent la baisse en un seul nombre : la source tardive détient entre un quart et un cinquième de l'uranium qui s'échappe de la source précoce.

Pourquoi le manteau sous SPA est-il si lessivé — et pourquoi la même région a-t-elle d'abord fait éruption en un basalte riche, et seulement plus tard en un basalte lessivé ?

La littérature propose deux explications (Zhou et al. 2025) : (1) un *appauvrissement primaire* — le manteau était appauvri dès l'origine, lors de la cristallisation de l'océan de magma ; (2) un *lessivage par impact* — l'impact qui a créé SPA a fondu un grand volume de manteau, et le bain fondu est parti en laissant un résidu appauvri.

Ce qui s'accorde : les deux explications donnent une source appauvrie. *Ce qui ne tranche pas :* les auteurs ne les départagent pas ; un impact est un événement unique et instantané.

Verdict de la science : explique Les deux explications proposées donnent la source appauvrie observée, bien que les auteurs ne choisissent pas entre elles.

Riche, venue de la Terre ; lessivée par la chaleur. Le basalte ancien est venu riche de la Terre, mais avec le temps il a été appauvri par la chaleur. La matière arrivée avec le flux le long de la poire était riche en éléments qui s'échappent — c'est le basalte de 4.2 milliards d'années, de l'époque du brûleur.

Le manteau est appauvri parce qu'il y avait de la chaleur à sa base : le sachet de thé réutilisé. Une chaleur venue du dessous a fondu le manteau encore et encore pendant que la Lune était attachée ; à chaque cycle, le bain fondu est parti — vers le haut et vers l'extérieur — en emportant les éléments qui s'échappent, et en laissant un résidu lessivé. C'est le sachet de thé utilisé encore et encore : une seule fusion laisserait un résidu partiellement appauvri ; une fusion répétée laisse l'appauvrissement extrême. La source était déjà lessivée au moment de la libération, et les basaltes de 2.8 milliards d'années enregistrent ce résidu lessivé lorsqu'il s'est finalement figé.

La convergence des éléments dans le croissant de thorium (B7, B9, B11). Le bain fondu porteur de thorium a coulé depuis le centre et a été dévié vers le croissant. Les éléments qui

manquent dans la source du centre ne sont donc pas perdus ; ils se trouvent dans le croissant.

Ce que dit le modèle	Ce qui a été trouvé
D'abord, une matière riche venue de la Terre	Le basalte de 4.2 milliards d'années : source riche en KREEP ($\mu \approx 1,620$)
Plus tard, un résidu lessivé par la chaleur	Les basaltes de 2.8 milliards d'années : source particulièrement appauvrie ($\mu \approx 360$; εNd $\sim$16)
L'ordre : riche $\rightarrow$ lessivée	La même région, à 1.4 milliard d'années d'intervalle
Les éléments qui s'échappent sont partis avec le bain fondu	Le croissant de thorium (B7, B9)

Les couleurs reprennent celles du tableau précédent, riche (orange) puis lessivée (bleu). L'essentiel de la troisième ligne est l'ordre : en un même lieu, la source riche est venue d'abord et la source lessivée plus tard, et c'est l'ordre que produit un chauffage par le dessous pendant que la Lune était attachée. Un manteau appauvri dès l'origine n'aurait pas donné d'abord un basalte riche.

Verdict du modèle : conforme Une matière riche fournie par la Terre puis fondue encore et encore par le dessous donne la séquence observée dans une même région : d'abord une source riche en KREEP, plus tard un résidu particulièrement appauvri, et les éléments qui s'échappent rassemblés dans le croissant de thorium.

Ce que cela montre. Lien avec B8 : un résidu lessivé et réfractaire est difficile à fondre, et la lave tardive est donc rare à SPA (comme le conclut aussi l'équipe de Xu). Les éléments qui font fondre facilement le manteau sont précisément ceux qui sont partis ; ce qui reste a besoin de plus de chaleur pour fondre, et le bassin, malgré sa croûte mince, montre donc peu de lave tardive.

Données et code. Zhou et al. (2025), *Nature* 643, 371–375 (doi:10.1038/s41586-025-09131-7) ; Zhang et al. (2025b), *Nature* (doi:10.1038/s41586-024-08382-0) ; Cui et al. (2024), *Science*.

B14 Du métal dans les norites anciennes

En bref. Deux norites âgées de 4.25 milliards d'années contiennent du métal fer–nickel avec un rapport nickel/cobalt de 8.5–11. La science lit cela comme de la matière de l'impacteur ;

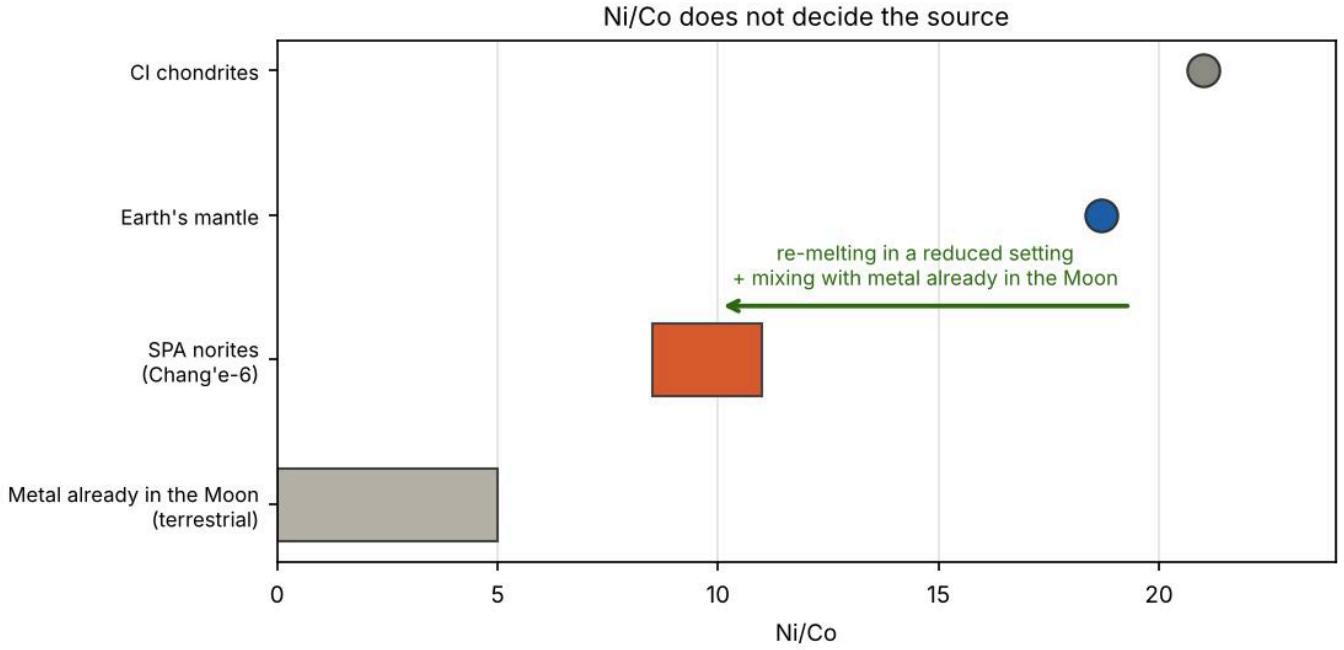
mais du fer venu de la Terre, refondu dans un milieu pauvre en oxygène et mélangé au métal déjà présent dans la Lune, donne lui aussi un tel rapport. Ce qui tranchera, c'est la composition isotopique du métal.

B10 et B12 ont suivi le fer venu de la Terre dans la gravité et dans l'oxygène du manteau. Cette section arrive au fer lui-même : des grains de métal que l'on peut tenir dans la main. C'est aussi l'endroit où le modèle donne sa prédiction la plus tranchée.

Qu'est-ce qu'une norite. Une norite est un bain fondu cristallisé, à grain grossier, fait surtout de plagioclase (le minéral clair des hautes terres lunaires) et de pyroxène pauvre en calcium. Les norites de Chang'e-6 sont des *fragments* (clasts), des morceaux recueillis dans le sol rapporté. Elles ont cristallisé il y a $4,247 \pm 5$ millions d'années (Su et al. 2025 ; B7) — les 4.25 milliards d'années de cette section — quand la poche de bain fondu au-dessus du brûleur s'est solidifié. Un événement plus tardif a remis leurs âges à zéro à 3.873 ± 0.008 Ga (Su et al. 2025) : un événement qui a relancé les horloges radioactives d'après lesquelles leur âge est lu. Dans le modèle, cet événement est le détachement lui-même, la fin de la phase attachée (B15). Les grains de métal étaient enfermés dans les norites lorsqu'elles se sont formées. Ils font donc partie de l'échantillon depuis sa naissance, et ne sont pas une poussière tombée sur la surface plus tard, et c'est ce qui les rend décisifs (E.7).

Le rapport Ni/Co comme marqueur de réservoir. Le nickel comme le cobalt préfèrent le métal au silicate — ils sont *sidérophiles*, « amis du fer » — et ils suivent donc le fer partout où il va. Leur rapport, Ni/Co, diffère d'un réservoir à l'autre et sert de première empreinte pour identifier d'où vient un métal.

Su et al. (2025, *National Science Review* 12, nwaf103 ; doi:10.1093/nsr/nwaf103) rapportent des grains de métal fer–nickel dans deux fragments de norite (CE6C0100YJFM002-158 et CE6C0200YJFM001EGP07-16) avec un Ni/Co de 8.5–11, au-dessus des valeurs mesurées pour le métal déjà présent dans la Lune (inférieures à 5).



Ce qu’il faut regarder : les norites de SPA se situent dans une plage intermédiaire, entre le métal déjà présent dans la Lune du côté bas et la Terre et les météorites du côté haut. La flèche montre la lecture du modèle : un métal parti haut, près de la valeur de la Terre, et abaissé jusqu’à la plage mesurée.

Matière	Ni/Co
Le métal déjà présent dans la Lune	Inférieur à 5
Norites de SPA	8.5–11
Manteau terrestre	18.7 (McDonough & Sun 1995)
Météorites primitives (CI)	21.0 (McDonough & Sun 1995)
Noyau terrestre	∼20, d’ordre de grandeur météoritique

La couleur s’intensifie à mesure que le rapport augmente. Le point principal du tableau tient aux trois lignes du bas : le manteau terrestre (18.7), le noyau terrestre (∼20) et les météorites primitives (21.0) sont proches les uns des autres. Un rapport supérieur à celui du métal déjà présent dans la Lune marque donc un métal qui n’a pas encore atteint l’équilibre dans la Lune, mais il ne distingue pas la Terre d’une météorite.

D’où vient un métal dont le rapport Ni/Co est plus élevé que celui du métal déjà présent dans la Lune ?

Un tel rapport est lu comme une signature météoritique : de la matière de l'impacteur, piégée dans la poche de bain fondu (Su et al. 2025). C'est un point de confrontation ancien avec le modèle.

La lecture tient en ce sens que le rapport est plus élevé que celui du métal déjà présent dans la Lune. Elle ne tranche pas : le fer venu de la Terre donne aussi un rapport élevé, et le rapport change quand le métal se répartit entre métal, silicate et sulfure. Un grain de métal n'est pas un échantillon scellé de sa source ; chaque fois qu'il fond, il échange du nickel et du cobalt avec le silicate et le sulfure qui l'entourent, et son rapport se déplace.

Verdict de la science : explique Une source météoritique explique un rapport Ni/Co supérieur à celui du métal déjà présent dans la Lune.

Le métal est du fer venu de la Terre, apporté par l'écoulement le long de la poire, et piégé dans les norites quand la poche de bain fondu au-dessus du brûleur s'est solidifié (B7).

Si la matière est terrestre et que le rapport dans le noyau terrestre est d'environ 20, le rapport a-t-il pu baisser dans les conditions différentes de cette époque, sur le chemin de la Terre à SPA ? Il l'a pu, de deux manières :

1. *Rééquilibrage dans un milieu pauvre en oxygène.* Le nickel comme le cobalt se répartissent dans le métal, mais dans un milieu pauvre en oxygène, davantage de fer et de cobalt entrent dans le métal, et le rapport baisse. Le manteau sous SPA est très réduit (B12), et le métal a été refondu dans la poche de bain fondu, à basse pression. Le nickel entre dans le métal dans presque toutes les conditions ; le cobalt est sensible à la quantité d'oxygène, et ne rejoint le métal en plus grandes quantités que lorsque l'oxygène est rare. Ainsi, plus le milieu est réduit, plus le métal prend de cobalt, et plus son Ni/Co est bas.

2. *Mélange avec le métal déjà présent dans la Lune.* Un métal issu du fer profond de la Terre ($\sim$20) mélangé à peu près moitié-moitié avec le métal déjà présent dans la Lune — lui-même terrestre, mais arrivé depuis longtemps à l'équilibre dans la Lune (inférieur à 5) — donne $\sim$10–12, la plage mesurée.

Précision : dans le modèle, le fer vient du fer profond de la Terre à l'époque où son noyau s'organisait encore — la matière pré-noyau entrée dans la poire — et son rapport n'a donc pas à être la valeur actuelle du noyau, 20.

Le rapport Ni/Co peut donc être atteint à partir de la Terre tout autant qu'à partir d'une météorite, et il ne peut donc pas les départager. Ce qui peut trancher est une propriété que la

refusion et le mélange ne touchent pas : les isotopes.

Pourquoi les isotopes tranchent. Les corps du Système solaire se sont formés dans différentes régions du disque protoplanétaire de gaz et de poussière, et chaque région a reçu un mélange légèrement différent d'isotopes d'éléments comme le chrome, le titane, le molybdène, le ruthénium et l'osmium. Chaque corps porte donc une signature isotopique de son lieu de naissance, comme un vin porte le goût du sol de son vignoble. La Terre et la Lune partagent une même signature ; la plupart des météorites portent des signatures mesurablement différentes. La fusion, le refroidissement, le rééquilibrage et le mélange avec le métal déjà présent dans la Lune — qui porte lui-même la signature commune de la Terre et de la Lune — peuvent déplacer le rapport Ni/Co, mais ne changent pas la signature isotopique du métal. Si le métal des norites vient de la Terre, ses isotopes concorderont avec la Terre ; s'il vient d'un corps étranger, la signature étrangère sera visible.

Ce que dit le modèle	Ce qui a été trouvé
Du métal venu de la Terre dans la poche de bain fondu	Du métal fer–nickel dans des norites de 4.25 Ga ✓
Le rapport a baissé en chemin depuis ∼20	8.5–11, entre le métal déjà présent dans la Lune et les valeurs de la Terre ✓
Une signature isotopique terrestre	Pas encore mesurée

Les deux premières lignes sont satisfaites ; la troisième, ombrée, est celle qui reste ouverte, et c'est elle qui tranche.

Verdict du modèle : conforme en partie Le rapport concorde ; la décision revient aux isotopes.

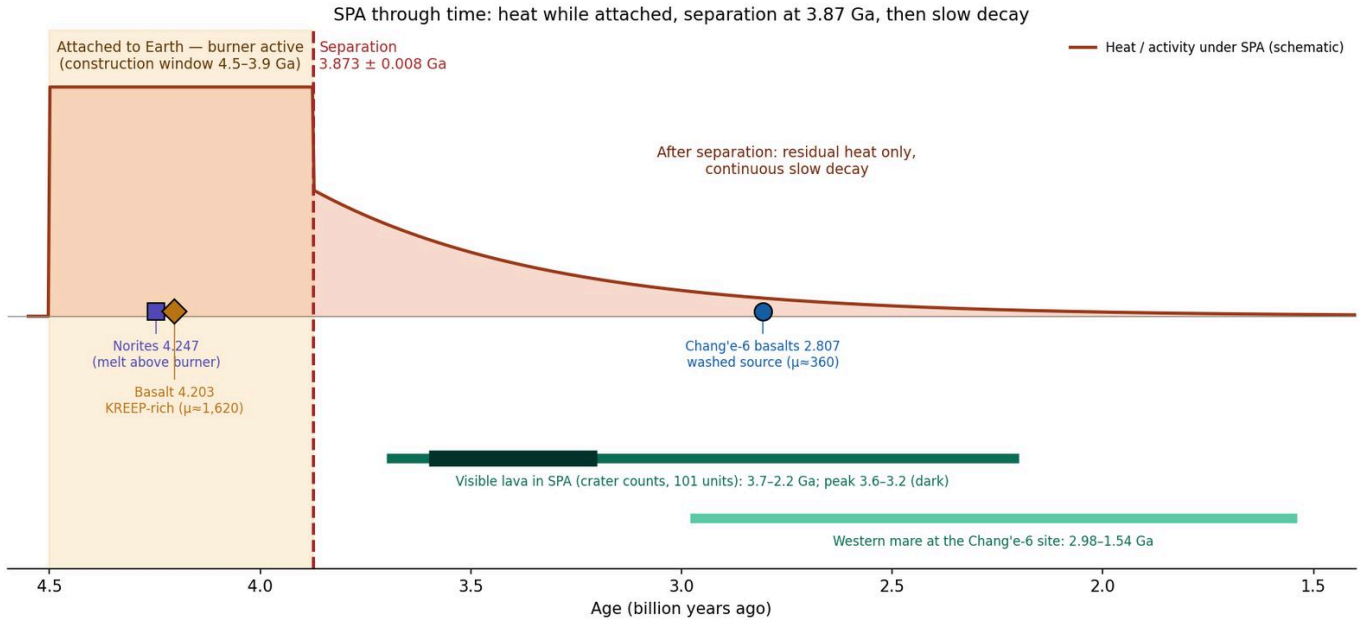
Ouvert. La prédiction isotopique décisive et son test : les isotopes du chrome, du titane, du molybdène, du ruthénium et de l'osmium du métal des deux fragments doivent porter une signature terrestre, sans écart météoritique ; le rééquilibrage et le mélange changent le rapport Ni/Co mais pas la signature isotopique, et les isotopes lisent donc directement l'origine du métal. C'est la prédiction la plus tranchée de l'article : le modèle soutient que la Lune ne contient pas de matière extérieure au système Terre–Lune au-delà de quantités infimes — une fine poussière spatiale attirée plus tard dans sa couche de surface, et peut-être une ou deux météorites en quatre milliards d'années — et ces grains, datés et scellés dans leurs norites depuis 4.25 milliards d'années, sont l'endroit où cette affirmation peut être testée directement (partie F). Savoir s'il s'agit du même fer que dans la masse profonde (B10) et dans le manteau réduit (B12) reste ouvert ; les données manquent.

B15 Un volcanisme prolongé

En bref. À SPA, de la matière fondue est montée pendant au moins 2 milliards d'années, de 4.25 à 2.2 Ga. Dans le modèle, le brûleur a fonctionné tant que la Lune était attachée, et s'est apaisé avec le relâchement de l'aplatissement, avant la libération ; le détachement, il y a 3.87 Ga, a clos la phase attachée ; dès lors, seule une chaleur résiduelle a agi, de façon continue et en lente décroissance, par le point stratégique, et les volumes ont diminué.

La question à laquelle répond cette section est combien de temps SPA est resté chaud, et ce qui a conservé sa chaleur. Les âges sont donnés en Ga, en milliards d'années avant aujourd'hui : 4.25 Ga signifie il y a 4.25 milliards d'années, près de la naissance de la Lune, et 2.2 Ga se situe plus de deux milliards d'années plus tard. « Prolongé » signifie que les fusions datées de SPA ne se regroupent pas autour d'un seul moment, comme le feraient les produits d'un coup unique ; elles s'étalent de 4.25 à 2.2 Ga, une fenêtre de temps d'au moins 2 milliards d'années, pendant laquelle de la matière fondue a continué d'atteindre la surface ou de se figer juste en dessous. Cette plage compte toute la fusion datée à SPA, depuis les norites profondes jusqu'à la lave visible la plus jeune ; le chiffre d'environ 1.5 milliard d'années de B9 se rapporte à une partie de celle-ci, la lave de la mer centrale.

Les âges viennent de deux méthodes de mesure indépendantes, et le tableau ci-dessous les combine délibérément. Un *âge de laboratoire* (datation radiométrique) se lit à partir de la désintégration d'éléments radioactifs dans les cristaux d'un échantillon rapporté sur Terre : il est précis à quelques millions d'années près (le $\pm$ du tableau), mais il appartient à un seul fragment. Un *âge par comptage de cratères* se lit depuis l'orbite : plus une surface de lave est exposée longtemps, plus elle accumule de cratères, et le comptage des cratères sur une coulée de lave donne donc son âge ; il est moins précis, mais il offre une large couverture spatiale de coulées entières à travers le bassin. Deux termes reviennent. Les *norites* sont une matière à grain grossier de plagioclase et de pyroxène pauvre en calcium, qui cristallise lentement à partir d'un grand corps de bain fondu sous la surface. *KREEP* est l'abréviation lunaire pour une matière riche en potassium (K), en terres rares (REE) et en phosphore (P), avec du thorium et de l'uranium. La valeur μ est le rapport entre l'uranium et le plomb (^{238}U/^{204}Pb) dans la source à partir de laquelle un basalte a fondu ; un μ élevé marque une source riche en KREEP, et un μ bas une source appauvrie.



La figure se lit de gauche (ancien) à droite (jeune). Les points de gauche se trouvent dans la bande ombrée, la période attachée ; la ligne pointillée marque le détachement ; les barres à sa droite sont la lave visible, qui se poursuit longtemps après le détachement, mais en coulées plus petites. La courbe n'est qu'un croquis de l'ordre des événements — une chaleur élevée pendant la période attachée, puis une lente baisse — et sa hauteur et sa pente ne sont pas calculées.

Âge (milliards d'années)	**Quoi**	**Source**
4.247 ± 0.005	Norites : bain fondu solidifié lentement	Su et al. 2025, NSR (doi:10.1093/nsr/nwaf103)
4.203 ± 0.004	Fragment de basalte riche en aluminium, issu d'une source riche en KREEP ($\mu \approx 1,620$)	Zhang et al. 2025b, *Nature* (doi:10.1038/s41586-024-08382-0)
3.873 ± 0.008	Événement qui a remis à zéro les âges des norites	Su et al. 2025
3.7–2.2 (pic 3.6–3.2)	Lave visible dans SPA et autour : comptages de cratères sur 101 des 129 coulées ; épaisseur 31–273 m, volume 1–2,630 km^3	Pasckert et al. 2018, *Icarus* (doi:10.1016/j.icarus.2017.07.023)
2.98–1.54	La mer ouest au site de Chang'e-6 (comptages de cratères)	La littérature sur Chang'e-6

Âge (milliards d'années)	Quoi	Source
2.807 ± 0.003	$\sim$99% des fragments de basalte de Chang'e-6, issus d'une source appauvrie ($\mu \approx 360$)	Zhang et al. 2025b ; Cui et al. 2024, *Science* (doi:10.1126/science.adt1093)

La dispersion des données. Le tableau va de l'âge le plus ancien, en haut, au plus jeune, en bas, et trois choses y portent l'argument. Premièrement, les deux âges les plus anciens, 4.247 et 4.203 milliards d'années, enregistrent deux bains fondus distincts formés à environ 45 millions d'années d'intervalle, tôt dans l'histoire de la Lune. Deuxièmement, les norites portent une marque de date secondaire, 3.873 ± 0.008 milliards d'années : un événement de chauffage assez fort pour relancer leurs horloges radioactives, mais non pour les recréer. Troisièmement, la lave visible est bien plus tardive, petite et mince : des coulées de 31–273 m d'épaisseur et d'un volume de 1 à 2,630 km^3 chacune — une activité restreinte et déclinante au regard des dimensions d'un bassin de 2,400 km de diamètre. Du haut du tableau vers le bas, le μ de la source descend d'environ 1,620 à environ 360 : la même région a donné un bain fondu riche tôt et un bain fondu appauvri tard.

Pourquoi de la matière fondue a-t-elle continué de monter dans la même région pendant au moins 2 milliards d'années, et pourquoi les volumes ont-ils diminué progressivement ?

Chaleur interne : une chaleur issue de la désintégration d'éléments radioactifs à l'intérieur de la Lune, qui décroît avec le temps ; la face cachée en a moins. *Croûte mince :* SPA a la croûte la plus mince et le bassin le plus profond, si bien que le magma atteint la surface relativement facilement, et l'activité revient encore et encore dans la même région. *Source appauvrie :* le manteau y est appauvri et résistant à la fusion, et seuls de petits volumes sont donc sortis. *Sources différentes :* le basalte riche (4.20 milliards d'années) et le basalte appauvri (2.81 milliards d'années) sont définis dans la littérature comme le produit de deux sources distinctes dans le manteau (Zhang et al. 2025b). *3.87 milliards d'années :* un impact plus tardif, distinct de celui qui a créé SPA, a réchauffé les norites et remis leur âge à zéro (Su et al. 2025).

Deux impacts au même foyer. Pour expliquer 4.25 et 3.87 milliards d'années, la science doit supposer deux impacts distincts au même point ; le second impact n'est identifié à aucun cratère ni bassin particulier. *Peu de chaleur sur la face cachée, et une activité sur 2 milliards d'années.* Les sources de chaleur radioactives sont concentrées sur la face visible, et pourtant à SPA de la matière fondue est montée de 4.25 à 2.2 milliards d'années. L'explication repose

sur la croûte mince et sur la facilité d'accès à la surface, non sur la source de chaleur. *Une source riche puis appauvrie.* L'explication exige deux sources distinctes dans le manteau sous le même site, l'une riche en KREEP et l'autre très appauvrie. *La limite des données :* quatre âges de laboratoire ne permettent pas de distinguer une activité continue d'événements séparés.

Une croûte mince est un chemin, non une source de chaleur : elle facilite la montée du bain fondu, mais rien en elle ne produit le bain fondu lui-même, et sur la face cachée l'apport radioactif est faible. C'est pourquoi la réponse de la « croûte mince » laisse la durée de l'activité sans explication.

Verdict de la science : explique difficilement Chaque résultat reçoit une explication, mais au moyen d'événements et de sources distincts : deux impacts au même point, et deux sources dans le manteau.

Le modèle lit toute la chronologie comme une seule séquence, composée de trois phases : une phase chaude pendant que la Lune était attachée, le détachement qui l'a close, et une longue traîne de refroidissement.

Pendant la période attachée : le brûleur (4.5–3.87 milliards d'années). Les norites (4.25 milliards d'années) sont le corps de bain fondu qui a cristallisé lentement au-dessus du brûleur (B7) ; le basalte riche (4.20 milliards d'années) est une lave de la mer centrale, issue d'une matière arrivée de la Terre à l'état riche (B9, B13). La phase attachée est longue : la relaxation de la zone doit s'y produire — au moins $\sim 10^7$ ans, la borne utilisée dans l'estimation de la viscosité, et dans le modèle environ 600 millions d'années au total, du début du renflement jusqu'à la libération à 3.873 milliards d'années. Le brûleur a fonctionné au sein de cette phase et s'est apaisé avant sa fin.

3.873 milliards d'années : le détachement lui-même. Le brûleur s'est apaisé avec le relâchement de l'aplatissement ; le détachement a scellé la phase attachée, et la zone s'est refroidie et contractée (B2, B3). La remise à zéro des horloges des norites est la marque de cet événement dans les échantillons, et elle coïncide avec la fin de la fenêtre de construction ($\sim$3.9 milliards d'années), comme l'exige le modèle.

Après le détachement : seulement une chaleur résiduelle. La chaleur accumulée sous SPA, et non un second brûleur (B9 : un brûleur venu de la Terre, puis le point stratégique — croûte mince, ouvertures existantes, chaleur résiduelle). Un grand corps chaud refroidit de l'extérieur vers l'intérieur, et son intérieur conserve longtemps sa chaleur, comme un épais mur de pierre

exposé à un feu prolongé : même après l'extinction du feu, il continue longtemps de garder sa chaleur, et refroidit progressivement de ses bords extérieurs vers l'intérieur. SPA a été chauffé par le dessous pendant toute la phase attachée, et il a donc accumulé une grande réserve de chaleur.

Continu, en lente décroissance. La source s'est appauvrie avec le temps (B13), et les volumes ont donc diminué. Chaque fusion a retiré de la source les éléments qui fondent en premier, de sorte que la fusion suivante s'est développée à partir d'une source plus pauvre et en un volume plus petit : c'est la baisse de μ d'environ 1,620 à environ 360.

Pourquoi le pic visible est à 3.6–3.2 milliards d'années et non juste après 3.87. Aucune lave n'a coulé à la surface de SPA pendant cette période. La « lave » enfouie de B9 est la matière située entre le brûleur et la partie extérieure de SPA, que la chaleur a fondue sur place, et en son sein la mer centrale, chauffée avec la zone et effacée ; elle se trouve sous la surface et ne s'y est jamais répandue. Après le détachement, elle s'est figée lentement, de l'extérieur vers l'intérieur, et la période 3.87–3.6 milliards d'années se lit comme ce lent figement. Un âge par comptage de cratères ne peut se lire que sur une surface encore exposée ; une matière figée sous la surface n'a pas de cratères à elle, et elle échappe au comptage.

Une seule séquence et une seule source. 4.25 et 3.87 milliards d'années sont deux phases du même processus, un brûleur puis un détachement, et non deux impacts ; et la source riche et la source appauvrie sont la même source, qui a commencé riche (matière venue de la Terre) et s'est appauvrie sous l'effet de la chaleur (B13).

Chaque ligne du tableau indique une attente du modèle d'un côté, et la mesure qui y répond de l'autre.

Ce que dit le modèle	**Ce qui a été trouvé**
Fusion et lave à l'époque du brûleur	4.25 milliards d'années (norites), 4.20 milliards d'années (basalte riche) ✓
Un événement à la fin de la fenêtre de construction ($\sim$3.9 milliards d'années) : le détachement, non un second impact	3.873 ± 0.008 milliards d'années ✓
Une activité tardive au même point, en volumes de plus en plus petits	3.7–2.2 milliards d'années, des coulées minces et petites ; 2.8 milliards d'années sur un site dans la zone de la mer ✓

Ce que dit le modèle	Ce qui a été trouvé
La source s’est appauvrie	$\mu \approx 1,620$ à 4.20 milliards d’années $\rightarrow$ $\mu \approx 360$ à 2.8 milliards d’années ✓
La matière enfouie a fondu sur place et s’est figée lentement ; rien n’a coulé à la surface	Lave enfouie au centre (13.6%–24.1% du cercle de 15°, B9) ✓

Verdict du modèle : conforme Chacune des cinq attentes du modèle trouve sa réponse dans les âges et les coulées mesurés.

Ce dont nous disposons maintenant : les âges de SPA forment une seule séquence — un chauffage pendant la période attachée, le détachement à 3.873 milliards d’années, et une traîne de refroidissement aux volumes de plus en plus petits — et non deux coups et deux sources sans lien entre eux.

Ouvert. Prédiction : la matière enfouie dans le cercle central s’est figée lentement après le détachement, et ses âges, de 3.87 à 3.6 milliards d’années, enregistrent ce figement ; la partie qui appartient à la mer centrale est plus ancienne, de l’époque du brûleur. Et plus généralement, il n’y a à SPA aucune lave plus jeune que la traîne de l’enregistrement, en dessous de $\sim$1.5 milliard d’années.

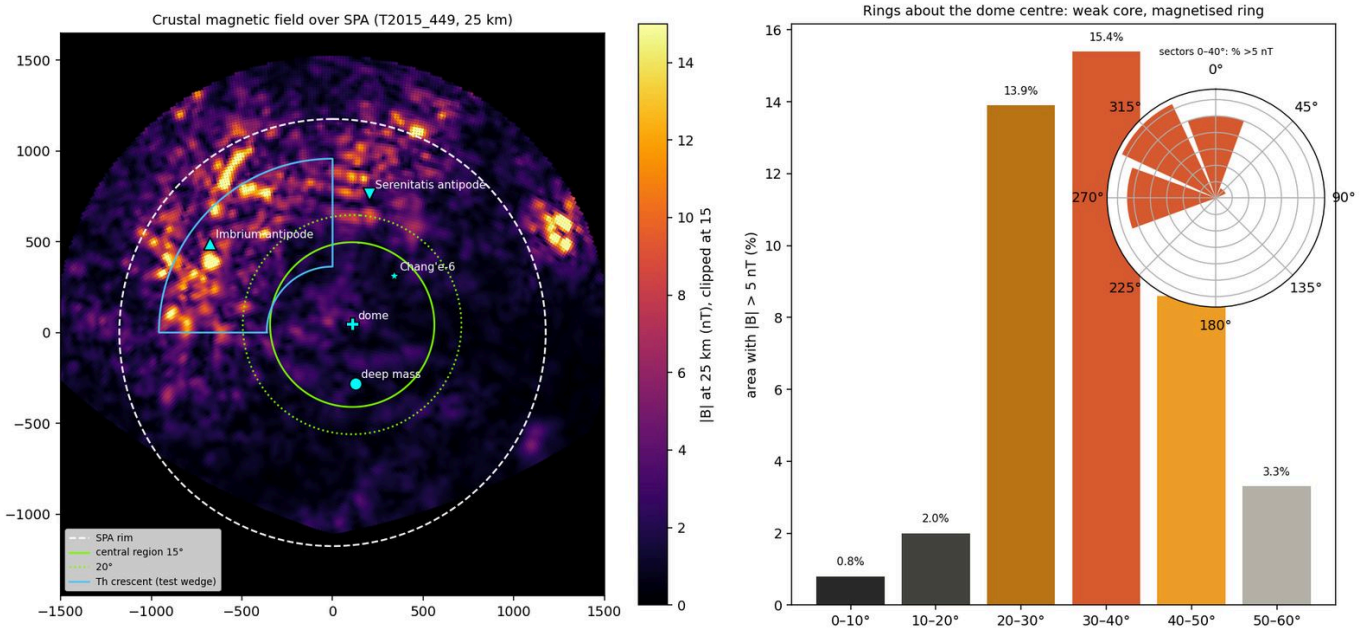
B16 Le magnétisme de SPA

En bref. Le centre de SPA est presque dépourvu de magnétisme ; un anneau aimanté l’entoure, et tout le magnétisme fort se trouve au nord, à l’ouest et au nord-ouest : du côté arrière, le même côté que le croissant de thorium, près d’Ingenii — du même côté, pas au même endroit. Dans le modèle, la chaleur a effacé le magnétisme au centre ; le fer et la matière lourde ont été portés avec le liquide, dans le sens de la rotation, vers le côté arrière et y sont restés, et c’est pourquoi le magnétisme se trouve là.

La Lune n’a aujourd’hui aucun champ magnétique global, mais des parties de sa croûte sont aimantées : elles portent un faible champ propre, figé dans des grains porteurs de fer lorsqu’ils ont refroidi. Ces taches sont appelées anomalies magnétiques crustales. Elles importent ici parce qu’elles enregistrent où se trouve du fer aimanté dans la croûte, et où une chaleur l’a effacé plus tard. Cette section demande seulement où se trouve la matière aimantée autour de SPA. Comment la matière a été aimantée au départ — dans quel champ elle a refroidi — est une question distincte, laissée à un travail futur.

Le modèle de champ T2015_449 (Tsunakawa et al. 2015 ; Wieczorek 2018), synthétisé à 25 km d'altitude. Vérification de reproduction : à 44.8°S 198.4°E, le champ vaut 0.85 nT, et un calcul indépendant donne 0.852 nT ✓.

Le champ est mesuré depuis l'orbite, par des magnétomètres embarqués sur des sondes (Lunar Prospector et Kaguya) qui passent au-dessus de la surface. Le modèle de champ assemble ces passages en une seule carte et en calcule le champ partout à la même altitude au-dessus de la surface, ici 25 km, de sorte que chaque lieu est comparé à égale distance de ses sources. Le champ est donné en nanoteslas (nT), milliardièmes de tesla ; les champs crustaux de la Lune vont de quelques nanoteslas à quelques dizaines de nanoteslas, une infime fraction du champ à la surface de la Terre. $|B|$ est l'intensité du champ, indépendamment de sa direction. La vérification de reproduction montre que notre calcul du modèle publié donne la même valeur qu'un calcul indépendant, 0.85 contre 0.852 nT, en un point de contrôle proche du minimum des cratères.



Sur la carte de gauche, l'intérieur des cercles centraux est sombre, presque vide de champ, tandis que les taches claires se regroupent en haut à gauche, au nord et à l'ouest. Le graphique de droite traduit cela en nombres, et les deux tableaux ci-dessous les donnent. L'indicateur est simple : la fraction du terrain où le champ dépasse 5 nT, un niveau bien supérieur au faible fond du centre. Les distances sont données en angles à la surface de la Lune depuis le centre du dôme (51.4°S, 196.8°E ; B5).

Anneau autour du centre du dôme	Surface au-dessus de 5 nT
0–10°	0.8%

Anneau autour du centre du dôme	Surface au-dessus de 5 nT
10–20°	2.0%
20–30°	13.8%
30–40°	14.4%

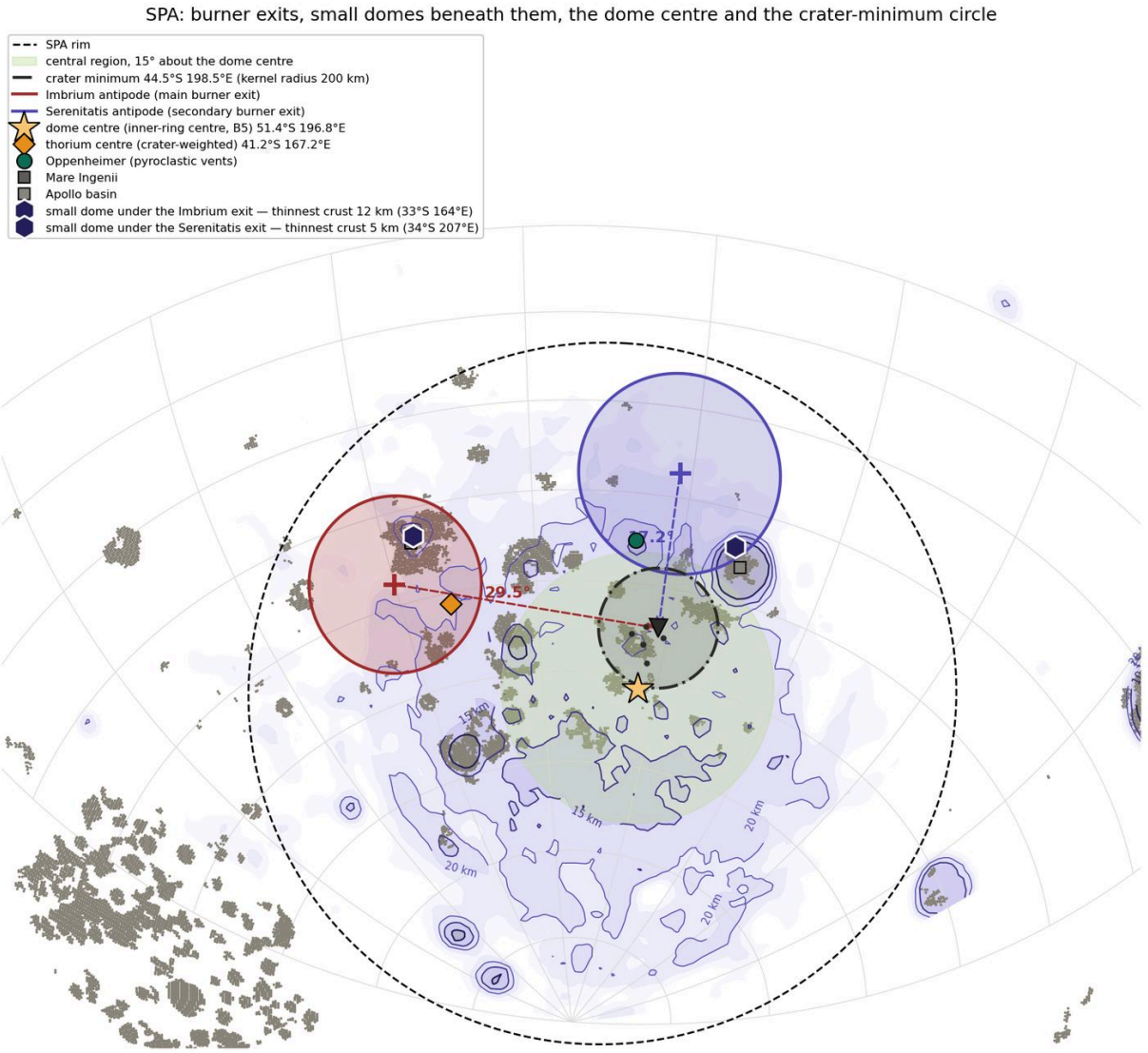
Le premier tableau se lit du centre vers l'extérieur. Dans les 10° intérieurs, moins d'un pour cent du terrain est aimanté au-dessus de 5 nT ; dans l'anneau suivant, deux pour cent ; au-delà de 20°, environ un septième du terrain. Le centre est presque nu, et le terrain aimanté commence dans un anneau autour de lui.

Direction	Cercle 0–40°	Anneau 20–40° seul
Nord	25.2%	31.7%
Ouest	26.6%	34.1%
Nord-ouest	31.5%	42.2%
Est, sud-est, sud	0%	0%

La fraction de la surface où $|B| > 5$ nT à 25 km d'altitude.

Le second tableau répartit la même surface par direction. Le terrain aimanté n'est pas réparti également autour de l'anneau : au nord-ouest, 42.2% de l'anneau dépasse 5 nT ; à l'est, au sud-est et au sud — rien. Le magnétisme se trouve d'un seul côté.

Valeurs ponctuelles : centre du dôme 3.8 nT ; minimum des cratères 1.9 nT ; Chang'e-6 0.9 nT ; pic de $\sim$22 nT près de Mare Ingenii et de l'antipode d'Imbrium. Le côté : vu depuis le centre du dôme, le côté avant est l'est-nord-est (76.7°), et le magnétisme fort se trouve donc du côté arrière. Sur un corps en rotation, le côté avant d'un point est celui qui fait face au sens de la rotation, et le côté arrière est celui qui est derrière, comme pour un passager d'un manège qui tourne : le côté avant devant, le côté arrière derrière. Le nord, l'ouest et le nord-ouest, où se trouve tout le magnétisme fort, sont du côté arrière.



La figure situe le magnétisme parmi les autres centres de l'article. Le champ le plus fort se trouve près d'Ingenii, au-dessus de la sortie du brûleur principal, et au nord du centre du thorium : les pics de magnétisme se trouvent environ 8° au nord du centre du thorium. Le thorium et le magnétisme sont du même côté de SPA, le côté arrière, mais pas au même endroit.

Pourquoi le centre, l'endroit le plus chaud, est-il presque dépourvu de magnétisme, et pourquoi tout le magnétisme fort se trouve-t-il d'un seul côté, le même côté que le thorium ?

Le fer de l'impacteur : un impact oblique venu du sud a dispersé du fer métallique sur le bord nord (Wieczorek et al. 2012, *Science* 335). *Une amplification aux antipodes* des grands bassins de la face visible (Lin et al. 1988 ; Mitchell et al. 2008 ; Hood et al. 2013). *Au centre*, la

chaleur de la fusion a effacé l'aimantation (au-dessus de la température de Curie). La température de Curie est le seuil au-dessus duquel un minéral magnétique perd son aimantation ; pour le fer métallique, elle est de quelques centaines de degrés, et un terrain chauffé au-delà puis refroidi ne garde donc aucune trace de son aimantation antérieure. *Les porteurs de l'aimantation aux marges de SPA :* les cristaux d'hématite/maghémite des échantillons de Chang'e-6 (Liu et al. 2025). *Le champ aimantant :* une dynamo lunaire (Weiss & Tikoo 2014).

L'explication exige un impact dans une direction particulière et un corps riche en fer : des hypothèses choisies pour s'ajuster à la distribution. La combinaison du magnétisme, du thorium et des tourbillons clairs du même côté ne découle pas d'un mécanisme unique. La source d'énergie d'un champ fort issu d'un petit noyau n'est pas résolue.

Verdict de la science : explique en partie Le centre faible et le bord fort reçoivent chacun une explication, mais le côté et son recouvrement avec le thorium reposent sur des hypothèses choisies, et la source du champ reste non résolue.

Le modèle répond aux deux moitiés de l'énigme — le centre nu et l'anneau unilatéral — par la même chaleur et la même rotation qui ont produit le croissant de thorium (B9).

Le centre. La chaleur a effacé le magnétisme. Le centre chaud a refroidi en dernier et a enregistré tard, dans un champ faible. Le centre est donc resté sans champ pour deux raisons combinées : l'aimantation qu'il portait a été chauffée au-delà de la température de Curie, et une grande partie du fer proche de la surface, qui aurait pu porter une nouvelle aimantation, a été emportée de là par l'écoulement (voir ci-dessous).

Le côté. La matière lourde s'est déplacée vers le croissant, dans le sens de la rotation, et y est restée. Le fer a été porté avec le liquide vers le côté arrière — le nord, l'ouest et le nord-ouest — comme le thorium, et c'est là que le magnétisme est fort. Le modèle fonde le transport du thorium par le liquide sur une observation indépendante : près de la sortie de Serenitatis, il n'y a pas de concentration de thorium (moyenne 3.01 ppm, maximum 3.23 ppm, contre 4.27 ppm près de la sortie d'Imbrium) ; si le thorium était venu directement des brûleurs, il aurait dû se concentrer là aussi.

La séparation des foyers (fer contre thorium). Le fer et le thorium ont été déplacés par le même écoulement, et ils partagent donc le même côté du bassin. Mais le fer est lourd et est resté en arrière là où l'écoulement a ralenti, tandis que le thorium est resté dans le liquide qui

s’est étendu plus loin ; c’est pourquoi les deux se trouvent du même côté et non au même endroit.

La source du fer : l’intérieur de la Terre, par la poire (B10, B12, B14).

Ce qui l’a aimanté : reste ouvert pour un travail futur. Cet article localise le fer ; le champ dans lequel il a refroidi ne fait pas partie de son argument.

Observation : le pic (∼22 nT) se trouve près d’Ingenii, qui se trouve aussi près de la sortie d’Imbrium.

Ce que dit le modèle	Ce qui a été trouvé
Le centre a été effacé	0–10° : 0.8% ; 10–20° : 2.0% ✓
Le fer s’est déplacé vers le côté arrière et y est resté	Nord/ouest/nord-ouest 32–42% (anneau), est/sud 0% ; le côté arrière ✓
Le même côté que le thorium	Le croissant de thorium : nord-ouest ✓
Du fer venu de l’intérieur de la Terre	B10, B12, B14 ✓

Verdict du modèle : conforme Le centre effacé, le magnétisme fort du côté arrière et son recouvrement avec le croissant de thorium découlent d’un seul processus : du fer et de la matière lourde portés avec le liquide et restés là.

Données et code. Modèle de champ T2015_449 (Tsunakawa et al. 2015, doi:10.1002/2014JE004785 ; Wieczorek 2018, doi:10.1002/2017JE005418 ; Zenodo 3873648) ; Wieczorek et al. 2012 (doi:10.1126/science.1214773) ; Weiss & Tikoo 2014 (doi:10.1126/science.1246753) ; Zhang et al. 2025 (*Nature Communications*) ; code : field.py, run.py et B25_spa.npz (dossier B16_2026-10-05) ; vérification indépendante : le rapport Lunar_Magnetism_Test.pdf.

B17 Les tourbillons clairs

En bref. Dans SPA, les tourbillons clairs (swirls) se trouvent dans Mare Ingenii, à l’intérieur du croissant de thorium, au-dessus d’un champ magnétique fort. Mare Moscoviense a des coulées de lave, mais ni champ fort ni tourbillons. Dans le modèle, un tourbillon clair est un écoulement de deux matières qui se sont figées avant de se mélanger — du fer venu du dessous, de l’aluminium et de la silice venus du dessus. Moscoviense était une mer active : son fer pouvait s’enfoncer, et il s’est simplement figé. SPA n’était pas une mer active : rien n’a

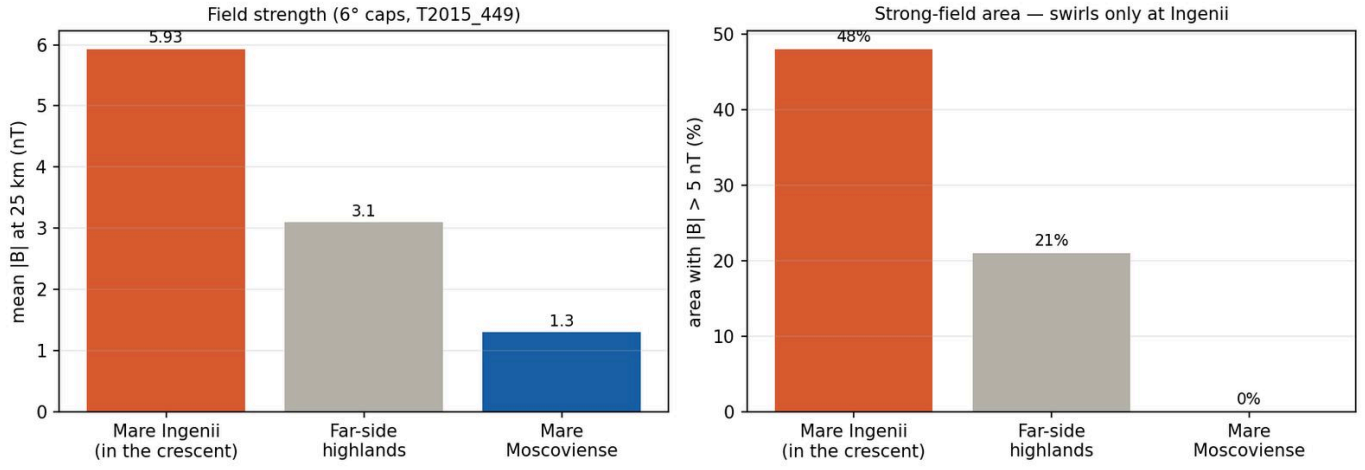
été amené du dessous, et il n'y avait donc pas de mécanisme par lequel son fer aurait pu s'enfoncer ; il a été chauffé et a refroidi, et son fer est resté et s'est concentré quand d'autres matières sont parties.

Cette section découle directement de B16 : les tourbillons clairs sont le seul trait de la surface lunaire visible à l'œil qui ne se trouve que là où la croûte est fortement aimantée. Ils montrent donc, à la surface, où se trouve le fer aimanté.

Ce qu'ils sont. Des taches claires et sinueuses, sans relief, qui alternent avec des bandes sombres à l'échelle de 1–5 km ; de jeunes cratères les traversent sans briser le motif. Chaque tourbillon clair coïncide avec une anomalie magnétique crustale. Images : LROC, *The Swirls of Mare Ingenii* ; Reiner Gamma (NASA SVS).

Un tourbillon clair ressemble à un motif de lait versé dans du café et laissé sans être remué : des bandes et des boucles pâles et sinueuses, avec des bandes sombres entre elles, dessinées sur un terrain plat. « Sans relief » signifie que le motif n'a pas de hauteur propre : c'est un motif de luminosité, non de collines et de vallées. Comme de jeunes cratères le recoupent et que le motif se poursuit de l'autre côté, ce n'est pas une couche qu'un cratère isolé peut briser ; il est lié à quelque chose qui se trouve sous la surface sur toute la région.

Le champ au-dessus de SPA est montré dans la figure B16.1 : Ingenii se trouve dans le croissant, près de l'antipode d'Imbrium.



Le protocole du test et du témoin. La comparaison est construite comme un test avec témoin, afin d'examiner si la seule présence de coulées de lave crée un champ magnétique. Ingenii est une mer de la face cachée avec des coulées et des tourbillons ; Moscoviense est une mer de la face cachée avec ses propres coulées ; les hautes terres de la face cachée

sont un terrain sans mer. Si l'écoulement seul créait un champ fort, les deux mers seraient semblables. Elles ne le sont pas.

Lieu	Coulée de lave	Champ moyen	Pic (nT)	Surface >5 nT	Tourbillons
Mare Ingenii (dans le croissant ; à 27.5° du centre de SPA, en direction 304°)	✓	5.9 nT	22.7	48%	✓
Hautes terres de la face cachée (10°N 180°E)	—	3.1 nT	12.3	21%	—
Mare Moscoviense	✓	1.3 nT	3.6	0%	×

Vérification de reproduction : une synthèse du modèle T2015_449 (Tsunakawa et al. 2015 ; Wieczorek 2018) donne 0.85 nT à 44.8°S 198.4°E, comme en B16 ✓. Moscoviense : des laves riches en fer et en titane, la croûte la plus mince de la Lune, des lithologies à olivine–pyroxène–spinelle (Kramer et al. 2008 ; Bhatt et al. 2018, doi:10.1016/j.icarus.2017.10.009 ; Kramer et al. 2010).

Le tableau se lit colonne par colonne. Ingenii a un champ moyen de 5.9 nT, et près de la moitié de son terrain est aimantée au-dessus de 5 nT ; Moscoviense, malgré ses coulées de lave et la croûte la plus mince de la Lune, a 1.3 nT, et aucune partie de son terrain ne franchit le seuil de 5 nT — plus faible même que les hautes terres, qui n'ont aucune mer. Des trois, seul Ingenii a des tourbillons.

La dynamique du fluide visqueux et le nombre d'Ekman. Rotation et écoulement visqueux : le nombre d'Ekman, pour une lave de viscosité $\sim$100 Pa·s, à trois échelles d'écoulement. Une valeur inférieure à 1 signifie que la rotation dévie l'écoulement. Le nombre d'Ekman compare deux influences sur un fluide en mouvement : le frottement interne du fluide (sa viscosité), qui maintient l'écoulement droit dans la direction où il est poussé, et la rotation du corps sous-jacent, qui courbe l'écoulement de côté. Il croît avec la viscosité et décroît avec une rotation plus rapide et avec le carré de la taille de l'écoulement. Dans le tableau, cela apparaît comme une baisse d'un facteur cent à chaque pas d'un facteur dix de l'échelle, et comme une baisse à mesure que la rotation devient plus rapide, de la ligne du bas vers celle du haut.

Rotation	100 m	1 km	10 km
Attachée, 5.77 h	0.012	0.0001	0.000001

Rotation	100 m	1 km	10 km
Une fois tous les deux jours	0.10	0.001	0.00001
Une fois tous les 5 jours	0.24	0.002	0.00002
Aujourd’hui, 27 jours	1.3	0.013	0.0001

La ligne de la période attachée utilise le jour terrestre à la libération de la série, 5.77 h (article 2, §B.1 ; une version antérieure utilisait 6.6 h et donnait 0.013 à 100 m). Le nombre croît proportionnellement à la durée du jour, et les autres lignes se déduisent donc de la première ; une version antérieure donnait 0.09 et 0.0009 pour deux jours et 0.23 pour cinq jours. Le calcul montre que toutes les valeurs sont inférieures à 1 sauf une : un écoulement de 100 m de large sous la rotation lente d’aujourd’hui. Pour des écoulements d’un kilomètre et plus, la rotation courbe l’écoulement à toutes les vitesses de rotation du tableau, de la phase attachée jusqu’à aujourd’hui.

Pourquoi les tourbillons clairs de la face cachée se regroupent-ils autour de SPA, et en son sein précisément dans le croissant, et pourquoi une autre mer, avec ses propres coulées de lave, n’a-t-elle pas de tourbillons ?

La littérature attribue la clarté des tourbillons à une déviation magnétique du vent solaire : le champ magnétique de la croûte dévie le vent solaire, et sous lui le terrain s’altère lentement et reste clair. Selon les modèles, un champ couché le long du terrain donne les boucles claires, et un champ vertical donne les bandes sombres. Pour expliquer l’intensité du champ, ses sources doivent être étroites et peu profondes, des dykes ou des tubes de lave, et aimantées bien plus fortement que tout échantillon d’Apollo (Hemingway & Tikoo 2018). Des hypothèses alternatives attribuent le motif à un tri de poussière fine ou à l’impact d’une comète.

Le vent solaire est un flux de particules chargées venant du Soleil. Là où il frappe le terrain exposé, il assombrit progressivement la surface (« altération spatiale ») ; là où un champ local le dévie, le terrain reste frais et clair, comme une partie du plancher sous un tapis reste non décolorée dans une pièce ensoleillée. Un dyke est une lame verticale de matière qui était fondue et s’est frayé un chemin vers le haut à travers la croûte ; un tube de lave est un canal dans lequel la lave a coulé sous un toit figé.

La source du fer. D’où vient le fer métallique, aimanté plus fortement que toute matière échantillonnée, n’est pas expliqué. **La répartition géographique.** Pourquoi les tourbillons de

la face cachée se regroupent autour de SPA, et pourquoi d'autres mers avec des coulées (Moscoviense) n'ont ni champ ni tourbillons, n'est pas dérivé.

Verdict de la science : explique en partie Le mécanisme de la clarté est expliqué ; la source du fer et sa position ne le sont pas.

Le modèle n'entre pas dans le magnétisme : l'explication de la clarté par le champ magnétique et le vent solaire (STEP 3) appartient à la littérature et n'est pas reprise ici. Le modèle interprète les tourbillons d'après leurs matières : de quoi sont faits le clair et le sombre, comment ils ont été disposés, et pourquoi ils se trouvent ici.

Ce que sont le clair et le sombre. Le modèle définit les bandes sombres comme du fer et les boucles claires comme de l'aluminium et des silicates : deux matières qui se sont figées avant de se mélanger, et les zones grises sont l'état mélangé ; la silice est venue du dessus et le fer du dessous. Les mesures :

Site	FeO clair / fond (% en poids, Clementine)	Composition
Reiner Gamma	15.7 / 18.8–19.4	Le clair est riche en plagioclase, Al_2O_3, CaO, MgO ; pauvre en FeO, TiO_2 et en minéraux sombres (Hu et al. 2024) ✓ ; la texture du sol diffère aussi
Mare Ingenii	14.1 / 16.2	Moins de fer dans le clair ✓ ; mais le pyroxène ne suit pas le tourbillon (Kramer et al. 2011)
Descartes	4.5 / 5.8–6.1	Moins de fer dans le clair
Gerasimovich	5.9 / 5.7–5.8	Aucune différence

Réserve : la méthode de mesure du fer depuis l'orbite peut induire en erreur précisément sur les tourbillons clairs (une altération spatiale anormale ressemble à « moins de fer » ; Blewett et al. 2011).

FeO est le fer exprimé par le poids de son oxyde, en pourcentage du poids de la matière de surface (% en poids), tel que mesuré depuis l'orbite par la sonde Clementine. Chaque ligne compare un tourbillon clair au terrain qui l'entoure. Sur trois des quatre sites, la partie claire est pauvre en fer par rapport au fond qui l'entoure ; à Gerasimovich, il n'y a pas de différence. La réserve a du poids : la méthode orbitale déduit le fer de la couleur, et la même altération lente qui préserve la clarté des tourbillons peut les faire paraître plus pauvres en fer qu'ils ne le sont réellement. **Test :** la matière excavée par de petits cratères jeunes à l'intérieur d'une

boucle claire, comparée à une bande sombre. Si le clair est riche en aluminium aussi sous la surface, et le sombre en fer, le motif est dans la matière elle-même et pas seulement dans l'altération.

Un écoulement figé avant de se mélanger. Le modèle lit les tourbillons clairs comme l'enregistrement figé d'un écoulement de matières où le mélange était faible : la matière s'est figée avant de se mélanger complètement. Seule la lave monte. Les grains allongés se tiennent debout pendant la montée et se couchent à la sortie, sous l'effet du froid ou de la direction de l'écoulement. À l'ouverture, l'écoulement passe de vertical à horizontal, et les grains allongés se couchent avec lui ; le froid les fige sur place. Certains grains ont eu le temps de se coucher et d'autres non. Les grains allongés dans un fluide en mouvement s'alignent sur la direction de l'écoulement, comme des troncs dans une rivière qui pivotent et s'alignent dans le sens du courant ; un grain figé debout conserve l'enregistrement de l'écoulement montant, et un grain figé couché celui de l'étalement. Le tableau suit la lave du conduit jusqu'à la surface.

Où	L'écoulement	Les grains	Ce qu'on voit
Dans le conduit d'alimentation, à la montée	Vertical	Debout	Bande sombre : du fer venu du dessous
À la sortie et à l'étalement	Horizontal, puis figé	Couchés	Boucle claire : aluminium et silice venus du dessus

Le tableau lit le motif comme l'enregistrement de l'écoulement lui-même : là où la matière est montée, le fer venu du dessous est resté dans la bande ; là où elle s'est étalée et s'est posée, la matière légère venue du dessus s'est couchée par-dessus. La lecture magnétique du même motif (STEP 3) appartient à la littérature et n'est pas reprise ici.

La rotation. Il se peut que ce soit la rotation qui ait couché les grains ; même une rotation tous les quelques jours est assez rapide pour cela. C'est ce qu'examinent les nombres d'Ekman ci-dessus : pour des écoulements à l'échelle du kilomètre et plus, la rotation dévie l'écoulement dans tous les cas, même après le détachement.

Pourquoi il n'y a pas de tourbillons à Moscoviense. La comparaison entre les deux bassins de la face cachée oppose une mer active à un bassin cuit sur place. Moscoviense était une mer active : de la matière y est montée puis redescendue, et son fer pouvait s'enfoncer ; quand l'activité a décliné, elle s'est simplement figée, et elle n'a ni champ ni tourbillons. SPA a lui

aussi reçu de la chaleur, mais il n'était pas une mer active : rien n'a été amené par lui depuis le dessous, et il n'y avait donc pas de mécanisme par lequel quelque chose aurait pu s'enfoncer. La matière en place a été chauffée, cuite et transformée ; il y a eu chauffage puis refroidissement. Le fer qui se trouvait là est resté, et quand les autres matières sont parties il s'est concentré, formant une concentration de fer à SPA (B10, B12, B14) ; une partie a été portée avec l'écoulement vers le croissant (B16), où se trouvent les tourbillons d'Ingenii. Moscoviense est la comparaison qui montre la différence : il avait un écoulement, une lave riche en fer et la croûte la plus mince, mais, en mer active, son fer s'est enfoncé.

Ce que dit le modèle	Ce qui a été trouvé
Les tourbillons clairs de SPA se trouvent dans le croissant, là où le fer s'est déplacé	Ingenii dans le croissant ✓
Fer concentré à SPA ; à Moscoviense le fer s'est enfoncé	Ingenii 5.9 nT / 48% ; Moscoviense 1.3 nT / 0% ✓
Une mer active figée ne donne pas de tourbillons	Moscoviense : des coulées oui, des tourbillons non ✓
Sombre = fer venu du dessous, clair = aluminium et silice venus du dessus	Moins de fer dans le clair sur trois des quatre sites (Reiner Gamma, Ingenii, Descartes) ✓

Verdict du modèle : conforme Les tourbillons clairs apparaissent là où un écoulement de deux matières s'est figé au-dessus du fer concentré à SPA, dans le croissant à Ingenii, et sont absents à Moscoviense, une mer active dont le fer s'est enfoncé et qui s'est simplement figée.

Données et code. Modèle de champ T2015_449 (Tsunakawa et al. 2015, doi: 10.1002/2014JE004785 ; Wieczorek 2018, Zenodo 3873648) ; sources étroites, peu profondes et fortement aimantées : Hemingway & Tikoo 2018, *JGR Planets* ; champ horizontal = clair, vertical = sombre, et la simulation de Reiner Gamma : Hemingway & Garrick-Bethell 2012 ; Deca et al. 2020 ; la composition de Moscoviense : Kramer et al. 2008, Bhatt et al. 2018, Kramer et al. 2010.

Ouvert. Prédictions : les boucles claires se situent aux marges des coulées de lave, dans les zones où l'écoulement s'est arrêté, tandis que les bandes sombres se situent au-dessus des conduits d'alimentation. Si c'est la rotation qui a couché les grains, les directions de couchage (déduites de la forme des tourbillons) sont parallèles ; si c'est l'écoulement, elles sont dispersées. Un échantillon de Moscoviense montrera peu de fer métallique et davantage d'oxygène disponible par rapport à SPA. Gerasimovich (∼23°S 237°E, hors du bord de SPA,

près de l'antipode de Crisium) et Firsov (∼4°N 112°E) sont des tourbillons clairs de la face cachée, loin du croissant ; la source du fer y reste ouverte (coordonnées à vérifier). L'âge des laves d'Ingenii, avant ou après 3.87 milliards d'années, reste ouvert.

B18 Les anomalies réunies

En bref. Dix-sept anomalies. La science en explique six entièrement, neuf en partie, une difficilement, et une pas du tout. Le modèle est conforme à seize, et à une en partie (B14, que les isotopes trancheront). Les mesures s'ordonnent autour d'un seul centre — une seule source de chaleur, de longue durée — et non autour d'un seul coup bref venu de l'extérieur.

Les sections B1 à B17 se sont achevées chacune par deux verdicts : dans quelle mesure la lecture admise de la science explique l'anomalie, et dans quelle mesure le modèle y est conforme. Cette section place les trente-quatre verdicts côte à côte, afin que le lecteur puisse voir le bassin entier d'un seul coup.

Comment lire le tableau. Chaque ligne est une anomalie. « Ce qui a été mesuré » donne les nombres principaux de sa section. La colonne « La science » donne le verdict de la lecture admise, sur une échelle à quatre degrés : *explique* (vert clair), *explique en partie* (orange clair), *explique difficilement* (orange plus soutenu) et *n'explique pas* (rouge). La colonne « Le modèle » donne le verdict du modèle sur une échelle à deux degrés : *conforme* (vert) et *conforme en partie* (orange). Les couleurs vont dans une seule direction : du vert, là où la mesure est expliquée, par l'orange, jusqu'au rouge, là où elle ne l'est pas. La dernière colonne dit, en une ligne, comment le modèle explique l'anomalie. Lisez le long des deux colonnes de verdict : la colonne de la science change de couleur d'une ligne à l'autre ; la colonne du modèle reste verte, sauf sur une ligne.

	Anomalie	Ce qui a été mesuré	La science	Le modèle	Le modèle, en une ligne
B1	L'archive des cratères	Déficit concentré au centre, 0.51 ; minimum à 45.4°S 197.9°E, intensité d'archive 0.45 ; 20–40 km 0.47 contre 10–20 km 0.91 ; cratères moins profonds de 18%, avec des rebords hauts	N'explique pas	Conforme	Une chaleur venue du dessous a effacé et relaxé les cratères ; terrain compacté, rebords hauts ; le minimum au sud de la sortie de Serenitatis, sur sa longitude

	Anomalie	Ce qui a été mesuré	La science	Le modèle	Le modèle, en une ligne
B2	Forme et profondeur	La région la plus basse de la Lune ; fond à -4.8 km, profondeur 6–9 km ; résidu de -1.1 à -1.8 km au centre	Explique	Conforme	Un dôme effondré ; la compaction la plus forte au centre, qui faiblit vers le bord
B3	Croûte mince	La croûte la plus mince ; non circulaire ; la plus mince à Apollo	Explique	Conforme	La croûte a glissé du dôme ; la base a fondu ; de petits dômes au-dessus des sorties (Ingenii, Apollo)
B4	L'anneau extérieur	Croûte épaissie, asymétrique — épaisse vers l'est (7.8 km en direction de 97°)	Explique en partie	Conforme	La matière qui a glissé du dôme s'est empilée sur les marges
B5	L'anneau intérieur	Centre à 51.4°S 196.8°E (centre du dôme), à 118 km à l'est-nord-est du centre de l'ellipse	Explique en partie	Conforme	Les marges du dôme ; à 29° de la sortie d'Imbrium, à 24° de la sortie de Serenitatis
B6	Densité et porosité	Des pores fermés en profondeur, surtout au centre	Explique en partie	Conforme	Compaction par la chaleur
B7	Un fond anormal	Un fond riche en pyroxène et en fer ; du thorium en forme de croissant	Explique	Conforme	Un lac de fusion au sud des sorties ; le liquide porté vers le côté arrière
B8	Peu de lave visible	Environ 4% de mer dans tout SPA ; davantage au centre	Explique en partie	Conforme	Chauffage et fusion par le dessous, et non éruption sur tout le bassin
B9	Basaltes enfouis et mer centrale	Lave enfouie au centre ; croissant de thorium unilatéral, 12–32°	Explique	Conforme	Une mer centrale, chauffée avec la zone et effacée ; le liquide dévié par la rotation vers le

	Anomalie	Ce qui a été mesuré	La science	Le modèle	Le modèle, en une ligne
					côté arrière (simulation à 5.77 h)
B10	La masse dense	Un excès de masse profond (James et al. 2019) au sud du dôme	Explique en partie	Conforme	Du fer venu de l'intérieur de la Terre, concentré sur place par chauffage et refroidissement ; pas une mer active, donc rien ne s'est enfoncé
B11	Perte de matières volatiles	Un manteau pauvre en matières volatiles, un fer isotopiquement lourd	Explique en partie	Conforme	Chaleur prolongée et évaporation
B12	Un manteau pauvre en oxygène	ΔIW -1.93 contre -0.80	Explique en partie	Conforme	La chaleur chasse l'oxygène ; le fer métallique le consomme
B13	Une source appauvrie	Une source de basalte ancienne et appauvrie	Explique	Conforme	Partie riche de la Terre, appauvrie par la chaleur
B14	Du métal dans les norites	Ni/Co ; grains de fer–nickel ; âges de 4.247 et 3.873 milliards d'années	Explique	Conforme en partie	Matière terrestre ; les isotopes trancheront
B15	Un volcanisme prolongé	4.25 $\rightarrow$ 3.87 $\rightarrow$ 3.6–3.2 $\rightarrow$ 2.8–2.2 milliards d'années	Explique difficilement	Conforme	Un seul brûleur, apaisé avant la libération ; une chaleur résiduelle ensuite ; le pic visible 3.6–3.2 est ce qui est resté exposé
B16	Magnétisme	Centre 0.8% au-dessus de 5 nT ; anneau 14% ; nord-ouest 42% ; est et sud 0%	Explique en partie	Conforme	Le centre effacé ; le fer porté vers le côté arrière et resté là ; ce qui l'a aimanté : travail futur
B17	Tourbillons clairs	Ingenii : un champ de 5.9 nT contre 1.3 à Moscoviense	Explique en partie	Conforme	Un écoulement de deux matières figé avant de se mélanger ; Moscoviense, une mer active, s'est figée sans tourbillons

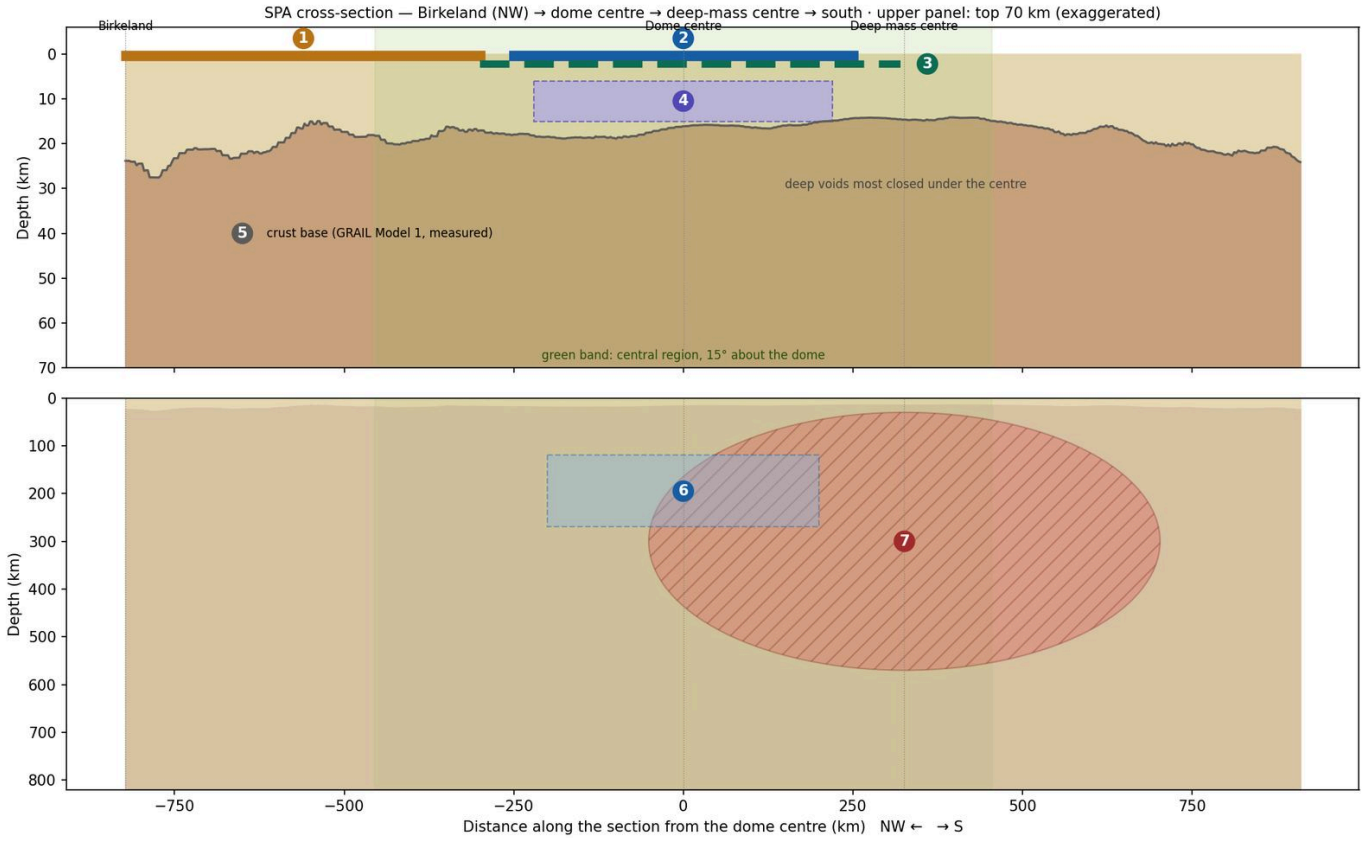
Le décompte ci-dessous résume les deux colonnes de verdict. Il se lit en largeur : d'un côté, comment se répartissent les dix-sept anomalies selon la lecture de la science ; de l'autre, comment elles se répartissent selon le modèle.

Verdict de la science	Anomalies	Verdict du modèle	Anomalies
Explique	6	Conforme	16
Explique en partie	9	Conforme en partie	1
Explique difficilement	1		
N'explique pas	1		

Le contraste entre les deux colonnes ne vient pas de ce que la science n'aurait pas de réponses : elle explique six anomalies entièrement et neuf en partie. L'écart principal tient à la manière dont les réponses sont construites. La science donne à chaque anomalie une hypothèse distincte qui lui est propre — une direction oblique ici, un second impact là, une source distincte dans le manteau ailleurs — et les réponses ne découlent pas les unes des autres. Le modèle donne aux dix-sept une seule cause, et la seule ligne où il n'est conforme qu'en partie, B14, est celle que les isotopes du métal trancheront (partie F).

Un seul centre. Si SPA était la marque d'une seule collision, la collision aurait dû tout mélanger uniformément. Un seul coup bref venu de l'extérieur n'ordonne pas chaque mesure — profondeur, croûte, anneaux, fer, oxygène, thorium, lave enfouie, âges, magnétisme — autour d'un seul centre commun et en couches selon la profondeur ; une seule source de chaleur, de longue durée et centrée, le fait. La science répond à chaque partie : la nappe de fusion s'est différenciée en couches ; la profondeur d'excavation varie du centre au bord ; un impact oblique donne une asymétrie. Chaque réponse explique une partie ; aucune n'explique toutes les couches, la longue plage d'âges (de 4.25 à 2.2 milliards d'années), et le magnétisme et le thorium du même côté — du même côté, bien que pas au même endroit.

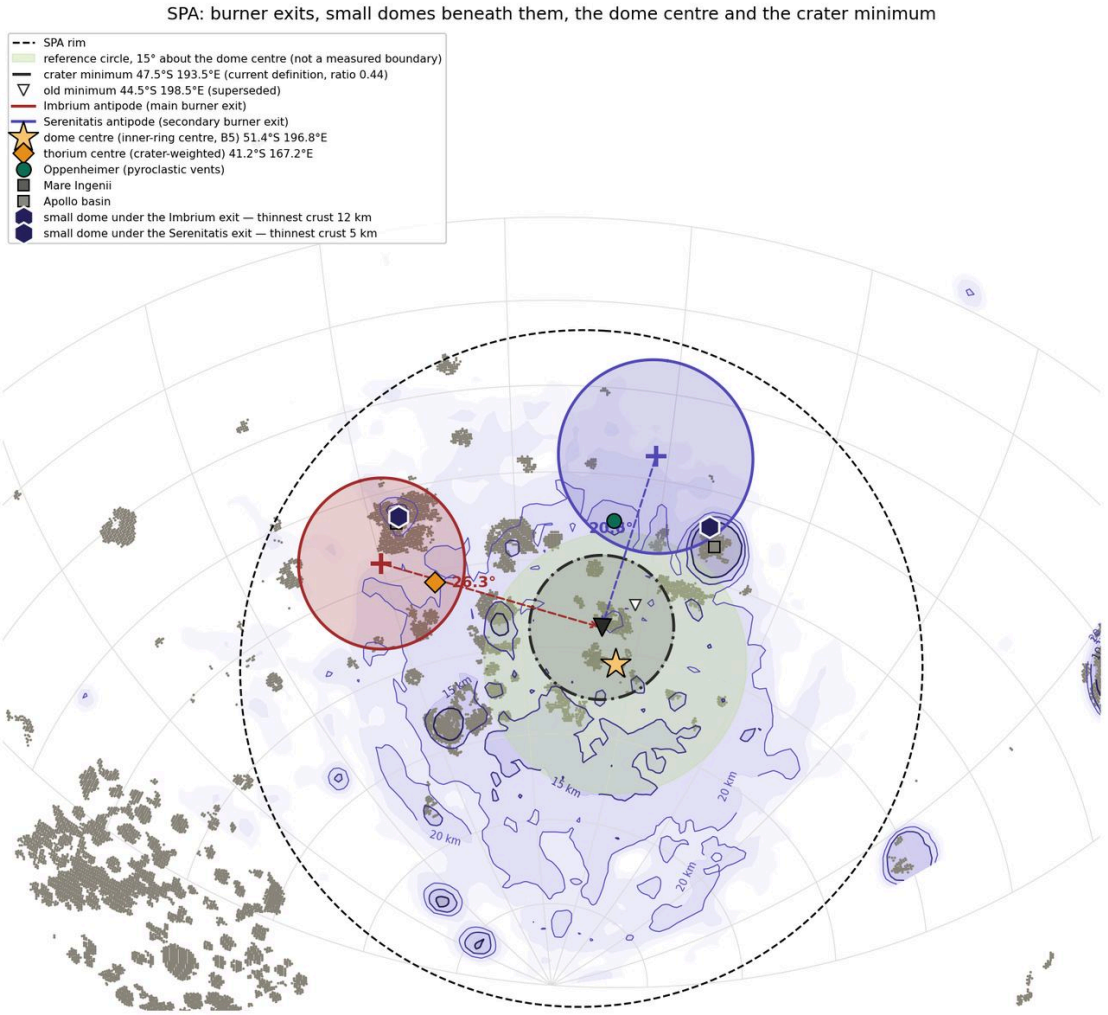
Une comparaison tirée du quotidien : un seul coup de cuillère vigoureux dans une marmite de soupe en projette et en mélange le contenu une fois, au hasard ; une flamme constante maintenue longtemps sous la marmite la fait réduire selon un motif qui tourne autour du point le plus chaud : l'eau s'évapore et s'en va vers le haut, la matière lourde reste en place et épaissit, et l'écume se rassemble sur les bords. SPA présente l'image du second cas.



① Th-rich blanket (crescent), at the surface — material and melt from the central mare, deflected by rotation
② Visible lava, ≤0.3 km thick: 3.7–2.2 Ga (peak 3.6–3.2); Chang'e-6 basalts 2.81 Ga — measured
③ Buried lava, 13.6–24.1 % of the 15° circle — measured extent; age predicted 3.87–3.6 Ga
④ Melt lake above the burner → norites 4.25 Ga (age measured; depth = model)
⑤ Crust base from GRAIL — measured
⑥ Mantle source of the basalts: rich (4.20 Ga, μ≈1,620) → washed (2.81 Ga, μ≈360); reduced (ΔIW −1.93) — depth = model
⑦ Deep dense mass ≥2.18×10¹⁸ kg, distributed; model boundary 800 km, preferred lower extent >300 km (James 2019)
Separation 3.87 Ga: burner stops; residual heat decays slowly

La coupe place sept des composantes trouvées en B1–B17 dans une seule section à travers le bassin, chacune avec sa mesure et son âge, de sorte que l’on voit en une seule image leur disposition autour d’un seul centre et en couches selon la profondeur.

L’image d’ensemble. La chaleur est entrée par deux brûleurs de la face visible — Imbrium, le principal, et Serenitatis, le secondaire — et est sortie sur la face cachée en face d’eux. Au-dessus de chaque sortie, sur la face cachée, s’est développé un petit dôme de croûte mince : Ingenii (12–16 km) et Apollo (5–9 km). Au sud des sorties se trouvent le grand dôme et le centre chaud, où la chaleur a agi le plus longtemps : le centre du dôme, la large croûte mince, le minimum des cratères et la masse dense. Du côté arrière, au nord-ouest, se trouve le croissant : thorium, magnétisme et tourbillons clairs — du même côté, les pics de magnétisme se trouvant environ 8° au nord du centre du thorium. Tous les centres, avec les sorties et le dôme avant et après l’arrondi, sont placés sur une seule carte dans la figure C.1.



Crust thickness: GRAIL model 1 (Wieczorek et al. 2013), contours 10/15/20 km. Crater minimum 47.5°S 193.5°E (current definition): 4.5° from the dome centre, 20.6° from the Serenitatis exit, 26.3° from the Imbrium exit. Lambert equal-area about 42°S 185°E; grey: maria (LROC).

La carte se lit du nord au sud : les deux sorties en haut, le dôme et le centre chaud en dessous, et le croissant sur le côté, du côté arrière. La partie C part de cette disposition et demande comment les points sont arrivés là où ils se trouvent aujourd'hui, quand la forme est passée de la forme aplatie à la sphère.

Ouvert. Les axes du temps — l'axe de la Terre a-t-il changé après le détachement (C.4 ; travail futur). B14 : les isotopes trancheront. B11 : deux questions ouvertes.

PART C

Les antipodes — de la forme aplatie à la sphère

La partie B a mesuré le bassin trait par trait. La partie C examine où se trouvent ces traits par rapport aux structures de la face visible, et ce que le changement de forme de la Lune, d'un corps aplati et allongé à une sphère, a fait à cette relation. L'idée centrale est l'*antipode*. L'antipode d'un point d'un corps est le point exactement opposé : on trace une droite du point à travers le centre du corps et on la prolonge jusqu'à ce qu'elle ressorte de la surface de l'autre côté. Sur une sphère, l'antipode d'un point de latitude φ nord et de longitude λ se trouve à la latitude φ sud et à la longitude $\lambda + 180°$. Pour Imbrium, par exemple, situé à 37°N, 341.5°E, l'antipode est à 37°S, 161.5°E.

La question de cette partie découle de la proposition. Si les ouvertures de la face visible avaient créé SPA directement, le bassin aurait dû les refléter sur la face cachée. Cette partie place les points opposés à Imbrium et à Serenitatis, copie leurs anneaux et leurs mers sur la face cachée et compare la copie au contour de SPA (C.1–C.2). La copie ne reproduit pas le bassin, et le résultat est conservé : il marque ce qu'est le brûleur et ce qu'il n'est pas — il détermine où les cratères ont été effacés, non le contour du bassin. Ensuite, la partie place tous les centres sur une seule carte, avant et après l'arrondi (C.3), et donne l'origine de la direction sud (C.4).

Un point doit être clair avant de lire la carte. Le brûleur a fonctionné quand le corps était encore attaché et allongé, dans la phase d'aplatissement ; la Lune n'est devenue une sphère que plus tard, lors de l'arrondi vers l'intérieur qui clôt la séquence arrondi vers l'extérieur $\rightarrow$ aplatissement $\rightarrow$ arrondi vers l'intérieur (article 7). Sur un corps allongé, la droite menée d'un point à travers le centre passe dans une direction différente de celle de la droite qui passe par le même morceau de surface une fois le corps arrondi. Les mêmes morceaux de surface restent face à face — un changement de forme uniforme dans tout le corps garde opposés les points opposés — mais les latitudes et longitudes auxquelles on les lit, et les angles qui les séparent, ne sont pas celles d'aujourd'hui. L'arrondi change donc l'image sans que rien ne bouge à la surface. C'est l'objet de C.3.

C.1 Les centres

Le point opposé à Imbrium (37°S, 161.5°E) et le point opposé à Serenitatis (25.4°S, 198.8°E) se trouvent tous deux dans la partie nord de SPA, à 1,022 km l'un de l'autre ; leur point médian se trouve à environ 650 km du centre du bassin (une version antérieure donnait environ 700 km). Les deux points tombent donc dans le bassin, mais aucun ne tombe sur son centre. Il en ressort que SPA se trouve en face des deux ouvertures de la face visible dans sa

partie nord, mais n'est pas centré sur elles : il s'étend loin au sud de celles-ci. C.3 et C.4 expliquent ce prolongement vers le sud.

C.2 Les anneaux et les mers

La version la plus simple de l'idée est une copie rigide : on prend la forme de chaque bassin de la face visible et on l'imprime, sans changement, autour de son antipode, comme un tampon pressé sur l'autre face d'une feuille. La copie des anneaux d'Imbrium (1,321 km) et de Serenitatis (923 km) sur leurs antipodes donne un contour enveloppant de $2,144 \times 1,340$ km (rapport d'axes 1.60) ; la copie des 19 polygones de mers des deux bassins donne $2,034 \times 1,185$ km (1.72). Les dimensions de SPA sont de $2,402 \times 2,056$ km (1.17), et les orientations ne concordent pas. Le rapport d'axes est le grand axe divisé par le petit : 1 est un cercle, et plus le nombre est grand, plus le contour est allongé. Les deux copies sont allongées et plus petites que SPA, alors que SPA est presque circulaire.

> **RÉSULTAT**
>
> Une copie antipodale rigide des bassins de la face visible ne reproduit pas la forme de SPA. Le résultat est conservé. L'affirmation de cet article est différente : le brûleur détermine où les cratères ont été effacés, non le contour du bassin.

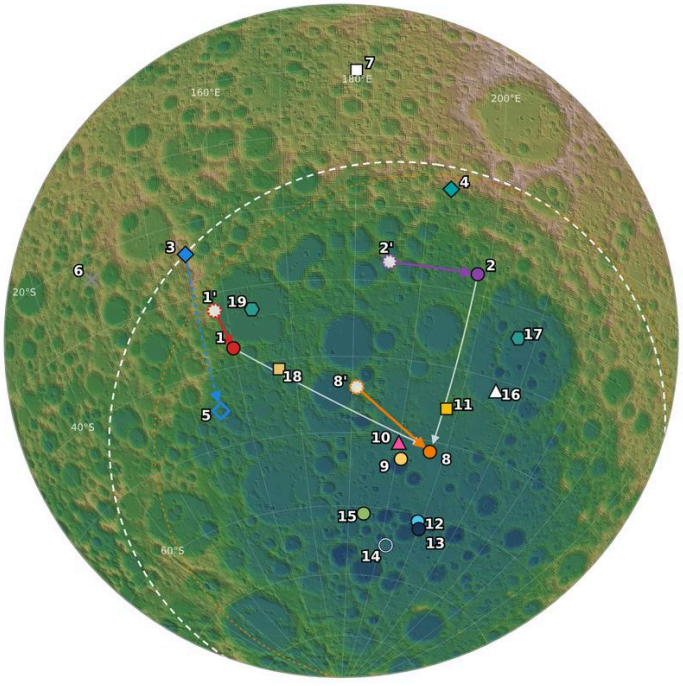
Le résultat négatif a de la valeur. Il montre que SPA n'est pas une projection des bassins de la face visible à travers l'intérieur du corps. Le brûleur est une source de chaleur sous la face cachée ; il détermine où la surface s'est échauffée et où ses cratères ont été effacés, tandis que le contour du bassin a été fixé par le dôme qui s'est soulevé au-dessus de la chaleur et par son effondrement ultérieur (partie B).

C.3 Tous les centres sur une seule carte

Chacune des mesures de la partie B donne un centre : celui du dôme, de l'archive des cratères, de la croûte mince, de la masse dense, du thorium, du magnétisme. Examinés un à un, ces centres paraissent dispersés ; les placer ensemble révèle un ordre. La figure C.1 les place sur une seule carte avec les points opposés à la face visible, et avec les positions des deux sorties et du centre du dôme dans la phase aplatie, avant l'arrondi.

Comment lire la figure C.1. La carte montre la face cachée telle qu'elle apparaît au-dessus du bassin, et l'altitude est indiquée par la couleur (bleu bas, brun haut). Chaque marque porte

un numéro, et le tableau à côté de la carte donne ses coordonnées et sa distance angulaire au centre du dôme ; un degré sur la Lune fait environ 30 km. Les marques se répartissent en cinq groupes. *Points opposés à la face visible :* les sorties des deux brûleurs, Imbrium (1, rouge) et Serenitatis (2, violet) ; le point opposé au centre de la région du contact, où l'axe issu du centre de la Terre ressort sur la face cachée (3, losange bleu) ; le point où la poussée horizontale ressort sur la face cachée, 22.5° au sud de celui-ci (5, losange bleu creux) ; le point opposé au centre de la zone des collines (4) ; le point d'attache antérieur (6, croix grise) ; et le point opposé à la Terre aujourd'hui (7, carré blanc). *La phase aplatie*, marquée en pointillé : les sorties (1′, 2′) et le centre du dôme (8′) tels qu'ils étaient sur le corps allongé. *Le centre* : le centre du dôme, qui est le centre de l'anneau intérieur (8) ; le centre de l'ellipse du bassin (9) ; le pic magnétique le plus proche du minimum des cratères (10) ; et le minimum des cratères (11). *Le sud* : le sol le plus bas entre les cratères (12), la masse dense (13) et le pic du modèle de masse original (14), et la croûte la plus mince (15). *Autres* : le site d'atterrissage de Chang'e-6 (16), les petits dômes de croûte mince au-dessus des deux sorties, Apollo (17) et Ingenii (19), et le centre du croissant de thorium (18).



Points opposite the near side			
1	Exit of Imbrium, the main burner	37.6°S 160.0°E	**29.2°**
2	Exit of Serenitatis, the secondary burner	27.3°S 198.4°E	**24.1°**
3	**The axis from the Earth's centre**: opposite the contact centre (24.1°N 335.2°E)	24.1°S 155.2°E	**41.8°**
5	Exit by the horizontal push, 22.5° south of 3 (blue arrow)	≈45°S 155.2°E	**≈28°**
4	Opposite the centre of the hill zone (16.6°N 13.1°E)	16.6°S 193.1°E	**34.9°**
6	Former attachment point (not used)	23°S 140°E	**51.7°**
7	Point opposite the Earth today (for comparison)	0° 180°E	**≈53°**
At the flattened stage, before the rounding (1 : 0.637 : 0.601, long axis toward 3)			
1′	Imbrium exit at the flattened stage → 1 today	32.3°S 158.1°E	**21.2° from 8′**
2′	Serenitatis exit at the flattened stage → 2 today	27.4°S 185.1°E	**17.0° from 8′**
8′	Dome centre at the flattened stage → 8 today	44.0°S 180.8°E	—
The centre			
8	**Centre of the dome**: inner ring (B5; dotted orange)	51.4°S 196.8°E	—
9	Centre of SPA, the ellipse (Garrick-Bethell & Zuber 2009)	53°S 191°E	**3.9°**
10	Magnetic peak nearest the minimum (E.4)	51.0°S 190.0°E	**4.3°**
11	Crater minimum, 34 maria (B1)	45.4°S 197.9°E	**6.0°**
The south			
12	Lowest intercrater ground (B2)	61°S 199°E	**9.7°**
13	Dense mass, James et al. 2019 (B10)	62°S 200°E	**10.7°**
14	Mass peak, original James model (B10)	65.2°S 191.9°E	**14.0°**
15	Thinnest crust after crater removal (B3)	61°S 184°E	**11.9°**
Other			
16	Chang'e-6 landing site	41.6°S 206°E	**11.6°**
17	Small dome over the Serenitatis exit: Apollo, crust 5–9 km	34°S 207°E	**18.9°**
18	Thorium centroid, the crescent (B9)	41.2°S 167.2°E	**22.6°**
19	Small dome over the Imbrium exit: Ingenii, crust 12–16 km	33°S 164°E	**30.1°**

Trois groupes. La carte ordonne les centres en trois groupes le long d'une seule ligne du nord au sud. Au nord se trouvent les sorties des deux brûleurs (1, 2), et au-dessus de chacune un petit dôme de croûte mince : Ingenii au-dessus d'Imbrium (19, à 5.7°) et Apollo au-dessus de Serenitatis (17). Au milieu se trouvent le centre du dôme, le centre du bassin, le pic

magnétique le plus proche du minimum et le minimum des cratères (8–11), tous à moins de 6° du centre du dôme (à moins de 9° les uns des autres ; une version antérieure donnait « à moins de 6° les uns des autres »). Au sud se trouvent le sol le plus bas entre les cratères, la masse dense et la croûte la plus mince (12–15), à environ 230 km les uns des autres. Le thorium (18) se tient à l'écart du groupe du milieu : il se trouve sur la sortie d'Imbrium (à 6.6° de celle-ci), du côté arrière. Dans la lecture du modèle, la ligne va de l'endroit où la chaleur est sortie (les sorties, nord), par l'endroit où elle a agi le plus longtemps à la surface (le dôme et le minimum des cratères, milieu), jusqu'à l'endroit où le fer est concentré et où le dôme s'est effondré le plus profondément (la masse dense et le sol le plus bas, sud).

L'axe issu du centre de la Terre. La droite géométrique menée du centre de la Terre par le centre de la région du contact (24.1°N, 335.2°E) ressort sur la face cachée au point 3 (24.1°S, 155.2°E), à une distance angulaire de 41.8° du centre du dôme. Si la chaleur avait passé le long de cette droite, le dôme se serait développé au point 3 ; il ne s'y trouve pas. Dans la poire en rotation, la poussée agit perpendiculairement à l'axe de rotation, et non le long de la droite menant au centre de la Terre : elle entre dans le disque du contact au nord de son centre, dans la région des deux brûleurs, et ressort sur la face cachée jusqu'à 22.5° au sud du point opposé (point 5, $\approx$ 47°S ; une version antérieure donnait $\approx$ 45°S) — à la latitude du dôme et du minimum des cratères. Le point opposé à la Terre aujourd'hui (7) et le point d'attache antérieur (6) ne sont montrés que pour comparaison ; le point 6 est l'antipode de l'ancien point de référence 23°N, 320°E, que la série n'utilise plus. Les points de référence sont désormais le centre de la région du contact, large de 3,000 km, et les deux sorties.

Avant et après l'arrondi. La disposition des sorties et du dôme s'est déployée à l'origine sur le corps allongé (1 : 0.637 : 0.601), dont le grand axe était tourné vers la Terre. Les trois nombres sont les longueurs des trois axes du corps rapportées au plus long : le corps était environ une fois et demie plus long en direction de la Terre que dans sa largeur. Quand le corps est devenu une sphère, chaque point s'est éloigné de l'extrémité de cet axe (3), et plus un point en était éloigné, plus sa distance a augmenté. La raison est géométrique. Sur un corps allongé, la surface près de l'extrémité du grand axe est resserrée vers l'axe ; vus du centre, les points qui s'y trouvent sont à de petits angles de celui-ci. Quand le corps s'arrondit, les dimensions latérales grandissent par rapport à la dimension longue, et les angles vus du centre s'ouvrent. L'analogie du pâton l'illustre : des points dessinés près de l'extrémité d'un pâton en forme d'œuf s'éloignent les uns des autres, vus de son centre, quand la pâte est pressée en boule, bien qu'aucun point n'ait glissé sur la pâte. Il n'y a eu ni mouvement ni glissement des morceaux de croûte à la surface ; c'est le changement de forme qui a changé

les distances. Le même changement accroît la distance de SPA à l'extrémité éloignée du corps (3) d'environ 27° au moment de l'activité du brûleur, sur la forme aplatie, à environ 39.5° sur la sphère d'aujourd'hui (A.5, B5) : là encore un passage de la forme aplatie à la sphère, non un mouvement à la surface. La transformation complète donne :

Point	Phase aplatie	Aujourd'hui	Changement	Vers le dôme
Sortie d'Imbrium ($1' \to 1$)	32.3°S, 158.1°E	37.6°S, 160.0°E	5.5°	21.2° $\to$ 29.2°
Sortie de Serenitatis ($2' \to 2$)	27.4°S, 185.1°E	27.3°S, 198.4°E	11.8°	17.0° $\to$ 24.1°
Centre du dôme ($8' \to 8$)	44.0°S, 180.8°E	51.4°S, 196.8°E	13.0°	—
Minimum des cratères	39.9°S, 182.5°E	45.4°S, 197.9°E	12.6°	—

La transformation complète de l'arrondi : la direction actuelle de chaque point est prise comme sa coordonnée matérielle, et sa position sur le corps allongé est $(\, x,\, 0.637\, y,\, 0.601\, z\,)$ dans un système d'axes dont le grand axe pointe vers le centre du contact et dont le petit axe est le plus proche du pôle actuel.

La transformation de la note sous le tableau fonctionne ainsi. Chaque point de la surface est repéré par la direction dans laquelle il se trouve aujourd'hui, $(\, x, y, z\,)$, où x est le long du grand axe, en direction du centre du contact. Sur le corps allongé, le même morceau de surface se trouvait à $(\, x,\, 0.637\, y,\, 0.601\, z\,)$: même position le long du grand axe, mais plus proche de celui-ci latéralement. Le tableau compare les deux directions. Plus la couleur de la colonne *Changement* est foncée, plus le changement de coordonnées est grand : la sortie d'Imbrium, la plus proche de l'extrémité du grand axe (3), a le moins changé (5.5° seulement) ; le dôme et le minimum des cratères, plus éloignés de lui, ont le plus changé (13.0° et 12.6° respectivement). La dernière colonne montre le résultat important pour l'article : la distance angulaire de chaque sortie au centre du dôme a augmenté d'environ sept à huit degrés.

Dans la phase aplatie, le centre du dôme se trouvait à 17° au sud de la sortie de Serenitatis et à 21° au sud-est de la sortie d'Imbrium ; le passage à la sphère a ouvert ces angles et les a portés aux 24° et 29° mesurés aujourd'hui. L'arrondi élargit la séparation mais n'en fixe pas la direction : le dôme était déjà au sud des deux sorties dans la phase aplatie. L'origine de la direction sud est présentée en C.4.

C.4 L'origine de la direction sud

Cette section répond à la question de savoir pourquoi le dôme s'est développé au sud des deux sorties, et non autour d'elles. Deux facteurs agissent ensemble : le premier fixe la direction, le second accroît la distance.

La position de la poire et les forces de rotation. L'extrémité de la poire, et la Lune sur elle, se trouvait vers 22.5°N, tandis que la base de la poire reposait approximativement sur l'équateur de l'époque. Dans la poire en rotation, la poussée agit perpendiculairement à l'axe de rotation de la Terre — c'est-à-dire le long de l'horizontale — et non le long de la droite menant au centre de la Terre. C'est une propriété de tout corps en rotation : la poussée de la rotation vers l'extérieur est dirigée droit loin de l'axe de rotation, comme un passager de manège poussé loin du mât central le long de l'horizontale, à quelque hauteur qu'il soit assis. Pour un point à la latitude de l'extrémité de la poire, la droite menant au centre de la Terre s'incline vers le haut en direction du nord d'un angle égal à la latitude, tandis que la poussée est horizontale ; l'écart entre les deux vaut à peu près la latitude, environ 22.5°. La chaleur qui a passé dans la poire a donc atteint le disque du contact au nord de son centre, dans la région des deux brûleurs, et est ressortie sur la face cachée au sud du point opposé au centre du contact, jusqu'à la latitude de la Lune, $\sim$22.5° (figure C.1, points 3 et 5). C'est la direction mesurée : déjà dans la phase aplatie, le centre du dôme se trouvait à 17° au sud de la sortie de Serenitatis et à 21° au sud-est de la sortie d'Imbrium (C.3), et le dôme, le minimum des cratères et le centre chaud se trouvent tous au sud des sorties.

L'aplatissement. Les sorties et le dôme se sont déployés sur le corps allongé, dont les axes sont dans le rapport 1 : 0.637 : 0.601. Quand le corps est devenu une sphère, les distances à l'extrémité de son grand axe ont augmenté : de la sortie de Serenitatis au dôme 17° $\rightarrow$ 24°, et de la sortie d'Imbrium 21° $\rightarrow$ 29° (C.3). L'aplatissement ne fixe pas la direction ; il accroît la séparation que la rotation a fixée. En bref : la rotation a fixé que le dôme est au sud ; le passage de la forme aplatie à la sphère a fixé à quelle distance.

Un troisième facteur possible — une réfraction du trajet de la chaleur dans le noyau dense, agissant comme un prisme — donne tout au plus quelques degrés, sans direction privilégiée, et n'est pas utilisé.

L'axe de la Terre après le détachement. Il est tout à fait possible que l'axe de rotation de la Terre ait changé après le détachement. Un changement de direction de l'axe change le système de coordonnées dans lequel la direction du brûleur est lue aujourd'hui — et avec lui le plan de l'orbite de la Lune et ses propres axes — de sorte que SPA paraît aujourd'hui non aligné avec le brûleur, alors que la chaleur a bien circulé le long de celui-ci. Toutes les

positions de cet article sont données dans le système d'axes actuel. L'article n'entre délibérément pas dans l'étude des axes ; elle est laissée à un travail futur.

> **RÉSULTAT**
>
> La direction sud du dôme par rapport aux deux sorties a été fixée par la position de la poire et par les forces de rotation, et l'aplatissement l'a portée à la séparation mesurée aujourd'hui. Un changement de l'axe de la Terre après le détachement peut ajouter à l'écart apparent entre SPA et le brûleur ; les axes sont délibérément laissés à un travail futur.

Ce dont nous disposons maintenant : les centres de SPA s'ordonnent sur une seule ligne du nord au sud, en face des deux sorties et au sud de celles-ci ; la direction vers le sud découle de la poussée horizontale dans la poire en rotation, et l'ampleur actuelle de la séparation, 24–29°, découle de l'arrondi du corps allongé, qui l'a élargie depuis 17–21°.

PART D

La version dynamique — colonne, rotation et angle

La partie C a situé le brûleur géométriquement. La partie D examine s'il peut fonctionner physiquement. Le brûleur exige que de la matière et de la chaleur passent de l'intérieur de la Terre à la région située en face des ouvertures, et cette partie vérifie si les nombres le permettent : la vitesse et la durée du transit (D.1), l'énergie et la pression (D.2), la barrière du rayon de corotation et l'allègement qu'apporte un corps continu (D.3, D.3a), la direction dans laquelle la rotation dévie un écoulement (D.4), et la distance que produisent la rotation et un petit angle de sortie (D.5). En termes simples, l'image est la suivante : de la matière monte de la Terre par la poire, en colonne, pendant que tout le système tourne ; elle doit grimper hors de la gravité de la Terre jusqu'à ce que la rotation prenne le relais ; et un petit angle de sortie, conservé le long d'un long trajet, suffit à placer la chaleur à des centaines de kilomètres du point exactement opposé.

D.1 Vitesse et durée du transit

Sous une simple conservation du moment cinétique, la matière qui monte de l'intérieur de la Terre atteint des vitesses radiales de 1.8–2.6 km/s, avec des durées de transit de 1.2–1.5 h. Le moment cinétique est la quantité de rotation que porte un corps — sa masse multipliée par sa vitesse autour de l'axe multipliée par sa distance à celui-ci. Quand rien d'extérieur ne fait tourner le corps, le moment cinétique se conserve, et la matière qui se déplace vers l'extérieur ralentit donc sa rotation, comme une patineuse sur glace qui écarte les bras et tourne plus lentement. Un transit de 1.2–1.5 h représente environ un quart du jour terrestre de l'époque, ou moins : la matière franchit la distance en une fraction de tour. L'écart de 57° entre les directions des axes n'est pas un retard observé de la matière en transit, et n'est pas utilisé comme tel dans le modèle.

D.2 Énergie et pression

L'énergie cinétique à ces vitesses est de 1.6–3.4 MJ/kg ; une conversion idéale en pression pour une densité de 3,000 kg/m³ donne 5–10 GPa. L'énergie cinétique par kilogramme est la moitié du carré de la vitesse ; la pression est cette énergie multipliée par la densité — la pression d'arrêt, le maximum qu'un écoulement peut transmettre si tout son mouvement est stoppé. 5–10 GPa dépassent de loin ce que la croûte peut supporter, mais ce calcul n'inclut pas la barrière de potentiel, que calcule D.3.

D.3 La barrière de potentiel

La Terre primitive faisait un tour en environ cinq heures et demie à six heures (5.5 h avant le renflement, 5.77 h à la libération). Sur la matière de sa surface agissent deux influences opposées : la gravité la tire vers l'intérieur, et la rotation la pousse vers l'extérieur. Près de la surface, la gravité est bien plus forte ; quand le rayon augmente, elle faiblit tandis que la poussée vers l'extérieur croît, et au rayon de corotation — environ 15,800 km du centre de la Terre (article 2) — les deux s'équilibrent. Le rayon de corotation est la distance à laquelle un corps tournant avec la Terre se déplace déjà à la vitesse d'une orbite libre, et n'a donc pas besoin d'être soutenu. Pour amener de la matière de la surface jusqu'à ce point, il faut la porter en haut d'une colline ; dès qu'elle franchit le sommet, la rotation l'emporte vers l'extérieur d'elle-même, comme une balle de l'autre côté du sommet d'une colline qui roule vers le bas sans qu'on la pousse. La hauteur de la colline est la barrière de potentiel — l'énergie par kilogramme nécessaire pour élever de la matière de la surface jusqu'au rayon de corotation :

$$\Phi_{\text{eff}}(r) = -\frac{GM_0}{r} - \tfrac{1}{2}\Omega^2 r^2, \qquad \Delta\Phi = \Phi_{\text{eff}}(R_c) - \Phi_{\text{eff}}(r_0),$$

avec la masse de la Terre mère de la série, $M_0 = 6.0455 \times 10^{24}$ kg. En mots : Φ_{eff} est le potentiel effectif, l'énergie par kilogramme d'une matière à la distance r dans le système de coordonnées tournant avec la Terre. Le premier terme est la gravité (G la constante de gravitation), la plus profonde près de la Terre ; le second terme est la rotation (Ω la vitesse angulaire de rotation de la Terre), qui abaisse l'énergie à mesure que la matière s'éloigne. Leur somme monte depuis la surface jusqu'à un maximum au rayon de corotation R_c et redescend au-delà ; $\Delta\Phi$ est la différence entre le sommet de cette colline et le point de départ r_0. Le rayon de départ est le rayon local de la Terre rapide et aplatie à la latitude de la source, 25°N (article 13 §C.2) : avec le rayon équatorial de la série, 6,721 km, et le rayon volumique, 6,517 km, on obtient $r_0 \approx 6,602$ km. (25°N est la latitude de la source ; la base de la poire sur la Terre se trouve près de Kiritimati, près de l'équateur, articles 3 et 9.) Le tableau suivant donne la barrière pour la durée du jour terrestre au moment de la libération, 5.77 h (article 2, §B.1), et pour 5.5 h à titre de comparaison :

Rayon de départ	**5.50 h**	**5.77 h**
Latitude de la source, 25°N : 6,602 km (valeur retenue)	25.2	**26.2**
Volumique : 6,517 km	25.9	26.9
Équatorial : 6,721 km	24.2	25.2

La barrière en MJ/kg ; rayon de corotation 15,883 km à 5.5 h et 16,399 km à 5.77 h.

Le tableau donne la hauteur de la colline pour trois choix de rayon de départ et deux durées du jour. Un rayon de départ plus grand part plus haut sur la colline et laisse moins à gravir ; un jour plus long éloigne le rayon de corotation et élève la colline. La valeur retenue est de 26.2 MJ/kg. Le rayon de corotation à 5.5 h apparaît dans le texte comme environ 15,800 km et sous le tableau comme 15,883 km : les deux valeurs sont justes, pour des définitions différentes — 15,818 km se rapporte à une particule test autour de la Terre seule (article 2), et 15,883 km prend en compte le champ de gravité complet du système (article 3 §A.9). À 5.77 h, il est de 16,399 km, environ 2.6 rayons terrestres.

Pour un paquet de matière indépendant qui monte seul, des vitesses de 1.8–2.6 km/s (1.6–3.4 MJ/kg) restent en deçà de la hauteur de la colline d'un facteur de sept à seize, et le choix du rayon de départ ne change la barrière que de 1–2 MJ/kg. Un paquet lancé seul vers le haut serait donc freiné et retomberait bien avant le rayon de corotation. D.3a montre pourquoi ce n'est pas la situation dans le modèle.

D.3a La barrière pour un corps continu

La barrière ci-dessus vaut pour un paquet de matière qui monte seul. Dans le modèle, la matière n'est pas un fil mince mais un corps continu et entier : la jonction est large (article 3), le corps est plein de matière, et il fait partie de la Terre, comprimé dans tout son volume par la gravité de la Terre et par la pression venue du dessous — la pression en son sein est positive partout. **L'effet de siphon.** Dans un tel corps, l'attraction vers l'extérieur sur la partie qui a déjà franchi le rayon de corotation ne déchire rien ; elle *abaisse la pression* au-dessous d'elle. La pression à la base baisse, et de la matière de l'intérieur de la Terre est poussée vers le haut dans la zone de basse pression, comme dans un siphon, sans que la pression ne devienne jamais négative. Un siphon fonctionne exactement ainsi : le liquide qui a franchi le sommet et descend de l'autre côté abaisse la pression derrière lui, et le liquide du récipient est poussé dans le tube par la pression de l'air sur sa surface ; rien ne tire le liquide comme une corde. Une partie de l'énergie nécessaire pour élever de la matière nouvelle vient donc de l'attraction vers l'extérieur de la matière qui se trouve déjà au-delà du rayon de corotation, et la barrière effective est plus basse que pour un paquet isolé. La source ultime de l'énergie est la rotation de la Terre, comme dans le reste de la série. Le siphon ne remplace pas l'élévation de l'article 3 : le moteur reste la pression venue du dessous, la montée magmatique dont la pression de source, environ 150 GPa, porte la matière vers le haut (article 3, A.9–A.10), et la rotation seule ne soulève rien. L'allègement n'agit qu'après qu'une partie du corps a franchi le rayon de corotation — aux stades tardifs, non précoces — et il abaisse la pression que la base doit fournir ; il ne porte aucune traction (article 3, C.5). *Exigence :* la barrière effective et la pression de base réduite, calculées pour un corps de la forme et de la taille de l'article 3.

La face cachée et la sphère de Hill. Le même effet agit sur la face cachée. La face cachée du corps se trouvait au-delà du rayon de corotation, où la rotation tire vers l'extérieur, loin de la Terre, et facilite la sortie de matière par les ouvertures du front du dôme (article 5). La pression venue du dessous a projeté de grandes masses, revenues en grands cratères. Les petits cratères frais posés sur les grands à l'intérieur de SPA (B1h) viennent surtout d'une source plus tardive : après le détachement, les ouvertures de la poire ont été exposées, la Terre a libéré par elles sa pression et a projeté de la matière en tous sens, et les fragments petits et moyens qui ont atteint la Lune se sont répartis uniformément sur toute sa surface ; il est possible que d'autres ouvertures de la Lune elle-même y aient aussi répandu de la matière. La matière qui sort des ouvertures de la face cachée ne s'échappe pas dans l'espace : le corps a sa propre gravité, avec une vitesse de libération d'environ 2.3 km/s à son rayon d'alors, 1,890 km (2.4 km/s au rayon actuel, la valeur qu'en donnait une version antérieure), et un peu moins

sur la face cachée, où la rotation aide. La vitesse de libération est la vitesse à laquelle un fragment quitte un corps pour toujours ; en dessous, le fragment revient. La matière qui sort des ouvertures plus lentement monte, est freinée et retombe sur le corps, et la matière de retour forme des cratères (article 6). Un seul mécanisme attire donc la matière vers l'intérieur à la base et facilite sa sortie sur la face cachée. *Exigence :* des vitesses de sortie des ouvertures de la face cachée inférieures à la vitesse de libération locale. La Lune entière ne retombe pas sur la Terre, car elle se trouve au-delà du rayon de corotation et est projetée sur une orbite (article 4) ; la matière qui la quitte n'y revient que tant qu'elle reste dans le domaine de contrôle gravitationnel de la Lune elle-même — la sphère de Hill : la région autour d'un petit corps voisin d'un grand corps, à l'intérieur de laquelle l'attraction du petit corps domine le mouvement d'un fragment plus que celle du grand. Près de la ligne de corotation (16,400 km), que la Lune a dépassée d'environ 210 km lors de sa libération, la sphère de Hill s'étend jusqu'à environ 2,600 km du centre de la Lune — 1.4 rayon de la Lune d'alors (1,890 km) — et seule la matière qui monte à moins d'environ 700 km au-dessus de la surface revient former des cratères (une version antérieure, au rayon actuel, donnait 1.5 rayon et 900 km) ; la matière projetée plus haut franchit la limite de la sphère et s'échappe de la Lune, vers une orbite ou pour tomber sur la Terre.

D.4 Le test du signe

Dans le système de coordonnées tournant, la force de Coriolis dévie un écoulement qui se déplace vers l'extérieur à l'opposé du sens de rotation, vers l'ouest. La force de Coriolis est la poussée latérale apparente que ressent tout ce qui se déplace dans un système en rotation : la matière qui se déplace vers l'extérieur emporte la rotation plus lente du lieu d'où elle vient, et elle prend donc du retard sur le sol au-dessous d'elle, d'où la déviation à l'opposé du sens de rotation. Le test examine si cette seule déviation peut placer les deux sorties par rapport au bassin. L'antipode de Serenitatis (198.8°E) se trouve à 7.8° du centre de SPA (191°E) dans la direction qu'exige cette déviation ; l'antipode d'Imbrium (161.5°E) se trouve de l'autre côté. Une seule déviation simple ne sert pas les deux. La déviation de Coriolis n'est donc pas l'origine de la géométrie ; l'origine est la poussée horizontale de C.4.

D.5 Un petit angle de sortie

Un petit angle conservé le long d'un long trajet se traduit par une grande distance au point d'arrivée, comme un fusil pointé d'une fraction de degré de côté manque une cible lointaine d'un large écart. Géométriquement, $s = L \tan \alpha$, où L est la longueur du trajet, α l'angle à la

sortie, et s la distance entre le point situé droit devant et le point atteint : le long d'un trajet de 9,447–11,199 km, un angle de 1–3° donne des distances de 165–590 km entre la sortie et le point atteint. Une origine physique de l'angle est requise ; la géométrie seule ne prouve pas son existence. C.4 la donne : la poussée horizontale dans la poire en rotation. (Un test supplémentaire, sur la gravité propre du corps en croissance, n'a pas pu être reproduit, et il n'est pas utilisé.)

Ce dont nous disposons maintenant : un paquet de matière isolé ne peut pas franchir la barrière, mais un corps continu, poussé par le dessous par la pression de source de l'article 3 et allégé à sa base une fois qu'une partie de lui a franchi le rayon de corotation, le peut ; sur la face cachée, la rotation facilite la sortie de la matière, qui revient à l'intérieur de la sphère de Hill de la Lune ; les petits cratères frais posés sur les grands viennent surtout de matière projetée par la Terre après le détachement, répartie uniformément sur la Lune ; et la distance de la chaleur au point opposé est fixée par la poussée horizontale, non par la déviation de Coriolis.

PART E

Objections et réponses

Plusieurs résultats publiés récemment semblent à première vue aller contre la proposition. Cette partie les présente un à un, chacun avec la réponse du modèle. Chaque section présente d'abord le résultat loyalement, tel que l'ont interprété ses auteurs, puis la lecture du modèle et, là où elle existe, la mesure qui tranchera entre les deux. Les questions qui exigent de nouvelles données pour être tranchées ne reçoivent pas de réponse ici ; elles sont détaillées comme des tests dans la partie F.

E.1 Iridium et or dans les métaux de Chang'e-6

Le résultat dans la littérature. Liu et al. (2026) rapportent de l'Ir et de l'Au dans des grains de métal de fragments d'impact de Chang'e-6, et en interprètent une partie comme de la matière de chondrite carbonée, c'est-à-dire comme du métal apporté par un astéroïde ancien. **La réponse du modèle.** Les grains ont été repérés dans des fragments de régolithe basaltiques et anorthositiques, que les auteurs ont classés comme fragments d'impact, et non dans les norites datées, et ils ne sont eux-mêmes pas datés ; de tels grains sont de la

poussière spatiale attirée plus tard par la gravité de la Lune dans la couche de surface meuble, et c'est ce que la prédiction autorise. Le régolithe est la couche de surface meuble de poussière et de fragments, qui recueille de la matière extérieure tout au long de l'histoire de la Lune. L'Ir et l'Au ne distinguent pas un astéroïde d'un métal de l'intérieur de la Terre, riche en éléments sidérophiles — les éléments « amis du fer », qui suivent le métal et sont donc concentrés partout où il y a du métal. Les rapports publiés sont des rapports d'éléments, non des systèmes isotopiques. Seuls des systèmes isotopiques (Cr, Ti, Mo, Ru, Os) peuvent trancher : pour ces éléments, la Terre et les types de météorites portent des empreintes isotopiques distinctes, qui ne changent pas quand le métal est fondu ou séparé.

E.2 Du métal d'un corps étranger dans les norites (la lecture par impact)

Le résultat dans la littérature. Su et al. (2025) rapportent du métal Fe–Ni dans deux fragments de norite âgés d'environ 4.25 milliards d'années, avec un Ni/Co de 8.5–11 — au-dessus des valeurs inférieures à 5 du métal déjà présent dans la Lune — et le lisent comme une contribution de l'impacteur. **La réponse du modèle.** Le rapport Ni/Co seul n'identifie pas la source : le silicate global de la Terre a 18.7, les chondrites de type CI 21.0 (McDonough & Sun 1995), et un grain de métal est une matière qui s'est répartie entre métal, silicate et sulfure. Les deux sources candidates — la Terre et un corps chondritique — se situent au-dessus des valeurs du métal déjà présent dans la Lune ; un rapport élevé distingue donc les grains de ce métal, arrivé depuis longtemps à l'équilibre, mais ne dit pas duquel des deux ils viennent ; et le rapport dans un grain isolé dépend de la façon dont le nickel et le cobalt se sont répartis entre les composantes quand le grain s'est formé. Le modèle lit le métal comme du fer venu du dessous, et prédit une signature isotopique terrestre. Ces norites sont scellées dans l'échantillon, dont elles font partie depuis sa formation : elles sont l'endroit où la prédiction du modèle se lit le plus directement (partie F, première ligne).

E.3 La masse dense n'est pas sous le minimum

Le résultat dans la littérature. La masse de James et al. se situe à environ 500 km au sud du minimum des cratères et s'étend sur des centaines de kilomètres en profondeur. **La réponse du modèle.** Ce n'est pas le fer situé sous le minimum ; dans le modèle, c'est du fer concentré en profondeur sous le bassin, au sud du dôme (B10). Le minimum marque où la chaleur a effacé les cratères à la surface ; la masse dense marque où le fer s'est concentré, dans le groupe sud de la figure C.1. Le modèle n'exige pas que les deux coïncident.

E.4 Les pics magnétiques ne sont pas au minimum

Le résultat dans la littérature. Le pic fort le plus proche trouvé (51.0°S, 190.0°E) est décalé d'environ 230 km du minimum, et au minimum lui-même le champ est faible (1.9 nT à 25 km d'altitude, B16 ; 0.85 nT au point de contrôle 44.8°S, 198.4°E, à environ 20 km de celui-ci — la valeur qu'une version antérieure donnait pour le minimum lui-même). **La réponse du modèle.** C'est exactement ce que prédit le brûleur : la chaleur efface l'aimantation en son cœur et la laisse sur les marges plus froides. Une matière aimantée perd son aimantation quand elle est chauffée au-dessus d'une certaine température, et la conserve là où elle reste plus froide ; une source de chaleur laisse donc un centre faible et un anneau aimanté, et c'est le motif mesuré (B16).

E.5 La croûte au minimum n'est pas la plus mince

Le résultat dans la littérature. L'épaisseur de la croûte au minimum des cratères (19–28 km) n'est pas inférieure à celle du centre nominal (15–24 km). **La réponse du modèle.** L'affirmation est que le déficit de cratères se trouve dans la zone de croûte mince, et non à son point le plus mince (B1, B3). La chaleur est montée du dessous et a fondu la zone entière, ses parties épaisses comme ses parties minces ; dans la zone de croûte mince, l'endroit le plus pauvre en cratères est fixé par la direction des sorties, vers l'antipode de Serenitatis, tandis que la croûte la plus mince se trouve dans la partie sud structurale du bassin (figure C.1).

E.6 Basaltes enfouis

Le résultat dans la littérature. Wang et al. (2024) interprètent au moins 8.7×10^4 km² de basaltes enfouis, d'une épaisseur de plus d'un kilomètre, au centre de SPA — une source alternative de cratères peu profonds, puisqu'une lave qui a rempli un cratère le rend moins profond. **La réponse du modèle.** Dans le modèle, les basaltes enfouis sont un produit du brûleur et non un facteur concurrent : la chaleur venue du dessous produit fusion et volcanisme. **Le critère décisif.** Le test décisif est de savoir si la diminution de profondeur des cratères se poursuit hors des limites des basaltes enfouis. Si c'est le cas, la lave ne peut pas l'expliquer, et le chauffage et la compaction du terrain le peuvent.

E.7 La règle « sauf dans le régolithe »

Le résultat dans la littérature. Presque toute la matière de Chang'e-6 a été recueillie dans le régolithe, si bien qu'un lecteur peut se demander si la prédiction peut seulement être testée.
La réponse du modèle. La prédiction porte sur l'origine de la matière scellée dans l'échantillon — une matière étrangère qui en faisait partie quand il s'est formé, comme du métal dans une norite de 4.25 milliards d'années — et non sur l'endroit où il a été recueilli. Un fragment recueilli dans le régolithe peut être aussi ancien que le bassin, et ce qu'il contenait à sa formation est un enregistrement de cette époque. Le modèle prédit que le métal des norites anciennes est terrestre ; une matière étrangère, si l'on en trouve, n'est attendue qu'en quantités infimes — de fins grains de poussière spatiale attirés plus tard par la gravité de la Lune dans la couche de surface, ou une météorite isolée.

PART F

Prédictions et tests

Cette partie rassemble les prédictions du modèle et détaille les tests qui attendent encore de nouvelles données. Chaque ligne du tableau présente ce que le modèle s'attend à trouver. Deux lignes, colorées en vert, ont déjà été mesurées dans le cadre de cet article : les anneaux épaissis ont été confirmés, et la compaction en profondeur est étayée.

Prédiction
Le métal des deux norites datées (CE6C0100YJFM002-158, CE6C0200YJFM001EGP07-16) est terrestre en Cr, Ti, Mo, Ru ou Os ; la matière étrangère dans les échantillons anciens de la Lune, s'il y en a, n'existe qu'en quantités infimes
La perte de matières volatiles et la réduction sont les plus fortes près du minimum, et plus faibles vers le bord
Les cratères peu profonds se poursuivent aussi hors des basaltes enfouis
Les cratères à fond fracturé sont concentrés dans le déficit
Une aimantation la plus forte aux marges du cœur chauffé, d'origine profonde
Le déficit suit les antipodes des ouvertures de la face visible
Une mer ordinaire au milieu de SPA, qui a éjecté de la matière pendant que la Lune était attachée, puis a été chauffée avec toute la zone et effacée : les basaltes enfouis s'étendent bien au-delà des taches de

Prédiction
mer visibles, et le champ de gravité montre la charge d’un remplissage basaltique enfoui (A.5, B9)
De petits cratères sur les grands, surtout issus de matière projetée par la Terre après le détachement et répartie uniformément sur la Lune : dans SPA, le rapport entre petits et grands cratères est plus élevé qu’ailleurs (4.62 contre 2.13 trouvés, B1h), et les petits cratères posés sur les grands sont frais, tandis que les grands sont usés. Le second test est prêt mais pas encore effectué : un échantillon aléatoire de 20 cratères hôtes de 40–80 km dans SPA et de 20 dans un groupe témoin aux mêmes latitudes, figé avant l’examen (2,634 petits cratères candidats), avec des critères de classement fixes et une échelle de fraîcheur fixe (profondeur par rapport à des cratères frais de même taille ; Krüger et al. 2018) ; il attend l’examen des images, cratère par cratère
Deux populations de cratères dans SPA : des cratères anciens, usés et aplatis, et des cratères jeunes et frais (B1k)
Des cratères jeunes dans SPA au rebord plus haut que les cratères jeunes hors de celui-ci, formés sur un terrain compacté (B1k)
La croûte qui a glissé vers l’extérieur depuis le dôme s’est empilée en anneaux autour de la zone de croûte mince (B3) — **confirmé :** un épaississement extérieur de 3.8–5.7 km à 50–55° dans les quatre modèles GRAIL, qui ressort au-dessus de la croûte plus éloignée dans sept directions sur huit, épais à l’est et absent à l’ouest (B4) ; un anneau intérieur aux marges du dôme (B5) ; environ 37% du volume manquant dans les 60°
La croûte dans SPA est compactée en profondeur, là où la chaleur était la plus forte — ses couches ont « cuit » (B2). **Étayé en profondeur :** en surface, SPA est aussi poreux que la face cachée qui l’entoure ; à 10 km de profondeur, la porosité est de 2.9–4.4% au centre, et monte progressivement à 7.1–8.8% au bord, contre 6.2–12.8% alentour (B6, par extrapolation)

Pourquoi chaque prédiction découle du modèle. La première ligne est la plus tranchée : comme le modèle construit la Lune à partir de matière terrestre, un métal qui fait partie d’un échantillon ancien depuis sa formation porte une signature isotopique terrestre ; la lecture par impact, au contraire, exige une signature étrangère. La deuxième ligne découle de la chaleur : une source d’énergie de longue durée chasse les éléments volatils et élimine l’oxygène avec le plus d’intensité au foyer le plus chaud, et la signature marque donc un centre de chauffage. La troisième sépare le brûleur de la lave : des cratères peu profonds hors de la lave enfouie s’expliquent par le chauffage et la compaction du terrain, et non par un remplissage de lave. La quatrième repose sur les cratères à fond fracturé — des cratères dont le fond a été soulevé et fracturé par un bain fondu monté sous eux ; une chaleur venue du dessous les concentre dans le déficit. La cinquième découle de E.4 : une chaleur qui a effacé le cœur par le dessous laisse l’aimantation la plus forte aux marges, et son origine est profonde. La sixième est le

fondement de l'article : le déficit suit les antipodes des ouvertures de la face visible, et c'est ce qui fixe la place du brûleur. La septième teste la mer centrale : des basaltes enfouis qui s'étendent au-delà des taches visibles, avec une signature gravimétrique de remplissage enfoui, marquent une mer ordinaire au milieu de SPA, chauffée avec la zone et effacée. Les huitième à dixième testent l'histoire de l'archive des cratères : de petits cratères issus de matière projetée par la Terre après le détachement, deux populations d'âges différents, et des rebords hauts sur des cratères jeunes formés sur un terrain compacté. Les deux dernières ont déjà été mesurées : les anneaux de la croûte qui a glissé vers l'extérieur, et les pores fermés en profondeur.

Tests qui exigent de nouvelles données : le minimum spatial de profondeur après masquage des mers — là où les cratères sont les moins profonds une fois les mers et leurs halos retirés ; un comptage des cratères à fond fracturé (Jozwiak et al. 2012), pour tester la quatrième ligne ; des concentrations de Th, FeO et OH échantillonnées au minimum et dans les anneaux, pour tester la deuxième ligne le long du même profil radial des cratères ; la profondeur et la direction de l'aimantation, pour tester la cinquième ligne ; un test nul pour le choix de Serenitatis parmi toutes les ouvertures — un déficit placé avec la même correspondance à un antipode se serait-il formé par hasard pour une ouverture quelconque ; et un test hors échantillon (out-of-sample), sur des données qui n'ont pas servi à construire la lecture.

PART G

Conclusions et travaux à venir

Ce que l'article a montré, et ce qui reste à faire. La partie B a présenté les dix-sept anomalies de South Pole–Aitken, et, là où l'article a mesuré lui-même une anomalie, une étude propre (études 1–5) ; la partie C a placé les centres du bassin sur une seule carte et a donné l'origine de la direction sud ; la partie D a demandé si les nombres permettent à la matière et à la chaleur de passer de l'intérieur de la Terre à la face cachée ; la partie E a répondu aux résultats publiés qui semblent aller contre la proposition ; et la partie F a énuméré les prédictions et leurs tests. Cette partie rassemble et unifie le résultat en trois étapes : les cinq études et leur résultat dans un seul tableau (G.1), les conclusions, chacune formulée comme ce qui a été trouvé et ce que cela signifie (G.2), et les travaux à venir qui les affineront ou les

étendront. Rien de nouveau n’est mesuré dans cette partie ; chaque donnée quantitative est tirée de la section indiquée à côté d’elle.

G.1 Les études et les anomalies dans un seul tableau

Les verdicts sur les dix-sept anomalies sont rassemblés en B18 : la science en explique six entièrement, neuf en partie, une difficilement et une pas du tout ; le modèle est conforme à seize, et à une en partie (B14, le métal des norites, que les isotopes trancheront). Ces verdicts pèsent des mesures publiées. Les cinq études sont méthodologiquement différentes : dans chacune, l’article a formulé l’hypothèse et l’attente *avant* la mesure (a priori), et n’a qu’ensuite effectué la mesure lui-même. Aux cinq études menées par l’article lui-même est attribuée ici une couleur de feu tricolore : vert quand l’hypothèse a tenu entièrement, orange quand une partie a tenu et une autre non, et rouge quand elle n’a pas tenu.

Comment lire le feu tricolore. La couleur de la première colonne est le verdict de l’étude sur sa propre hypothèse, telle que formulée à son étape « Résultat ». Ce n’est pas une note pour le modèle entier, ni une comparaison avec la lecture d’autres auteurs. La troisième colonne a deux parties. La première phrase, ou les premières phrases, détaillent ce qui a tenu — le résultat mesuré que l’hypothèse exigeait. Quand une phrase supplémentaire les suit, elle définit la limite du résultat : ce que les données ne peuvent pas trancher, ou une autre cause qui peut produire une partie du même signal. Une telle limite est indiquée pour que le lecteur sache jusqu’où va le résultat ; elle n’est pas une partie de l’hypothèse qui n’aurait pas tenu, et une étude dont la limite est déclarée reste verte quand chaque composante de son hypothèse a tenu. Les cinq études sont sorties vertes.

Feu	Étude	Ce qui a tenu, et ce qui n’a pas tenu
	1. L’archive des cratères (B1)	Un déficit concentré au centre (0.51), qui se renforce à mesure que le terrain est plus propre ; le minimum sur la longitude du point opposé à Serenitatis ; les tailles moyennes manquent le plus ; des cratères peu profonds aux rebords hauts. Les comptages au centre sont petits, et la différence de forme repose sur 31 cratères
	2. La profondeur face à la croûte mince (B2)	Un résidu de 1.1–1.8 km au centre, qui décroît vers le bord. La masse dense sous-jacente peut aussi le combler

Feu	Étude	Ce qui a tenu, et ce qui n’a pas tenu
	3. L’anneau extérieur (B4)	Un anneau plus haut que la croûte qui l’entoure dans sept directions sur huit, épais à l’est et absent à l’ouest. Il ne contient qu’environ 37% de la croûte manquante
	4. L’anneau intérieur (B5)	Présent dans 22 directions sur 24, son centre décalé à l’est-nord-est du centre du bassin, et sa paroi la plus raide au nord-est
	5. La porosité en profondeur (B6)	La surface est aussi poreuse que l’environnement ; les pores sont fermés en profondeur, surtout au centre, et s’atténuent vers le bord. Valeurs extrapolées d’inversions publiées

Chaque ligne, comme résultat et comme signification :

1. **L’archive des cratères (étude 1, B1).** *Résultat :* quand la mesure est faite de façon égale des deux côtés — les plaines de lave, les 34 mers de l’article 5 (*Les mers*) et un halo de 200 km autour de chacune d’elles étant retirés des deux côtés de la comparaison — l’anneau situé à moins de 10° du centre du bassin présente une densité de cratères de seulement 0.51 par rapport à la densité juste à l’extérieur du bord. Le déficit s’accentue à mesure que les surfaces jeunes sont retirées (0.59 sur tout le terrain, 0.56 sans les plaines de lave et les mers, 0.51 quand les halos sont aussi retirés). Le point minimum, à 45.4°S, 197.9°E, se trouve sur la longitude du point opposé à Serenitatis (197.9° contre 198.8°). La répartition par diamètres montre que les cratères de 20–40 km manquent le plus (0.47), tandis que les plus petits, de 10–20 km, ne manquent presque pas (0.91). Les cratères de 40–80 km dans les 20° centraux sont moins profonds de 18% que ceux de la ceinture du bord, et leurs rebords sont plus hauts que dans un groupe témoin apparié. *Signification :* c’est la signature d’une chaleur venue du dessous, et non d’un terrain qui aurait simplement reçu moins d’impacts. De jeunes plaines de lave estomperaient un déficit, et ne le créeraient pas ; un déficit qui s’accentue sur un terrain plus propre est donc une propriété des surfaces anciennes elles-mêmes. La chaleur relaxe et efface les grands cratères qu’elle atteint, tandis que les plus petits sont tombés plus tard par-dessus, surtout à partir de matière projetée par la Terre après le détachement et répartie uniformément sur la Lune (B1h) ; et une chaleur venue du dessous relaxe le cratère et réduit sa profondeur, tandis que les cratères sur un terrain compacté conservent des rebords hauts (B1k). *Limite :* les comptages au centre sont petits (29 cratères de 20 km et plus dans l’anneau central), et la différence de forme repose sur 31 cratères, mesurés par rapport à une ceinture du bord où les cratères sont anormalement profonds.

2. **La profondeur face à la croûte mince (étude 2, B2).** *Résultat :* une croûte mince se tient bas, comme une planche mince flotte plus bas dans l'eau qu'une planche épaisse ; cet équilibre, où une croûte légère flotte sur un manteau plus dense, s'appelle l'isostasie. Quand la mesure est faite sur les plaines plates entre les cratères, SPA est plus profond que ce que sa croûte mince explique selon cet équilibre : le résidu atteint 1.1–1.8 km au centre, et descend à 0.2–0.3 km au bord. *Signification :* la profondeur excédentaire culmine là où la chaleur était la plus forte et faiblit vers l'extérieur, comme le produirait une compaction de couches chauffées. Un résidu de 1.1–1.8 km correspond à une colonne de 9–15 km qui a perdu 12% de son volume de pores — le terrain s'est affaissé parce que ses pores se sont fermés. *Limite :* la masse dense sous le bassin (B10) tire aussi la surface vers le bas et peut elle aussi combler l'écart ; elle est mentionnée pour que le lecteur sache qu'une seconde cause peut contribuer au même résidu.

3. **L'anneau extérieur (étude 3, B4).** *Résultat :* après retrait de la tendance régionale de la face cachée, apparaît un anneau net de croûte épaissie (3.8–5.7 km à 50–55° du centre, dans les quatre modèles crustaux de GRAIL), qui se tient au-dessus de la croûte extérieure dans sept directions sur huit ; il est épais à l'est et absent à l'ouest. *Signification :* c'est ici que la croûte qui a glissé du dôme montant s'est posée et s'est empilée sur les marges. Son asymétrie selon l'axe est–ouest est une asymétrie qu'aucune direction d'un coup oblique venu de l'extérieur ne prédit. *Limite :* l'anneau ne contient qu'environ 37% de la croûte manquante du bassin ; le reste ne s'y trouve pas, et l'anneau intérieur de l'étude 4 en contient une partie à l'ouest.

4. **L'anneau intérieur (étude 4, B5).** *Résultat :* un second anneau de croûte épaissie, présent dans 22 directions sur 24 ; son centre est décalé d'environ 118 km à l'est-nord-est du centre du bassin (à 51.4°S, 196.8°E), et sa paroi intérieure est la plus raide au nord-est (30.7 m/km) et la plus douce au sud-ouest (11.5 m/km). *Signification :* cet anneau définit les marges du dôme, et son centre est pris comme centre du dôme. Le centre du dôme ne coïncide pas avec le centre du bassin : il est décalé vers les sorties de la face visible, sur le trajet de la chaleur qui est passée par elles — à 29° de la sortie d'Imbrium et à 24° de la sortie de Serenitatis aujourd'hui (C.3).

5. **La porosité en profondeur (étude 5, B6).** *Résultat :* en surface, SPA est aussi poreux que la face cachée qui l'entoure. En revanche, à 10 km de profondeur, ses pores sont presque fermés — 2.9–4.4% au centre, montant progressivement vers l'extérieur jusqu'à 7.1–8.8% au bord, contre 6.2–12.8% alentour — dans les deux modèles de décroissance de la porosité avec la profondeur. *Signification :* la fermeture des pores se trouve en profondeur

et elle est la plus forte au centre — la même structure que la profondeur excédentaire de l'étude 2. La chaleur est venue du dessous et a compacté les couches profondes, tandis que la surface a été renouvelée par de la matière tombée plus tard. *Limite :* les valeurs en profondeur sont une extrapolation d'inversions publiées du champ de gravité, et elles dépendent du modèle de profondeur choisi ; une inversion directe pour SPA figure dans la liste des travaux à venir.

En résumé : chacune des cinq études a été formulée à l'avance, avant la mesure, et chacune est sortie du côté qu'exigeait l'hypothèse. Leurs limites tiennent à la taille de l'échantillon et à la méthode, et chaque limite indique une mesure capable de la lever.

G.2 Ce que l'article a montré

Les conclusions suivent l'ordre de l'argument. Chacune est formulée comme ce qui a été trouvé et ce que cela signifie.

1. **Le centre est pauvre en cratères, et ses cratères sont peu profonds.** *Résultat :* le centre de South Pole–Aitken est pauvre en cratères et contient des cratères peu profonds ; le déficit penche vers le point opposé à Serenitatis (B1, étude 1). *Signification :* le centre du bassin a perdu une partie de son archive de cratères, et la perte n'est pas répartie également mais penche vers un point unique fixé par la face visible. Un coup venu de l'extérieur n'a aucune raison d'ordonner le déficit selon un point situé de l'autre côté de la Lune ; une source de chaleur alimentée depuis ce côté en a une.

2. **La lecture : une source de chaleur sous la face cachée.** *Résultat et lecture :* nous lisons cela comme l'action d'une source de chaleur sous la face cachée, en face des ouvertures recouvertes de la face visible, dont la chaleur est venue du dessous et a fondu la zone, ses parties épaisses comme ses parties minces ; elle a agi pendant que le corps était attaché, et s'est apaisée quand l'aplatissement s'est relâché, avant la libération. *Signification :* la source de chaleur — le brûleur de cet article — avait deux sorties sur la face visible, Imbrium la principale et Serenitatis la secondaire ; sa chaleur a traversé le corps et était la plus forte au centre du dôme sous la face cachée. Sa durée d'action est la phase attachée : au moins $\sim 10^7$ ans, la borne utilisée pour l'estimation de la viscosité, et dans le modèle environ 600 millions d'années au total, du début du renflement jusqu'à la libération il y a 3.873 milliards d'années. L'aplatissement et l'arrondi de la Lune se sont tous deux produits dans cette phase (article 7, *Les pôles*) ; à la libération, le corps était rond et sa coquille extérieure rigide (article 2, *Le mécanisme LEF en principe*, §B.7). Le brûleur s'est

donc apaisé avant la libération ; après elle, seule une chaleur résiduelle a agi, en décroissant lentement.

3. **Les autres archives s'accordent avec la même lecture.** *Résultat :* la profondeur, les deux anneaux de croûte épaissie, les pores fermés en profondeur, la chimie de Chang'e-6, le manteau réduit, le long volcanisme et le motif du magnétisme s'accordent avec cette lecture. *Signification :* chacun de ces éléments est une archive indépendante, et chacun pointe vers la même cause. Le bassin est plus profond que ce qu'explique sa croûte mince, surtout au centre (B2) ; la croûte qui a glissé du dôme repose en un anneau extérieur et un anneau intérieur (B4, B5) ; les pores sont fermés en profondeur, surtout au centre (B6) ; les échantillons de Chang'e-6, à environ 210 km du minimum des cratères, montrent un manteau qui a perdu ses matières volatiles par chauffage (B11) ; le manteau sous SPA est plus pauvre en oxygène que celui de la face visible (ΔIW -1.93 contre -0.80, B12), comme le produiraient une chaleur prolongée et du fer métallique ; le bain fondu est monté sur une longue période, d'il y a 4.25 à il y a 2.2 milliards d'années (B15), comme le fournirait une seule source de longue durée et non un seul coup bref ; et le magnétisme est effacé au centre et fort du côté arrière, du même côté que le croissant de thorium, pas au même endroit (B16). Dans le décompte de B18, le modèle est conforme à seize des dix-sept anomalies et à une en partie, et les mesures s'ordonnent autour d'un seul centre, en couches selon la profondeur — la signature d'une seule source de chaleur, de longue durée et localisée.

4. **Un miroir rigide de la face visible ne produit pas la forme du bassin — et le résultat est conservé.** *Résultat :* un miroir rigide des bassins de la face visible ne reproduit pas la forme du bassin, et ce résultat est conservé. La copie des anneaux et des mers d'Imbrium et de Serenitatis sur leurs points opposés donne des enveloppes aux rapports d'axes de 1.60 et 1.72, contre 1.17 pour SPA, et les orientations ne concordent pas (C.2). *Signification :* le brûleur n'est pas un tampon qui aurait imprimé le contour des bassins de la face visible sur la face cachée. Ce qu'il détermine, c'est où les cratères ont été effacés ; le contour du bassin a été fixé par le dôme, son effondrement et la croûte qui en a glissé. Le résultat négatif marque ce qu'est le brûleur et ce qu'il n'est pas, et il est rapporté tel qu'il a été mesuré.

5. **Les centres se trouvent sur une seule ligne du nord au sud, en trois groupes.** *Résultat :* les centres se trouvent en trois groupes le long d'une seule ligne du nord au sud — les deux sorties, le centre chaud, le sud dense (figure C.1). Au nord se trouvent les points des deux sorties sur la face cachée, et au-dessus de chacune un petit dôme de

croûte mince (Ingenii, Apollo) ; au milieu, à moins de 6° du centre du dôme, le centre du bassin, le pic de magnétisme le plus proche du minimum et le minimum des cratères ; au sud, à environ 230 km les uns des autres, le sol le plus bas entre les cratères, la masse dense et la croûte la plus mince (C.3). *Signification :* les mesures de la partie B, qui donnent chacune leur propre centre, ne sont pas dispersées au hasard : elles s'alignent depuis les sorties, par le centre chaud, jusqu'à l'endroit où le fer est concentré. C'est l'ordre que laisserait un trajet de chaleur allant des sorties à un dôme situé au sud de celles-ci.

6. **La direction sud est fixée par la poire et par la rotation, et accrue par l'arrondi.** *Résultat :* le dôme se trouve au sud des deux sorties, une direction fixée par la position de la poire et par les forces de rotation, et accrue par l'arrondi du corps aplati (C.4). L'extrémité de la poire, et la Lune sur elle, se trouvait vers 22.5°N, et sa base à peu près sur l'équateur de l'époque ; dans la poire en rotation, la poussée est perpendiculaire à l'axe de rotation de la Terre, et non le long de la droite menant au centre de la Terre, et la chaleur a donc atteint le disque du contact au nord de son centre, là où se trouvent les deux sorties, et est ressortie sur la face cachée au sud du point opposé au centre du contact. Déjà dans la phase aplatie, le centre du dôme était à 17° au sud de la sortie de Serenitatis et à 21° au sud-est de la sortie d'Imbrium ; le passage du corps de la forme aplatie à la sphère a porté ces distances aux 24° et 29° mesurés aujourd'hui. *Signification :* la position sud du dôme n'est pas un paramètre libre ajusté après coup à la carte ; elle découle de l'endroit où se trouvait la poire sur la Terre et de la rotation. L'arrondi ne déplace rien à la surface ; il change la forme, et avec elle les distances, et élargit ainsi une séparation dont la direction avait été fixée avant lui.

7. **L'axe de la Terre reste pour un travail futur.** *Résultat :* un changement de l'axe de la Terre après le détachement peut lui aussi faire paraître SPA non aligné avec le brûleur ; les axes ont été délibérément laissés à un travail futur. *Signification :* la direction du brûleur est lue aujourd'hui dans un référentiel fixé par l'axe de rotation de la Terre, le plan de l'orbite de la Lune et les axes propres de la Lune. Si l'axe de la Terre a changé après le détachement, le référentiel a changé avec lui, et SPA peut paraître non aligné avec le brûleur alors que la chaleur a bien circulé le long de celui-ci (C.4). Cet article n'entre pas dans l'étude des axes, et aucune conclusion ici n'en dépend.

8. **La prédiction la plus tranchée se lit dans les isotopes.** *Résultat :* la prédiction la plus tranchée de l'article — que le métal des norites anciennes de la Lune est terrestre, et que la matière étrangère, s'il y en a, ne se trouve qu'en quantités infimes — se lit dans les isotopes des métaux des norites anciennes. *Signification :* la prédiction porte sur la matière

qui faisait partie d’un échantillon quand celui-ci s’est formé, comme le métal fer-nickel contenu dans les deux norites datées de Chang’e-6 (B14, partie F) ; de fins grains de poussière spatiale attirés plus tard dans la couche de surface meuble, ou une météorite isolée, font partie de ces quantités infimes (E.1, E.7). Des rapports d’éléments comme Ni/Co, l’iridium ou l’or ne peuvent pas distinguer un métal de l’intérieur de la Terre d’un métal d’un corps étranger, car tous deux sont riches en éléments qui accompagnent le fer ; les systèmes isotopiques (Cr, Ti, Mo, Ru, Os) le peuvent. Une signature terrestre dans ce métal étaye le modèle.

En une phrase : le centre pauvre en cratères de South Pole–Aitken, sa profondeur, ses anneaux, ses pores fermés, sa chimie et son magnétisme se lisent comme l’archive d’une seule source de chaleur sous la face cachée, alimentée par Imbrium et Serenitatis pendant que la Lune était attachée, et les mesures énoncées dans la partie F la prolongent.

Travaux à venir : un modèle physique de l’axe de chaleur et de son bilan énergétique ; un bilan d’oxydoréduction (redox) pour la réduction ; un recalcul des tests dynamiques avec les constantes retenues ; les tests de la partie F ; et, comme travail futur, le système d’axes de la Lune au moment de l’arrondi. En détail :

1. **Un modèle physique de l’axe de chaleur et de son bilan énergétique.** L’article situe le trajet de la chaleur d’après ses signatures : deux sorties sur la face visible, un dôme et un centre chaud sur la face cachée. Ce qui reste est la physique du trajet lui-même — comment la chaleur a traversé le corps attaché depuis les sorties jusqu’à la croûte de la face cachée, et combien d’énergie elle a portée. *Ce que cela montrera :* si la chaleur arrivée pendant la phase attachée suffit à compacter la colonne crustale de l’étude 2, à fermer les pores de l’étude 5 et à effacer les cratères de l’étude 1.

2. **Un bilan d’oxydoréduction pour la réduction.** Le manteau sous SPA est plus pauvre en oxygène que celui de la face visible (B12). Le modèle lit cela comme de l’oxygène chassé par la chaleur et consommé par du fer métallique venu de l’intérieur de la Terre. *Ce que cela montrera :* combien de chaleur et combien de fer sont nécessaires pour abaisser le niveau d’oxygène dans la proportion mesurée, et si les deux s’accordent avec le bilan de chaleur du point précédent.

3. **Un recalcul des tests dynamiques avec les constantes retenues.** Les tests de la partie D — vitesse et durée de transit, énergie et pression, barrière de potentiel et son allègement dans un corps continu, test du signe et angle de sortie — doivent être refaits avec les constantes fixées par la série : le jour terrestre à la libération, 5.77 h, le rayon de corotation

— la distance à laquelle un corps tournant avec la Terre se déplace déjà à la vitesse d'une orbite libre — de cet état, et la masse de la Terre mère de la série. *Ce que cela montrera :* la barrière effective et la pression de base pour un corps de la forme et de la taille de l'article 3 (*Le mécanisme LEF en pratique*), comme l'exige D.3a.

4. **Les tests de la partie F.** Les prédictions de la partie F qui exigent de nouvelles données y sont détaillées : le minimum spatial de profondeur après masquage des mers, un comptage des cratères à fond fracturé, le thorium, l'oxyde de fer et l'hydroxyle échantillonnés au minimum et dans les anneaux, la profondeur et la direction de l'aimantation, un test nul pour le choix de Serenitatis parmi toutes les ouvertures, un test hors échantillon, et l'examen, cratère par cratère, des petits cratères posés sur de grands cratères hôtes. *Ce qu'ils montreront :* chacun mesure directement une prédiction de la partie F.

5. **Le système d'axes de la Lune au moment de l'arrondi (travail futur).** Comme travail futur, et non comme partie de cet article : la direction des axes de la Lune, et de l'axe de la Terre, au moment de l'arrondi et après le détachement. *Ce que cela montrera :* le référentiel dans lequel la direction du brûleur a été fixée, et donc dans quelle mesure un changement des axes ajoute à l'écart apparent entre SPA et le brûleur (C.4).

Références

Andrews-Hanna, J.C., Bottke, W.F., Broquet, A. et al. (2025). Southward impact excavated magma ocean at the lunar South Pole–Aitken basin. *Nature* 646, 297–302. doi:10.1038/s41586-025-09582-y.

Avdellidou, C., Price, M.C., Delbo, M., Ioannidis, P. & Cole, M.J. (2016). Survival of the impactor during hypervelocity collisions – I. An analogue for low porosity targets. *Mon. Not. R. Astron. Soc.* 456, 2957–2965. doi:10.1093/mnras/stv2844.

Besserer, J., Nimmo, F., Wieczorek, M.A. et al. (2014). GRAIL gravity constraints on the vertical and lateral density structure of the lunar crust. *Geophys. Res. Lett.* 41, 5771–5777. doi:10.1002/2014GL060240.

Bhatt, M., Wöhler, C., Dhingra, D. et al. (2018). Compositional studies of Mare Moscoviense: new perspectives from Chandrayaan-1 VIS–NIR data. *Icarus* 303, 149–165. doi:10.1016/j.icarus.2017.10.009.

Blewett, D.T., Coman, E.I., Hawke, B.R., Gillis-Davis, J.J., Purucker, M.E. & Hughes, C.G. (2011). Lunar swirls: examining crustal magnetic anomalies and space weathering trends. *J. Geophys. Res.* 116, E02002. doi:10.1029/2010JE003656.

Checketts, B. et al. (2023). Global mapping of dark halo craters on the Moon. *54th Lunar and Planetary Science Conference*, LPI Contrib. 2806, abstract 1412.

Chuang, F.C. et al. (2025). Application of machine learning techniques to distinguish between mare, cryptomare, and light plains in central lunar South Pole–Aitken basin. *Planet. Sci. J.* 6, 35. doi:10.3847/PSJ/ada4a6.

Citron, R.I., Smith, D.E., Stewart, S.T., Hood, L.L. & Zuber, M.T. (2024). The South Pole–Aitken basin: constraints on impact excavation, melt, and ejecta. *Geophys. Res. Lett.* 51, e2024GL110034. doi:10.1029/2024GL110034.

Cui, Z., Yang, Q., Zhang, Y.-Q. et al. (2024). A sample of the Moon's far side retrieved by Chang'e-6 contains 2.83-billion-year-old basalt. *Science* 386, 1395–1399. doi:10.1126/science.adt1093.

Deca, J., Hemingway, D.J., Divin, A., Lue, C., Poppe, A.R., Garrick-Bethell, I., Lembège, B. & Horányi, M. (2020). Simulating the Reiner Gamma swirl: the long-term effect of solar wind standoff. *J. Geophys. Res. Planets* 125, e2019JE006219. doi:10.1029/2019JE006219.

Fassett, C.I., Head, J.W., Kadish, S.J., Mazarico, E., Neumann, G.A., Smith, D.E. & Zuber, M.T. (2012). Lunar impact basins: stratigraphy, sequence and ages from superposed impact crater populations measured from Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA) data. *J. Geophys. Res.* 117, E00H06. doi:10.1029/2011JE003951.

Garrick-Bethell, I. & Zuber, M.T. (2009). Elliptical structure of the lunar South Pole-Aitken basin. *Icarus* 204, 399–408. doi:10.1016/j.icarus.2009.05.032.

Goossens, S., Sabaka, T.J., Wieczorek, M.A. et al. (2020). High-resolution gravity field models from GRAIL data and implications for models of the density structure of the Moon's crust. *J. Geophys. Res. Planets* 125, e2019JE006086. doi:10.1029/2019JE006086.

He, H., Li, L., Hu, S. et al. (2025). Water abundance in the lunar farside mantle. *Nature* 643, 366–370. doi:10.1038/s41586-025-08870-x.

Head, J.W., Wang, X., Lark, L.H., Wilson, L. & Qian, Y. (2024). Lunar nearside–farside mare basalt asymmetry: the combined role of global crustal thickness variations and South Pole–

Aitken (SPA) basin-induced lithospheric thickening. *Geophys. Res. Lett.* 51, e2024GL110510. doi:10.1029/2024GL110510.

Hemingway, D. & Garrick-Bethell, I. (2012). Magnetic field direction and lunar swirl morphology: insights from Airy and Reiner Gamma. *J. Geophys. Res.* 117, doi:10.1029/2012JE004165.

Hemingway, D.J. & Tikoo, S.M. (2018). Lunar swirl morphology constrains the geometry, magnetization, and origins of lunar magnetic anomalies. *J. Geophys. Res. Planets* 123, doi:10.1029/2018JE005604.

Hood, L.L. & Artemieva, N.A. (2008). Antipodal effects of lunar basin-forming impacts: initial 3D simulations and comparisons with observations. *Icarus* 193, 485–502. doi:10.1016/j.icarus.2007.08.023.

Hood, L.L., Richmond, N.C. & Spudis, P.D. (2013). Origin of strong lunar magnetic anomalies: further mapping and examinations of LROC imagery in regions antipodal to young large impact basins. *J. Geophys. Res. Planets* 118, 1265–1284. doi:10.1002/jgre.20078.

Hood, L.L., Torres, C.B., Oliveira, J.S., Wieczorek, M.A. & Stewart, S.T. (2021). A new large-scale map of the lunar crustal magnetic field and its interpretation. *J. Geophys. Res. Planets* 126, e2020JE006667. doi:10.1029/2020JE006667.

Housen, K.R. & Holsapple, K.A. (2003). Impact cratering on porous asteroids. *Icarus* 163, 102–119. doi:10.1016/S0019-1035(03)00024-1.

Housen, K.R., Holsapple, K.A. & Voss, M.E. (1999). Compaction as the origin of the unusual craters on the asteroid Mathilde. *Nature* 402, 155–157. doi:10.1038/45985.

Hu, J., Liu, J., Liu, J., Deng, J., Zhang, S., Lei, D., Zeng, X. & Huang, W. (2024). The geological investigation of the lunar Reiner Gamma magnetic anomaly region. *Remote Sensing* 16, 4153. doi:10.3390/rs16224153.

Huang, Q. & Wieczorek, M.A. (2012). Density and porosity of the lunar crust from gravity and topography. *J. Geophys. Res.* 117, E05003. doi:10.1029/2012JE004062.

Ivanov, M.A., Hiesinger, H., van der Bogert, C.H., Orgel, C., Pasckert, J.H. & Head, J.W. (2018). Geologic history of the northern portion of the South Pole-Aitken basin on the Moon. *J. Geophys. Res. Planets* 123, 2585–2612. doi:10.1029/2018JE005590.

Izquierdo, K., Sori, M.M., Checketts, B., Hampton, I., Johnson, B.C. & Soderblom, J.M. (2024). Global distribution and volume of cryptomare and visible mare on the Moon from gravity and dark halo craters. *J. Geophys. Res. Planets* 129, e2023JE007867. doi:10.1029/2023JE007867.

James, P.B., Smith, D.E., Byrne, P.K., Kendall, J.D., Melosh, H.J. & Zuber, M.T. (2019). Deep structure of the lunar South Pole-Aitken basin. *Geophys. Res. Lett.* 46, 5100–5106. doi:10.1029/2019GL082252.

Jones, M.J., Evans, A.J., Johnson, B.C. et al. (2022). A South Pole–Aitken impact origin of the lunar compositional asymmetry. *Science Advances* 8, eabm8475. doi:10.1126/sciadv.abm8475.

Kramer, G.Y., Jolliff, B.L. & Neal, C.R. (2008). Distinguishing high-alumina mare basalts using Clementine UVVIS and Lunar Prospector GRS data: Mare Moscoviense and Mare Nectaris. *J. Geophys. Res.* 113, E01002. doi:10.1029/2006JE002860.

Kramer, G.Y., Combe, J.-P., Harnett, E.M., Hawke, B.R., Noble, S.K., Blewett, D.T., McCord, T.B. & Giguere, T.A. (2011). Characterization of lunar swirls at Mare Ingenii: a model for space weathering at magnetic anomalies. *J. Geophys. Res.* 116, E04008. doi:10.1029/2010JE003669.

Krüger, T., Hergarten, S. & Kenkmann, T. (2018). Deriving morphometric parameters and the simple-to-complex transition diameter from a high-resolution, global database of fresh lunar impact craters ($D \geq 3$ km). *J. Geophys. Res. Planets* 123, 2667–2690. doi:10.1029/2018JE005545.

Lemoine, F.G., Goossens, S., Sabaka, T.J. et al. (2014). GRGM900C: a degree 900 lunar gravity model from GRAIL primary and extended mission data. *Geophys. Res. Lett.* 41, 3382–3389. doi:10.1002/2014GL060027.

Lesher, C.E. & Walker, D. (1986). Solution properties of silicate liquids from thermal diffusion experiments. *Geochim. Cosmochim. Acta* 50, 1397–1411. doi:10.1016/0016-7037(86)90313-3.

Li et al. (2026). Atomic condensation of Na and K vapor followed by oxidation in lunar impact glass beads revealed by Chang'E-6. *Earth Planet. Sci. Lett.*, 119980. doi:10.1016/j.epsl.2026.119980.

Lin, R.P., Anderson, K.A. & Hood, L.L. (1988). Lunar surface magnetic field concentrations antipodal to young large impact basins. *Icarus* 74, 529–541. doi:10.1016/0019-1035(88)90119-4.

Liu et al. (2025). Discovery of crystalline Fe_2O_3 in returned lunar soils. *Science Advances* 11, eady5169. doi:10.1126/sciadv.ady5169.

Liu, X., Hao, J., Li, J. et al. (2026). Late bombardment of carbonaceous asteroids recorded in Chang'e-6 lunar metals. *J. Geophys. Res. Planets* 131, e2026JE009653. doi:10.1029/2026JE009653.

McDonough, W.F. & Sun, S.-s. (1995). The composition of the Earth. *Chem. Geol.* 120, 223–253. doi:10.1016/0009-2541(94)00140-4.

Melosh, H.J., Kendall, J., Horgan, B., Johnson, B.C., Bowling, T., Lucey, P.G. & Taylor, G.J. (2017). South Pole–Aitken basin ejecta reveal the Moon's upper mantle. *Geology* 45, 1063–1066. doi:10.1130/G39375.1.

Mitchell, D.L., Halekas, J.S., Lin, R.P. et al. (2008). Global mapping of lunar crustal magnetic fields by Lunar Prospector. *Icarus* 194, 401–409. doi:10.1016/j.icarus.2007.10.027.

Moriarty, D.P. & Pieters, C.M. (2018). The character of South Pole-Aitken basin: patterns of surface and subsurface composition. *J. Geophys. Res. Planets* 123, 729–747. doi:10.1002/2017JE005364.

Moriarty, D.P., Watkins, R.N., Valencia, S.N., Kendall, J.D., Evans, A.J., Dygert, N. & Petro, N.E. (2021). Evidence for a stratified upper mantle preserved within the South Pole–Aitken basin. *J. Geophys. Res. Planets* 126, e2020JE006589. doi:10.1029/2020JE006589.

Neumann, G.A., Zuber, M.T., Wieczorek, M.A. et al. (2015). Lunar impact basins revealed by Gravity Recovery and Interior Laboratory measurements. *Science Advances* 1, e1500852. doi:10.1126/sciadv.1500852.

Ohtake, M., Uemoto, K., Yokota, Y. et al. (2014). Geologic structure generated by large-impact basin formation observed at the South Pole-Aitken basin on the Moon. *Geophys. Res. Lett.* 41, doi:10.1002/2014GL059478.

Parsons, B. & Sclater, J.G. (1977). An analysis of the variation of ocean floor bathymetry and heat flow with age. *J. Geophys. Res.* 82, 803–827. doi:10.1029/JB082i005p00803.

Pasckert, J.H., Hiesinger, H. & van der Bogert, C.H. (2018). Lunar farside volcanism in and around the South Pole-Aitken basin. *Icarus* 299, 538–562. doi:10.1016/j.icarus.2017.07.023.

Potter, R.W.K., Head, J.W., Guo, D., Liu, J. & Xiao, L. (2018). The Apollo peak-ring impact basin: insights into the structure and evolution of the South Pole–Aitken basin. *Icarus* 306, 139–149. doi:10.1016/j.icarus.2018.02.007.

Prettyman, T.H., Hagerty, J.J., Elphic, R.C., Feldman, W.C., Lawrence, D.J., McKinney, G.W. & Vaniman, D.T. (2006). Elemental composition of the lunar surface: analysis of gamma ray spectroscopy data from Lunar Prospector. *J. Geophys. Res.* 111, E12007. doi:10.1029/2005JE002656. Data: PDS LP_9001.

Robbins, S.J. (2019). A new global database of lunar impact craters $>$ 1–2 km. *JGR Planets* 124, doi:10.1029/2018JE005592.

Smith, D.E., Zuber, M.T., Neumann, G.A. et al. (2010). Initial observations from the Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA). *Geophys. Res. Lett.* 37, L18204. doi:10.1029/2010GL043751.

Sori, M.M. & Zuber, M.T. (2012). Anomalous shallowing of lunar impact craters in the South Pole-Aitken basin from Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA) observations. *43rd Lunar and Planetary Science Conference*, abstract 2707.

Su, B. et al. (2025). South Pole–Aitken massive impact 4.25 billion years ago revealed by Chang'e-6 samples. *National Science Review* 12(6), nwaf103. doi:10.1093/nsr/nwaf103.

Tian, H.-C., Zhang, C., Li, W.-J. et al. (2026). Isotopic evidence for volatile loss driven by South Pole-Aitken basin–forming impact. *Proc. Natl Acad. Sci. USA* 123, e2515408123. doi:10.1073/pnas.2515408123.

Tsunakawa, H., Takahashi, F., Shimizu, H., Shibuya, H. & Matsushima, M. (2015). Surface vector mapping of magnetic anomalies over the Moon using Kaguya and Lunar Prospector observations. *J. Geophys. Res. Planets* 120, 1160–1185. doi:10.1002/2014JE004785.

Wakita, S., Johnson, B.C., Garrick-Bethell, I., Kelley, M.R., Maxwell, R.E. & Davison, T.M. (2021). Impactor material records the ancient lunar magnetic field in antipodal anomalies. *Nature Communications* 12, 6543. doi:10.1038/s41467-021-26860-1.

Wakita, S., Johnson, B.C., Andrews-Hanna, J.C. et al. (2026). A southward differentiated impactor forms the tapered shape of the South Pole–Aitken impact basin on the Moon. *Science Advances* 12, eaea1984. doi:10.1126/sciadv.aea1984.

Wang, X., Head, J.W., Chen, Y. et al. (2024). Lunar farside South Pole–Aitken basin interior: evidence for more extensive central cryptomaria in the South Pole–Aitken Compositional Anomaly (SPACA). *J. Geophys. Res. Planets* 129, e2023JE008176. doi:10.1029/2023JE008176.

Wang, X., Head, J.W., Wu, B. & Liu, J. (2026). The South Pole–Aitken basin interior, thorium distribution, and implications for Chang'E-6 samples. *Europlanet Science Congress 2026*, EPSC2026-624. doi:10.5194/epsc2026-624.

Wang, Y., Wu, B., Xue, H., Li, X. & Ma, J. (2021). An improved global catalog of lunar impact craters ($\geq$ 1 km) with 3D morphometric information and updates on global crater analysis. *J. Geophys. Res. Planets* 126, e2020JE006728. doi:10.1029/2020JE006728. Data: Wang, Y. & Wu, B. (2020), LU1319373, Zenodo, doi:10.5281/zenodo.4605503.

Weiss, B.P. & Tikoo, S.M. (2014). The lunar dynamo. *Science* 346, 1246753. doi:10.1126/science.1246753.

Whitten, J.L. & Head, J.W. (2015). Lunar cryptomaria: physical characteristics, distribution, and implications for ancient volcanism. *Icarus* 247, 150–171. doi:10.1016/j.icarus.2014.09.031.

Wieczorek, M.A. (2018). Strength, depth, and geometry of magnetic sources in the crust of the Moon from localized power spectrum analysis. *J. Geophys. Res. Planets* 123, 291–316. doi:10.1002/2017JE005418. Model T2015_449: Zenodo, doi:10.5281/zenodo.3873648.

Wieczorek, M.A., Weiss, B.P. & Stewart, S.T. (2012). An impactor origin for lunar magnetic anomalies. *Science* 335, 1212–1215. doi:10.1126/science.1214773.

Wieczorek, M.A., Neumann, G.A., Nimmo, F. et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science* 339, 671–675. doi:10.1126/science.1231530.

Zhang, H., Yang, W., Zhang, D. et al. (2025a). A more reduced mantle beneath the lunar South Pole–Aitken basin. *Nature Communications* 16, 6985. doi:10.1038/s41467-025-62341-5.

Zhang, Q.W.L., Yang, M.-H., Li, Q.-L. et al. (2025b). Lunar farside volcanism 2.8 billion years ago from Chang'e-6 basalts. *Nature* 643, 356–360. doi:10.1038/s41586-024-08382-0.

Zhou, Q., Yang, W., Chu, Z. et al. (2025). Ultra-depleted mantle source of basalts from the South Pole–Aitken basin. *Nature* 643, 371–375. doi:10.1038/s41586-025-09131-7.

Zhu, M.-H., Artemieva, N., Morbidelli, A., Yin, Q.-Z., Becker, H. & Wünnemann, K. (2019). Reconstructing the late-accretion history of the Moon. *Nature* 571, 226–229. doi:10.1038/s41586-019-1359-0.

Zuber, M.T., Smith, D.E., Lemoine, F.G. & Neumann, G.A. (1994). The shape and internal structure of the Moon from the Clementine mission. *Science* 266, 1839–1843. doi:10.1126/science.266.5192.1839.

Utilisation d’outils d’intelligence artificielle : l’auteur s’est aidé d’assistants d’intelligence artificielle (Claude, Anthropic ; ChatGPT, OpenAI ; l’assistant de recherche de Google fondé sur l’intelligence artificielle) pour écrire et exécuter les scripts de calcul, analyser les catalogues et les cartes, préparer les figures et les tableaux, discuter des scénarios, ainsi que pour la révision linguistique et la traduction. Le modèle et ses conclusions sont ceux de l’auteur. L’auteur a vérifié le contenu et en assume l’entière responsabilité.

© 2026 Zohar Duran. CC BY 4.0. lef-model.com